

정책연구 2016-25

글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안

Analyzing Issues in Global Basic Research Policies and
Developing a Policy Information Platform for Global Basic
Research

이민형 · 안형준 · 양현재 · 권정윤 · 박한솔

연구진

- 연구책임자 | 이민형 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
연구참여자 | 안형준 | 과학기술정책연구원 부연구위원
| 양현채 | 과학기술정책연구원 부연구위원
| 권정윤 | 과학기술정책연구원 연구원
| 박한솔 | 과학기술정책연구원 연구원

정책연구 2016-25

글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안

2016년 12월 24일 인쇄

2016년 12월 30일 발행

發行人 | 송중국

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 5일 제20-444호

組版 및 印刷 | 미래미디어

Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-442-3 93300

정가 6,000원

이 도서의 국립중앙도서관 출판예정도서목록(CIP)은 서지정보유통지원시스템 홈페이지(<http://seoji.nl.go.kr>)와 국가
자료공동목록시스템(<http://www.nl.go.kr/kolisnet>)에서 이용하실 수 있습니다.
(CIP제어번호 : CIP2017002123)

발 간 사

4차 산업혁명시대가 도래함에 따라 지금까지 널리 적용되었던 모든 제도와 방식, 그리고 관행을 검토하고 새로운 변화의 물결에 수용될 수 있는 지를 확인하는 것이 필요하다. 또한 거대한 변화의 흐름에 대응하기 위한 방안도 기존의 접근방법을 넘어서 새로운 효율적인 방안을 도출해 내야 한다.

그동안 기술의 발전과 그에 따른 경제사회의 변화 속에서 기초연구분야는 외부 환경 변화에 따른 변화의 압력이나 적응의 필요성이 비교적 높지 않았다. 기술의 발전이 학문적인 발전 특히, 새로운 분야에서 눈부신 발전을 가져왔지만 연구자들이 혼란없이 적응해 갈 수 있는 수준에서 이루어져 왔다. 그러나 최근 데이터 수준에서 지식의 가치가 창출되는 데이터경제 시대로의 전환은 데이터를 기반으로 지식이 창출되는 지식 생태계시스템에 거대한 영향을 미치고 있다. 완결된 형태의 발견이나 지식으로 유통 되던 정보와 지식들이 완성되기 이전의 데이터 수준에서 서로 교류되고 유통 됨으로써 과거와 전혀 다른 새로운 정보 또는 새로운 지식가치들이 창출되는 시대로 진화하고 있는 것이다.

이러한 환경 변화 속에서 선진국들은 정부정책을 통해 환경변화에의 대응력을 키우고 변화된 환경에서 지식경쟁력을 확보하기 위한 전략과 시스템 전환을 주도하고 있다. 더구나 기초연구시스템을 둘러싼 혁신환경이 과거와는 비교할 수 없을 정도로 크게 변화하고 있기 때문에 대부분의 선진국들이 이러한 환경 변화에 적절히 대응하기 위한 방안을 마련하는 것이 공통의 과제가 되고 있다. 따라서 더 높은 혁신가치를 창출하기 위한 가치있는 지식의 창출, 그리고 이를 위한 획기적인 발견성과 창출이 기초연구의 중요한 과제가 되고 있다. 또한 기초연구 성과가 단순히 하나의 지식으로서 머무는 것이 아니라 사회발전과 혁신에 중요한 영향력을 미치는 중요한 지식으로 활용될 수 있는 기초연구성과 창출을 기대하고 있다. 따라서 앞으로 기초연구정책의 적합성은 글로벌 공통의 과제를 효율적, 효과적으로 창출할 수 있는 체계를 구축하고 적절히 활용하느냐의 여부에 의해 좌우될 것이다. 이를 위해서는 우리나라 외의 다른 선진국 들에서 이루어지고 있는 새로운 활동과 정책 및 제도 개선 등에 대한 조사와 분석을 통해 유의한 정보와 시사점들을 도출해 내는 것이 중요하다.

지금까지 우리나라의 글로벌 기초연구정책에 대한 조사 분석활동은 필요한 분야에 대한 수요가 발생할 때 간헐적으로 이루어지고 있으며, 일반 뉴스 수준의 정보가 제공되고 있는 상황이다. 글로벌 정책 정보를 체계적으로 수집하고 분석하여 정책에 유의한 정보로서 제공될 수 있는 체계를 갖추는 것은 정부정책의 유효성 제고를 위해 중요한 접근이다.

본 연구는 글로벌 기초연구정책의 변화와 흐름을 분석하고 이러한 정책정보를 체계적이고 지속적으로 제공하기 위한 방안으로서 글로벌 기초연구정책 정보 플랫폼 구축 방안을 제시하고 있다. 데이터 기반시대로의 변화에 대응한 새로운 정책분석 접근방안이며, 데이터 기반 정보의 창출과 활용의 중요성을 기초연구정책에 적용한 연구이다. 그리고 기초연구정책분야를 넘어서 과학기술정책분야로 확대해 갈 수 있는 아이디어와 잠재력을 내포하고 있다.

모쪼록 본 보고서의 제안 내용이 우리나라 기초연구정책시스템의 발전과 정책발전에 중요한 기여를 하기를 바란다. 또한 기초연구 발전 및 성과창출에도 긍정적인 영향을 미치기를 기대한다. 끝으로 본 보고서의 내용은 저자 개인의 의견을 정리한 것으로 본 연구원의 공식 견해와 다를 수 있음을 밝혀둔다.

2016년 12월
과학기술정책연구원
원 장 송 종 국

| 목 차 |

요 약	i
-----------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구의 필요성과 목적	1
제2절 연구범위와 접근방법	4
제3절 연구의 구성	6

제2장 연구개발환경 변화와 지식생산시스템 변화	8
---------------------------------	---

제1절 연구개발환경과 과학지식 흐름의 변화	8
1. 혁신환경 변화와 기초연구에의 영향	8
2. 과학연구분야 흐름 변화	11
제2절 지식생산과 교류방식의 변화	26
1. 지식의 생산과 흐름 과정	26
2. 기초연구 성과 유형과 이전	31
3. 데이터 기반 지식활동과 오픈 사이언스	33
제3절 과학기술과 사회의 관계 변화	47
1. 과학과 사회의 관계	47
2. 기술과 사회의 관계	50
3. 과학기술과 사회의 융합화: 시스템적 관점	53

제3장 선진국 기초연구 지원체계와 정책 이슈 분석	56
-----------------------------------	----

제1절 선진국 기초연구 지원체계 및 정책 특징	56
1. 미국 기초연구정책 개요 및 특징	56
2. 유럽 기초연구정책 개요 및 특징	70

3. 일본 기초연구정책 개요 및 특징	81
제2절 기초연구정책 주요 이슈 및 정책 동향	94
1. 일본 슈퍼 스마트 사회 구현과 기반기술 강화	96
2. 실험실 결과의 사업화 정책 강화	101
3. 우수 신진 연구인력의 확보와 지원 강화	104
4. 오픈 사이언스 흐름과 데이터 기반 연구	106
제3절 주요 시사점	107
제4장 글로벌 기초연구정책 정보 플랫폼 구축방안	111
제1절 우리나라 기초연구정책 지원체계	111
1. 기초연구정책과 글로벌 정책정보의 중요성	111
2. 기초연구정책 지원체계 현황	114
3. 글로벌 기초연구정책 동향 지원 현황과 문제점	117
제2절 글로벌 기초연구정책 정보 플랫폼 구축방향 및 운영 방안	127
1. 플랫폼 구축 방향과 범위	127
2. 플랫폼 운영방안	130
제5장 결론 및 종합제언	134
참고문헌	139
Summary	151
Contents	155

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 4차 산업혁명을 이끄는 기술	10
〈표 2-2〉 Model1과 Model2 비교	30
〈표 2-3〉 우리나라 기초연구성과 효과	32
〈표 2-4〉 오픈 사이언스의 연구 집단	39
〈표 3-1〉 미연방정부 R&D 항목별 투자 비중	57
〈표 3-2〉 미국 정부기관 중 기초연구 예산 규모 순위	59
〈표 3-3〉 연방 기관의 기초연구 수행 예산 비교	60
〈표 3-4〉 연구성과 상업화 관련 법률	61
〈표 3-5〉 NSF 연구장려금 종류	63
〈표 3-6〉 NSF 예산 지원 현황	64
〈표 3-7〉 NIH 하부 조직 구성	65
〈표 3-8〉 NIH 주요 분야별 예산구성	67
〈표 3-9〉 혁신연합 (Innovation Union) 정책의 핵심내용	73
〈표 3-10〉 FP 예산의 변화	75
〈표 3-11〉 과학적 우수성 지원사업 분야 세부 항목	77
〈표 3-12〉 ERC의 연구지원사업	80
〈표 3-13〉 과학연구비조성사업의 연구 항목 구분	85
〈표 3-14〉 전략적 혁신 창조 프로그램 (SIP) 과제 목록(2016년)	92
〈표 4-1〉 기초연구 관련 해외정책동향 제공 내용 예시	119
〈표 4-2〉 혁신 정책 플랫폼 사업 추진단계	122

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 연구의 범위 및 방법	4
[그림 1-2] 연구의 구성 체계	7
[그림 2-1] 다양한 미래예측 방법론	12
[그림 2-2] 키워드 구름(word cloud)의 예	13
[그림 2-3] 키워드 분석 절차	14
[그림 2-4] 인터넷 게시글에 부착된 태그의 예	16
[그림 2-5] 키워드 네트워크 구성 예	17
[그림 2-6] 키워드 네트워크의 연결 간소화 결과 예	18
[그림 2-7] 키워드 네트워크의 그룹 탐지 결과 예	19
[그림 2-8] 기초연구(basic science)의 주요 키워드 그룹	20
[그림 2-9] 연구 개발 키워드 네트워크	21
[그림 2-10] 기술과 사회 키워드 네트워크	22
[그림 2-11] 4차 산업혁명 키워드 네트워크	23
[그림 2-12] 데이터, 정보, 지식의 관계	27
[그림 2-13] 경쟁자원으로서의 지식	27
[그림 2-14] 지식창출 방식	28
[그림 2-15] 인터넷 자료를 이용하여 질병 발생을 실시간으로 감시하는 예 ...	34
[그림 2-16] 오픈 사이언스의 범위	35
[그림 2-17] 대표 오픈 액세스 학술지에 게재된 논문 수 추이	37
[그림 2-18] 전 세계 산림변화를 감시하는 서비스	38
[그림 2-19] 연구 절차에 따른 개방성	41
[그림 2-20] 오픈 사이언스를 장려하기 위해 논문에 부여되는 표식	42
[그림 2-21] 국제 오픈 데이터 헌장의 6대 원칙	43
[그림 2-22] 유럽 내 학술기관 서고 분포	44
[그림 2-23] 연구 개발과 보급의 맥락에서 오픈 사이언스	45

[그림 2-24] 오픈 사이언스와 관련한 정책의 수립과 집행 간 연관성	46
[그림 3-1] 유럽 2020 전략과 Horizon 2020(8차 FP)의 관계	72
[그림 3-2] Horizon 2020(8차 FP) 조직도	76
[그림 3-3] Horizon 2020 프로그램 분야별 기금 지원 비율	77
[그림 3-4] ERC 지원 평가 시스템	79
[그림 3-5] 일본의 기초사업 추진 체계	83
[그림 4-1] 기초연구시스템에서 기초연구정책의 중요성	112
[그림 4-2] 기초연구정책과 글로벌 정책 정보 역할	113
[그림 4-3] 정책개발과정과 글로벌 정책 분석 역할	114
[그림 4-4] 우리나라 기초연구정책 체계	115
[그림 4-5] S&T GPS 홈페이지	118
[그림 4-6] BioIn 홈페이지	120
[그림 4-7] BRIC 홈페이지	121
[그림 4-8] NNPC 홈페이지	121
[그림 4-9] Select a Country Menu	123
[그림 4-10] Statistics Menu	124
[그림 4-11] 글로벌 기초연구정책 정보 플랫폼 서비스 수요처	129
[그림 4-12] 글로벌 기초연구정책 정보 플랫폼 아키텍처	132
[그림 5-1] 기초연구정책체계에서 글로벌 기초연구정책정보 플랫폼 역할	138

| 요약 |

1. 서론

□ 연구의 필요성

- 4차 산업혁명시대의 초융합 현상과 빅데이터, 인공지능 등 새로운 기술수요가 등장함에 따라 선진국들은 국가연구개발시스템의 효율성 제고를 위해 국가연구개발정책의 변화뿐만 아니라 기초연구정책에서도 새로운 변화들을 모색하고 있음
 - 전통적인 기초연구 개념 즉, 호기심 기반의 연구, 응용을 고려하지 않은 순수연구 활동 등에서 벗어나 새로운 변화하는 혁신환경에 대응해 선도적인 역할을 하는 새로운 기초연구 패러다임으로 변화하고 있음
 - 우리나라도 기초연구 과거 50년의 역사 진단 및 미래의 50년 비전 설정을 통해 새로운 환경 변화에 대응한 기초연구시스템의 변화 방향을 찾고 있음
- 기초연구분야는 시장실패가 발생하는 영역이라 정부가 기초연구시장에 개입해 주도해 가는 기초연구정책의 적합성 확보가 기초연구시스템의 발전 및 우수한 성과창출에 중요함
 - 혁신활동 및 연구개발활동의 글로벌화가 활발히 이루어지면서 국가간 지식창출을 위한 연구개발 환경과 전략의 유사성이 높아지고 있음
 - 연구개발의 글로벌화에 따라 국내 기초연구정책도 글로벌 공통적 과제와 혁신의 흐름에 대한 수용 그리고 선진국들의 정책적 대응 방향과 전략에 대한 대응을 필요로 함
- 기초연구정책의 적합성 제고를 위해서는 주요 선진국을 포함한 글로벌 수준의 기초연구정책을 조사하고 분석해 체계적인 정책정보를 창출하고 활용하는 것이 중요함
 - 글로벌 기초연구정책 정보는 정책개발자 뿐만 아니라 정책기관 및 사업관리자들 모두에게 중요한 정보이나 체계적인 분석과 정보창출이 부족함

- 정책 변화의 의미와 맥락이 충분히 전달되지 못한 채 일차원적인 정보 전달 수준에 머물거나 간헐적 정보 제공으로 정보의 흐름이 단절되어 글로벌 정책 흐름을 이해하고 활용하는데 한계가 있음
- 글로벌 기초연구정책 동향과 정보를 보다 체계적으로 분석하고 그 의미를 정확하게 해석해 정책에 유용한 정보로서 창출 및 제공할 수 있는 체계와 방안 마련이 필요함

□ 연구의 목적

- 최근 혁신환경 변화에 대응한 우리나라 기초연구정책의 적절한 방향 설정과 대응력 강화를 위해 선진국 정책들에서 나타나는 주요 정책적 이슈를 도출하고 그 변화의 맥락과 의미를 분석함
- 국내 기초연구정책 수립 시 활용될 글로벌 기초연구정책 정보에 대한 체계적인 분석과 유용한 정보 창출 그리고 효과적인 활용을 위해 글로벌 기초연구정책 정보의 플랫폼 구축과 운영방안을 제시하고자 함

2. 연구개발 환경 변화와 지식생산시스템의 변화

□ 연구개발 환경과 과학지식활동의 변화

- 과학의 발전과 기술혁신의 결과는 세상의 모든 물적 질적 시스템의 획기적인 변화를 일으켜 왔음. 제4차 산업혁명시대를 주도하는 혁신적인 ICT 기술에 의해 모든 것들이 연결되는 초융합 사회의 도래는 새로운 지식생산의 토대인 기초연구 분야에도 영향이 큼
- 세상의 모든 것이 연결되어 수많은 데이터가 형성되고 교류되는 빅데이터 시대에서는 새로운 가치의 생산이 수많은 데이터를 확보하고 정확한 분석을 통해 이루어지는 데이터 기반의 새로운 지식생산과 가치창출시대로 변화함

- 기초연구분야에서도 디지털화된 데이터의 연결과 융합을 중심으로 지식생산과 교류방식의 변화가 나타남. 이와 관련해 최근 OECD를 중심으로 데이터 개방을 통한 지식생산방식인 오픈 사이언스 활동이 활발히 추진되고 있음

□ 지식생산과 교류방식의 변화

- 과거 데이터-정보-지식의 관계에서 정보 및 지식을 중심으로 지식이 생산되고 확산되었으나, 최근 데이터의 교류와 활용을 통해 새로운 정보와 지식이 창출되는 데이터 기반의 지식생산방식으로 전환되고 있음
- 전통적인 지식연구 분야는 지식창출과 환경, 지식의 활용성이 강조되는 연구가 중심을 이룸. 즉, 지식창출 주체인 개인, 개인과 조직의 관계에 초점을 두거나 실험실의 지식수준이 아닌 경제사회적으로 활용되는 지식창출이 강조됨
- 빅데이터 시대에 과학 분야의 지식생산은 실험 및 관련 데이터의 교류와 활용을 통해 새로운 정보와 지식이 창출되는 데이터 기반의 지식생산방식으로 변화함
 - 과학연구 분야에 새롭게 등장하는 주요 이슈를 확인하기 위한 키워드 분석을 이용한 환경 분석에서도 데이터라는 키워드가 기초연구분야에서 중요하게 나타나고 있어 데이터 기반의 지식생산방식으로 전환중임이 확인됨
- 데이터 기반의 지식생산방식에서는 데이터 축적뿐만 아니라 데이터를 분석하고 결과를 해석해 새로운 정보와 가치있는 지식으로 창출하는 역량확보가 관건임
- 이러한 데이터 기반의 지식활동의 변화의 흐름에 대응해 선진국들은 국가 차원의 준비와 대응노력을 본격화함. 지식생산방식 전환에 따른 국가 차원의 대응과 기초연구정책의 변화가 필요함

□ 과학기술과 사회의 관계 변화

- 과학기술이 사회와 분리된 객관화된 세계로부터 벗어나 과학기술활동이 사회적 인식에 의해서 영향을 받고 사회의 요구에 의해서 활동의 방향과 내용이 영향을 받는 시대로 진화함

- 과학이 단순히 발견한 것을 사회에 전달하는 것이 아니라 ‘믿을만한 지식’을 생산하도록 요구되고, 나아가 과학지식이 믿을만한 지식을 넘어 ‘사회적으로 가치있는 단단한 지식’을 생산하도록 요구됨
- 과학과 사회의 맥락성이 증가하고 있고 이러한 현상이 지식을 창출하는 과학 활동에 영향을 미침. 진실을 탐구하는 과학에서 실제 세계에 대한 이해를 높이는 좀 더 실용적인 목적으로 빠르게 이전되고 있음
- 과학기술의 발전과 그에 따른 정보와 지식의 유통이 활발해지면서 기술과 사회의 융합현상도 한층 단단하게 이루어져 과학기술과 사회가 밀접히 상호작용하는 하나의 사회기술시스템으로 작동함
- 과학기술이 사회의 발전 및 변화에 중요한 영향을 미칠 뿐만 아니라 사회의 요구 및 조건이 과학기술활동의 방향 설정 및 성과창출 조건으로 수용되고 있음. 그동안 상대적으로 사회의 영향력에서 자유로운 과학활동으로 여겨졌던 기초연구 활동에도 영향을 미침
- 전통적인 대학의 역할과 기초연구와 응용연구의 경계가 사라지면서 과학과 사회의 전통적인 지배 영역도 사라지고 있으며, 사회의 복잡성이 커지고 불확실성도 높아져 지식생산은 개방된 시스템으로 변화함
- ‘기초연구>응용연구>개발->상업화’ 라는 혁신과정에 대한 선형모델에 기반을 둔 과학기술정책에도 변화가 필요함. 나아가 과학기술을 통한 경제성장 목표뿐만 아니라 삶의 질 향상, 지속가능성 등 사회적 요구를 반영한 기초연구정책 추진이 필요함

3. 선진국 기초연구정책 주요 이슈 분석 및 시사점

□ 최근 기초연구정책 주요 이슈 분석 접근

- 앞서 살펴본 연구개발 환경 변화의 흐름이 기초연구시스템과 기초연구정책 방향에 미치는 영향을 종합적으로 분석해 글로벌 기초연구정책 흐름 방향 및 주요 이슈들을 도출함
 - 선진국 기초연구정책 방향의 공통적 요소를 도출하고 그 중에서 가장 두드러진 정책과 제도를 추진하는 국가의 정책을 중심으로 이슈를 분석함
- 선진국 기초연구정책에서 나타나는 방향의 공통성은 연구개발 환경 변화에 따른 기초연구의 역할 변화와 지식생산방식의 변화, 그리고 기초연구와 사회관계의 연계성 강화 측면에서 나타남. 구체적으로는,
 - 혁신경쟁이 가속화됨에 따라 혁신가치 창출을 위한 기초연구의 역할을 강화하는 추세임
 - 빅데이터시대 진입으로 데이터 기반의 지식가치창출이 중요한 경쟁요소로 등장함에 따라 실험 데이터 개방연구 등 새로운 기초연구의 지식생산방식에 대응한 정책을 강화함
 - 기초연구를 통한 새롭고 다양한 지식창출을 위해 우수한 신진연구자들의 확보와 역량 제고 지원을 위한 정책들이 강화됨
 - 과학기술과 사회와의 연계성이 강화됨으로써 기초연구도 사회의 요구 및 사회 문제 해결에 기여하는 연구 활동이 강조됨
- 이러한 최근 글로벌 기초연구정책 흐름의 특징을 잘 나타내는 주요 정책들은 다음과 같음
 - 일본 슈퍼 스마트 사회 구현과 기반기술 강화
 - 실험실 결과의 사업화 정책 강화
 - 우수 신진 연구인력의 확보와 지원 강화
 - 오픈 사이언스 흐름에 대한 대응 강화

□ 일본 슈퍼 스마트 사회 구현과 기반기술 강화

- 미래 사회변화와 경쟁 선도를 위해 미래 사회를 나타내는 슈퍼 스마트 사회(Society 5.0)의 구상과 이를 구현하기 위한 기반기술의 확보 및 미래사회 발전에 중요한 영향을 미치는 연구개발을 지원함
 - 다가올 미래는 기술의 획기적인 발전과 새로운 경제시스템, 새로운 가치 및 과거와는 다른 사회의 모습 등이 예상되며, 기술과 사회의 상호작용은 더욱 밀접하게 대단히 포괄적으로 이루어지게 될 것으로 예상됨
 - 다가올 기술적 대변혁에 의한 사회의 부정적인 측면보다는 기술변화가 가져올 혁신의 장점을 살리기 위해 연구개발을 통해 고령화, 에너지 문제 등 이미 구조화되고 있는 미래사회의 문제들을 개선하고 해결함
 - 기초-응용-개발로 이어지는 전통적인 선형모델에서 벗어나 연구개발단계에 상관없이 기술적 수요에 대응한 필요한 연구개발을 동시에 유연하게 추진함
- 선진국들은 전통적인 선형모델에 근거한 기초연구정책에서 이미 벗어나고 있으며 사회에의 책임성에 기반을 둔 기초연구정책을 강화하고 있음

□ 실험실 결과의 사업화 정책 강화

- 실험실 성과의 사업화를 통한 새로운 혁신가치 창출을 목표로 미국은 변혁적 기초연구 추진을 넘어 실험실에서 나온 기술들이 시장에서 빠르게 활용되도록 기초연구 성과의 사업화로의 성공을 촉진하기 위한 Lab to Market 정책을 추진함
 - Lab to Market 정책은 '15년 대통령 관리의제로 설정되어 집중적으로 관리되고 있음
 - 기초연구 주요 기관인 국립과학재단(NSF), 국립보건원(NIH), 국방성(DOD) 등을 중심으로 추진되고 있으며 기업가정신 교육훈련, 수요지향의 개발 가이드, 시장예의 이전 지원 등을 추진함

- 일본은 전략적 기초연구를 추진하는 기관(JST)을 중심으로 창출된 과학적 발견과 아이디어들을 더 높은 가치를 창출하는 새로운 기술로 전환시키기 위한 프로그램을 추진함
 - 전략적 기초연구사업(Strategic Basic Research Programs)을 통해 신출된 결과물들 중 세계를 선도할만한 잠재력이 있으나 잠재된 위험으로 인해 기업들이 수용하지 않은 결과물들이 기업 연구개발, 벤처 스타트업, 기타 공공펀드 조달과 같은 다음단계의 프로세스로 넘어갈 수 있도록 ACCEL(Accelerated Innovation Research Initiative) 프로그램을 추진함
 - 전략적 기초연구사업으로 창출된 뛰어난 연구결과들이 노벨상을 수상하고 제품화 까지 이어짐

□ 우수 신진 연구인력의 확보와 지원 강화

- 글로벌 지식창출 경쟁과 새로운 혁신가치 창출 경쟁에서 우위를 차지하기 위해 새롭고 다양한 지식생산 기반을 확보하는 것이 중요함. 이를 위해 선진국들은 지식 생산주체인 우수한 연구인력 확보를 위한 다양한 정책을 추진함
 - 자국 내의 우수한 연구인력 육성정책 및 해외 우수인력 확보를 위한 이민정책 등 각종 유인정책들을 추진함
 - 미국의 경우 STEM(Science, Technology, Engineering, and Mathematics) 교육 강화 등 교육지원 뿐만 아니라 이민정책 개혁을 통해 우수한 과학기술 인력을 유지하기 위한 정책을 추진함
 - 일본은 연구자들의 자율연구를 지원하고 있는 기관(JSPS)를 통해 젊은 연구자 지원과 해외로부터 우수연구자 확보를 위한 지원을 중점적으로 추진함
 - 유럽의 경우 각국에서 신진연구자 지원이 이루어지지만 EU차원에서도 유럽 연구회인 ERC(European Research Council)를 중심으로 중점적인 지원이 이루어짐

□ 오픈 사이언스 흐름에 대한 대응 강화

- 빅데이터시대에 접어들면서 모든 정보의 생성과 지식의 토대가 데이터 기반 중심으로 변화함. 즉, 사실에 대한 측정치인 데이터의 양이 폭발적으로 증가하면서 빅데이터를 분석해 새로운 유용한 정보를 창출하고 지식으로 전환시키는 역량이 중요한 경쟁적 요소로 등장함
- 오픈 사이언스는 데이터 기반 지식창출활동의 일환으로 연구개발분야에 나타나고 있는 현상으로 지식창출에서 데이터의 중요성이 강조됨에 따라 연구결과에 대한 공개를 통해 접근성을 높이고 나아가 실험 데이터에 대한 접근성도 높여 지식창출의 데이터 기반을 개방된 시스템으로 전환하자는 움직임임
 - 우선적으로 논문, 특허정보, 유전분석정보 등 연구관련 정보들의 개방화가 시도되고 있으며 OECD를 중심으로 활동이 이루어짐
- 일본은 오픈 사이언스를 과학기술분야에서 지식창출을 통한 혁신의 새로운 접근법으로 그 중요성을 인식하고 정부 차원의 대응을 체계적으로 하고 있음
 - 공공자금으로 수행된 연구결과들 즉, 과학논문에 대한 접근과 활용이 활성화되고 과학계, 산업, 그리고 공공부문에서 보유한 데이터들에 대한 접근을 용이하게 하고자 함
 - 종합과학기술혁신회의(CSTI)를 중심으로 오픈 사이언스의 목적과 중요성, 범위, 공공자금과 연구데이터의 범위 정의, 연구에 참여하는 기관의 책임 등에 대한 기본 원칙 등을 제시하고 후속 작업을 추진 중임

□ 선진국 기초연구정책 흐름의 주요 시사점

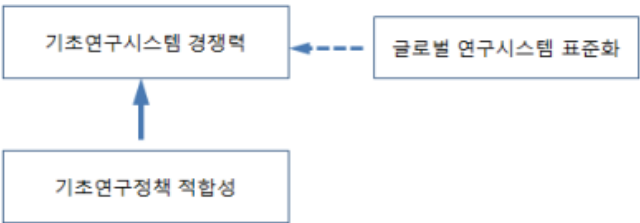
- 최근 주요국들이 추진하는 기초연구정책 방향의 공통성 및 유사성이 높아지고 있음. 다만 국가별로 고유한 기초연구시스템의 특징에 따라 추진방식과 접근은 다소 차이가 나타남

- 글로벌 시장에서 경쟁이 한층 심화되어 파괴적 혁신의 중요성이 높아짐에 따라 기초연구활동도 변혁적이고 획기적인 성과창출 위한 도전적인 기초연구들이 강조됨
즉, 고위험 고수익연구가 정책적으로 강조됨
 - 기초-응용-개발의 선형모델에 근거한 접근이 아니라 새로운 획기적인 발견을 위한 근원연구(Fundamental Research)로 접근하고 있음. 즉, 획기적이고 도전적이며 융합적인 연구를 강조하고 있으며 이를 위한 평가제도 등 제도 개선도 병행해서 추진함
 - 사회에서 필요로 하는 그리고 사회문제를 적극적으로 해결할 수 있는 기초연구의 추진이 강조됨. 나아가 바람직한 미래사회의 변화를 주도해 가기 위해 사회 변화에 중요한 영향을 미치는 새로운 지식의 창출을 강조함
 - 신진연구자의 성장을 새로운 분야에의 도전과 다양성을 기대할 수 있는 핵심적인 지식기반으로 고려해 젊은 연구자들이 독립적인 연구자로서 성장할 수 있는 토대 마련을 강조함. 대부분 신진연구자 지원을 위한 별도의 사업을 추진함
 - 대부분의 나라에서 기초연구성과의 사업화가 강조되고 있으며 새로운 획기적인 지식창출원으로서의 기초연구의 역할이 강조되고 있음. 나아가 기초연구 투자의 효율성 제고도 중요한 정책적 주제임
- 글로벌 기초연구정책의 최근 흐름은 글로벌 지식경쟁이 심화되는 상황에서 우리나라의 기초연구정책의 방향 설정에 중요한 시사점을 제공함
- 최근 기술의 혁명적 변화와 그에 따른 시장에서의 혁신경쟁 양상이 점점 가속화되고 있다는 점에 비추어 볼 때 선진국들의 공통적인 정책 방향에 대한 분석과 정책적 활용은 중요함
 - 특정 국가의 일부 정책 및 제도만을 파악하고 활용하기 보다는 글로벌 차원의 기초연구정책 흐름에 대한 심층적이고 체계적인 분석을 통해 변화의 맥락과 특징을 파악하는 것이 더욱 중요함

4. 우리나라 기초연구정책 글로벌 정보지원체계의 문제점

- 기초연구는 공공재적 성격으로 인해 시장실패위험이 크고 정부의 역할이 중요한 영역임. 즉, 기초연구시스템의 질적 수준과 경쟁력은 정부가 추진하는 기초연구 정책에 의해서 큰 영향을 받게 됨

[그림 1] 기초연구시스템에서 기초연구정책의 중요성



- 주요 선진국들의 기초연구정책 정보는 우리나라 기초연구시스템 발전과 변화를 위한 정책방향 설정 및 새로운 기초연구정책 수립에 중요한 가치를 제공해 줌
- 글로벌 시장에서 기업간, 국가간 경쟁이 심화될수록 글로벌 연구개발시장 변화의 흐름을 탐색하고 중요한 변화의 동인과 요소들을 발견해 정보를 창출하는 것은 국내 기초연구정책의 발전 및 적합성 제고에 중요함

[그림 2] 기초연구정책과 글로벌 정책 정보 역할



- 현재 글로벌 기초연구정책 환경 변화 및 정책 변화의 흐름과 내용에 대한 분석 체계와 분석정보 제공이 체계적이지 못함
 - 정책뉴스 수준의 정보 전달이거나 간헐적으로 필요한 부분에 대한 일부 분석 정보가 제공되는 수준에 있어 정책정보로서의 유용성이 높지 못함
 - 현재 제공되고 있는 글로벌 기초연구정책 관련 동향 및 분석 내용들은 글로벌 정책 정보를 지원하는 일부 조직 및 포털을 통해 제공됨. 기초연구정책에 대한 전문적인 접근이 이루어지지 못함
 - 관련 정책적 수요가 있을 때 일시적으로 해당 정책수요 부분에 대해서만 동향 조사와 분석이 이루어져 분석의 일관성과 연계성이 부족함
 - 전문적인 지식에 기반을 둔 분석이 이루어지지 못해 변화의 맥락과 의미를 제대로 전달하지 못함
 - 학술적, 이론적 분석을 토대로 정책흐름 분석이 이루어지지 못해 단순 동향 정보 제공에 머무르거나 제도의 배경과 의미가 충분히 전달되지 못함
 - 역사적인 제도 발전 및 제도 변화의 정책적 배경에 대한 충분한 분석이 이루어지지 못해 과거 제도와 새로운 제도와와의 연계성 및 정책흐름 분석이 누락됨
- 데이터 기반 지식창출시대에 글로벌 기초연구환경 및 정책에 대한 분석 정보는 중요한 데이터이며 나아가 데이터의 분석역량과 활용성 수준에 따라 높은 가치를 창출할 수 있음
 - 단순히 주요 각국의 정책정보를 수집해 제공하는 것은 중요한 가치를 창출할 수 없으므로 수집한 정보를 분석해 의미있는 정책정보로 가공해 가치있는 정보를 창출하는 것이 중요함
 - 글로벌 정책 정보를 수집하는 수준에서 벗어나 전문성과 분석력을 보유한 전문가에 의한 정보의 해석과 의미가 창출되어야 함. 즉, 기존의 단순한 정책 정보 수집 단계에서 벗어나 전문가들의 참여를 통해 분석 및 해석역량을 갖추는 것이 중요함

- 글로벌 정책 이슈들을 분석해 새로운 정책적 활용가치를 창출해 내는 새로운 접근방식과 이를 체계적으로 추진하고 정보를 제공하는 글로벌 기초연구정책 정보 플랫폼 구축이 필요함

5. 글로벌 기초연구정책 정보 플랫폼 구축방안

□ 플랫폼 구축 방향

- 데이터 기반 지식정보시대로의 심화에 대응해 글로벌 정책 정보 분석기능의 역할을 강화하고 이를 수용할 새로운 체계로의 변화가 필요함. 새로운 플랫폼 구축방향은 다음과 같음
 - 첫째, 글로벌 정책동향 분석을 체계화할 수 있는 시스템을 구축함. 기초연구정책 분야의 정책 동향 분석을 전문적 지식을 바탕으로 추진하며 정보 분석을 체계적으로 수행할 수 있는 체계를 구축함
 - 둘째, 분석 조직의 전문화 및 집단지성체계를 형성하도록 시스템을 구축함. 정책 정보 데이터를 수집하는 전문가뿐만 아니라 정보를 분석하고 해석하는 전문가들이 협업해 집단지성을 통한 정보창출체계를 구축함
 - 셋째, 기초연구정책 학습체계를 형성하도록 시스템을 구축함. 기초연구활동의 글로벌화가 확대되면서 선진국 간 기초연구정책의 유사성 및 공통적 속성이 확대됨. 선진국들에서 공통적으로 변화하고 있는 정책요소들에 대한 파악과 변화의 의미, 맥락의 이해 등을 바탕으로 선진국 정책에 대한 학습과 활용가치를 높이도록 함
- 시스템 구축 이후에 운영을 위한 기본 방향 설정은 다음과 같음
 - 첫째, 분석대상과 범위가 지나치게 넓으면 효율성 및 정확성이 떨어지게 되므로 통계데이터는 검증 가능한 정보를 중심으로 구축하며, 국가간 비교가능성 제고를 통한 분석정보의 유효성을 높이도록 함

- 둘째, 글로벌 정책정보 동향 및 정책시스템 분석 뿐만 아니라 글로벌 지식흐름의 큰 변화까지 분석할 수 있는 기능을 포함함. 이를 위해 정책의 배경에 있는 지식흐름의 변화를 파악할 수 있는 연구기능을 포함함
- 셋째, 글로벌 지식흐름 변화, 정책 동향 뿐만 아니라 관련된 중요한 변화들에 대한 분석을 통해 사전예측 및 준비를 위한 지원기능을 강화함. 후행적 분석이 아니라 사전에 예기되는 큰 변화에 대한 분석정보 창출을 통해 변화에 대한 사전적 정보 기능을 확보함
- 넷째, 글로벌 정보 제공 수준을 넘어서 관련 연구를 함께 수행해 변화 흐름의 파악과 변화의 맥락에 대한 심층적 분석 및 국내 정책에 활용을 위한 정책의 방향과 유의미한 부분들에 대한 정확한 가이드 정보를 제공함
- 다섯째, 글로벌 기초연구정책 정보 플랫폼 구축과 효율적인 운영을 위해 단계별 계획을 수립하여 추진하고 전문화된 연구집단에 의한 계획과 설계를 추진함

□ 플랫폼 구축 범위

- 플랫폼에서 제공하는 정보를 사용하는 수요자들은 정부부처, 기초연구정책 관련 기관, 정책연구기관 등으로 구성되며 이외에도 기초연구시스템 관련 연구를 수행하는 연구자들도 주요 수요자 그룹에 포함시킴
- 플랫폼에서 다루어야 할 분석대상과 범위는 국내 기초연구정책 설계시 고려되어야 할 선진국 및 관련국들을 선정하여 정함
 - 분석대상 국가가 많을 경우 정보의 수집 및 관리의 효율성이 떨어질 수 있어 지나치게 많은 국가들을 포함시키기 보다는 국내 정책활용 시 중요하게 고려해야 할 대상 국가로 한정함
- 플랫폼의 구성은 주요 국가별 기본 통계 현황과 정책분야별 주요 정책 동향, 그리고 기초연구시스템의 분석 자료들을 기본항목으로 제공함

- 기본 통계는 국가별 연구개발 및 기초분야 투자 현황과 성과 현황, 인력현황 그리고 주요 경쟁력 지표들을 제공하며, 주요 정책동향에는 최근에 발표된 주요 정책들에 대해 소개함. 그리고 해당 국가의 기초연구시스템 및 정책시스템에 대해서 분석 정보를 제공함
- 정책분야별 주요 정책동향 항목에는 각 국가들에서 발표한 정책과 변화들에 대한 종합적인 정보를 제공함
 - 주요 국가들의 정책동향과 주요 변화들에서 나타나는 중요한 현상과 맥락, 의미를 분석해서 제공하며, 주요 국가들에서 나타나는 정책흐름의 공통성 및 방향성 등을 제공함
 - 주요 정책의 흐름에 영향을 미치는 글로벌 지식흐름에서 나타나는 중요한 변화들을 네트워크 분석 등을 통해 정보를 제공함
- 국가별 기초연구시스템 특징 비교를 위한 종합분석을 실시함. 주요국 기초연구시스템에 대한 특징과 현황을 국제 비교 측면에서 분석을 실시해 나라별 현황과 특징 그리고 중요한 변화내용에 전문적인 분석과 비교 정보를 제공함
- 플랫폼을 통해 창출되는 정책정보의 주기는 단기별로는 동향 분석을 통해 정보를 창출 및 제공하고, 6개월 또는 1년마다 주요 정책분야에 대한 심층분석 보고서 형태로 분석정보 및 해석정보를 제공함
- 정책적인 큰 변화 흐름에 대해서는 전문적인 이슈보고서를 통해 정책 방향의 전환에 대한 분석과 예측 정보를 제공함. 또한 국내 이슈분야에 대한 국제비교 분석 및 정책비교 분석 정보를 제공함

□ 플랫폼 운영방안

- 글로벌 기초연구정책 정보 플랫폼은 글로벌 정책 관련 정보지원 서비스의 가치를 높일 수 있는 적합성(relevance)을 확보해야 함. 이를 위해
 - 다른 글로벌 정책정보지원 서비스와 서비스 내용 및 가치의 차별성을 확보해야 함. 특히 분석의 심층성 및 정책변화의 맥락성을 제공할 수 있어야 함

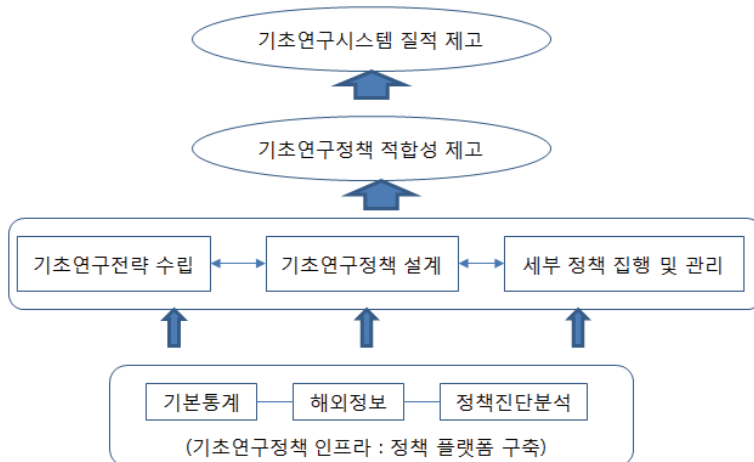
- 기초연구정책지원체계와 밀접히 연계되어 추진되어야 함. 글로벌 동향 정보 분석과 기초연구정책연구가 유기적으로 이루어져야 상호간에 시너지 효과를 창출할 수 있음. 즉, 글로벌 정책분석 기능과 국내 기초연구정책연구 기능이 밀접히 연계되어 추진되어야 함
- 정책연구기능과 연계된 정책정보 지원 서비스 기능이 운영되어야 함. 즉, 단순히 글로벌 정책 정보를 수집하는 기능이 아니라 수집된 정보를 분석해 의미있는 정책용 정보로서 가치있는 데이터들이 축적되고 관리되어야 함
- 글로벌 정책분석을 위한 조직운영은 정보 수집 및 데이터 관리 전문가뿐만 아니라 해당 분야 전문가들이 협업 형태로 참여하는 새로운 운영방식이 적용되어야 함
- 글로벌 정책 정보의 수집과 분석, 심층적 해석을 위해서는 안정적인 조직환경이 필요하며 전문적인 조직 운영을 위한 재원이 필요함
- 글로벌 정책 분석 정보 지원은 관련 정보들을 종합적으로 분석해 정부 및 관련 기관에 안정적인 정보 제공을 위한 중요한 인프라로서 기능을 하므로 서비스 수요자 부담원칙보다 정부로부터의 안정적인 예산지원방식이 적합함
- 전문적인 정보 분석 및 서비스 지원 조직으로서의 전문성 및 역량 축적이 이루어지면 정보의 유용성이 높아지고 정보의 적합성 및 신뢰성이 높아져 정책설계 및 집행의 효과성을 높일 수 있음

□ 종합 제언

- 연결과 스마트화, 빅데이터 인공지능 등 앞으로 다가올 4차 산업혁명시대에서 혁신경쟁력을 확보하는 데에 중요한 것은 수많은 데이터 속에서 새로운 가치있는 정보와 지식을 창출해 내는 것이며 이것은 기초연구활동과 기초연구정책에서도 중요하게 고려되어야 하는 핵심요소임
- 비체계적이고 필요에 따라 부분적으로 이루어지는 글로벌 기초연구정책에 대한 분석기능을 체계적이고 전문적인 분석과정을 통해 적합한 정보를 창출하는 새로운 플랫폼 체계로 전환해 가야 함

- 기존의 기초연구정책 인프라 개선을 통해 보다 정책에 유용하게 활용될 수 있는 가치있는 데이터 정보들을 창출하도록 해야 함. 즉, 데이터 기반의 정책 인프라 개선이 앞으로 정부의 기초연구정책의 적합성 및 효과성 제고에 가장 기본적인 혁신과제가 되어야 함
- 정책에 유용한 정책정보 창출을 위해서는 정책정보 분석 수준에서의 접근뿐만 아니라 기존의 정책연구로서 이루어지던 부분들에 대한 협력연구와 분석이 필요함. 즉, 정책정보 분석과 심층적인 분석 연구가 분리되어 별도로 이루어지기 보다는 상호 밀접한 관계 속에서 추진되는 것이 더욱 유효함
- 정책정보 분석과 정책연구 조직 간의 유기적 연계 및 협력을 위한 환경 및 조직 구성도 중요하게 고려되어야 함
- 글로벌 기초연구정책 정보 플랫폼은 고려되어야 할 특성을 반영해 기초연구정책 인프라로서의 역할을 확고히 해야 하며 단계적 발전과정을 통해 정책연구 기능과의 유기적 협력을 확대해 가는 것이 필요함

[그림 3] 기초연구정책체계에서 글로벌 기초연구정책정보 플랫폼 역할



| 제1장 | 서론

제1절 연구의 필요성과 목적

사물인터넷과 빅데이터 시대의 전개, 인공지능 발전에 의한 획기적인 정보 및 지식 창출 가능, 정밀생산과 정밀의학이 구현되는 정밀화의 시대의 구현 등 혁명적 기술변화에 의한 새로운 시대가 도래함으로써 기초연구도 이러한 환경 변화에 대응하여 새로운 전략과 정책을 필요로 하고 있다. 특히 기술간, 분야간 융합이 활발해지면서 기초연구와 응용연구 간의 경계가 무너지고 학제간 융합도 활발히 일어나는 등 지식의 생산과 교류방식에도 변화가 나타나고 있다. 과거로부터 지배되어 온 기초연구에 대한 전통적인 기초연구 개념 즉, 호기심 기반의 연구, 응용을 고려하지 않은 순수연구 활동 등에서 벗어나 새로운 변화하는 혁신환경에 대응해 선도적인 역할을 하는 새로운 기초연구 패러다임이 요청되고 있다.

이러한 변화하는 혁신환경 속에서 선진국들은 국가혁신시스템의 효율성 및 연구개발시스템의 효율성 제고를 위해 국가혁신정책의 변화 뿐만 아니라 기초연구정책에서도 새로운 변화들을 모색하고 있다. 특히 국가적 혁신 수요 변화에 대응하기 위해 기초연구에서부터 응용, 개발연구 및 사업화에 이르기까지 미래 변화의 주도 및 새로운 사회적 수요에 신속하게 대응하기 위한 전주기 관리 정책을 추진하고 있다. 또한 단순 논문 창출을 넘어 획기적이고 새로운 지식의 발견을 위한 연구 즉, 근원적 연구(fundamental Research)를 강조하고 있으며 사회적으로 영향력(Impact)이 높은 기초연구를 동시에 추구하고 있다.

최근 우리나라 정부는 과거 기초연구 50년의 역사를 되돌아보면서 앞으로 50년의 새로운 비전을 설정하기 위한 작업을 추진하고 있다. 특히 기초연구에 대한 투자 효율성, 역량 강화 등의 관점에서 인식변화 및 정책변화가 필요하다는 것이다(미래부, 2016). 이러한 변화를 위한 노력은 과거의 성과와 제도의 문제점을 진단하여 개선방안을 모색하고 새로운 환경변화에 대응해 기초연구시스템의 변화 방향을 찾기 위한 것이다.

과학기술의 발전으로 과학기술 관련 지식활동의 융합화가 가속화되고 국가간 경계를 넘는 글로벌화가 일반화되면서 연구현장에서의 연구개발활동은 국가간 차별성이 줄어들고 있으며 관리시스템의 글로벌 표준화가 확대되고 있는 상황이다. 나아가 연구개발 환경에서 중요하게 고려되어 할 환경요소들도 널리 알려져 특정 국가의 역사 및 문화적 속성 측면을 제외하면 연구환경의 유사성도 높아가고 있다.

일반적으로 기초연구 분야는 민간에 의해 자율적으로 시장이 형성되지 못하는 시장 실패 영역으로 인식되고 있으며 정부가 대부분의 역할을 담당하는 분야이다. 따라서 많은 국가들이 정부를 중심으로 기초연구활동을 추진하고 있으며, 해당 국가의 기초연구시스템의 역량과 수준에 적합한 정부의 기초연구정책의 적합성 수준이 기초연구시스템의 발전과 성과창출에 중요할 수밖에 없다. 그리고 이러한 기초연구정책의 적합성 수준에는 글로벌 혁신환경에 대응하기 위한 전세계적인 혁신흐름 대응 역량도 중요하게 작용한다.

따라서 전 지구적인 혁신환경 변화에 대응해 기초연구분야를 선도하는 선진국들의 기초연구정책이 어떻게 변화하고 있는지, 정부가 정책을 통해 기초연구시스템을 변화시키고자 하는 방향은 무엇인지, 그리고 기초연구 성과를 통해 달성하고자 하는 정책 목표가 변화하고 있는지 등 선진국들의 기초연구정책 동향에 대한 조사를 실시하고 정책변화의 맥락을 파악하는 것이 필요하다. 그리고 변화의 배경과 의미, 관련요소들에 대한 심층적 분석과 해석을 기반으로 국내 기초연구정책 목표 및 방향 전환을 위한 적절한 정보의 창출과 활용이 필요하다. 또한 선진국과 개도국 간에는 기초연구를 통해 축적된 지식의 저장 및 지식흐름의 양과 질에서 큰 차이가 있다. 선진국들이 지식을 생산하고 확산하는 시스템의 핵심요소와 특징에 대한 파악 그리고 이러한 지식의 창출과 확산을 촉진하기 위한 정책의 특징과 방향을 파악하는 것도 선진국 수준으로 기초연구시스템의 효율성을 높이기 위한 중요한 정책적 활동이다.

그러나 현재 선진국을 포함한 글로벌 차원의 기초연구정책을 조사하고 분석해 적절한 정책정보를 지원하는 활동은 체계적으로 이루어지지 못하고 있으며, 정책수립에 필요한 글로벌 정책정보도 충분히 확보하기가 어려운 상황이다. 글로벌 기초연구정책 정보에 대한 수요는 정부의 정책개발자 뿐만 아니라 기초연구사업을 관리하는 기관

및 담당자 등 기초연구의 특징과 관리의 적절성을 담보해야 하는 많은 관련자들에게도 필요한 지식 정보이다. 그런데 글로벌 기초연구정책에 대한 조사는 새로운 정책을 개발할 때 또는 급박하게 대안을 만들어야 할 때 필요에 따라 이루어지거나 글로벌 정책정보 포털을 통해 간략하게 소개되는 수준에서 선진국 정책 정보가 만들어지고 제공되고 있다. 따라서 정보의 내용이 일차원적 전달 수준에 머물러 있고 간헐적 정보 창출로 정보의 흐름이 단절되고 있으며, 분석이 체계적으로 이루어지지 못함으로써 글로벌 정책을 이해하고 해석하는데 한계가 있다. 때로는 정책의 맥락과 환경을 충분히 조사 분석하지 못한 상태에서 부분적인 정보에 의존해 정보를 활용하기도 한다.

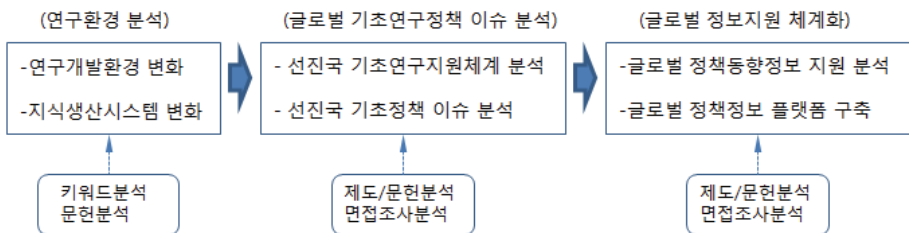
따라서 기초연구정책의 적합성 제고를 위해서는 정책수립에 지원되는 관련 데이터의 충분한 확보와 유용한 정보 창출이 필요하다. 그리고 이것은 앞으로 다가올 4차 산업혁명시대의 데이터 기반의 지식경쟁 흐름에 대응해 글로벌 정책정보 데이터의 확보 및 가치있는 지식정보의 창출을 위해서도 필요하다. 그러므로 글로벌 기초연구정책 정보 데이터를 체계적으로 확보하고 분석하며 그 의미를 정확하게 해석해 가치있는 정책정보로서 제공할 수 있는 방안을 마련하는 것이 필요하다.

이를 위해 본 연구는 최근 혁신환경 변화에 대응한 우리나라 기초연구정책의 적절한 방향설정과 대응력 강화를 위해 선진국 정책들에서 나타나는 중요한 기초연구정책의 동향과 변화를 살펴보고, 이를 토대로 글로벌 차원에서 의미있게 나타나고 있는 주요 정책적 이슈를 도출하여 그 변화의 맥락과 의미를 분석하고자 한다. 그리고 국내 기초연구정책 수립시 활용될 글로벌 기초연구정책 정보에 대한 체계적인 분석과 유용한 정보 창출 그리고 효과적인 활용을 위해 글로벌 기초연구정책정보의 플랫폼 구축과 운영방안을 제시하고자 한다.

제2절 연구범위와 접근방법

본 연구는 기초연구 관련 주요 글로벌 정책 이슈를 발굴하여 분석하고 이를 토대로 최근 글로벌 정책의 흐름을 파악해 국내 기초연구정책의 방향 설정을 위한 정책지원 정보를 제공한다. 그리고 이러한 글로벌 정책정보를 체계적이고 심층적으로 분석하기 위한 새로운 글로벌 기초연구정책 정보 플랫폼 구축방안을 제시하고자 한다. 이를 위해 본 연구의 범위는 크게 세가지 분야를 다루고자 한다. 첫째, 기초연구분야의 거시 연구환경의 변화를 파악하기 위해 최근 연구개발환경 변화와 지식생산 및 확산시스템의 변화를 포함한다. 여기에는 과학기술과 사회와의 관계가 상호 밀접하게 변화하고 있는 최근의 동향을 포함하고 있다. 둘째, 선진국들의 기초연구정책 시스템 및 특징과 최근에 나타나는 정책적 변화들을 조사 분석하여 새로운 정책적 이슈들을 도출한다. 셋째, 국내 글로벌 기초연구정책 동향 조사 분석을 통한 정책정보 활용의 문제와 새로운 접근방안으로서 글로벌 기초연구정책 정보의 플랫폼 구축방안을 제시한다.

[그림 1-1] 연구의 범위 및 방법



자료: 연구진 작성

본 연구는 기존의 기초연구정책 지원체계를 보완하기 위한 새로운 글로벌 정책정보 플랫폼 구축의 필요성과 구축방안을 제안하는 목적의 연구이다. 따라서 정량적 분석에 의한 문제분석과 대안 도출보다는 관련된 내용에 대한 조사와 정성적 분석을 토대로 문제점과 대안이 제시되고 있다. 따라서 대부분의 분석은 현황에 대한 조사 분석을 중심으로 이루어졌으며 이를 토대로 정책방향 및 새로운 정책들에 대한 변화의 맥락

파악 및 의미해석과 같은 정성적 분석이 이루어졌다. 부분적으로는 키워드를 중심으로 한 네트워크 분석을 통해 최근의 흐름 변화를 분석하였다. 구체적인 분석내용과 방법들은 다음과 같다.

먼저, 기초연구 거시환경 분석을 위해 최근 혁신환경변화와 과학연구분야 흐름 변화에 대한 분석이 이루어졌다. 특히 과학연구분야에서의 최근 흐름 파악을 위해 주요 분야에 대한 키워드 분석을 통해 중요하게 등장하고 있는 키워드를 도출하고 그 의미를 분석하였다. 지식생산과 교류의 방식 변화에 대한 문헌조사들을 정리하고 최근 데이터 기반의 디지털화되고 있는 지식생산방식 즉, 일명 오픈 사이언스 활동에 대해서도 최근의 흐름과 활동을 조사하였다. 또한 과학기술과 사회와의 관계 변화 분석을 통해 기초연구활동에 사회변화 및 사회적 수요의 영향력이 커가고 있음을 정리하여 제시하고 있다.

둘째, 주요 선진국 정책 및 시스템 조사 분석을 통해 각 국가별 기초연구정책 시스템 현황과 최근의 정책방향을 조사 분석하였다. 특히, 주요국들에서 공통으로 나타나는 최근 글로벌 기초연구정책 이슈와 이와 관련한 국가별 동향을 조사하였다. 이를 통해 글로벌 기초연구정책 흐름의 특징과 우리나라에 제시하는 주요 시사점을 분석하였다. 특히 전통적인 기초연구정책에서 벗어나 새로운 환경변화에 대응해 새롭게 설정되고 있는 글로벌 기초연구정책방향의 흐름을 파악해 제공하고 있다.

셋째, 국내 기초연구정책 수립시 글로벌 기초연구정책 정보 활용의 중요성을 제시하고 현재 정보지원체계의 한계와 새로운 방안을 제시하였다. 즉, 기존 글로벌 정책 조사 분석의 한계를 분석하고 기초연구정책의 적합성 제고를 위한 글로벌 기초연구정책 이슈 조사 분석의 체계화 방안을 제안하고 있다. 특히, 글로벌 정책정보의 단순 분석을 넘어 효과적이고 체계적인 글로벌 정책정보 도출을 위해 새로운 대안으로서 글로벌 기초연구정책 정보의 플랫폼 구축 방안을 제시하고 있다.

본 연구에서 제시하는 글로벌 기초연구정책 정보의 플랫폼 구축방안은 컴퓨터 프로그램화된 시스템 구축 이전에 플랫폼 개념설계 수준에서 방안을 제시하고 있다. 정책적 결정과 향후 실제적인 운영을 위한 사전적 정보 제공 수준에서 방안이 제시될 것이다. 추후 정부의 수요가 명확해 지고 구체적인 시스템 설계와 구축이 필요할 때 시스

템 구축 및 운영을 위한 상세설계와 함께 프로그래밍을 위한 작업이 진행되는 것이 효율적이기 때문이다. 나아가 글로벌 기초연구정책 정보의 플랫폼 구축과 운영이 성공적으로 이루어질 때 기초연구정책을 포함하는 글로벌 연구개발정책 및 혁신정책 정보의 플랫폼으로서 확장하는 방안도 고려해 볼 수 있다. 따라서 플랫폼 확장가능성을 염두에 둔 플랫폼 초기 단계의 개념 설계 수준에서 방안을 제시한다.

제3절 연구의 구성

본 보고서는 모두 5장으로 구성되어 있다. 주요 내용은 연구개발환경 및 혁신환경 변화 흐름과 이러한 변화 속에서 지식생산시스템의 변화 양상, 선진국 기초연구시스템과 주요 정책 이슈 및 주요 시사점, 글로벌 정책동향 및 변화흐름을 체계적이고 심층적으로 분석해 유용하게 활용하기 위한 글로벌 기초연구정책 플랫폼 구축방안 등이다. 구체적으로 각 장별 내용을 제시하면 다음과 같다.

제1장은 서론으로서 연구의 배경 및 필요성, 연구의 목적, 연구의 범위 및 접근방법, 연구의 구성 내용을 다루고 있다.

제2장은 기초연구의 거시환경 변화에 해당하는 연구개발환경 변화 및 혁신환경 변화와 지식생산시스템의 변화를 다루고 있다. 과학기술과 사회와의 관계변화도 살펴보고 있다.

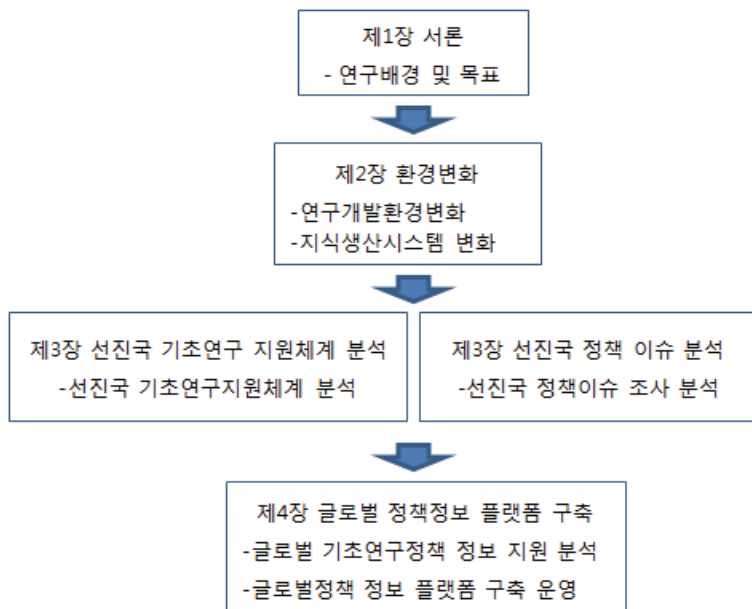
제3장에서는 선진국 기초연구 지원체제와 정책 이슈분석을 다루고 있다. 미국, 유럽, 일본의 기초연구 지원체제와 정책의 내용을 조사 분석하고 있으며 주요국에서 공통적으로 나타나는 정책적 이슈를 발굴하여 그 의미와 맥락 그리고 시사점을 제시하고 있다.

제4장에서는 현재 글로벌 기초연구정책 정보 지원체제를 분석하고 새로운 대안체제로서 글로벌 기초연구정책 정보 플랫폼 구축방안을 제시하고 있다. 국내 기초연구정책 지원체제와 글로벌 정책정보 지원체제 현황을 조사하고 문제점을 제시한다. 글로벌 기초연구정책 정보의 체계적이고 효과적인 지원을 위한 방안으로서 글로벌 기초연구정책 정보 플랫폼 구축방안을 제시한다. 구축방안은 개념 설계 수준에서의 내용

을 담고 있다.

제5장은 결론 부분으로서 본 연구의 주요 내용과 정책제안 내용을 요약 정리하여 제시하며 종합제언도 제시된다.

[그림 1-2] 연구의 구성 체계



자료: 연구진 작성

| 제2장 | 연구개발환경 변화와 지식생산시스템 변화

제1절 연구개발환경과 과학지식 흐름의 변화

1. 혁신환경 변화와 기초연구에의 영향

기술의 발전은 혁신적 성과창출을 넘어 사회구조 자체를 변화시키고 있으며 그에 따른 새로운 문제들을 야기하고 있다. 이러한 문제들은 과학기술이 해결해야 할 새로운 문제로서 중요하게 다루어지고 있다.

최근 기술발전을 통해 인류사회를 가장 크게 변화시킨 분야는 건강과 수명에 관련된 보건의료기술 분야이다. 보건의료 기술의 발달은 수명연장 뿐만 아니라 인간의 삶 자체를 크게 변화시켰다. 과거 인류에 치명적인 질병들에 대한 치료법이 개발되어 인간의 평균수명을 크게 늘렸을 뿐만 아니라 더욱 건강한 삶을 영위할 수 있는 토대를 제공하고 있다. 그러나 이러한 기술발전에 의한 인간 삶의 변화는 단순히 기술적 혜택을 넘어 새로운 사회현상과 구조적 변화를 가져오고 있다. 우리나라의 경우 OECD 국가 중 가장 빠른 고령화와 저출산율을 보이고 있으며 고령인력 중심으로 인력구조의 변화가 빠르게 진행되고 있다. 앞으로 이러한 인력구조의 변화는 노동인력 구조를 크게 변화시키고 있으며 앞으로 이러한 변화에 따른 산업구조의 개편 등에 영향을 미칠 수밖에 없다. 또한 저성장시대의 경제 활력 저하로 인한 새로운 경제적, 사회적 문제를 야기하게 될 것이다. 나아가 고령자 중심의 사회구조에 따라 노령인구의 건강관리 및 복지에 대한 국가적 부담 가중 등으로 세대 간 갈등문제도 심화될 것이다. 고령화된 국민들의 건강한 삶을 위한 질병예방과 치료와 관련한 새로운 의료기술의 개발이 중요한 과학기술적 과제가 되고 있으며, 부족한 노동생산성 제고를 위한 로봇 등의 개발도 과학기술적 과제로 되고 있다.

기후변화에 의한 환경문제 및 재난문제 등도 기술개발의 폐해로 나타나는 대표적인 국가사회의 문제이다. 산업발전에 따른 자원의 과다한 사용과 공기오염이 환경문제를

야기하고 있으며 지구 온난화 등과 같은 기후변화에 영향을 미치고 있다. 이러한 지구 환경 변화에 따른 가뭄, 태풍, 물 부족 등의 재해에 대응한 문제해결 연구개발도 중요한 국가적 과제가 되고 있다.

기술의 발전이 사회에 미치는 영향이 커지면서 기술과 사회의 관계의 밀접성이 한층 강화되고 있으며, 기술발전이 사회를 변화시키고 그 과정에서 나타나는 문제뿐만 아니라 변화된 사회가 요구하는 것에 대응한 기술개발에 대한 수요도 더욱 커지고 있다. 즉, 기술과 사회의 관계가 더욱 단단해지고 있으며 이들 관계 속에서 상호간에 영향을 미치는 속도도 대단히 빨라지고 있다. 이러한 기술과 사회의 변화는 사회문제해결을 위한 기초연구의 중요한 역할을 필요로 하고 있어 획기적인 기초연구성과 창출을 위한 새로운 국가정책들이 추진되고 있다. 일본은 과학기술기본계획을 통해 앞으로 10년 후 사회변화 모습과 우선시되는 가치를 고려하고 미래사회에서 요구되는 보다 나은 국민의 삶을 위한 기술개발을 강조하고 있다. 이러한 연구개발은 기초-응용-개발로 이어지는 선형적 관계모델을 타파하고 문제해결에 필요한 우선순위의 기술개발을 선형모델단계에 상관없이 지원하고 있다. 특히 미래에 영향력이 있을 기술개발을 위한 획기적이고 도전적인 기초연구를 강조하고 있다.

이제 기초-응용-개발로 이어지는 기술개발의 단계별 선형모델은 이미 무너지고 다양한 방식의 융합연구개발이 일반적으로 받아들여지고 있다. 특히 기술과 사회의 관계와 영향이 커지면서 학술적 측면, 과학적 측면에서의 활동으로 간주되던 기초연구에 대한 사회적 역할 기대도 크게 확대되고 있다. 특히 선진국에서는 이미 연구개발정책에 사회문제해결 및 미래 바람직한 사회모습을 리드하는데 필요한 영향력있는 기술개발을 강조하고 있다. 즉, 기초연구는 경제적 환경 뿐만 아니라 사회적 환경에 밀접하게 영향을 받을 수 밖에 없으며 변화하는 혁신환경 속에서 기초연구의 역할과 접근방식도 변화하고 있다.

최근 기술적, 사회적으로 다가온 혁명적 변화는 제4차 산업혁명이라고 일컬어지는 새로운 초융합시대의 등장이다. 4차 산업혁명을 대변하는 가장 대표적인 변화가 제조업과 정보통신기술이 융합된 새로운 생산방식으로의 진화이다. 제조업의 혁명은 다품종 소량생산시대를 넘어 다품종 대량생산이 가능한 맞춤형 생산시대로의 전환을 의미

한다. 이러한 맞춤형 생산시대의 개막은 단순히 생산방식의 변화뿐만 아니라 유통, 소비에도 영향을 미쳐 지금과는 다른 형태의 소비시장이 창출될 것이다. 맞춤형 생산방식의 구현이 가능해 진 것은 연결기술의 발전과 적용에 의한 것이다. 연결기술은 제조업 혁명을 넘어 사람과 사물 등 모든 것을 연결하고 거기서 창출되는 거대한 빅데이터는 인공지능기술에 의해 분석되어 새로운 유용한 정보와 지식으로서 창출된다. 이렇듯 4차 산업혁명 주요 분야에서 필요로 하는 기술수요에 대응을 위해 기초연구에 대한 수요도 변화될 것이다. 나아가 4차 산업혁명으로 인한 사회적 변화는 새로운 기초연구 수요를 창출하게 될 것이다. 새로운 기술수요에 대응한 획기적인 기초연구 성과 창출이 4차 산업혁명의 시기를 앞당길 수 있으며 새로운 경쟁분야에서의 경쟁력을 좌우하게 될 것이다. 4차 산업혁명을 이끌 것으로 예상되는 대표적인 기술을 예로 들면 다음과 같다.

〈표 2-1〉 4차 산업혁명을 이끄는 기술

메가트렌드	핵심기술	내용
물리학 (Physical) 기술	무인 운송수단	- 센서와 인공지능의 발달로 자율 체계화된 모든 기계의 능력이 빠른 속도로 발전함에 따라 드론, 트럭, 항공기, 보트 등 다양한 무인운송수단 등장 - 현재 드론은 주변 환경의 변화를 감지하고 이에 반응하는 기술을 지녀 충돌을 피하기 위해 항로변경 등이 가능
	3D프린팅	- 3D프린팅은 입체적으로 형성된 3D 디지털설계도나 모델에 원료를 층층이 겹쳐 쌓아 유형의 물체를 만드는 기술임 - 기존의 절삭(subtractive)가공 방식이 필요 없는 재료의 층을 자르거나 깎는 방식인데 반해, 3D 프린팅은 디지털설계도를 기반으로 유연한 소재로 3차원 물체를 적층(additive)해 나가는 방식 - 현재 자동차, 항공우주, 의료산업에서 주로 활용되며, 의료 임플란트에 대형 품격발전기까지 광범위하게 활용 가능
	로봇공학	- 로봇은 과거 프로그래밍 되어 통제된 업무수행에 국한되었으나 점차 인간과 기계의 협업을 중점으로 개발되고 있음 - 센서의 발달로 로봇은 주변환경에 대한 이해도가 높아지고 그에 맞춰 대응도 하며, 다양한 업무 수행이 가능해짐 - 클라우드 서버를 통해 원격정보에 접근이 가능하고 다른 로봇들과 네트워크로 연결이 가능
	그래핀 (신소재)	- 기존에 없던 스마트 소재를 활용한 신소재(재생가능, 세척가능, 형상기억합금, 압전세라믹 등)가 시장에 등장 - 그래핀(graphene)과 같은 최첨단 나노소재는 강철보다 200배 이상 강하고, 두께는 머리카락의 100만분의 1만큼 얇고, 뛰어난 열과 전기의 전도성을 가진 혁신적인 신소재

메가트랜드	핵심기술	내용
디지털 (Digital) 기술	사물 인터넷	- 사물인터넷은 만물인터넷이라고도 불리우며 상호 연결된 기술과 다양한 플랫폼을 기반으로 사물(제품, 서비스, 장소)과 인간의 관계를 의미 - 더 작고 저렴하고 스마트해진 센서들은 제조공정, 물류, 집, 의료, 액세서리, 도시, 운송망, 에너지 분야까지 내장되어 활용
	블록체인 시스템	- 블록체인(Block Chain)은 서로 모르는 사용자들이 공동으로 만들어가는 시스템인데, 프로그래밍이 가능하고 암호화(보완)되어 모두에게 공유되기 때문에 특정 사용자가 시스템을 통제할 수 없음 - 현재 비트코인(bitcoin)이 블록체인 기술을 이용하여 금융거래를 하고 있으며, 향후 각종 국가발급 증명서, 보험금 청구, 의료기록, 투표 등 코드화가 가능한 모든 거래가 블록체인 시스템을 통해 가능할 전망
생물학 (Biological) 기술	유전학	- 과학기술의 발달로 유전자 염기서열분석의 비용은 줄고 절차는 간단해졌으며, 유전자 활성화 및 편집도 가능 - 인간게놈프로젝트 완성에 10년이 넘는 시간과 27억 달러가 소요되었으나, 현재는 몇 시간과 1,000달러가량의 비용이 소요
	합성 생물학 (synthetic biology)	- 합성생물학 기술은 DNA데이터를 기록하여 유기체를 제작할 수 있어 심장병, 암 등 난치병 치료를 위한 의학분야에 직접적인 영향을 줄 수 있음 - 데이터 축적을 통해 개인별 맞춤의료 서비스 및 표적치료법도 가능 - 농업과 바이오 연료생산과 관련해서도 대안을 제시할 수 있는 기술
	유전자 편집	- 유전자 편집 기술을 통해 인간의 성체세포를 변형할 수 있고 유전자변형 동식물도 만들어 낼 수 있음

자료: 1) 이은민(2016), 4차 산업혁명과 산업구조의 변화, pp. 5~6. 재인용.

2) Klaus Schwab(2016) pp. 36~50.

2. 과학연구분야 흐름 변화

급변하는 글로벌 혁신환경 변화에 발맞추어 기초연구정책의 플랫폼을 구축하기 위해서는 ‘과학연구분야’에서 주요하게 등장하는 이슈를 확인할 필요가 있다. 이를 위해 본 절에서는 키워드 분석을 이용하여 환경 스캐닝(environmental scanning)을 수행하려 한다. 환경 스캐닝은 이슈를 확인하기 위해 주변에 가능한 모든 정보를 수집하고 변화의 시작점을 찾는 미래 연구 방법¹⁾ 중 하나로 알려져 있다. 이를 통해 주요 이슈의 흐름이나 부상하는 이슈를 확인함으로써 향후 다가올 기회와 위험을 대비할 수 있기 때문이다. 그리고 이 방법은 정량적 분석에 해당하므로 과학연구분야에서 논의되는 주

1) 한국정보화진흥원 보도자료, 「NIA, NEAR & Future, 현상에서 미래를 보다」, <http://bit.ly/2g6aBqv> (2015. 4. 13.) 인용.

제의 흐름변화에 명확한 근거(evidence)를 제공할 수 있다는 장점이 있다. 이에 본 연구에서는 과학연구분야를 중심으로 변화하는 이슈분석을 통해 연구개발환경의 변화를 파악하려고 한다.

[그림 2-1] 다양한 미래예측 방법론

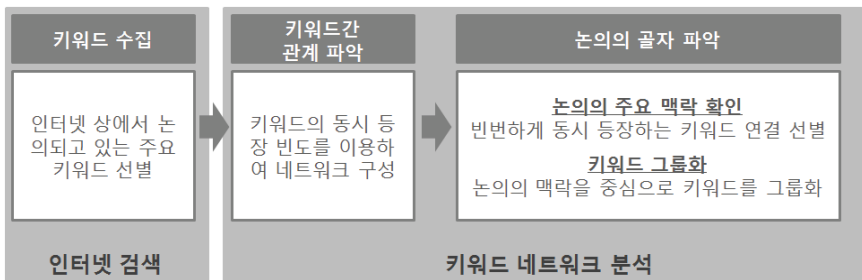


자료: Rafael, P.(2008), pp. 62-89; 강필현 외(2013), p. 40에서 재인용.

구체적 방법으로 환경 스캐닝과 기술 예측에 자주 활용되고 있는 키워드 분석을 이용하여 환경변화를 대표할 수 있는 이슈를 선별하고, 주요 변화를 살펴볼 수 있다. 완벽한 문장으로 제시하지 않는 키워드 수준에서 분석이지만 충분한 의미를 지닌다. 미래에 도래할 이슈는 간단한 문장이나 단어 혹은 그래프를 통해서 나타낼 수 있기 때문이다(강필현 외, 2013, p. 73). 그렇다면 키워드 분석에서는 수집한 데이터 셋에서 주요 키워드를 선별하는 작업이 무엇보다 중요함을 알 수 있다. 키워드에서 주요 이슈를 탐지하는 여러 방법 중에 텍스트 마이닝(text mining)이 대표적 방법이라 할 수 있다. 이 기법은 방대한 텍스트 자료를 이용하여 개별 키워드 수준에서 나아가 키워드 간 문맥을 고려하여 의미를 찾기 위해 자주 활용되고 있다(정근하·정철우, 2010, p. 40).

(technology and society)’의 논의 동향을 파악하기 위해 인터넷에서 수집한 자료를 활용한다. 인터넷은 전 세계 사용자들을 연결하고, 네트워크에 연결된 누구에게나 개방된 매체이기 때문에 동향을 파악하기에 적합하다. 그리고 수집한 키워드 간의 관련성을 나타내고 분석하기에 적합한 네트워크 기법을 이용하여 빈번하게 연결을 맺는 키워드 쌍과 그룹을 탐지한다.

[그림 2-3] 키워드 분석 절차



자료: 연구진 작성.

1) 분석의 대상

기초연구를 둘러싼 지식생산시스템의 변화를 살펴보기 위해 몇 가지 주제를 선정하여 인터넷 검색에 이용한다. 기초연구를 중심으로 등장하는 신생 이슈를 파악할 필요도 있기 때문이다. 이에 기초연구와 직·간접적으로 관련이 있는 주제어를 검색어로 활용했다. 기초연구에 직접적으로 연관이 있는 주제어로는 ‘기초과학(basic science)’과 ‘연구개발(R&D, research and development)’을 들 수 있다. 또한 최근 기초연구에 직·간접적으로 영향을 미치는 ‘기술과 사회(technology and society)’와 ‘4차 산업혁명(industrial revolution or digitization)’³⁾을 중심으로 펼쳐진 논의를 총체적(holistics) 관점에서 살펴보았다.

3) 4차 산업혁명에서의 논의는 양현채(2016b)의 결과를 활용함.

2) 분석의 방법⁴⁾

각 주제어를 중심으로 인터넷 상에서 논의되는 단어를 추출하고, 논의의 흐름을 파악하기 위해 키워드에 네트워크 분석을 적용한다. 네트워크는 하나 이상의 연결(link 혹은 tie)과 결점(node 혹은 vertex)의 집합으로 정의되는데, 본 연구에서 다루는 키워드 네트워크는 결점을 키워드로 두고 동시에 등장하는 키워드 끼리 연결을 맺는다. 그리고 빈번하게 동시에 등장하는 키워드는 어떤 주제의 논의에서 깊은 관련성이 있다고 보고 이들 키워드 조합을 선별한다. 이로써 논의의 골자를 추적할 수 있고, 키워드들을 그룹지어 하위 논의 그룹의 구성을 살펴볼 수 있을 것이다.

가) 키워드 수집

인터넷에서 수집한 키워드가 해당 주제에서 논의되고 있는 내용을 대표할 수 있어야 하므로 키워드를 어디서 수집할 것인가는 중요한 고려사항이다. 검색엔진 등을 활용하여 결과 문서에서 키워드를 추출할 수 있겠으나 의미가 없는 다수의 키워드를 걸러내야 하는 문제가 있다. 따라서 인터넷 상에서 논의되고 있는 내용 중 특정 분야에 통찰력을 지닌 전문가의 블로그, 신문 기사나 세계 각 국에서 발간하는 보고서와 같은 디지털 콘텐츠를 감시하고 결과를 제공해 주는 인터넷 서비스⁵⁾ 중 하나를 이용해 키워드를 수집했다. 이 서비스는 인터넷에 게시되는 디지털 자료를 실시간으로 갈무리해 준다.

4) 본 분석은 통계 분석 도구인 R 버전 3.2.5(R Core Team, 2015)에서 수행되었으며, 네트워크 분석의 편의를 위해 추가 패키지 igraph(Csardi and Nepusz, 2006)를 이용함.

5) shaping tomorrow, www.shapingtomorrow.com(2016. 10. 6.)에서 제공하는 서비스를 이용함.

[그림 2-4] 인터넷 게시물에 부착된 태그의 예



주: 그림에 음영으로 표시된 영역이 각 게시물에 부착된 태그임.

자료: 네이버의 영화관련 블로그(Naver, 2016), <http://bit.ly/2GJI5zf>(2016. 10. 6.)

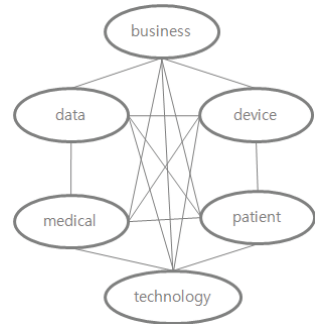
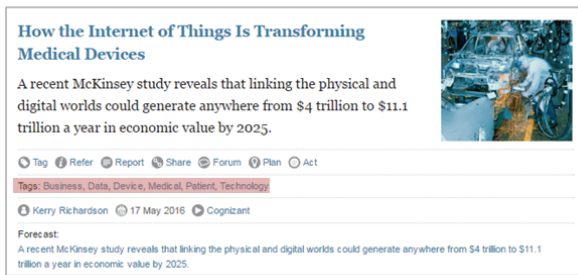
이렇게 수집된 디지털 자료라 해도 자료마다 분량에 차이도 크고 다양한 키워드를 포함하고 있어 추출한 개별 키워드를 조합해도 해당 자료의 주제를 요약하기 어려운 문제가 있다. 따라서 본 분석에서는 디지털 문서에서 다루는 내용을 간략하게 나타내기 위해 검색결과에 부착된 태그를 활용한다. 또한 태그는 검색의 효율성을 향상하기 위해 전문적인 용어보다는 일반적으로 통용되는 단어로 게시물을 묘사하므로 여러 주제에서 등장하는 이슈와 구조를 비교하는 본 연구에는 태그에서 수집한 키워드가 더욱 적합한 자료원일 것이다.

나) 키워드 네트워크 구성

디지털 문서를 요약하기 위해 대개 여러 개의 태그가 부착되곤 한다. 이렇게 한 문서에 동시에 등장하는 태그는 상호 간에 높은 관련성을 지닐 것이다. 따라서 [그림 2-5]

의 예시와 같이 관계형 표현 형식인 네트워크 기법을 이용하여 동시에 등장하는 키워드를 나타낼 수 있다. 가령 그림과 같이 한 게시물에 여섯 개의 태그가 부착되어 있다면, 개별 태그를 네트워크의 결점으로 나타내고, 함께 등장한 결점을 상호 연결한다. 동일한 방식을 여러 게시물에 부여된 태그에 적용하여 키워드 네트워크를 구성한다. 덧붙여 키워드 조합의 출현빈도를 연결의 가중치로 두어 두 단어의 밀접한 정도를 나타낸다. 그림에서 나타난 예시의 키워드 네트워크에서는 가중치가 모두 1 값을 지닌다.

[그림 2-5] 키워드 네트워크 구성 예



주: 1) 기초과학(basic science)을 검색어로 입력했을 때, 얻을 수 있는 수집한 결과 중 일부(좌)에서 태그를 추출해 네트워크를 구성(우)하는 방법.

2) 그림에 음영으로 표시된 영역이 검색결과에 부착된 태그임.

자료: shaping tomorrow (shaping tomorrow, 2016) 결과화면(좌)을 캡처하여 연구진 구성.

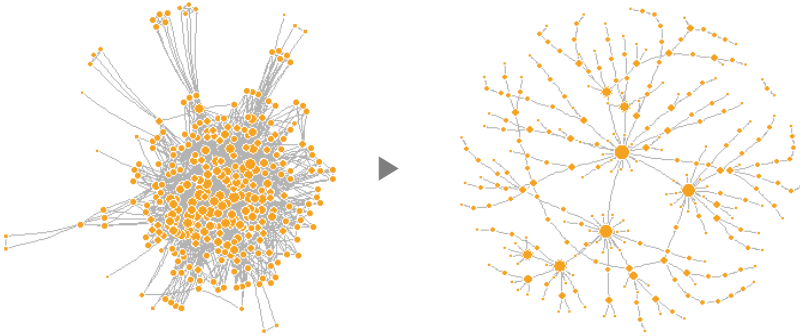
다) 키워드 네트워크에서 논의의 골자 파악

키워드의 동시 출현으로 구성된 네트워크는 매우 복잡한 구조를 띄고 있기 때문에 이슈들 간의 구조를 파악하기 어려워 이를 간략하게 나타낼 필요가 있다. 따라서 본 연구에서는 네트워크 분석 알고리즘을 적용하여 키워드 네트워크에서 논의의 골자를 파악한다. 이를 위한 방법으로 네트워크 연결 간소화와 키워드의 그룹화를 적용한다. 연결 간소화 결과로서 가장 빈번하게 출현하는 연결을 추려 트리⁶⁾ 구조를 추출한다. 이렇게 산출한 트리 구조는 중요한 논의의 맥락이라 볼 수 있을 것이다. 트리 구조는

6) 트리(tree)란 네트워크의 하위 집합으로 모든 결점인 키워드를 연결하되 연결에 순환이 없는 구조를 의미함.

컴퓨터 과학 분야에서 널리 알려진 그래프 알고리즘 중 하나인 Prim 알고리즘(Prim, 1957)을 적용하여 추출한다.

[그림 2-6] 키워드 네트워크의 연결 간소화 결과 예



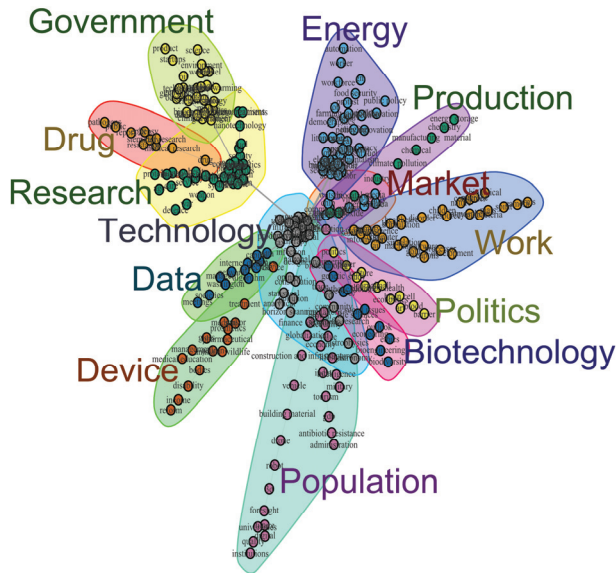
주: 기초과학(basic science)에서 논의되는 키워드의 네트워크(좌)를 기초로 산출한 네트워크 트리(우).
자료: 연구진 구성.

기초과학 키워드 네트워크에 적용된 연결 간소화의 결과는 [그림 2-6]과 같이 나타낼 수 있다. 즉, 태그의 모든 동시출현을 반영하면 좌측의 네트워크와 같이 나타낼 수 있는데 연결이 복잡하게 얽혀 있어 이슈 구조를 식별하기 어렵다. 따라서 연결 간소화 방법을 적용하여 드물게 등장하는 연결을 제거하고 우측의 트리 형태로 나타낼 수 있다. 그리고 추출한 트리의 연결 구조를 기초로 조밀하게 연결된 집단을 구분해 내기 위해 키워드를 그룹으로 분류할 수 있다. 본 연구에서는 네트워크 분석에서 널리 사용되고 있는 Girvan과 Newman의 커뮤니티 탐지 알고리즘⁷⁾을 적용한다. [그림 2-7]에 표시된 그림은 기초과학 키워드 트리에 커뮤니티 탐지 알고리즘을 적용한 결과로 동일한 그룹에 속한 키워드는 같은 색의 결점과 영역으로 나타난다. 탐지된 각 그룹에 명칭을 부여하는데, 이름은 그룹 내·외부에 연결을 모두 보유한 키워드로 정한다. 그 이유는 이들 키워드가 그룹 내부의 논의와 외부에서 진행된 이슈를 연결하므로 구조적으로 중요한 위치에 있기 때문이다. 가령, 시장(market) 그룹 내부에서 진행된 이슈는 시장과

7) Girvan and Newman (2002)에서 제시한 방법 적용.

기술(technology) 사이의 연결을 통해 그룹 외부에서 진행된 이슈에 도달할 수 있다. 시장이라는 키워드가 없다면 외부에서 진행되는 이슈로 도달이 불가능할 것이다.

[그림 2-7] 키워드 네트워크의 그룹 탐지 결과 예



주: 기초과학(basic science)에서 논의되는 키워드의 네트워크를 기초로 작성.
자료: 연구진 작성.

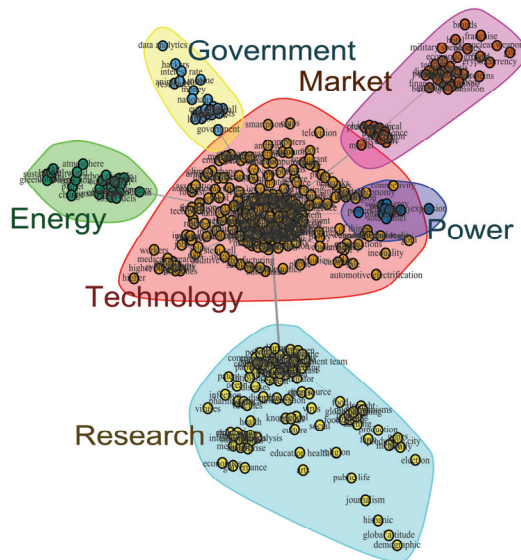
나. 분석의 결과

기초과학(basic science)⁸⁾에서는 269개 키워드로 구성된 네트워크에서 13개 논의 그룹이 탐지되었다. [그림 2-8]에 나타낸 네트워크 그림을 보면, 기술(technology) 키워드가 가장 많은 연결을 보유하고 있으면서 다양한 논의를 이끌어 내고 있음을 알 수 있다. 기초과학에서 기술 그룹은 인공지능(artificial intelligence) 같은 구체적 기술 보다 혁신(innovation)이나 정책(policy), 지식(knowledge)과 같은 단어가 다수의 연결을 보유하여 큰 파급력을 보이고 있다. 또한 기초과학 내에서 바이오텍놀

8) 기초과학 분야의 키워드는 2008년 6월부터 2016년 9월까지 발표된 1,000건의 문서에서 수집함.

서 데이터(data)와 가장 밀접한 관련을 맺고 있었으며, 이 외에도 투자(investment), 정책(policy), 과학(science)을 포괄한다. 연구 그룹에는 다수의 연결을 보유한 키워드로 의료(health), 식품(food)이 등장했다. 그리고 시장 그룹의 경우 그룹의 이름으로 지정된 시장보다 더 많은 연결을 보유한 키워드는 성장(growth)인 점이 특이하다. 즉, 비록 시장 키워드가 그룹 내부에서 진행되는 논의를 외부로 중계하는 역할을 하더라도, 그룹 내부에서 영향력이 큰 이슈는 성장이라는 의미로 해석할 수 있겠다. 또한 정부 그룹에는 세금(tax), 해커(hacker) 외에도 재난(crises)과 복원력(resilience)과 같은 단어가 등장했다. 연구개발에서 강조하는 정부의 역할을 가늠케 한다.

[그림 2-9] 연구 개발 키워드 네트워크



자료: 연구진 작성

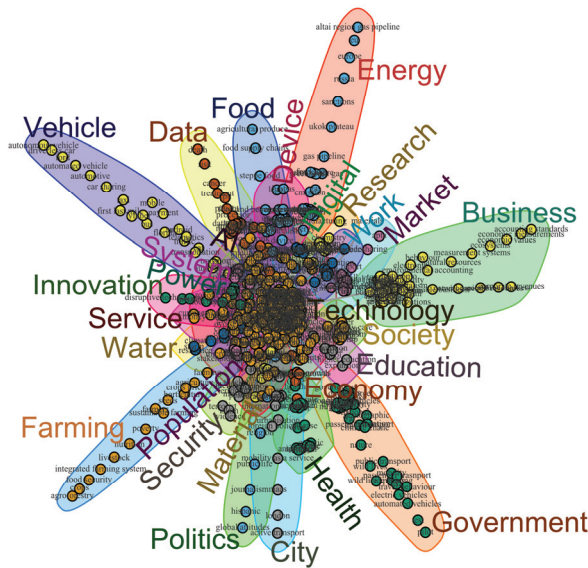
이밖에 기초연구 정책에 직·간접적으로 영향을 미치는 기술과 사회(technology and society)¹⁰⁾와 4차 산업혁명¹¹⁾ 네트워크에서는 앞서 분석한 기초연구나 연구개발

10) 기술과 사회 분야의 키워드는 2016년 4월부터 2016년 10월까지 발표된 1,000건의 문서에서 수집함.

11) 4차 산업혁명 분야의 키워드는 2016년 8월부터 2016년 10월까지 발표된 1,000건의 문서에서 수집함.

에 비해 다양한 주제가 얹혀 있었다. 특히 [그림 2-10]과 같이 기술과 사회 부분의 논의에서는 473개 키워드를 추출하였고, 가장 많은 28개 논의 그룹이 탐지되어 복잡한 구조임을 한 눈에 알 수 있다. 또한 이 네트워크는 기술 그룹이 중심에 등장하여 사회 전반에 영향을 미치고 있는 상황을 구체적으로 보여주기도 한다. 다양한 분야에서 이슈가 드러났지만 이 모든 논의가 기술¹²⁾ 키워드에서 파생되고 있기 때문이다. 기술과 사회에서 기술 그룹이 관계를 맺는 사회적 이슈는 교육에서부터 인구에 이르기까지 매우 다양하다. 규모 면에서 기술 다음으로 큰 그룹은 사업(business), 정부(government) 순이었다. 사업그룹은 고용(employment), 생태계(ecosystem), 지속가능성(sustainability), 가치사슬(value chain) 등의 단어를 포함하고 있다. 그리고 정부에는 대중교통(public transport), 전쟁(war), 차량공유(ride sharing) 등이 등장한다.

[그림 2-10] 기술과 사회 키워드 네트워크

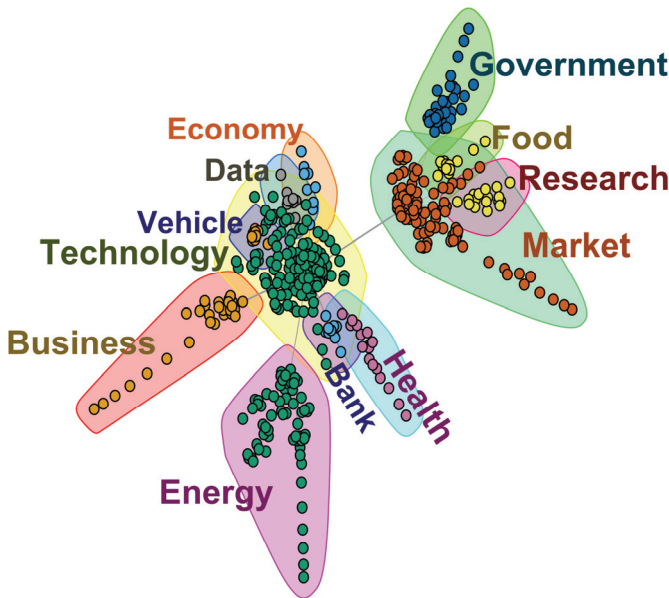


자료: 연구진 작성

12) 해당 네트워크에서 가장 많은 단어와 연결을 맺고 있음.

4차 산업혁명과 관련한 논의 동향은 양현채(2016b)에서 이미 분석되어 이를 활용한다. 결과에 따르면, 4차 산업혁명에는 기술을 포함한 435개 키워드가 12개 그룹을 구성하고 있다고 한다. 가장 많은 키워드가 기술 그룹에 포함되어 있는 것은 4차 산업혁명도 예외는 아니다. 이 그룹에서는 기술을 제외하고는 로봇(robot)과 디지털(digital)이 가장 많은 연결을 갖고 있다. 그리고 앞서 소개한 다른 키워드 네트워크에서는 연구로 시작된 이슈 그룹이 기술과 연결을 형성하고 있는데, 4차 산업혁명에서는 특이하게도 시장과 연결을 형성하고 있다. 즉, 향후 도래할 4차 산업혁명 시대에는 연구결과와 상용화가 더욱 강조되리라 예상할 수 있다.

[그림 2-11] 4차 산업혁명 키워드 네트워크



자료: 양현채 (2016b, p. *)

다. 소결 및 분석의 시사점

앞서 기초연구 정책을 둘러싼 네 가지 주요 주제를 중심으로 최근 논의의 줄기를 살펴보았다. 선별된 개별 그룹이 논의의 줄기를 의미할 것이다. 물론, 논의 그룹에 속

한 모든 키워드가 그룹명으로 선정된 단어와 직접적인 관계가 있다고 볼 수는 없다. 그렇지만 개별 문서들 사이에서 공통으로 등장한 키워드 조합으로 이슈의 흐름을 나타냈고 이 흐름이 그룹명인 키워드로 귀결됨을 고려할 때 오히려 간접적인 관련이 있다고 할 수 있겠다. 또한 네 개의 네트워크에서는 총 1,500여 개의 키워드를 다루므로 개별적으로 어떤 키워드가 등장했는지를 다루기에는 한계가 있다. 따라서 개략적인 논의의 구조를 살펴보기 위하여 주로 키워드 그룹 수준에서 네트워크를 설명했다. 그럼에도 불구하고 네 개의 서로 다른 주제로 구성된 네트워크에서 몇 가지 공통점을 발견할 수 있었다.

가장 두드러진 특징은 기술이라는 키워드가 중심에 있으면서 다양한 이슈 그룹과 맞닿아 있다는 점이다. 즉, 기술에서 다른 논의 그룹이 파생되었다고도 볼 수 있겠다. 또한 기술은 논의 그룹으로 도드라진 여타 키워드 그룹의 출발점인 동시에 기술과 동반된 다양한 이슈를 포함하고 있기도 하다. 따라서 기술이 포함된 키워드 그룹은 가장 큰 규모를 형성하고 있으면서 인공지능과 같은 세부 기술뿐 아니라 직업의 변화와 같은 사회문제까지 다루기도 한다. 그러나 기술 그룹이 네트워크의 중심에 있다고 해서 모든 기술 그룹이 같은 내용을 포함하지는 않음에 유의해야 할 것이다. 가령 기초과학의 경우 기술 그룹에 포함된 키워드는 지식, 투자, 혁신과 같이 지식생산 시스템과 관련된 단어가 두각을 나타낸다면 4차 산업혁명의 기술 그룹에서는 로봇, 디지털, 직업, 보안과 같은 디지털 시대에 등장할 각종 이슈를 포함한다.

이 외에 공통적으로 등장하는 키워드 그룹으로는 에너지와 데이터를 들 수 있다. 에너지와 관련한 키워드들이 독립적인 그룹으로 식별되었다는 것은 에너지 공급의 중요성이 강조되고 있는 상황을 반영했기 때문일 것이다. 이와 동시에 에너지 그룹 내부에서 진행되는 논의는 주로 석탄, 석유, 신재생 에너지를 포함한 에너지원과 온실가스 등으로 인한 대기오염 문제이므로 다른 그룹에서 등장하는 키워드와는 차별성을 지니고 있어 키워드 간에 관련성이 높기 때문일 것이다. 또한 모든 네트워크에서 데이터라는 이름으로 논의 그룹이 식별되기도 했다. 축적된 데이터가 기술발전에 두루 영향을 미치고 있는 현재의 상황을 포착한 것이라 해석할 수 있겠다. 데이터 그룹 내에는 주로 데이터를 수집·공유하는 다양한 방법이 나열되고, 사생활 보호 이슈가 등장하고 있다.

더불어 데이터 분석(data analytics)과 관련한 단어의 등장은 데이터 축적뿐 아니라 데이터를 분석하고 결과를 해석하는 방법에도 관심을 기울여야 함을 시사한다.

기술과 시장이라는 그룹이 밀접한 관계를 형성하고 있다는 점에서 연결의 공통점을 발견할 수 있었다. 모든 키워드 네트워크에서 기술이라는 논의 그룹이 중심이 있다 하더라도 기술 발전에 있어 시장이라는 요소를 배제할 수는 없음을 반영하는 결과일 것이다. 또한 각 네트워크에서 시장 그룹이 차지하는 비중에 차이를 보이는데, 이를 통해 해당 화제의 논의에서 기술과 시장의 상호작용 중 어느 쪽에 무게를 더 두고 있는지를 가늠할 수 있겠다. 즉, 최근 많은 관심을 불러 모으고 있는 4차 산업혁명의 경우 다른 어떤 화제보다 거대한 시장 그룹이 등장하는 것으로 미루어 기술과 시장의 균형적인 연계가 가장 강조되고 있음을 짐작할 수 있다.

시장을 중심으로 한 논의에서 특이한 점은 4차 산업혁명에서 발견된다. 이는 바로 4차 산업혁명의 시장 그룹에서 돌출된 연구 그룹이다. 나머지 세 개의 네트워크에서 연구 그룹은 기술 그룹과 더 밀접한 관련이 있었기 때문에 4차 산업혁명에서 연구 그룹은 의외의 그룹과 이웃한다고 볼 수 있다. 4차 산업혁명을 제외한 나머지 세 개 네트워크에서 드러난 연구와 기술 그리고 기술과 시장의 연결은 기존에 알려진 선형모델과 같이 실험실의 연구 결과가 기술로 발전하고, 기술혁신을 통해 시장을 주도할 성과가 배출되는 과정으로 이해할 수 있다. 그러나 4차 산업혁명의 논의에서 시장 그룹과 연결을 형성한 연구 그룹은 기존의 선형 모델에서 벗어난 새로운 방식의 혁신을 예고한다. 즉, 실험실의 연구 결과가 바로 시장에 도입되는 그야말로 'lab to market'인 것이다. 4차 산업혁명에서 관측된 연구 그룹에는 유전학 등의 바이오 분야와 대중교통과 무인과 같은 새로운 교통 시스템과 관련한 단어가 등장하고 있어 해당 분야에서 혁신패턴의 변화가 예상된다.

마지막으로, 네 개의 키워드 네트워크에서 드러난 정부 그룹이다. 과학연구에 있어 정부의 역할 또한 중요한 요소임을 짐작케 한다. 정부는 기초과학에서는 연구 그룹과 관계를 맺고, 4차 산업혁명에서는 시장 그룹과 연결되어 있으며 나머지 두 네트워크에서 기술 그룹과 밀접한 관련을 맺고 있다. 즉, 정부라는 동일한 이름의 논의 그룹이 등장하지만 각 네트워크에서 묘사하는 정부의 역할은 상이할 것이라는 추측을 하게 된다.

실제로 법과 같은 공통 단어도 출현하고 있지만 기초연구에서 정부 그룹은 과학자 (scientist), 연구개발에서는 국가와 돈(money), 기술과 사회에서는 대중교통, 4차 산업 혁명에는 투자가 가장 많은 연결을 보유하고 있는 것에서도 대략적인 차이가 드러난다.

이제까지 본 절에서는 과학연구 분야에 등장하는 이슈를 스캐닝하기 위한 방법으로 키워드 네트워크를 분석하였다. 기술과 시장의 상호작용을 통한 혁신창출과 기술이 사회 전반에 미치는 영향을 드러내기도 하였다. 그러나 분석한 키워드 네트워크는 해당 주제에서 현재 진행되고 있는 논의의 스냅 샷(snap-shot)으로 향후 얼마든지 변화할 수 있다. 따라서 논의 변화를 모니터링하고 시사점을 찾으려는 노력을 꾸준히 기울일 필요가 있겠다.

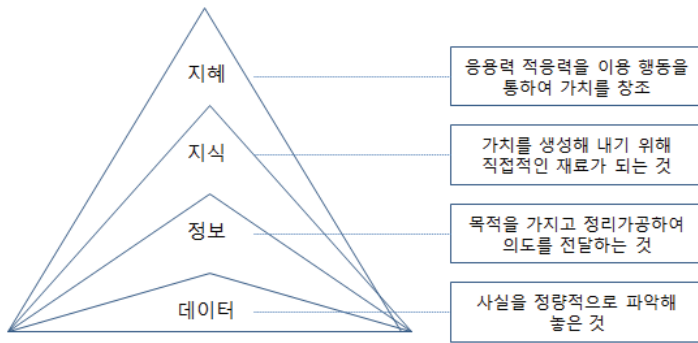
제2절 지식생산과 교류방식의 변화

1. 지식의 생산과 흐름과정

일반적으로 지식은 경험이나 교육을 통해 얻은 사실, 정보, 스킬 또는 어떤 대상에 대한 이론적, 실제적 이해를 말한다¹³⁾. 지식과 관련된 요소 또는 유사 용어로는 정보, 데이터 등이 있다. 이들간의 차이점을 보면 지식은 과거로부터 획득되어지고 지속적으로 축적되고 공유될 수 있다. 정보는 특정한 상황이나 문제를 묘사하기 위해 조직화되고 의미가 부여된 데이터를 말한다. 데이터는 단편적인 사실이고 단순한 나열이며 객관적인 사실들의 집합이라고 할 수 있다. 다양한 방법으로 데이터에 가치를 부여함으로써 정보로서의 관련성과 목적성을 포함할 수 있게 된다(하정출, 2005, pp. 17~18). Nonaka(1994: 15)는 정보는 메시지의 흐름이며 지식은 정보의 흐름에 의해 창출되고 조직화된 것이라고 구분하고 있다. [그림 2-12]은 이들 각각의 정의와 이들 간의 관계를 나타낸다.

13) Oxford Living Dictionaries, <https://en.oxforddictionaries.com/definition/knowledge>(2016. 10. 26.)

[그림 2-12] 데이터, 정보, 지식의 관계



자료: 1) 圖解 ナレッジマネジメント, Arthur Anderson, 1999, p. 37.

2) 하정출(2005), p. 18 재인용.

지식은 연구개발에 필수적인 요소이며 연구개발을 통해 창출되는 기술 및 혁신과 관련되어 중요한 의미를 갖는다. 연구개발은 해결해야 할 문제를 발견하고 과학적 지식과 기존의 기술을 활용해 문제를 해결하는데 필요한 새로운 기술을 창출하게 된다. 기술은 투입물을 산출물로 바꾸는 물리적 변환과정 모두와 이 변환과정에 포함된 활동을 조직화하는 지식과 스킬을 의미한다(김인수, 1997, p. 20). 기술은 일종의 전문적 지식 내지는 과학적 지식으로 볼 수 있으며 기술보다는 지식이 포괄적인 개념을 갖고 있다(하정출, 2005, p. 20). 새로 창출된 기술을 활용해 새로운 가치를 창출하는 혁신이 이루어지게 되며 이러한 혁신을 통해 조직들은 경쟁력을 확보하게 된다. 따라서 지식은 혁신의 원천이며 경쟁력의 핵심요소이다.

[그림 2-13] 경쟁자원으로서의 지식



자료: Nonaka & Takeuchi(1995), p. 6.

혁신을 위한 핵심적인 요소로서의 지식의 역할과 지식의 생산과 흐름에 대해 좀 더 자세히 살펴보면 다음과 같다.

가. Nonaka의 지식창출과 변환 과정

Nonaka(1991: 165)는 지식이 어떻게 창출되고 지식창출과정이 어떻게 관리될 수 있는지에 관심을 가졌다. 우선 지식을 형식지(explicit knowledge)와 암묵지(tacit knowledge)로 구분하고 있다. 암묵지는 사람들에 체화된 지식으로서 체계화된 언어로 표현하기 어렵다. 스킬, 경험, 아이디어, 노하우 등이 이에 속한다. 반대로 형식지는 체계화된 언어로 표현되는 지식이다. 공개된 자료나 문서 매뉴얼 등이 해당된다. 암묵지는 공개적인 지식이 아니라 사람에 체화되어 있는 지식이므로 사람간의 이전이 상대적으로 어렵다. 암묵지는 개인간의 밀접한 상호작용을 통해서 이전이 가능하므로 신뢰에 기반을 둔 네트워크 형성이 중요하다. 반대로 암묵지는 공개된 문서나 자료를 통해 상대적으로 이전이 용이하게 이루어진다.

Nonaka는 이러한 암묵지와 형식지의 대화과정을 통해 조직의 지식이 창출되며 이러한 대화과정은 4가지 방식으로 이루어진다고 하고 있다. 새로운 지식은 개인 각자에 의해서 개발되지만 조직은 이러한 지식이 축적되고 확장되는데 중요한 역할을 한다 (Nonaka, 1991, pp. 164-165). 아래 그림은 암묵지와 형식지간의 상호작용에 의한 4가지 지식창출 방식을 나타낸 것이며 4가지 지식창출 방식의 첫자를 모아 일명 Nonaka의 SECI 모델이라고 한다.

[그림 2-14] 지식창출 방식

	암묵지	형식지
암묵지	사회화 (Socialization)	표출화 (Externalization)
형식지	내면화 (Internalization)	결합화 (Combination)

자료: Nonaka(1994), p. 19.

4가지 지식유형을 보면 첫째, 사회화는 암묵지에서 암묵지로 지식이 전환되는 방식으로 개인간의 상호작용을 통해 지식전환이 이루어지는 방식이다. 기업에서 이루어지는 OJT가 대표적인 예이다. 둘째, 종합화는 형식지에서 형식지로 지식이 이전되는 방식으로 개인들이 보유한 형식지를 결합시키는 과정과 연계되어 있다. 회의나 전화 등을 통해 지식이 교환되고 결합된다. 셋째, 내면화와 표출화는 암묵지와 형식지가 상호보완적 관계속에서 상호작용하면서 지식이 확장되는 것을 말한다. 여기서 내면화는 전통적인 개념의 학습과 유사하다. 이러한 4가지 지식유형은 각각 독자적으로 새로운 지식을 창출할 수 있지만 조직의 지식은 이러한 4가지 지식창출 방식간의 역동적인 상호작용을 통해서 이루어진다는 것이다(Nonaka, 1991, p. 166).

조직에서의 지식창출은 조직의 사회화 특성에 의해서 많은 영향을 받는다. 본질적으로 지식은 개인에 의해서 창출되는 것이다. 조직은 창의적인 개인을 지원하고 개인들이 지식을 창출하도록 맥락(context)을 제공한다. 즉, 조직적으로 이루어지는 과정을 통해 개인이 창출하는 지식이 확장되고 조직의 네트워크 지식으로 결정화된다. 따라서 지식창출의 장(Ba)으로서의 조직, 또는 기업의 환경과 리더십이 중요하다(이민형 외, 2013a, p. 165).

나. Gibbons 과학과 사회의 관계 변화와 지식생산의 변화

Gibbons 등(1994: 1-3)은 지식생산의 방식을 두가지 방식으로 구분하고 있다. 즉, 지식생산의 전통적인 방식을 Mode1이라고 구분하고 있으며, 응용 맥락에서 생산되는 지식을 Mode2로 구분하고 있다. 이러한 지식생산방식의 구분은 과학과 사회의 관계변화 학문적 접근에서 사회적 문제해결에 대응하기 위한 지식의 활용가치가 중요시 되므로써 나타나는 현상으로 보고 있다. 전통적인 과학은 실험실에서 과학자에 의해서 증명된 결과를 발견하고 이를 사회에 제공하는 방식이었다. 그러나 과학과 사회의 관계가 점점 밀접해 짐에 따라 과학이 단순히 발견한 것을 사회에 전달하는 것이 아니라 ‘믿을만한 지식’을 생산하도록 요구되었다. 나아가서 과학지식이 믿을만한 지식을 넘어 ‘사회적으로 가치있는 단단한 지식’을 생산하도록 요구하고 있다. 그리고 이러한 지식의 생산은 사회에 의해서 투명하게 보여지고 사회에 의해서 참여되고 있다. 최근

전통적인 대학의 역할과 기초연구와 응용연구의 경계가 사라지면서 과학과 사회의 전통적인 지배 영역도 사라지고 있다. 사회의 복잡성이 커지고 불확실성도 높아지므로써 지식생산은 개방된 시스템으로 이루어지고 있다. 또한 사회와의 관계가 강화됨에 따라 과학활동은 실험실 내에서뿐만 아니라 실험실 밖에서의 타당성을 확보해야 한다. 그리고 이러한 타당성은 넓은 범위의 전문가 집단으로부터 확보되어야 한다. 즉 과학은 점점 사회적 중요성과 필요성에 더욱 민감하게 연계되고 있다. 이처럼 과학과 사회의 맥락성이 증가하고 있고 이러한 현상이 지식을 창출하는 과학활동에 영향을 미치고 있다. 진실을 탐구하는 과학에서 실제 세계에 대한 이해를 높이는 좀 더 실용적인 목적으로 빠르게 이전되고 있다(Gibbons, 2000, p. 162). 이러한 과학과 사회의 관계 변화에 따른 지식생산 방식을 구분한 Mode1과 Mode2를 구분하면 다음 표와 같다.

Mode1의 전통적인 지식생산방식에서는 학술적이고 주로 인지적 측면에서 지식이 창출된다. 그리고 Mode1에서는 학문적 측면, 특정 커뮤니티의 관심 속에서 문제가 설정되고 해결된다. 또한 계층적이고 그러한 계층을 유지하고자 한다. 반면 Mode2는 응용, 적용의 맥락에서 지식이 생산되고 초학문적이며 이종성을 가지고 있다. 그리고 조직적인 측면에서도 다양성을 갖고 있다. 또한 사회적 책임성, 사회적 요구의 반영 등이 고려된다. Mode2가 수행되기 위해서는 떨어진 다른 공간속에서 서로 상호작용할 수 있는 ICT 기술발전이 필요하며 다양한 지식의 활용이 필요해 커뮤니케이션이 대단히 중요하다(Gibbons et. al., 1994, p. 10).

<표 2-2> Mode1과 Mode2 비교

	Mode 1	Mode 2
지식생산 문제정의 및 해결	학술적 (기초연구, 학술적 과학)	적용, 이론적+실증적 (산업, 정부, 사회에 유용)
범위	학문적/동종성	초학문적/이종(異種)성 다양한 전문가 참여
조직	계층적, 기존형태 보존	수평적, 임시(단기)조직 문제에 따라 유동적 변화
문제해결 방식	-	Mode1보다 책임성/대응성 높음
품질통제방식	peer review 학문적 발전을 위한 문제해결	Mode1+사회경제적, 정치적부분 결합 예)시장에서 경쟁력 있는가? 비용효과적인가? 사회적으로 수용가능한가?

자료: 1) Gibbons et al.(1994), pp. 8-9

2) 이민형외(2014), p. 30 재인용.

2. 기초연구 성과 유형과 이전

가. 기초연구성과 유형

기초연구성과는 일반적으로 과학적 성과와 경제사회적 성과 등으로 구분할 수 있다. 다만 구체적인 유형화에 대해서는 학자마다 매우 다양하게 제시하고 있다.

영국연구회인 RCUK(Research Council, UK)에서는 기초연구성과를 학문적 결과와 사회·경제적 효과로 나누어 정의한다. 학문적 결과는 과학적, 방법론적, 이론적 측면에서의 진보와 적용을 말한다. 사회·경제적 영향은 사회적으로나 경제적으로 개인과 조직 및 국가에 이득을 줄 수 있는 뛰어난 연구 결과를 내는 것이라고 정의한다. Martin et al.(1996: 25-26)은 기초연구의 영향을 과학기술적 측면과 경제적 측면에서의 효과들이 복합적으로 나타나는 것으로 제시하였다. 즉, 유용한 지식의 축적 증가, 숙련된 대학원생 훈련, 새로운 과학적 도구와 방법론 개발, 네트워크 형성과 사회적 상호작용 촉진, 과학기술적 문제해결역량 향상, 새로운 기업 창출 등이다(Kanninen & Lemola, 2006, p. 17 재인용). Martin&Salter(2001: 12)는 과학기술적·학술적 성과로는 출판물 같은 유용한 지식의 증가, 대학원생 등 인력 양성, 새로운 과학적 도구(instrumentation)와 과학적 방법론의 개발 그리고 과학기술분야에서의 문제해결능력 향상을 들고 있다. 사회적 성과로는 사회적 네트워크의 형성 및 상호작용 촉진을 들고 있으며 경제적 성과로는 기업 창출을 말하고 있다. Wooding et al(2011: 84)은 보건의료분야 연구성과 분석에서 학문적 성과로는 지식생산, 연구분야 타겟팅 및 역량 확보 등을 적용하고 그 외의 효과로는 정책 및 제품 개발 정보창출, 의료분야 효익, 경제적 효익 등을 적용하였다.

기초연구 성과의 확산 및 이전에서도 다양한 흐름이 나타나고 있다. 제시된 몇가지 기초연구성과 흐름을 유형화하면 다음과 같다(이장재외, 2011, pp. 18~25). 기초연구의 대표적인 학술적 성과는 논문이며 논문창출을 통해 관련된 학문분야에 영향을 미치게 된다. 그 외에 기초연구 성과는 연구장비 발전에도 영향을 미치게 된다. Price(1984: 1)는 도구(instrumentation)와 실험적 기술의 발전이 기초과학 이론의 급진적 진보와 실제 적용을 자극한다고 하였다. 기초연구성과는 산업의 제품개발 아

이디어에도 영향을 미치게 되는데, Toole(2011: 3)는 공공 기초연구의 발전을 모니터링해서 제약 산업이 기초연구 결과를 흡수해 궁극적으로 상업화 할 수 있는지 고려하여야 한다고 주장한다. 그리고 기초연구결과는 과학자의 기업이동을 통해서도 확산하게 되는데, Zeller(2002: 1881)는 사회경제적 이득을 위해서는 과학자가 상업적 영역으로 이동해 지식이 이전되고 축적되는 것이 중요하다고 한다.

나. 우리나라 기초연구성과 이전 조사

양혜영(2006: 11~18)은 우리나라에서 기초연구결과물들이 어떤 과정을 거쳐 활용되고 있는지를 연구자에 대한 설문조사를 통해 분석하고 이러한 활용과정상의 특징을 평가에 반영해야 한다고 주장하였다. 기초연구결과물의 지식이전은 논문(40%), 특허(13%), 학회발표(29%), 동료집단내 비정기적 회의 및 만남(15%), 기타 (2%) 등으로 나타났다. 즉, 논문이나 학회에서의 발표가 기초연구성과의 확산과 지식이전에 중요한 역할을 하고 있는 것으로 나타났다. 또한 설문조사결과에 의하면 기초연구성과는 지식의 확장 37%, 연구노하우를 터득한 인력양성 32%, 사회적 효과 29%로 나타났다. 세부적인 기초연구성과의 효과는 다음과 같다.

<표 2-3> 우리나라 기초연구성과 효과

효과 구분	세부구분	응답비중
지식의 확장	학문발전	16%
	인접학문분야 또는 타학문분야에 전달되어 활용	15%
	새로운 학문분야의 발굴	6%
연구 노하우를 터득한 인력	연구인력이 동일학문분야 다른 연구활동에 활용	19%
	연구인력이 인접연구학문분야에 활용되어 연구내용 적용	10%
	연구인력이 타학문분야에 활용되어 방법론 등이 적용	3%
사회적 효과	일반 대중에 대한 과학교육 및 홍보효과	8%
	정책결정과정에 활용	6%
	경제적효과(개발단계연계)	15%

자료: 양혜영(2006), pp. 16~17.

또한 기초연구 결과물을 활용한 후 다른 결과물을 산출하기 까지 소요되는 시간은 일반적으로 2년에서 5년 사이로 나타났다. 기초연구 결과물을 활용하는 방법으로는 응용연구나 개발연구에 활용되는 경우가 45%이고 결과물로부터 착상을 얻어 새로운 연구개발을 수행하는 경우가 53%로 나타났다. 즉, 기초연구결과가 다음단계의 연구 과정인 응용이나 개발연구로 이어지기도 하지만 새로운 연구개발을 시작하는데 역할을 하고 있는 것으로 나타났다.

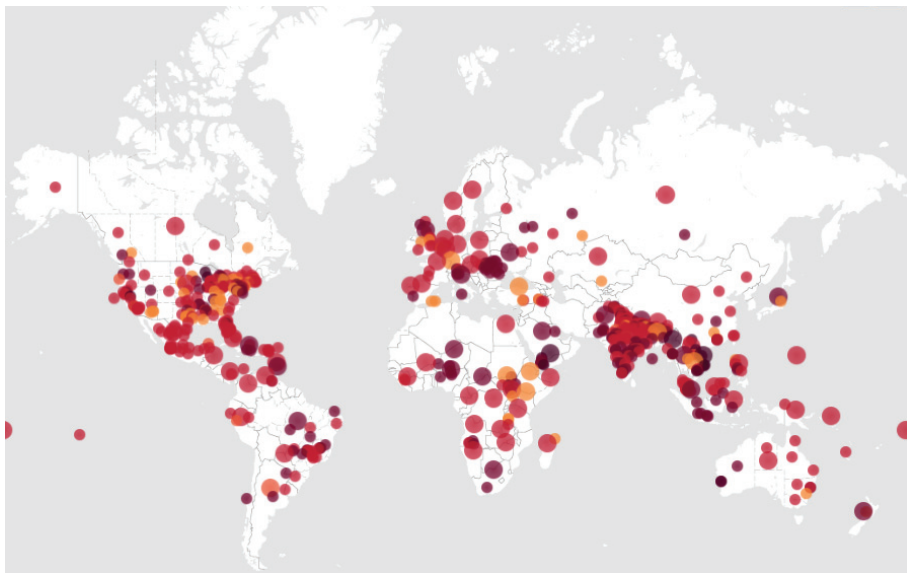
3. 데이터 기반 지식활동과 오픈 사이언스

최근 디지털화로 인해 지식활동은 새로운 지식의 습득이나 교류방식에 있어 변화를 맞고 있다. 디지털화(digitization)는 아날로그 형식의 데이터를 디지털 형식으로 변환하는 행위 그 자체를 의미하기도 하지만 디지털 데이터를 이용함으로써 야기되는 행동양식의 변화를 일컫기도 한다(Owen, 2006, pp. 130~131). 지난 2004년에 시작된 구글 북스 라이브러리 프로젝트(Google Books Library Project)가 아날로그 형식의 데이터를 디지털로 변환하는 대표적인 시도일 것이다. 구글은 이 프로젝트를 통해 세계 공공도서관과 대학 도서관이 보유한 수천만권의 장서를 스캔하여 디지털화하는 작업을 수행하고 있다. 디지털 형식으로 변환된 엄청난 양의 데이터는 인터넷을 통해 누구든지 쉽게 접근하고, 이를 이용하여 지식을 창조할 수 있게 되었다. 이렇듯 데이터는 ‘과학의 생명선’(Brynjolfsson and McAfee, 2014, p. 84)이라고까지 묘사되고 있을 정도로 최근의 지식활동에서 그 중요성이 점차 두드러지고 있다.

이러한 디지털화에 힘입어 연구자들이 이용할 수 있는 데이터의 범위 또한 확장되고 있다. 소셜 네트워크 서비스(SNS, Social Network Service)에서 추출한 비정형 텍스트 데이터, 의료기관 혹은 전자 의료기기에서 수집한 개인의 건강정보, 위성에서 관측된 이미지에 이르기까지 매우 다양한 종류의 데이터가 지식생산에 이용될 수 있다. 이러한 디지털 자료를 이용하여 새로운 업적을 이루는 사례를 종종 접하기도 한다. 일례로 미국 하버드 의대의 한 연구진은 SNS의 일종인 트위터(Twitter) 자료를 전염병 발생과 확산의 추적이 활용했다¹⁴⁾. 이들은 트위터 자료가 2010년에 아이티에서 대진이 발생한 뒤 확산된 콜레라를 매우 정확하게 추적한다는 사실을 발견했다. 심지어

어 트위터 자료는 정부의 공식 보고 보다 2주나 빨리 전염병 발생을 감지하기도 했다.

[그림 2-15] 인터넷 자료를 이용하여 질병 발생을 실시간으로 감시하는 예



자료: HealthMap, <https://www.healthmap.org/en/>(2016. 10. 29.).

나아가 디지털화의 바람은 오픈 사이언스라는 새로운 움직임으로 드러나고 있기도 하다. OECD(2015: 7)에서는 오픈 사이언스를 “연구 증진을 목적으로 연구자, 정부, 연구지원 기관, 과학계가 공공의 자금을 지원받아 생성된 디지털 형식의 연구결과를 무제한으로 접근¹⁵⁾이 가능케 하려는 노력”으로 정의하고 있다. OECD에서는 이러한 노력을 주로 출판물 오픈 액세스(OA, Open Access), 연구 데이터 개방, 개방형 협력으로 구분하지만 최근에는 연구절차 전반에 걸쳐 개방성을 강조하며 더욱 넓은 범위에서 오픈 사이언스를 해석하기도 한다. 또한 연구결과는 학술계에서 통용되는 교류 방식인 논문 외에도 서적, 보고서, 이미지 등과 같이 다양한 형식으로 발표되고 있으

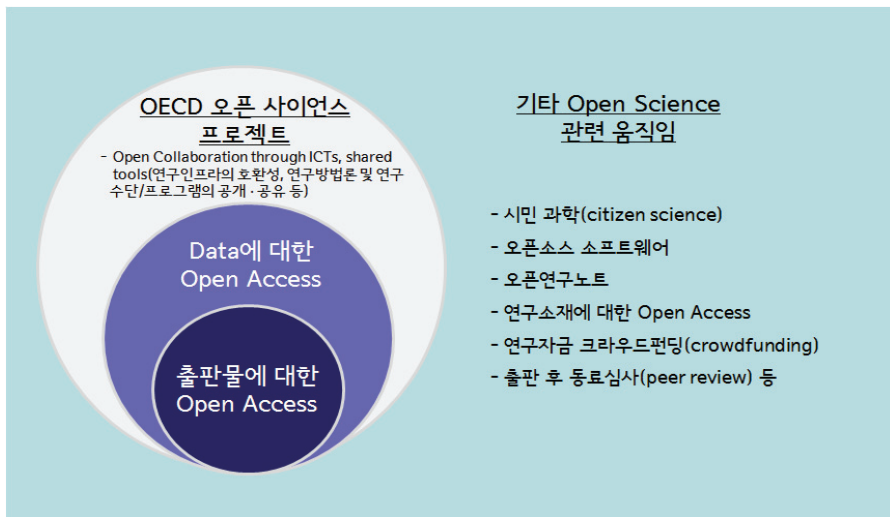
14) Chunara, Andrews, and Brownstein(2012), pp. 39-40.

15) 접근(access)은 단순히 기본요소(읽기, 내려받기, 출력하기)에 대한 권리뿐 아니라 복사, 배포, 검색, 링크, 데이터 수집(crawl), 데이터 마이닝(mining)을 할 권리까지 포함함

<http://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-recommendations>(2016. 10. 29.)

므로 공개 대상은 디지털화된 논문과 연구 데이터에 국한하지 않을 것이다¹⁶⁾. 뿐만 아니라 디지털 형식의 연구 데이터 활용을 넘어, ICT를 통해 지식 생산과 전파와 관련한 연구풍토도 변화하고 있다. 본 절에서는 최근 오픈 사이언스로 이행을 겪고 있는 기초과학의 환경변화를 살펴보려 한다.

[그림 2-16] 오픈 사이언스의 범위



자료: OECE(2015)를 참고하여 신은정(2015, p. 6) 작성.

가. 오픈 사이언스의 등장

Bartling and Friesike(2014: 4-9)는 학술계에 오픈 사이언스가 등장하기까지 역사를 간략하게 설명했다. 이들은 17세기 이후 학술지 출판 시스템은 근대 과학을 구성하는 주요한 요소로 자리 잡았다고 설명했다¹⁷⁾. 이를 계기로 연구결과는 급속하게 출판물로 발행되어 지식전파에 공헌하였고, 논문을 게재한 연구자들에게 적절한 공로를

16) 유럽연합 집행위원회(European Commission)의 OpenAIRE(2016), "OpenAIRE Monitoring" <https://www.openaire.eu/infra-monitoring> (2016. 11. 1.) 통계자료에 따르면 학술지 논문은 전체 연구성과 중 57.78%로 가장 흔하게 접할 수 있는 형식이었으나 출판 전 논문(preprint) 형태의 성과물도 전체의 8.61%로 두 번째로 큰 비중을 차지함. 이 외에도 1%미만의 적은 비중을 차지하지만 이미지, 내·외부 보고서, 음성, 소리지 등의 성과도 관측됨

17) Bartling and Friesike(2014), pp. 4-9.

인정해 주기 시작했다. 최근에는 인터넷을 통해 연구결과를 전파할 수 있으므로 인쇄 매체에만 얽매일 필요가 없어짐과 동시에 인쇄비용에 대한 부담도 사라지고 있다¹⁸⁾. 따라서 완벽한 논문이 작성될 때까지 기다리지 않고, 초기 연구결과나 단편적 아이디어라도 발표할 수 있게 되었다. 더욱이 학술 논문을 열람하기 위해 턱없이 높은 구독료를 지불해야 하는 거대 출판사의 횡포에 반발하는 연구자들의 저항¹⁹⁾이 오픈 액세스 운동을 촉발하기도 했다. 이와 같이 오픈 사이언스는 디지털 시대를 맞아 변화하는 과학문화를 개방성이라는 관점에서 접근하는 개념이라 할 수 있다(Bartling and Friesike, 2014, pp. 10-11). 물론, 학술 논문을 출판물 형태로 발간했던 관행도 지식을 개방하기 위한 목적이었다. 그러나 오픈 사이언스에서 강조하는 개방성이란 연구자들이 인터넷을 통해 연구결과, 아이디어, 데이터를 과거에 비해 훨씬 조기에 다양한 사람들과 공유할 수 있다는 의미이다.

최근 과학 사회는 오픈 사이언스로 이행하면서 상당한 변화를 겪고 있는데, 대표적인 변화가 오픈 액세스 학술지의 등장일 것이다. 가령 독자들에게 학술지 논문을 무료로 제공하는 온라인 아카이브인 PubMed Central이나 arXiv.org가 등장했다²⁰⁾. arXiv.org의 경우 1991년 운영을 시작한 이래 매 달 약 8,000여 편의 기사가 등록되고 있으며, 지난 2014년 12월에는 누적 기사 수 100만 편을 돌파했다고 밝혔다²¹⁾. 그리고 이러한 경향은 2003년 과학 공공 도서관(PLoS, Public Library of Science)의 오픈 액세스 학술지 창간으로 이어졌다. 창간 당시 오픈 액세스라는 새로운 모델을 도입했던 PLoS One은 최근 게재되는 논문 수가 감소하는 경향을 보이지만, 대신 다른 여러 종류의 오픈 액세스 학술지가 등장하고 있다. DOAJ(Directory of Open Access Journals)의 발표²²⁾에 따르면 2016년 10월 현재 9,000여 종의 학술지가 오픈 액세스 학술지로 등록되어 있고, 누적 논문 수 200만 편을 상회하고 있다²³⁾.

18) 오늘날 대부분의 논문을 인터넷에서 내려 받고 있지만 이들 역시 출판을 의도하고 제작된 이동가능한 문서(PDF, Portable Document Format)의 형태가 대부분임. 예전의 방식을 고수할 필요가 없음에도 불구하고 출판물 형태로 연구 성과를 발표하는 과학계 관습으로 남아있기 때문임.

19) 지식의 비용(The Cost of Knowledge) 운동이 대표적인 예임(The Cost of Knowledge, 2016).

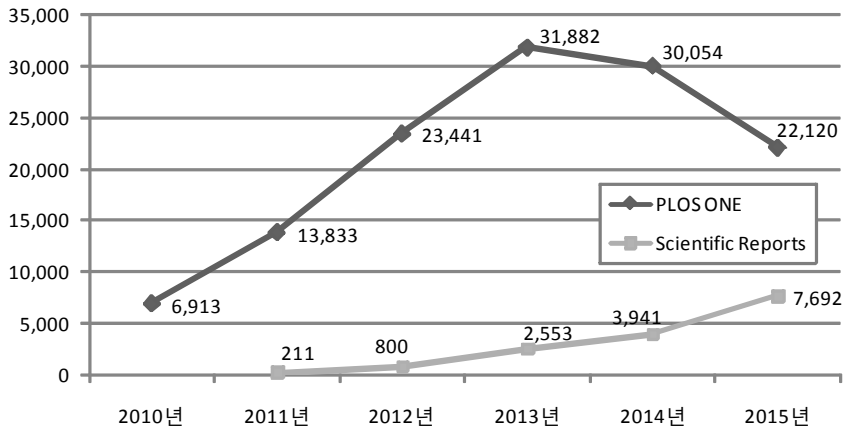
20) 학술지 논문에 대한 접근이 무료라는 것이지 게재료까지 무료라는 의미는 아님.

21) Noorden(2014. 12. 30.), 「The arXiv preprint server hits 1 million articles」, <http://go.nature.com/1AfoZSx>(2016. 10. 31.).

22) DOAJ(2016), 「Directory of open access journals」, <https://doaj.org/>(2016. 10. 31.).

23) 2016년 10월 31일 기준으로 9,157 종류의 오픈 액세스 학술지와 2,322,636편의 논문이 등록됨.

[그림 2-17] 대표 오픈 액세스 학술지에 게재된 논문 수 추이



주: 2015년 1 사분기에 발표된 결과이므로 2015년 논문 수는 당시 수집된 결과의 4배수임.
 자료: Björk(2015), p. 6.

오픈 액세스만 해도 다양한 방식으로 실현되고 있다. 앞서 제시한 온라인 아카이브와 PLoS One은 각각 오픈 액세스 유형 ‘green’과 ‘gold’²⁴⁾에 해당한다. PLoS One과 같은 gold 오픈 액세스는 학술 논문의 출판 비용을 논문 저자가 지불하는 방식을 일컫으며, 대개 비용은 저자가 소속된 기관 혹은 연구 지원기관이 부담보조한다. 그리고 green 오픈 액세스는 연구기관이나 저자가 자체적으로 운영하는 디지털 서고를 구비하고, 저자는 동료 평가가 완료된 원고 혹은 게재된 논문을 출판 전후에 디지털 서고에 보관하는 방식을 의미한다.

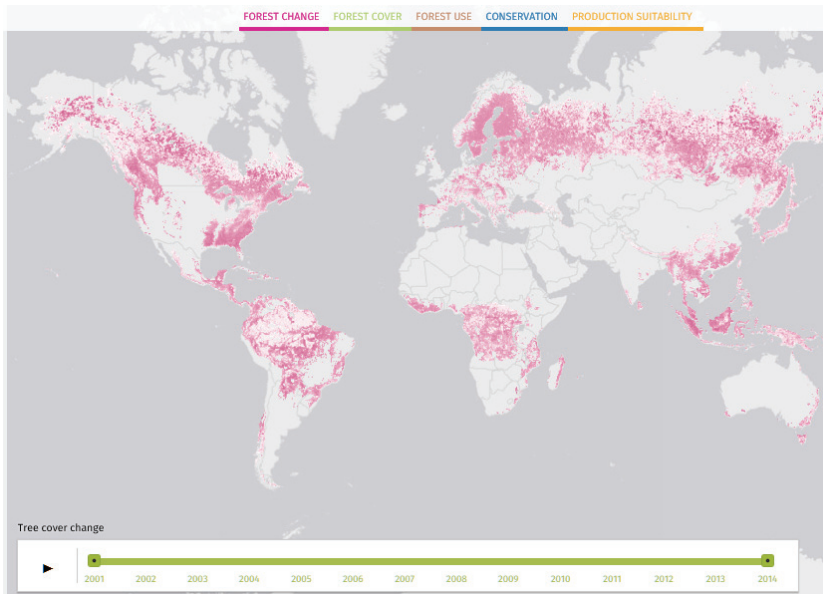
학술 논문의 공개와 더불어 데이터 공유에 대한 요구도 점차 증가하고 있다. 데이터 공개는 공공이 무료로 접근할 수 있는 데이터베이스를 통해 과학정보를 제한 없이 배포하는 것을 의미한다. 그리고 데이터에 있어 공개성은 완벽한 형태로 재사용이 가능할 때에 달성할 수 있다²⁵⁾. 특히 Sá and Grieco(2016: 526)는 데이터 공개가 가장 시급한 분야로 환경 연구를 꼽았다. 기후변화 혹은 환경보존과 같은 문제를 다루는 연구는 지역별 데이터의 이용가능 여부에 영향을 받기 때문이다. [그림 2-18]과 같이 실

24) European Commission(2016), p. 2.

25) Murray-Rust(2008); Sá and Grieco(2016), p. 528 재인용.

시간으로 추이를 파악할 수 있는 산림손실 정보가 환경보존과 관련하여 수집할 수 있는 자료일 것이다. 그러나 데이터 공개는 개인정보보호 등의 이슈가 있어 오픈 액세스보다 더욱 까다롭다고 알려져 있다.

[그림 2-18] 전 세계 산림변화를 감시하는 서비스



자료: Global Forest Watch, "Forest Change", <http://www.globalforestwatch.org/map>(2016. 10. 30.).

뿐만 아니라 인터넷을 통한 연구문화의 변화는 다양한 관점에서 논의를 불러일으키고 있다. 이에 Fecher and Friesike(2013: 131)는 오픈 사이언스와 관련한 선행연구를 검토하고, <표 2-4>와 같이 오픈 사이언스에 관한 다섯 가지 관점을 분류하였다. 민주주의적(democratic) 접근은 논문, 연구 데이터, 멀티미디어 자료와 같은 연구 성과물 자체에 대한 이용 가능성을 중시한다. 그리고 협력 연구를 강조하는 그룹은 실용주의적(pragmatic) 관점으로 분류되고, 연구와 지식이 더욱 효율적으로 전파되는 방법으로 오픈 사이언스를 바라본다. 기반시설(infrastructure)과 관련한 관점은 인터넷 상에서 수행되는 새로운 연구풍토를 가능케 하는 기술구조인 소프트웨어, 응용 프로

그럼, 네트워크 기반시설에 초점을 두고 있으며, 공공적(public) 접근은 연구 과정과 결과를 이해하는데 있어 공공의 참여가 확대되어야 한다고 주장한다. 마지막으로, 계량적(measurement) 관점은 과학적 영향력을 확인하기 위한 대체 지표를 강조한다. 일반적으로 영향력 지수는 어떤 학술지에 수록된 논문들이 인용된 빈도를 평균한 값을 의미하고, 연구자의 명성뿐 아니라 연구자금 및 경력에 결정적인 영향을 미치고 있다. 그러나 오픈 사이언스로 이행 후 과학의 발전 방식에 올 변화를 감안할 때, 과학적 영향력을 단순히 학술 논문의 인용빈도로 나타낼 수 없으므로 어떤 방식으로 측정해야 할 것인지에 대한 숙제가 남아 있다.

〈표 2-4〉 오픈 사이언스의 연구 집단

관점	가정	관계집단	주요목적	도구 및 방법
민주주의	공평하게 지식에 접근하지 못 함	과학자, 정치인, 시민	지식을 누구에게나 무료로 이용할 수 있게 함	오픈 액세스, 지적 재산권, 오픈 데이터 및 프로그램 코드
실용주의	과학자들의 협업은 더욱 효과적인 지식을 생산함	과학자	지식생산 과정을 공개함	대중의 지혜, 네트워크 효과, 오픈 데이터 및 프로그램 코드
기반시설	연구의 효율성은 도구와 응용의 이용가능성에 기초함	과학자, 플랫폼 제공자	과학자들이 공개적으로 이용할 수 있는 플랫폼, 도구, 서비스 개발	협력 플랫폼 및 도구
공공	공공은 과학에 접근 가능해야 함	과학자, 시민	과학을 시민이 이용할 수 있게 함	시민과학, 과학 홍보, 과학 블로그
측정	과학적 기여를 측정할 대체 영향력 지표가 요구됨	과학자, 정치인	과학적 영향력을 측정할 대체 시스템 개발	대체지표(Altmetrics), 동료평가, 인용, 영향력 지수

자료: Fecher and Friesike(2013), p. 131.

이렇듯 오픈 사이언스로 이행하며 연구자들은 물론 정부부처에 이르기까지 각계에 변화와 혼란이 예상됨에도 불구하고, 오픈 사이언스가 지지를 받는 데에는 다양한 이유가 있다. 출판업체 Taylor & Francis가 2012년 14,700여 명의 저자들을 대상으로

수행한 설문조사에 따르면, 약 71%의 응답자가 연구가 유통되는 범위의 확대를 오픈 액세스 학술지의 장점으로 꼽았다²⁶⁾. 그리고 학술계는 데이터 수집, 생성, 이동, 재사용에 드는 비용을 감소함으로써 연구 성과가 신속하게 확산되고 연구 효율성이 향상될 것으로 기대하고 있다²⁷⁾. 실제로 Hyde, *et al.*(2016: 790-794)은 데이터 클라우드를 통해 수집한 유전 정보만을 분석하여 우울증의 발병 원인을 밝혔다. 기존에는 유전자 염기서열을 분석하기 위해 환자와 가족들에게 동의서를 받아 조직을 채취하는 등에 시간이 소요되었으나 축적된 데이터를 활용함으로써 연구에 드는 시간을 감소하고, 표본 수가 증가하므로 정확성도 향상되는 효과를 거둘 수 있었다. 또한 선행연구에 대한 검증이 강화되므로 연구의 질적 수준을 개선할 수 있다²⁸⁾. 그리고 학술지 구독 및 인쇄에 드는 비용이 감소하여 경제적 효율성이 증가²⁹⁾하거나 공개된 데이터와 연구 결과를 이용하는 서비스와 소프트웨어의 개발로 새로운 비즈니스와 사업이 창출될 수도 있다.

나. 지식생산 방식의 변화

오픈 사이언스는 지식생산에서 데이터 공유와 재현(replication)을 강조함으로써 지식생산 과정 전반에 변화를 예고한다. 이와 관련하여 Shiffrin(2016: 7308)은 데이터 수집과 저장이 필요하긴 하지만, 이는 새로운 지식을 생성하기 위한 최소한의 조건이므로 축적된 데이터 그 자체가 유용하다고 볼 수는 없다고 언급했다. 과업은 오히려 데이터로부터 새로운 패턴을 찾아내어 설명을 덧붙이고 그 결과를 다양한 목적에 활용하거나 새로운 연구로 유도하는 것이라고 말했다. 핀란드의 오픈 사이언스 및 연구 이니셔티브(Open Science and Research Initiative, 2014, pp. 7-8)에서는 이를 더욱 상세화하여 [그림 2-19]와 같이 연구 단계별 개방성 확대 방안을 제시했다. 이들은 오픈 사이언스로 이행하기 위해서는 연구절차 전 단계에 걸쳐 개방성이 강조되어

26) Taylor & Francis(2014, January 17).

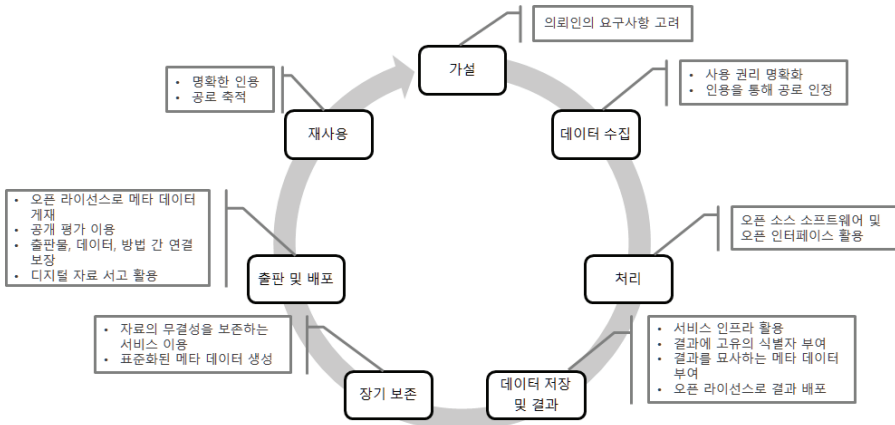
27) OECD(2015), p. 10), The Royal Society(2012), p. 17-19).

28) Open Science and Research Initiative, [http://openscience.fi/handbook\(2014\)](http://openscience.fi/handbook(2014)), p. 3).

29) Houghton(2009, pp. 9-10.)은 영국, 네덜란드, 덴마크의 오픈 액세스(OA, Open Access)를 통한 비용절감을 추산했는데, 저자가 출판비용을 부담하는 gold OA 방식은 덴마크에 연간 약 7,000만 유로, 네덜란드에 약 13,300만 유로, 영국에 약 48,000만 유로의 비용절감 효과를 가져오고, 논문을 무료로 공개하는 green OA 방식의 경우 덴마크 약 3,000만 유로, 네덜란드 약 5,000만 유로, 영국 약 12,500만 유로의 비용이 감소할 것으로 예상함.

야 하는데 매 단계마다 요구되는 과업은 다르다고 설명했다. 그림에서는 가설수립에서부터 연구 결과의 재사용에 이르기까지 연구 절차를 구분하고, 오픈 사이언스를 촉진하기 위해 단계별로 고려해야 할 사항을 나타낸다.

[그림 2-19] 연구 절차에 따른 개방성



자료: Open Science and Research Initiative(2014), p. 8.

더욱이 최근 오픈 사이언스는 앞서 나열한 개별 연구 단계에서 나아가 여러 단계에 걸쳐서 영향을 미치기도 한다. 예를 들어 ResearchGate³⁰⁾라는 연구자들을 위한 SNS는 세계 각지에 있는 연구자들이 자신들의 아이디어나 연구결과를 공유하고 토론할 수 있는 장을 제공한다. 또한 연구자들은 이 서비스를 통해 연구협력 파트너를 모색하기도 한다. ResearchGate는 2015년을 기준으로 600만 명이 넘는 사용자를 보유하고 있다고 밝혔다³¹⁾. 또 다른 예로 오픈 사이언스 프레임워크(OSF, Open Science Framework)³²⁾는 연구절차 전반에 개방성을 도입할 수 있도록 플랫폼을 제공하며 최근 주목을 받고 있다. 연구자들은 이 서비스를 이용하여 연구진과 데이터 및 각종 서류를 저장·공유하거나 프로젝트 일정을 관리할 수 있다. 그리고 OSF는 연구 목표나 가설을 검정 절차 이전에 확정·공개하는 연구 사전등록(pre-registratio

30) ResearchGate, www.researchgate.net(2016. 11. 1.).

31) 이윤희(2015), p. 41.

32) 오픈 사이언스 프레임워크(OSF, Open Science Framework), <https://osf.io/>(2016. 11. 1.).

n)³³⁾을 추구하는 특징이다. 이로써 연구의 진실성(integrity)과 재현가능성(reproducibility)을 향상시킬 수 있을 것이라는 기대를 모으고 있다³⁴⁾.

[그림 2-20] 오픈 사이언스를 장려하기 위해 논문에 부여되는 표식



주: 데이터 공개(좌), 연구 방법론 공개(중), 연구 사전등록(우) 배지.

자료: Open Science Framework(2016). "Badges to Acknowledge Open Practices", [https://osf.io/tvyxz/wiki/home/\(2016. 10. 31.\)](https://osf.io/tvyxz/wiki/home/(2016. 10. 31.)).

오픈 사이언스가 지식생산 방식에 변화를 불러올 것으로 예상되고는 있지만 변화를 실현하기 위해서는 관계자들의 참여를 유도하려는 노력이 동반되어야 한다. 개방성이 학술계에서 강조되고 있더라도 연구자 입장에서는 연구목적이나 수집한 데이터, 연구 방법론의 공개를 기피할 수 있기 때문이다. 따라서 연구자들이 자신들의 연구 과정의 일부나 전체를 공개하도록 장려하는 새로운 시도가 잇따르고 있다. 대표적으로 학술 논문이나 서적을 인용할 때, 서지정보를 명시하듯이 연구 데이터를 재사용 할 때에도 인용정보를 표시하는 방법이 있다. 즉, 학술 논문의 피인용도와 마찬가지로 연구 데이터의 피인용도를 학술적 영향력을 나타내는 대용물(proxy)로 활용하는 것이다. 비영리 재단 DataCite³⁵⁾에서는 연구 데이터의 인용이 용이하도록 데이터에 고유의 디지털 객체 식별자(DOI, Digital Object Identifier)를 부여하고 있다. 이 외에도 오픈 사이언스 문화를 정착시키는데 기여한 연구자들을 선정하고, 이들의 공로를 인정하기

33) 박준석(2016. 7. 11.), 「“연구 사전등록제”, 재현성 위기의 제도적 해법」, <http://scienceon.hani.co.kr/414001>, 연구 사전등록(pre-registration)을 “연구자가 (1) 연구 가설 및 그 구체적 검정 방식을, (2) 검정 절차 수행 이전에 확정하고, (3) 그것들을 문서화하여 공개된 장소에 등록해 두는 것”으로 정의함.

34) Ball(2015), p. 2.

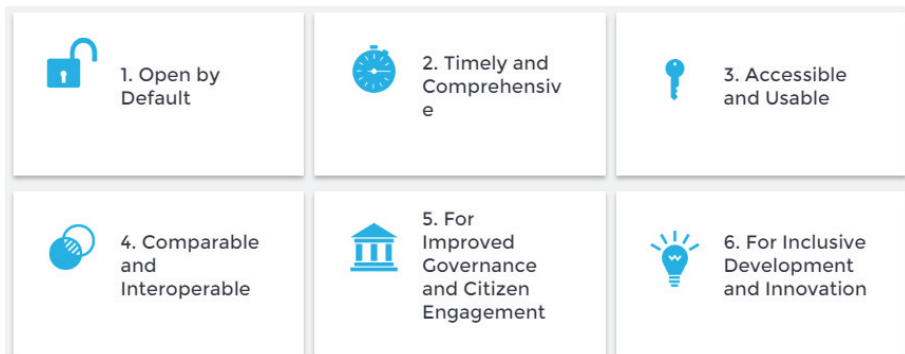
35) DataCite, www.datacite.org(2016. 1. 1.).

위해 수상자를 배출하고 있기도 하다³⁶⁾. 또한 [그림 2-20]과 같이 오픈 사이언스를 통해 생성된 연구 결과물임을 알리는 표식을 논문에 부여하기도 한다.

다. 오픈 사이언스에 대한 정책 대응

오픈 사이언스에 대한 전 세계적인 관심을 대변하듯 지난 2013년에 개최된 제39차 G8 정상회담에서는 국제 오픈 데이터 헌장(International Open Data Charter)³⁷⁾을 채택하고, 헌장에서 명시된 6대 원칙에 따라 오픈 사이언스로 이행하기 위한 각국의 계획수립을 촉구했다. 이 헌장은 당시에 참가했던 8개국의 만장일치로 결정되었다. 헌장에서 제시하는 6대 원칙이란 [그림 2-21]과 같이, 1) 기본적으로 개방적일 것, 2) 시기적절하고 포괄적일 것, 3) 접근과 이용이 가능할 것, 4) 비교가능하고 상호 호환이 가능할 것, 5) 시민의 참여와 거버넌스를 증진할 것, 6) 포용적 발전과 혁신을 위해 공개될 것을 의미한다. 우리나라 역시 이 헌장을 채택했다.

[그림 2-21] 국제 오픈 데이터 헌장의 6대 원칙



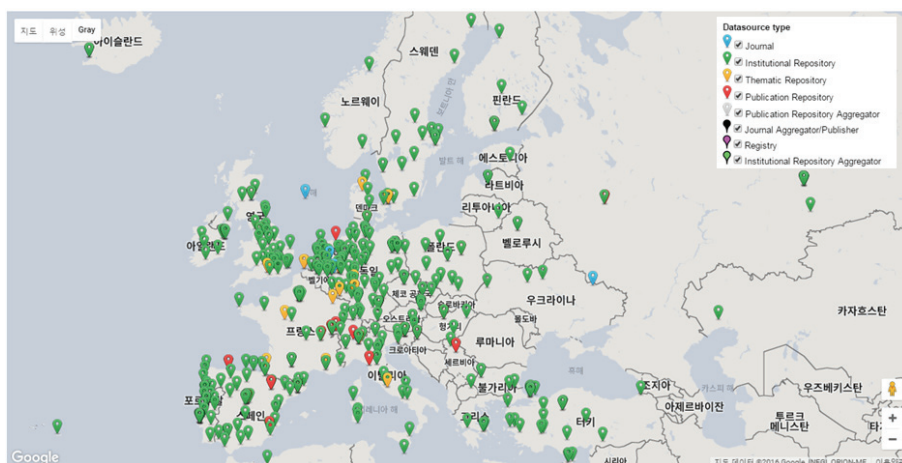
자료: Open Data Charter(2016), <http://opendatacharter.net>(2016. 11. 23.).

36) 예를 들어 미국 국립보건원(NIH, National Institutes of Health)의 The Open Science Prize, 미국 BITSS(Berkeley Initiative for Transparency in the Social Sciences)의 Leamer-Rosenthal Prizes for Open Social Science, 영국 Open Data Institute의 Open Data Awards 등을 들 수 있음.

37) 헌장의 최초 버전은 Cabinet Office(2013), <http://bit.ly/1oP1Fn5> (2016. 11. 23.), 최신 버전은 Open Data Charter(2016), <http://opendatacharter.net> (2016. 11. 23.) 참고.

더불어 신은정(2015: 15)에서는 주요 OECD 회원국에서 추진하는 오픈 사이언스 관련 정책 동향을 소개한 바 있다. 특히 OECD 오픈 사이언스 프로젝트의 주요 이행 수단은 의무이행, 인센티브, 역량강화로 분류할 수 있는데, 이 중 의무이행을 가장 보편적인 정책수단으로 꼽았다. 의무이행 제도는 연구자금을 지원하는 정부나 기관이 의무적으로 연구결과를 공개하도록 규제한다. 따라서 공공자금의 수혜를 받아 출판된 동료평가 방식의 학술 논문은 학술기관 서고(repository)에 보관되고, 오픈 액세스 형태로 제공된다. 의무이행 조항을 도입한 국가는 유럽연합, 미국, 벨기에, 일본 등을 들 수 있다.

[그림 2-22] 유럽 내 학술기관 서고 분포

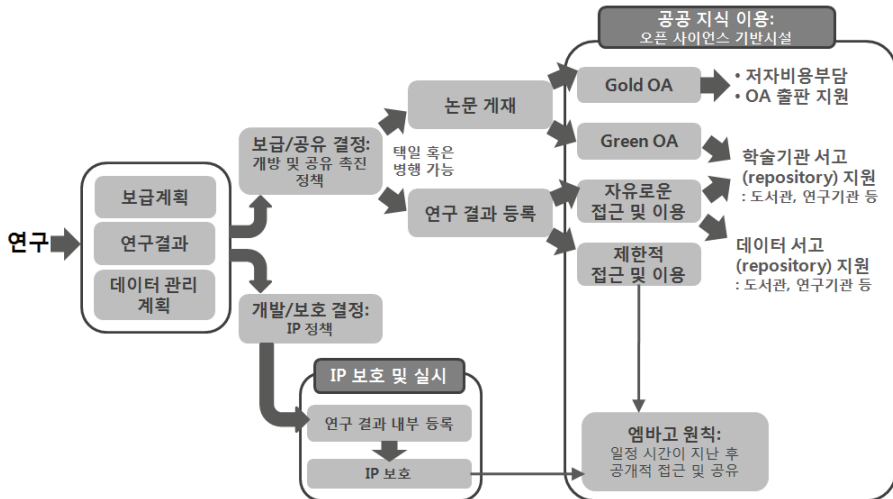


자료: OpenAIRE(2016), <https://www.openaire.eu>(2016. 11. 1.).

그러나 국제 현장에서 공통 원칙을 발표하거나 의무이행 조항을 도입하더라도 구체적인 정책 대응으로 보기에는 어려움이 있다. 가령, 지적 재산권으로 보호를 받거나 기밀을 유지해야 하는 연구도 있기 때문에 모든 연구 결과를 공개할 수는 없다. 또한 공공자금을 지원받아 생산된 학술 논문을 공개할 때, 어떤 형식의 오픈 액세스를 취해야 하는지에 대한 구체적 사항이 제시되어 있지 않아 연구자의 판단을 우선시하고 있기도 하다(신은정, 2015, p. 15; European Commission, 2016, p. 6). 따라서 오픈

사이언스로 이행하기 위해서는 더욱 상세한 정책 설계가 필요하다.

[그림 2-23] 연구 개발과 보급의 맥락에서 오픈 사이언스

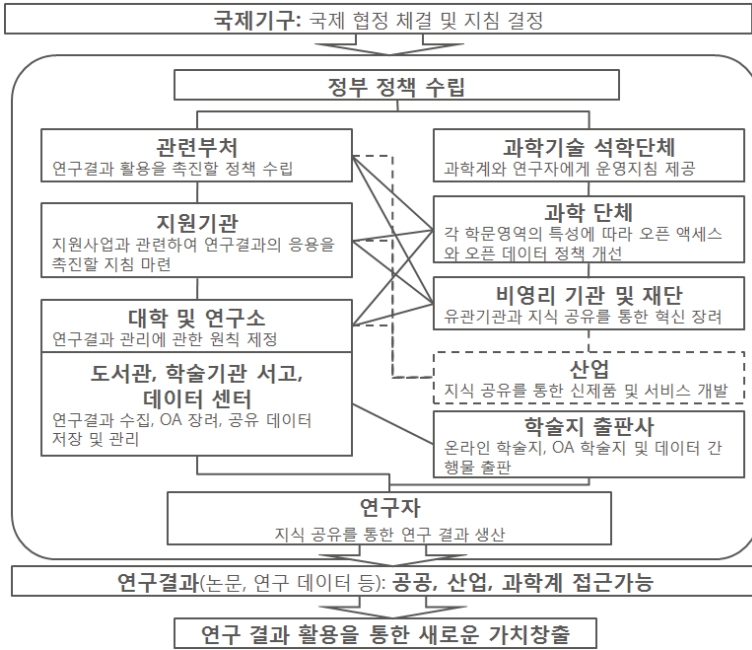


자료: European Commission(2016), p. 4), Cabinet Office, Government of Japan(2015a), p. 1을 정리함.

이와 관련하여 Cabinet Office, Government of Japan(2015a: 1)에서는 생성된 연구결과의 사용과 관리 계획에 관한 지침이 마련되어야 하고, 이 때 국가 안보와 개인정보 보호의 문제도 함께 고려해야 한다고 설명하고 있다. 그리고 European Commission(2016)의 지침에 따르면 연구 결과의 공개 여부는 이를 게재할 것인지 혹은 특허권 설정 등의 보호조치를 취할 것인지에 대한 결정 후에 판단할 것을 권고하고 있다. 즉, 연구 결과의 공개는 연구의 상업적 이용에 영향을 미치지 않아야한다³⁸⁾는 것이다. 또한 European Commission(2016: 3)의 지침에는 연구 종료 시에는 비공개였던 결과를 일정 시간이 지난 후 공개 상태로 전환하는 경우도 다루고 있다.

38) European Commission(2016, p. 3)

[그림 2-24] 오픈 사이언스와 관련한 정책의 수립과 집행 간 연관성



자료: Cabinet Office, Government of Japan(2015b), p. 2에 수록된 내용 중 일본 정부 및 단체명과 관련한 내용은 일반적 역할로 대신 표기함.

더불어 오픈 사이언스에는 다양한 행위자들이 참여하고 있으므로, 이들의 역할을 정의할 필요가 있다. 즉, 정부는 오픈 사이언스에 관련된 행위자인 출판업자, 편집자, 평가자, 도서관 사서, 연구비 지원기관, 연구자들이 각자의 역할을 인식하고 이들이 행동할 수 있도록 구체적 지침을 마련해야 한다. 행위자들의 오픈 사이언스에 대한 의식과 지원을 고취하기 위해서이다. 일본 정부가 제시한 [그림 2-24]와 같이 개별 행위자들의 역할과 이들의 관계를 정의함으로써 이행 지침을 제공할 수도 있다. 또한 라이선스, 편집 절차, 소유권 공개, 출판 비용 처리 등을 실행하는 과정에서 발생하는 갈등을 조정하고 감시할 필요도 있다(Open Access Ireland, 2012, p. 3). 이와 관련하여 유럽연합에서는 오픈 사이언스 정책 플랫폼³⁹⁾을 구축하여 오픈 사이언스로 이행에서 발생하는 혼란을 줄이려는 노력을 기울이고 있다.

39) European Commission(2016. 9. 19.), European Open Science Policy Platform, <http://bit.ly/1Osv8Of>(2016. 11. 1.)

제3절 과학기술과 사회의 관계 변화

오늘날 과학기술과 사회의 관계의 밀접성은 당연한 현상으로 받아들여지고 있다. 그러나 과거 과학분야는 사회와는 분리된 독자적인 영역으로서 인식되었고 이것은 근대에 이르기까지 오랫동안 유지되었다. 이러한 영향으로 국가정책분야에서도 과학기술정책이 별도의 영역으로서 설정되는 경우가 많았다. 그러나 최근의 상황은 기술과 사회의 관계가 하나의 시스템을 구성하는 요소로서 상호작용하는 사회기술시스템으로 인식되고 있다. 이러한 과학기술과 사회의 통합화 현상은 기초연구정책에서도 고려해야 할 중요한 요소로 등장하고 있다. 본 절에서는 이러한 과학기술과 사회와의 관계 변화에 대한 과학기술학(STS: Science and technology Studies)의 논의들을 통해 과학기술과 사회의 관계 변화를 정리해 보고자 한다.

1. 과학과 사회의 관계

가. 과학적 객관성의 토대에 대한 의문

과학과 사회의 관계에 대한 오랜 믿음 중의 하나는 과학의 합리성과 객관성은 사회와는 관련되지 않고 독립되었다는 믿음이다. 17세기 초 과학혁명의 여명기에 등장한 갈릴레오는 고대의 아리스토텔레스의 저서나 중세의 성서를 기본으로 하는 자연철학자들과 달리, 관찰과 실험에 근거한 경험을 지식의 근원으로 생각하였다. 이후 뉴턴이 근대 물리학을 종합하면서, 물질로 이루어진 이 자연세계는 수학으로 표현되는 보편 법칙의 원리에 따라 작동하고 있으며, 이러한 법칙은 엄격한 관찰과 실험이라는 ‘경험’을 통해 발견할 수 있다는 믿음의 토대가 강화되었다. 과학에는 개인적인 의견이나 선호, 사회·문화적인 상상이 개입할 여지가 없으며, 따라서 어느 특정한 사회적 맥락을 초월하는 과학의 독립성은 과학의 합리성과 객관성을 보장하는 중요한 근거가 된다는 것이다(Chalmers, 1982, pp. 27-28).

과학의 합리성에 대한 이러한 믿음은 20세기 ‘논리실증주의’로 정식화 되었다. 1920년대에 오스트리아 빈의 술리크, 카르납, 바이스만, 험펠 같은 철학자들이 주축

이 된 소위 비엔나 학파 논리실증주의자들은 논리적 진술과 경험적 대상들 사이의 관계맺음을 통해 과학의 합리성과 객관성의 토대를 구축하였다. 이들은 과학의 합리성의 토대에는 객관적인 관찰과, 관찰사례들로부터 보편적인 법칙들을 일반화하는 엄밀한 형식논리가 있다고 보았다. 이러한 “경험적 방법”의 발견으로 근대 과학이 발전하게 되었으며, 근대 과학의 역사는 점진적인 지식의 축적의 과정이라는 믿음으로 연결된다(Brown, 1977, p. 13).

한편, 사회학자 로버트 머튼은 ‘기능주의적 과학사회학’(functionalist sociology of science)을 통해 과학 활동을 사회적 제도로써 분석해 합리성의 근거를 찾았다. 그는 과학을 합리적인 규범이 지배하는 과학자사회의 산물로 파악하고, 과학자 사회가 보편주의(universalism), 공유주의(communism), 조직적 회의주의(organised scepticism), 그리고 불편부당성(disinterestedness)이라는 일련의 ‘가치규범’에 따라 작동한다고 보았다(Merton, 1973, p. 153). 그는 이러한 규범들이 과학 활동에 대한 사회, 문화적 ‘침입’을 막아주어 자율성을 확보케 하고, 과학자들은 자연에 대한 합리적이고 객관적인 지식을 창출할 수 있다고 보았다.

하지만 이러한 과학의 객관성에 대한 믿음은 1960년대를 전후해 엄격한 비판에 맞닥뜨린다. 헨슨은 ‘관찰의 이론의존성’(theory ladenness of observation) 명제를 통해 관찰결과는 인간의 인식 환경에 따라 달라지며 객관적인 관찰이란 존재할 수 없음을 주장했으며, 뒤헴과 콰인은 ‘이론의 미결정성’(underdetermination of theory) 명제를 통해 관찰 결과를 지지하는 이론은 논리적으로 무수히 많을 수 있다고 주장했다.(안형준, 2006, p. 22) 포퍼는 아무리 많은 관찰결과를 얻는다고 해도 보편진술의 형태인 과학적 이론은 논리적으로 확증될 수 없으며, 오직 반례를 통한 이론에 대한 반증만이 가능하다는 ‘반증가능성의 원리’(principle of falsifiability)를 주장했다(Chalmers 1982, pp. 27-28). 이러한 주장들이 함의하는 바는 관찰의 객관성과 이론의 논리적 완결성만으로는 과학의 성공과 합리성의 토대를 충분히 설명할 수 없다는 것이었다.

토마스 쿤은 ‘과학혁명의 구조’라는 책을 통해 그 빈틈을 매울 사회적이고 문화적 설명을 제공했다. 그는 과학발전의 객관성의 기준이 ‘자연’이라기보다는, 과학자 공동

체 내에 합의된 이론이나 방법론, 그리고 의미 있는 문제의 총체인 ‘패러다임’이라고 보았다(Kuhn, 1962, p. 8). 패러다임이라는 개념은 과학지식의 사회적 유관성을 극명하게 밝혀줌으로써 표준적 과학관에 심각한 타격을 가하는 것이었다. 왜냐하면 과학적 사실과 이론들은 과학자들 사이의 지속적인 교섭 과정의 산물이라는 함의를 가지고 있기 때문이다.

나. 과학의 사회적 구성

과학의 사회에 대한 독립성에서 과학의 객관성과 합리성의 토대를 세웠던 전통적인 계몽적 과학관은 1970년대 들어 더 큰 도전을 받았다. 쿤의 패러다임론에 자극을 받은 일군의 학자들은 전통적으로 과학지식에 부여했던 특권적인 인식론적 지위를 거부하고 과학지식과 다른 문화적 산물 사이에 인식론적 차이가 없음을 강조하는 ‘과학의 사회구성주의’를 주창했다. 영국의 에든버러 대학과 바스 대학의 데이빗 블루어, 배리 반스 등으로 주축이 된 이들 그룹은 과학지식이 자연계에 숨어 있는 불변의 진리를 발견하는 것이 아니라, 끊임없는 사회적 타협 속에서 만들어지는 ‘사회적 구성물’(social construct)에 불과하다는 주장을 전개한다.

이들은 소위 ‘상대주의의 경험적 프로그램’(EPOR: Empirical Programme of relativism) 또는 ‘스트롱 프로그램’(Strong Program)이라는 전략을 통해 과학지식의 사회적 구성성을 드러내는 다양한 사례연구를 보여준다. 그들이 주목한 핵심 질문은 ‘과학 논쟁이 어떻게 종결되어 과학지식으로서의 지위를 획득하는가’이다. EPOR의 전략은 어떤 관찰이나 실험결과에 대해 다양한 이론적 해석이 가능하다는 ‘해석적 유연성’(interpretive flexibility)에 대한 사례를 발굴하여, 어떤 이론이 옳은가에 대한 논쟁이 종결되는 과정을 추적한 뒤, 종결된 이론이 과학지식의 지위를 얻는 과정과 사회적 구조와의 관계를 규명하는 것이었다.

대표적인 사례 연구로는 콜린스의 중력과 검출에 대한 연구가 있다. 1969년 미국의 물리학자 조셉 웨버(Joseph Weber)는 아인슈타인의 상대성원리가 예측하는 중력파를 검출하기 위해 중력파 검출기를 만들었다. 우주로부터 오는 중력파를 탐지하기 위해 알루미늄 합금 막대가 들어있는 원통형 검파기를 만들어, 중력파의 영향으로 발

생하는 미량의 전위차를 검출해 냈다고 발표했다. 하지만 당시 아무도 증력파를 검출해 본 적이 없기 때문에 웨버의 실험장치가 검출해 낸 신호와 외부 영향이나 원자들 자체의 진동에 의한 잡음(noise)을 구별할 기준이 없었다. 콜린스에 의하면 이런 경우 증력파와 검출기의 객관적 신뢰성에 대한 보장이 서로 무한히 순환하는 일이 벌어진다. 즉, 실험자는 실험장치의 유효성을 관측결과를 통해 판단할 수밖에 없는데, 관측 결과의 타당성은 실험장치의 유효성에 근거해 평가할 수밖에 없으므로 일종의 순환론에 빠지게 되고, 논쟁은 종결될 수 없다는 것이다.

그러나 콜린스가 ‘실험자 회귀’(experimenters’ regress)라고 부른 이런 과정은 실제 과학 영역에서는 일어나지 않으며, 논쟁은 어느 순간 종결된다. 콜린스는 증력파 연구자들을 인터뷰한 결과를 토대로 실험 데이터나 논리적 추론같은 과학적 요인이 이러한 논쟁을 종결하는 것이 아니라, 과학자 사회에 존재하는 과학자들 사이의 권위와 명성, 관습을 토대로 한 어떤 종류의 사회적 협상이라는 결론을 얻어냈다. 다시 말해 논쟁의 종결에는 인식적 기준 외에 다양한 사회적 요인이 더해진다는 것이다 (Harry Collins & Trevor Pinch, 1998, p. 3).

콜린스와 올기는 이런 사례를 통해 과학지식은 실재하는 자연에 대한 반영이 아니라, 거꾸로 과학지식이 실재하는 자연을 구성한다는 급진적인 반실재론으로 확장한다. 이들의 반실재론적 주장에 대한 논란과 이에 대한 철학적 논쟁과는 별개로, 과학기술의 변화에는 관련된 사회집단의 상대적인 세력 관계에 따라 결과가 산출되는 복잡한 과정이 매개된다는 사회구성주의의 함의를 널리 확산하는데 큰 역할을 하였다(송성수, 2011, p. 221).

2. 기술과 사회의 관계

가. 기술결정론

과학과 사회와의 관계에 대한 과학철학자들과 과학사회학자들의 논의와 더불어 과학과 기술 사이의 관계에 대한 논의도 비슷한 양상으로 전개됐다. 기술과 사회와의 관계에 대한 뿌리 깊은 믿음은 기술은 사회와 무관하게 그 자체의 고유한 공학적 논리

에 따라 발전하며, 이렇게 발전하는 기술의 논리와 속성이 사회를 특정한 방향으로 이끄는 주요한 동인이 된다는 관점이다. ‘기술결정론’(technological determinism)이라고 불리는 이 관점에 따르면, 기술과 사회의 관계는 기술의 발전 방향이 사회의 발전 방향을 결정하는 일방적인 관계이다.

인쇄술이 르네상스를 만들었다거나, 기계의등장이 자본주의를 이끌었다거나 하는 등의 역사학자들의 고전적인 사례들은 기술결정론에 중요한 근거를 제공해 왔다. 특히 도구와 기술은 생산력의 증대에 중요한 영향을 미치고, 생산력의 증대는 사회변화의 중요한 동인이 되어왔음은 부인하기 어려운 사실이기 때문이다. 칼 맑스의 “손방아는 봉건영주의 사회를 낳고 증기방아는 자본가의 사회를 낳는다”는 오랫동안 기술결정론의 가장 대표적인 경구로 여겨져 왔다.⁴⁰⁾ 기술철학자 자크 엘룰은 ‘기술 사회’라는 책을 통해 “기술은 이제 자율적인 존재가 되었고 어떠한 인간의 행위도 이러한 기술의 명령에서 벗어날 수 없다”고 주장하며 “기술은 인공적이고 자율적이며 자기결정권을 갖고 인간의 모든 간섭으로부터 독립적이다”라고 주장했다(Webster, 1991, p. 76).

기술결정론은 역사학자들의 과거에 대한 해석을 넘어서 최근에는 미래학자로 분류되는 이들에 의해 다양하게 변용되어 영향력을 미치고 있다. 대니얼 벨의 정보사회론이나 앨빈 토플러의 제3물결론은 기술결정론의 대표적인 예로 자주 언급된다. 벨은 인류의 역사가 농업사회, 산업사회의 역사가 생산력을 획기적으로 높인 기술에 따라 제1물결(농업사회), 제2물결(산업사회), 제3물결(정보사회)로 발전해왔다고 주장한다(송성수, 2011, p. 38). 2016년 다보스 포럼을 통해 널리 알려진 ‘4차 산업혁명’도 이 같은 흐름의 연장선상에서 이해할 수 있다. 다보스 포럼의 창립자 클라우스 슈밥은 제조업과 정보통신 기술이 융합한 4차 산업혁명은 거스를 수 없는 거대한 역사적 흐름임을 강조하며, 인공지능, 로봇, 생명공학 기술의 발전으로 인한 불평등, 고용, 노동 시장에 대한 글로벌 위기가 찾아올 것을 예고했다(Schwab, 2016, pp. 36-50). 이들은 첨단기술이 현대사회의 성격을 규정한다고 전제하고, 나아가 이러한 사회 변화에 개인 차원을 넘어 국가적으로 대응해야 함을 역설하며, 일반 대중뿐만 아니라 정책관련자들에게도 큰 영향을 미치고 있다.

40) 기술결정론자로서의 마르크스에 대한 해석과 이런 해석이 오해에서 비롯되었다는 주장으로, Donald MacKenzi, “Marx and Machine,” *Technology and Culture* 25 (1984), pp. 473-502.

나. 기술의 사회적 구성

기술결정론을 떠받치는 논리는 크게 두 가지로 볼 수 있는데, 첫째 기술이 사회와 무관한 ‘자율성’(autonomy)을 가지고 있다는 가정과, 둘째 기술이 사회에 미치는 영향이 일방적이라는 가정이다. 기술결정론에 대한 비판은 이 두 가지 가정에 대해 모두 가해져 왔다. 먼저, 기술의 자율성에 대한 논쟁은 기술이 사회의 영향으로부터 자유롭다는 주장으로, 이에 대한 비판은 ‘기술은 사회적 가치로부터 중립적인가’라는 주제로 논의되어 왔다. 기술철학자 랭던 위너는 이 질문에 대해 기술은 사회의 가치와 무관하지 않으며, 본질적으로 ‘정치적’인 것이라고 주장한다. 이는 기술을 사용하는 인간이 정치적이라는 뜻을 넘어 기술 자체가 정치적이라는 뜻으로, 그는 두 가지 종류로 나누어 이를 설명했다. 첫 번째, 기술적 인공물이나 시스템의 설계와 디자인이 특정 계층의 이익을 대변하여 이루어진 경우다. 미국의 건축가 로버트 모세스(Robert Moses)는 뉴욕에서 롱아일랜드 해변으로 연결되는 다리를 설계하면서, 버스가 지나갈 수 없을 정도로 높이를 낮게 설계했는데, 이는 버스를 주로 타는 가난한 흑인들이 해변에 진입하지 못하도록 하기 위한 것이었다. 두 번째 경우는 ‘본래적으로’ 정치적인 기술로 설계자의 의도에 따른 변용 가능성이 없이 특정 정치사회적 조건과 연결되어 있는 기술이다. 중앙집권적이고 권위주의적인 정치시스템에 의해 통제되어야 하는 기술인 핵폭탄이나 원자력발전소 같은 기술이 대표적인 예다(Winner, 1986, p. 21). 하지만 기술이 본질적으로 정치적인 것이며 사회에 대해 독립적이지 않다고 하더라도, 기술의 자율성 논지는 여전히 유효할 수 있다. 기술의 발전 궤적을 예측하기 어렵다거나 기술이 애초의 개발 목적과 달리 사회에 영향을 미치는 경우, 여전히 기술이 사회와 무관한 내재적 논리에 의해 발전하는 것처럼 보이기 때문이다.

기술결정론에 대한 더 근본적인 비판은 두 번째 가정에 대한 것으로, 기술의 사회에 대한 영향이 일방적인 것이 아니며, 기술 역시 사회의 영향을 받는다는 데에 있다. 이런 논지로 바탕을 둔 이론이 ‘기술의 사회적 구성’(SCOT: Social Construction of Technology)이다. 기술결정론에서는 기술의 발전은 물론 기술이 사회에 미치는 영향도 이미 기술 속에 결정되어 있음을 강조하지만, SCOT는 과학지식사회학에서 비롯된 사회구성주의를 기술의 영역으로 확장시켜, 과학적 사실이 사회적으로 구성되는 것

처럼 기술적 인공물도 사회적으로 구성된다고 주장한다.

기술적 인공물이 사회적으로 구성된다고 하는 것은 무슨 뜻인가? SCOT는 EPOR과 마찬가지로 기술의 내용이 결정되는 과정은 사회적 요인들이 깊게 개입되는 하나의 사회적 과정이며, 기술에 수반되는 사회적 결과 역시 사회적 과정을 이해함으로써만 제대로 파악할 수 있다고 주장한다. 즉, 기술의 발전은 자체의 논리에 따라 단선적으로 이루어지는 것이 아니라 상이한 사회집단들의 이해관계가 개입되면서 다양하게 전개될 가능성을 지닌 불확정적인 것이며, 기술적 인공물의 형태는 그와 관련되었던 사회적 협상의 결과에 따라 결정된다는 것이다(이영희, 2000, p. 29).

트레버 핀치와 위비 바이커는 자전거의 변천에 대한 사례연구를 통해서 이 같은 주장을 뒷받침한다. 19세기 자전거의 초기 발전 단계에서는 앞뒤 똑같은 바퀴의 크기나 공기타이어 같은 현재 표준 모델로 여겨지는 설계요소가 정립되지 않았다. 즉 기술자, 남녀 이용자, 스포츠 자전거 이용자, 심지어 자전거 반대론자까지 자전거를 둘러싼 다양한 사회 집단에 따라 당시 자전거 디자인이 기술적으로 해결해야 할 문제설정부터 해결까지 다양한 방식을 제안하고 있었다. 핀치와 바이커는 이를 ‘기술적 유연성’(technological flexibility)라고 불렀는데, 이런 인공물에 대한 초기의 불안정한 네트워크 사이의 기술적 논쟁은 기술 그 자체의 논리가 아니라, 기술을 둘러싼 사람들 사이의 일종의 합의 과정을 통해 안정화된다. 예컨대, 초기에는 중요하게 고려되지 않던 속도가 당시 자전거 경주가 인기를 끌면서 중요하게 부상하게 되었고, 속도를 더 낼 수 있는 공기타이어가 표준으로 자리하게 되었다. 즉 공기타이어 자전거가 기술적 논리에 의해서가 아니라 사회집단, 이들의 이해관계, 그리고 여러 가지 사회, 문화적 우연적 요소에 의해 도출된 것이며 기술적 효율성은 논쟁이 종결된 후에 과정을 정당화하기 위해 재구성되었다는 주장이다(Pinch and Bijker, 1984, pp. 51-82).

3. 과학기술과 사회의 융합화: 시스템적 관점

지금까지의 논의에서 알 수 있듯이 과학기술과 사회와의 관계에 대한 과학기술학의 논의는 과학과 기술이 분리된 상태에서 출발했으며, 과학과 사회, 그리고 기술과 사회 사이의 영향의 방향성에 대한 논의가 주를 이루어왔다. 현대의 과학과 기술이 복잡하

고 고도화 되면서 계몽적 과학관과 기술결정론에서는 드러나지 않았던 문제들이 과학 지식사회학과 기술의 사회적 구성으로 드러났으며, 이를 통해 과학과 기술변화의 과정은 정치, 경제, 문화적 요소와 같은 사회적 요인이 개입되는 복잡한 과정이라는 점이 드러났다고 볼 수 있다.

과학과 기술의 사회와의 관계에 대한 일방향성을 강조하기 보다는 기술변화의 사회적 성격의 복잡한 양상을 쌍방향으로 이해하려는 시도들도 이루어지고 있다. 또한 이 같은 논의에서 따로 이루어지던 과학과 기술 역시 점차 그 경계가 모호해 지면서 과학과 기술, 그리고 사회의 관계를 하나의 틀 안에서 이해된다. 순수과학 연구자들도 기술과 실험장비와 무관하게 연구활동을 하는 경우는 거의 없고, 응용과 개발 연구를 하는 기술자들도 순수과학의 성과들을 활용하고 의존하고 있기 때문이다.

대표적인 예가 토머스 휴즈(Thomas Huges)가 제안한 ‘기술시스템’(technological system)이론이다. 휴즈는 기술이 일방적으로 사회를 변화시킨다는 기술결정론이나 사회가 기술의 발전 경로에 절대적인 영향을 미친다는 SCOT의 입장 대신, 사회는 기술 형성에 영향을 줄 뿐 아니라 기술로부터 영향을 받는다는 통합적인 입장을 제시한다. 그가 제시하는 기술시스템은 우리가 보통 기술적(technical)이라고 부르는 인공물만 포함하는 것이 아니라, 생산 공장, 설비회사, 투자은행 같은 조직들, 자연자원, 관련인프라, 과학자, 발명가, 기업가 같은 인력 같은 사회적인 것의 총체적으로 결합한 것이다. 예컨대, 현재의 정유산업은 정유시설, 유조선, 시추기계 같은 기술적 요소뿐만 아니라 정유 회사의 인력과 자본, 그리고 기술린을 연료로 사용하는 운송시스템을 이용하는 일반 시민들을 포함하는 사회적 요소들과 복잡하게 얽혀 있는 하나의 시스템이다. 이런 의미에서 기술시스템은 ‘사회기술시스템’(sociotechnical system)이라 불리기도 한다.

이런 기술시스템의 구성요소들은 긴밀하게 상호작용하며 유기적으로 연결되어 있으며, 오랜 기간의 성장과 공고화를 거치면서 외부 요인이나 주변 환경으로부터 쉽게 영향을 받지 않게 된다. 마치 운동하는 물체가 가지는 관성과 같은 특성을 휴즈는 ‘모멘텀’(momentum)이라고 불렀는데, 성숙한 기술시스템은 특정한 방향이나 목표를 가지고 자신의 발전 경로를 흔들림 없이 밟아나가는 것처럼 보이게 한다. 하지만 휴즈는

이러한 특성을 기술결정론에서 이야기하는 사회와 무관한 기술의 '자율성'(autonomy)으로 설명하지 않는다. 이러한 모멘텀을 만들어 내는 것은 시스템에 다양한 이해관계를 가지고 있는 조직과 사람들을 포함하는 사회적(social)인 것이기 때문이다. 그는 이러한 기술적 시스템에서는 과학, 기술, 경제, 정치, 사회와 관련된 문제들이 서로 뚜렷이 구분되지 않는다고 주장하면서, 이를 '이음새 없는 그물' (seamless web)이라고 불렀다. 결국 현대사회에서 과학과 기술, 사회는 서로 본질적으로 구분되는 요소들이 아니라는 것이다(Hughes, 1994, pp. 100-114).

이같은 시스템적인 접근은 과학기술 변화의 속도와 방향, 과학기술의 형태, 과학기술의 결과가 과학기술 변화의 과정에 개입하는 사회집단이 세력을 구사하는 정도에 따라 변화될 수 있다는 점을 확인시켜주면서, 동시에 과학기술정책과 혁신정책에 시사점을 던진다. 이것은 독자적인 기초연구정책 추진에도 변화가 필요함을 제기하고 있다. 지금까지의 과학기술정책은 '기초연구->응용연구->개발->상업화'라는 혁신과정에 대한 선형적인 모델이나, 나아가 기초과학에 대한 투자가 응용과학 또는 기술의 발전을 이끌고 나아가 경제적 부흥을 가져온다는 '과학->기술->경제성장' 식의 모델에 기대어 정책이 제안되어 왔다.

그러나 과학기술의 시스템적 상호관계는 선형모델에 의한 기초연구의 역할 및 성과 창출이 결정적인 과정으로 받아들여질 수 없으며 경제적 목표뿐만 아니라 삶의 질 향상, 지속가능성 제고 등 최근의 사회적 요구를 반영하는 기초연구정책 추진이 필요함을 시사하고 있다.

| 제3장 | 선진국 기초연구 지원체계와 정책 이슈 분석

제1절 선진국 기초연구 지원체계 및 정책 특징

1. 미국 기초연구정책 개요 및 특징

가. 기초연구정책방향

최근 미국 연구개발정책에서 보이는 특징은 기초연구의 중요성에 대한 거듭된 강조이다. 2012년 미국 대통령 과학기술자문위원회(PCAST)의 보고서, 「변혁과 기회: 미국 연구사업의 미래(Transformation and Opportunity: The Future of the U.S. Research Enterprise)」에서는 미국의 GDP 대비 연구개발투자 비중이 줄어들고 미국 산업계의 투자가 점점 응용연구 쪽에 국한되어 기초연구 분야에 대한 지원이 축소되고 있음을 지적했다. 과학기술자문위원회는 연구개발에서 기초연구 분야에 대한 투자가 줄어들수록 새로운 산업과 고용을 창출하는 동력을 잃어버릴 것이라 전망하면서 기초연구 지원의 필요성을 역설했다. 그러나 기초연구의 개념은 새로운 범주에 해당하는 것들로 변화되었다. 즉, 바네바 부시(Vannevar Bush)에 의해 제안되었던 전통적 범주, 즉 응용연구나 개발의 이전단계에 해당하는 것이 아니라 혁신 생태계(innovation ecosystem)를 새로운 방향으로 이끄는 역할을 담당하는 연구로 새로운 지식과 산업의 출현을 가능하게 하는 토대를 구축하는 작업을 의미하고 있다. 예를 들면 과거의 양자역학이나 원자구조에 대한 학술적 연구가 오늘날 컴퓨터 산업의 토대를 이루고 있는 것이나, 순수 수학과 컴퓨터 과학에서의 기초연구가 인터넷을 위한 많은 기반을 제공했다는 점과 같이 기초연구는 기존의 이론적 연구나 실행에서 의도하지 못했던 새로운 결과들을 창조하는 연구로 정의하고 있다. 구체적으로 첫째, 기초연구와 시작단계에 있는 응용연구에 장기적인 투자를 강화하고 둘째, 연구 결과를 새로운 상품과 산업 그리고 고용시장을 창출하는 효과로 이어질 수 있게 해야 한다고 주

장하고 있다.¹⁾

이러한 미국 연방정부에서 기초연구 지원의 필요성에 대해 강조하는 것과 함께 미 의회 역시 기초연구의 중요성을 강조하고 이를 지원하기 위한 법적 지원을 강화하고 있다. 미국 의회는 America COMPETES Re-authorization Act of 2015를 통해서 기초연구의 역할이 국가의 미래안보, 경제성장과 번영에 있음을 확인하고 글로벌 리더십 확보를 위해 전략분야에 대한 학제적 연구지원 투자를 제시하고 있다.²⁾

나. 기초연구 지원체계

미국에서 기초연구를 위한 재원은 주로 연방정부가 역할을 담당하고 있으며 응용과 개발에 필요한 재원은 민간이 역할을 담당하고 있다. 2013년도 기준 미국의 연구개발 활동 중에서 기초연구에 투입되는 재원의 47%는 연방정부의 지원으로 이루어졌으며 응용연구의 51%와 개발연구 자금의 88%는 기업의 투자로 충당되었다.³⁾ 연방 정부의 연구개발 활동에서 기초연구가 차지하는 비율을 살펴보면, 2006년부터 대략 전체 연구개발 투자금의 20% 정도 수준에서 이루어지고 있으며 2011년을 기점으로 해마다 연구개발 투자 예산에서 기초연구가 차지하는 비중이 소폭 증가하고 있음을 볼 수 있다.

〈표 3-1〉 미연방정부 R&D 항목별 투자 비중

(단위: 천 달러, %)

연도	총 R&D 예산	기초연구	응용연구	개발연구	R&D시설	기초연구비중
2006	123,854,731	26,584,592	26,951,058	68,194,299	2,124,782	21.5
2007	129,431,246	26,865,786	27,227,779	73,169,296	2,168,385	20.8
2008	129,049,527	27,153,966	26,739,712	73,211,988	1,943,861	21.0
2009	144,758,067	32,879,357	30,812,515	77,398,183	3,668,012	22.7

1) PCAST (2012. 11.), 「Report to the President Transformation and Opportunity: The Future of the U.S. Research Enterprise」, <http://bit.ly/2fLcMPs>(2016. 11. 1.), p. III.

2) CONGRESS(2015. 5. 21.), 「America COMPETES Re-authorization Act of 2015」, <https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/1806/text>(2016. 11. 7.)

3) NSB(2016), 「Science & Engineering Indicators 2016」, <https://www.nsf.gov/statistics/2016/nsb20161/#/report>(2016. 11. 7.)

연도	총 R&D 예산	기초연구	응용연구	개발연구	R&D시설	기초연구비중
2010	146,967,800	31,795,342	31,932,631	76,626,548	6,613,279	21.6
2011	139,661,527	29,313,593	28,710,113	77,467,126	4,170,695	21.0
2012	140,629,127	30,958,893	30,986,301	76,538,258	2,145,676	22.0
2013	127,291,128	29,779,404	29,418,806	66,187,769	1,905,149	23.4
2014	132,496,345	31,587,903	31,320,908	67,369,892	2,217,642	23.8
2015	132,751,801	31,924,865	31,495,003	66,015,094	3,316,838	24.0
2016	140,479,095	33,042,163	33,127,238	71,489,498	2,820,195	23.5

자료: NSF(2015. 6. 26.), 「Research, development, and R&D plant, “by type of R&D: FYs 1951-2016”」, https://ncesdata.nsf.gov/fedfunds/2014/html/FFS2014_DST_001.html(2016. 10. 27.).

미국의 기초연구정책은 개별부처나 기관에서 만들어지지 않는다. 즉, 단일부처나 기관에서 기초연구정책과 지원을 전담하는 체제가 아니기 때문에 기초연구에 대한 연방정부의 지원은 연방정부 산하의 각 부처와 기관들을 통해 이루어진다. 그러나 대통령과 과학기술정책국 등을 통해 연방정부의 기초연구정책 및 지원들에 대한 방향이 설정되고 개별 기관에 대한 지원 규모도 조정된다. 그리고 이러한 연방정부의 지원방향에 대해 입법부의 견제와 균형이 이루어지게 된다. 즉, 기초연구정책 및 지원의 규모와 형태는 미 행정부와 입법부간 서로 견제와 균형 속에서 결정된다. 먼저 대통령은 과학기술자문위원회의 자문과 과학기술정책국(OSTP), 예산국(OMB)의 지원 속에서 기초연구정책과 지원안을 확정하며, 의회에서도 정부정책을 지원 및 보완하는 정책적 방향과 예산지원을 설정하고 NSF, NIH, DOE 등 각 부처와 기관의 업무범위와 예산 규모를 조정하는 역할을 맡는다.⁴⁾ 기초연구가 수행되는 장소는 대학 연구소 그리고 정부부처 산하의 연구소 등이지만 2013년 기준 기초연구의 51%가 대학에서 진행되었을 정도로 대학이 기초연구에서 차지하는 역할이 크다고 할 수 있다.⁵⁾

미국의 대표적인 기초연구기관은 국립과학재단(NSF)이지만 부처마다 분야별로 다양한 기초연구지원체계가 이루어져 있다. NSF는 생의학 분야를 제외한 과학, 공학, 교육 분야에 걸쳐 기초연구를 지원한다. 의학 관련 연구는 보건복지부 산하의 NIH에서 대부분 추진하고 있으며 재생에너지 관련 기초연구는 DOE에서 추진하고 있다. 즉,

4) 신은정(2016), p. 7.

5) NSB(2016), 「Science & Engineering Indicators 2016」, [https://www.nsf.gov/statistics/2016/nsb20161/#/report\(2016. 11. 7.\)](https://www.nsf.gov/statistics/2016/nsb20161/#/report(2016. 11. 7.)).

기초연구와 이에 대한 지원은 부처의 역할과 관련하여 추진되고 있다. 2013년 회계기준 연방정부 산하 부처의 R&D 투자예산 중 기초연구 예산 규모 및 순위를 살펴보면 주로 보건복지부와 과학재단이 높은 규모를 차지하고 있으며 그 밖에 에너지부, 항공우주국, 농림부 등의 순으로 나타나고 있다.

〈표 3-2〉 미국 정부기관 중 기초연구 예산 규모 순위

(단위: 백만 달러, %)

순번	부처명	총 R&D 예산	기초 예산	응용 예산	개발 예산	기초 비중	응용 비중	개발 비중
1	보건복지부	29,383	15,288	2,598	68	52	47.7	0.2
2	과학재단	4,956	4,362	1,025	0	88	12	0
3	에너지부	9,841	3,851	594	2,508	39.1	35.4	25.5
4	항공우주국	10,368	2,824	3,482	4,946	27.2	25.1	47.7
5	국방부	63,558	1,863	4,093	57,602	2.9	6.4	90.6
6	농림부	2,021	844	833	151	41.8	50.7	7.5
7	보훈부	639	249	355.0	35	39	55.6	5.5
8	스미소니언 협회	195.0	195	0.0	0	100	0	0
9	상공부	1,092	191	648	69	17.4	76.2	6.3
10	내무부	709	51	355	106	7.2	77.8	14.9
11	교육부	310	24	178	108	7.9	57.4	34.8
12	사법부	119	21	57	41	17.4	48.1	34.5
13	국제개발처	126	9	117	0	7.1	92.9	0
14	교통부	855	7	141	200	0.8	75.7	23.4

자료: NSB (2016), "Science & Engineering Indicators, "Federal obligations for R&D, by agency and type of work: FY 2013"」, [https://www.nsf.gov/statistics/2016/nsb20161/#/data\(2016. 11. 07.\)](https://www.nsf.gov/statistics/2016/nsb20161/#/data(2016. 11. 07.)).

주요 연방기관별로 2010년부터 기초연구에 지원한 예산을 비교해보면, NIH에서 지원하는 기초연구 예산이 가장 크며, 그 다음은 NSF와 DOE 순으로 예산규모가 많다. 두 번째로 많은 기초연구 지원 예산이 투입되는 부처는 NSF인데, NSF 못지않게 DOE도 많은 예산을 기초연구에 지원하고 있다. NSF와 DOE의 기초연구 예산 규모의 차이는 2010년에 6억 8천 2백만 달러에서, 2017년에는 1억3천만 달러로 좁혀지

고 있는 상황이다. 기초연구의 수행 형태로 비교하면, NIH와 NSF는 상향식(Bottom-up) 기초연구를 수행하며, 그밖에 DOD, DOE 등의 부처들에서는 미 정부 및 의회에서 기획한 기초연구사업을 하향식(Top-down)으로 진행한다.⁶⁾ 더불어 NIST(표준연구), NASA(우주항공연구), NOAA(해양 대기연구) 등의 연구사업과 같이 특정 분야에서 목적을 달성하기 위한 기초연구사업들이 수행되고 있다.⁷⁾

〈표 3-3〉 연방 기관의 기초연구 수행 예산 비교

(단위: 백만 달러)

년도	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
NIH	17,841.5	17,364.8	16,937.4	15,946.8	16,251.6	15,174.1	15,891.8	15,054.7
NSF	5,076.6	5,039.1	4,955.6	4,567.6	4,865.1	5,052.6	4,940.9	4,859.7
DOE	4,394.6	4,315.7	4,166.9	4,032.7	4,211.6	4,547.5	4,611.8	4,729.2
NASA	924.1	1,298.3	3,388.3	3,089.0	3,418.0	3,260.8	3,578.3	3,281.9
DOD	2,008.2	2,035.6	2,141.1	1,991.1	2,165.9	2,260.7	2,320.2	2,077.6
DOA	1,036.7	1,012.0	987.4	869.2	1,021.4	1,008.7	1,028.0	1,013.8
All Other	1,102.3	1,256.9	1,301.7	1,131.1	1,102.8	1,121.7	1,149.9	1,209.3
총합	32,443.9	32,322.4	33,878.5	31,627.5	33,036.3	32,426.2	33,521.0	32,226.3

자료: AAAS(2016. 6.), 「R&D Budget and Policy Program, "Basic Research by Agency, 1976-2017"」, <http://www.aaas.org/page/historical-trends-federal-rd>(2016. 10. 27.)

2012년 과학기술자문위원회의 보고서에 언급되었던 것처럼 기초연구 분야에 대한 투자가 중요한 이유는 혁신 생태계를 구축함으로써 새로운 산업과 고용을 창출하는 동력을 확보하는 것이라 할 수 있는데,⁸⁾ 미 연방 정부는 기초연구에 많은 예산들을 지원하는 것에 그치는 것이 아니라 연구 결과를 상업화함으로써 그 성과를 빠르게 확산시키기 위한 법안들도 제정해왔다. 아래의 표는 현재까지 연구 성과를 확산시키기 위해 제정된 법안들이다.

6) 이민형 외(2013b), p. 47.

7) 신은정(2016), p. 8.

8) PCAST (2012. 11.), 「Report to the President Transformation and Opportunity: The Future of the U.S. Research Enterprise」, <http://bit.ly/2fLcMPs>(2016. 11. 1.), pp. 101-102.

<표 3-4> 연구성과 상업화 관련 법률

순번	내용
1	Technology Innovation Act of 1980 (Stevenson-Wydler Act) (P.L. 96-480)
2	University and Small Business Patent Procedures Act of 1980 (Bayh-Dole Act) (P.L. 96-517)
3	Small Business Innovation Development Act of 1982 (P.L. 97-219)
4	National Cooperative Research Act of 1984 (P.L. 98-462)
5	Patent and Trademark Clarification Act of 1984 (P.L. 98-620)
6	Federal Technology Transfer Act of 1986 (P.L. 99-502)
7	Executive Order 12591, Facilitating Access to Science and Technology (April 1987)
8	Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988 (P.L. 100-418)
9	National Competitiveness Technology Transfer Act of 1989 (P.L. 101-189)
10	Small Business Innovation Development Act of 1992 (P.L. 102-564)
11	National Cooperative Research and Production Act of 1993 (P.L. 103-42)
12	National Technology Transfer and Advancement Act of 1995 (P.L. 104-113)
13	Technology Transfer Commercialization Act of 2000 (P.L. 106-404)
14	America COMPETES Act of 2007 (America Creating Opportunities to Meaningfully Promote Excellence in Technology, Education, and Sciences [COMPETES] Act) (P.L. 110-69)
15	America COMPETES Reauthorization Act of 2010 (P.L. 111-358)
16	Presidential Memorandum-Accelerating Technology Transfer and Commercialization of Federal Research in Support of High-Growth Businesses (October 2011)

자료: NSF, 「Major Federal Policies Promoting Technology Transfer and Commercialization of R&D」
<https://www.nsf.gov/statistics/seind14/index.cfm/chapter-4/c4s.htm>(2016. 10. 24.)

다. NSF의 지원 및 관리체계

NSF는 1950년도에 만들어진 미국의 대표적 기초연구 지원 및 관리기관으로 생의 학 영역을 제외한 과학과 공학 그리고 교육과 관련한 거의 모든 분야의 연구를 지원한다. NSF는 연구자를 고용하거나 산하에 연구소를 둔 형태의 직접연구를 수행하지 않으며 전적으로 외부 기관의 과학자, 엔지니어, 그리고 교육자들을 지원하는 지원관리 기관이다. 특히 대부분의 지원이 대학 연구자들을 대상으로 한다. NSF는 망원경 등 대형 연구시설 등도 지원하며 새로운 발견과 신기술들을 창출시킬 수 있는 고위험 혁신연구(Transformative Research)를 발굴하기 위한 지원도 하고 있다.⁹⁾

고위험 혁신연구란 과학과 공학 분야에 새로운 개념적 이해를 제공하거나 새로운 기법들을 제공하는 연구로 과학과 공학 분야의 새로운 패러다임을 창출하려는 기대 속에서 수행되는 연구이다. 고위험 혁신연구로 불리기 위해서는 다음과 같은 요건을 충족해야 한다. 첫째, 새롭고 참신하며 기존에 연구되지 않은 주제일 것(Innovation), 둘째, 기술적 위험성의 존재 또는 실패할 가능성이 높을 것(Risk), 셋째 연구결과가 경제와 사회 그리고 지식적 측면에서 상당한 의미가 있어야 하며 투자에 대한 보상이 되어야 할 것이다(Reward). 이러한 고위험 혁신연구에 대한 강조는 2004년 NSB(National Science Board)의 연구에서 비롯되어 2007년 NSF가 고위험 혁신연구를 효과적으로 지원할 수 있는 권고가 제정 되면서 시작되었다.¹⁰⁾

NSF는 대학과 연구소에서 근무하는 연구자들이 제안한 연구과제를 연구의 우수성에 근거하여 선정하고 지원하는 업무를 진행한다. NSF의 예산은 2016년 기준 77억 24달러에 이르는데, 이는 2015년에 비해 379.34 백만 달러(약 5.2%) 증액된 규모이다.¹¹⁾ 이와 같은 예산을 통해 NSF는 미국 전역의 대학에서 수행되는 기초연구의 24%를 지원한다. 매년 대략 5만 건의 연구계획서를 검토해 11,500건의 새로운 연구를 후원한다. NSF는 연구 계획서를 공정하고 적절하게 심사하기 위한 평가기준으로서 탁월성 평가(merit review)를 추진하는데, 탁월성 평가란 연구 계획서의 내용이 지식의 발전을 가능하게 하는 잠재성이 있는지의 여부를 살피는 지적 탁월성과 폭넓은 영향, 즉, 사회적 효용을 제공할 수 있거나, 혹은 기대된 형태의 사회적 결과에 기여할 수 있는지의 여부를 심사하는 두가지 기준이 포함된다.¹²⁾

심사를 통해 선정한 연구들에 대해서 NSF는 대부분 연구장려금(Grant) 방식으로 기초연구를 지원함으로써 연구자 자율성을 보장하고 연구자의 창의적이고 자율적인 연구가 가능할 수 있도록 하고 있다. 연간 선정과제의 약 68%는 연구장려금으로 지원되며 연구장려금 외에 협약연구(Cooperative Agreement)와 계약연구(Contracts)의

9) NSF(2015), 「FY 2015 Budget Request to Congress」, https://www.nsf.gov/about/budget/fy2015/pdf/01_fy2015.pdf(2016. 11. 07.), pp. 5-7.

10) S&T GPS(2007. 8. 3.), 「미국과 핀란드의 고위험혁신적 연구 동향」, <http://bit.ly/2gkzsap>(2016. 10. 27.).

11) NSF(2016), 「FY 2016 BUDGET REQUEST TO CONGRESS」, <http://bit.ly/2gfYWbC>(2016. 10. 27.).

12) NSF (2014. 3.), 「National Science Foundation Strategic Plan for 2014-2018」, <http://bit.ly/2eoi bkb> (2016. 10. 27.).

형태로 기초연구를 지원한다. 협약연구는 연구 활동이 기술상 또는 관리상 복잡 하거나 다른 프로젝트와 조정이 필요한 경우 등 상당 수준의 연구비 지급기관의 개입이 필요한 경우에 지원하는 형태이며, 계약연구는 평가속기 등 대규모 실험설비 건설과 같이 연방정부가 사용하거나 직접적인 효용을 위하여 자산 또는 서비스를 취득하는 것이 주목적인 경우에 진행하는 지원 프로그램이다.¹³⁾

<표 3-5> NSF 연구장려금 종류

종류	내용
표준 연구장려금 (Standard Awards)	과제 선정시 연구비 1~5년 동안의 연구비를 일시에 지급함으로써 연구비 운영의 자율성을 보장하고 연구기간을 단축시키는 효과도 기대할 수 있는 형태의 연구장려금이며, 향후 추가지원이 필요시 연구계획서를 다시 제출해야함
계속 연구장려금 (Continuing Awards)	지원이 계속 필요한 연구의 경우 매년 연구 진행 상황을 평가하여 가용예산의 범위 등을 고려하여 연간 단위로 연구비 지급함
갱신지원 (Renewed Support)	신규과제와 동일한 신청 및 평가절차에 따라 지원하며, 이전에 선정되었던 과제의 연구를 계속 진행하기 위해 신청함
추가지원 (Supplemental Support)	특수한 상황일 때 소액의 지원금을 6개월까지 추가적으로 지원하며, 별도의 평가과정 없이 PO가 전권으로 결정함. 하지만 지원 규모가 큰 경우에는 신규로 과제를 지원해서 선정함

자료: NRF(2013), 「한국형 그랜트 제도의 개선방향」, NRF issue paper, 2013-2호. p. 4.

NSF의 주요 지원 분야는 다음과 같다.¹⁴⁾

- (1) Biological Sciences (BIO)
- (2) Computer and Information Science and Engineering (CISE)
- (3) Engineering (ENG)
- (4) Geosciences (GEO)
- (5) Mathematicla and Physical Sciences (MPS)
- (6) Social, Behavioral and Economic Sciences (SBE)
- (7) Integrative Activities (OIA)
- (8) Environmental Research & Education (ERE)

13) NRF(2013), pp. 3~4.

14) NSF(2016), 「Research Areas」, https://www.nsf.gov/about/research_areas.jsp(2016. 11. 15.).

(9) Education and Human Resources (EHR)

(10) International Science and Engineering (OISE)

NSF는 생물학, 컴퓨터 및 정보과학 및 공학, 지구과학, 수학 및 물리학, 사회 행동 및 경제 과학, 교육 및 인적 자원과 같은 분야로 나누어져 있고 각각 분야가 세분화되어 연구 프로그램이 존재한다. 통합연구활동 분야는 연구 및 연구자들을 지원하며 나머지 분야에서는 예산 운영, 연구 지원 및 감시, 법률 사무, 홍보 및 봉사 등 다른 기능을 하고 있다.

분야별 지원규모는 2017년 기준으로 수학 및 물리학 분야에 가장 많은 지원이 이루어지고 있으며 그 다음이 지구과학, 공학, 컴퓨터 정보과학 및 엔지니어링 분야, 교육 및 인력양성 분야가 차지하고 있다.

<표 3-6> NSF 예산 지원 현황

(단위: 백만 달러)

년도	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Biological Science	791	773	759	711	742	748	744	733
Computer and Information Science and Engineering	685	690	998	899	919	948	936	922
Engineering	859	828	878	859	858	938	916	930
Geosciences	987	960	1,407	1,334	1,360	1,340	1,319	1,296
Mathematical and Physical Sciences	1,514	1,423	1,394	1,308	1,305	1,398	1,349	1,331
Social, Behavioral and Economic Sciences	283	268	271	254	264	281	272	268
Other R&RA	1,096	1,141	426	456	497	485	498	493
Education and HR	966	934	885	874	857	900	880	883
Major Res Equip and Facilities	184	136	211	206	315	311	330	366
All Other	352	345	339	325	225	166	220	209
Total NSF Budget	7,716	7,498	7,568	7,226	7,342	7,515	7,464	7,431

자료: AAAS(2016. 6.), 「R&D Budget and Policy Program, "National Science Foundation Budget, 2000-2017"」, <http://www.aaas.org/page/historical-trends-federal-rd>(2016. 10. 27.).

라. NIH의 주요 지원 방향 및 지원체계

미국에서 보건의료 R&D는 국방 다음으로 정부 예산이 가장 많이 투입되는 분야이며 NIH는 이 분야에서 가장 핵심적인 기관이다. NIH의 목표는 생명의 본질과 행동 및 건강을 향상시키고 삶을 연장시켜 질병과 장애를 줄이기 위해 관련된 기초 지식을 연구하는 것이다. 연방정부의 보건의료 R&D 지원은 NIH가 91%를 차지하고 있다. NIH는 보건복지부 소속으로 의료연구를 직접 수행할 뿐만 아니라 외부 연구자들이 제안한 다양한 기초연구를 지원하며 연간 18조 가량의 기초연구예산을 관리한다.

자체 연구와 외부 연구 지원 비중은 대략 20:80이다.¹⁵⁾ NIH는 많은 종류의 보조금, 계약 및 심지어 연구원에 대한 대출 상환 프로그램도 지원한다. NIH는 하부 조직으로 21개의 연구소(institutes)와 6개의 센터(centers) 총 27개의 기관으로 구성되어 있으며, 이들은 개별 법안에 따라 설치되었기 때문에 매년 의회의 승인을 통해 예산을 지원 받는다. 21개의 연구소 중 15개 연구소는 병원의 진료과목 구분처럼 신체의 질환군(群)들에 전문화되어 있고, 4개의 연구소는 전체 질환의 연구개발에 활용될 수 있고, 특정 질환을 목표로 하지 않은 기초의학연구 그리고 의료도서 정보 관리 등과 같은 기반영역에 전문화되어 있으며, 나머지 2개 연구소는 소수자의 건강과 간호영역을 다루고 있다. NIH 산하의 6개의 센터에는 정보기술센터(CIT), 보완 및 대체의학연구센터(NCCAM), 연구병원(CC), 중개연구센터(NCATS), 국제센터(FIC), 과학검토센터(CSR) 등이 해당된다.¹⁶⁾

<표 3-7> NIH 하부 조직 구성

순번	형태	조직 구성
1	연구소	NCI (National Cancer Institute)
2		NEI (National Eye Institute)
3		NHLBI (National Heart, Lung, and Blood Institute)
4		NHGRI (National Human Genome Research Institute)
5		NIA (National Institute on Aging)
6		NIAAA (National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism)

15) 이명화, 현재환(2015), p. 4.

16) 이민형 외(2013a), pp. 204~205.

순번	형태	조직 구성
7		NIAID (National Institute of Allergy and Infectious Diseases)
8		NIAMS (National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases)
9		NIBIB (National Institute of Biomedical Imaging and Bioengineering)
10		NICHHD (National Institute of Child Health and Human Development)
11		NIDCD (National Institute of Deafness and Other Communication Disorders)
12		NIDCR (National Institute of Dental and Craniofacial Research)
13		NIDDK (National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases)
14		NIDA (National Institute of Drug Abuse)
15		NIEHS (National Institute of Environmental Health Sciences)
16		NIGMS (National Institute of General Medical Sciences)
17		NIMH (National Institute of Mental Health)
18		NINDS (National Institute of Neurological Disorders and Stroke)
19		NINR (National Institute of Nursing Research)
20		NLM (National Library of Medicine)
21		NIMHD (National Institute on Minority Health and Health Disparities)
1	연구센터	CIT (Center for Information Technology)
2		CSR (Center for Science Review)
3		FIC (John E. Fogarty International Center for Advanced Study in the Health Science)
4		NCCIH (National Center for Complementary and Interactive Health)
5		CC (NIH Clinical Center)
6		NCATS (National Center for Advancing Translational Science)

자료: NIH(2016), 「Institutes at NIH」, <https://www.nih.gov/institutes-nih>(2016. 10. 27.)

NIH 외부연구는 대부분 연구장려금, 자유공모(unsolicited) 방식으로 운영되며 NIH의 예산중에서 80%가 외부연구를 위해 활용된다. 이 예산의 90% 이상은 연구기간 동안 발주기관이 관여하지 않는 그랜트 방식으로 지원하고, 또한 231개 유형의 지원프로그램이 있으며, 이중 가장 보편적이라 할 수 있는 지원프로그램(R01 유형)은 자유공모형이 대부분으로 연구내용과 대상을 연구자 스스로 결정 가능하다.¹⁷⁾ NIH 외부연구에 대한 예산지원은 아래의 표를 통해 확인할 수 있다.

17) 이명화, 현재환(2015), p. 4.

<표 3-8> NIH 주요 분야별 예산구성

(단위: 백만 달러)

년도	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Research Project Grants	18,081.2	17,399.3	16,213.9	15,821.4	16,183.3	16,086.3	17,016.5	16,935.5
SBIR / STTR Grants	741.6	712.4	682.2	682.3	727.4	734.5	718.0	701.0
Research Centers	3,440.7	3,329.0	3,103.9	2,894.3	2,848.3	2,724.5	2,663.1	2,600.3
R&D Contracts	3,922.9	3,557.8	2,971.7	3,093.7	3,127.5	2,892.7	2,915.2	3,098.6
Intramural Research	3,725.6	3,747.1	3,500.7	3,507.7	3,539.7	3,489.0	3,581.9	3,529.4
Other Research	2,049.2	1,988.0	1,845.9	1,905.7	1,931.7	1,844.3	2,010.9	2,034.7
Research Mngmt. & Support	1,646.6	1,682.7	1,562.3	1,587.2	1,598.0	1,657.7	1,685.3	1,678.8
Research Training	887.7	850.9	777.8	783.8	772.3	775.5	830.4	828.7
All Other	584.5	818.3	838.0	863.9	798.7	805.8	890.1	948.6
Total NIH Budget	35,080.1	34,085.5	31,496.5	31,140.0	31,526.9	31,010.3	32,311.3	32,355.8

자료: AAAS(2016. 6.), 「R&D Budget and Policy Program, “NIH Budget by Funding Mechanism, 1998-2017”」, <http://www.aaas.org/page/historical-trends-federal-rd>(2016. 10. 27.)

최근 기초연구 지원과 관련하여 NIH에서 강조되고 있는 것은 NIH 기관 간 프로그램 조정 및 협력을 통한 중개연구이다. 중개연구의 정의는 “기초연구 결과를 임상에 적용 가능한 신치료법(의약품, 의료기기, 진단 및 치료기술)으로 전환 하는 것과 임상 연구에서 얻어진 새로운 관찰이 기초연구를 촉발하는 것”이다. 중개연구는 2006년 NIH 개혁법(NIH Reform Act of 2006)을 통해 법적 토대를 마련하였으며, 2008년 획기적인 기초연구, 협력연구, 중개연구 관련 내용으로 NIH 로드맵(NIH Roadmap for Medical Research)이 발표되었을 정도로 NIH에서 중시하고 있는 분야라 할 수 있다. 2006년부터 2015년까지 NIH는 투자방향에서도 기초연구와 함께 중개연구를 강조해 왔으며 질환으로는 HIV/AIDS, 생물방어, 희귀질환, 알츠하이머 등이 중점적

으로 다루어지고 있다. NIH는 단순히 중개연구를 표방하는 연구자들에 대해 지원하는 수준이 아닌 직접적으로도 관련 연구를 지원하기 위한 플랫폼을 구축하기도 했는데, 예를 들어 2011년 신설된 NCATS(National Center for Advancing Translational Science)에서 운영하는 CTSA(Clinical and Translational Science Award) 프로그램은 의료 기관을 중심으로 대학 및 연구소와 제약업체, 비영리기관 등을 중개하는 NIH의 대표적인 협력플랫폼이라 할 수 있다.¹⁸⁾

중개연구는 1990년대 등장한 개념으로, 2000년대에 들어서면서 의료계와 산업계에 전반에 확산되었다고 할 수 있다. 중개연구에 대한 정의는 하나의 고정된 정의라기 보다는 대체로 다음의 두 정의가 사용되고 있다. 첫째, 기초연구의 성과를 신치료법 개발로 중개(번역)하는 것을 의미하거나 둘째, 신 치료법을 임상 현상 및 보건 의사 결정으로 중개(translation)하는 것을 의미 한다. NIH는 중개연구에 대한 공식적이고 고정된 정의를 제시하기보다 각 사업의 목적별로 중개연구 개념을 다르게 정의하고 있는데, 예를 들어 NIH의 로드맵 프로그램 홈페이지에서는 과학적 발견이 실제적인 적용으로 번역(translate)되어야 하며, 과학적 발견들은 보통 과학자들이 분자나 세포 수준에서 질병에 대한 기초연구를 수행하는 실험대(bench)에서 시작되어 병상 bedside)이 있는 임상 수준으로 진행되어 간다는 중개연구의 첫 번째 의미를 통해 중개연구라는 개념이 사용되고 있음을 확인할 수 있다.¹⁹⁾

NIH에서 기초연구를 지원할 때에 중개연구를 강조하는 이유는 첫째, 생의학 연구에 대해 오랜 기간동안 막대한 투자를 진행해 왔으며, 또 생명과학 연구에서 많은 성취를 거뒀음에도 불구하고 실제로 임상에 적용 가능한 새로운 형태의 치료법의 개발은 부족하다는 문제의식이 확대된 것과, 둘째, 1970년대 이후 심화된 기초연구와 임상연구 사이의 간극, 다시 말해서 1970년대 이전까지 미국에서 생의학 연구는 의사-과학자에 의해 수행되었으나, 1970년대 이후 분자생물학자들이 생의학 연구를 진행함으로써 기초연구와 임상이 분리되었다는 데 있다.²⁰⁾

NIH의 가장 대표적인 프로그램은 NIH Research Project Grant Program(R01)

18) 이명화, 현재환(2015), pp. 16~18.

19) 김석관(2013), p. 6.

20) 김석관(2013), p. 11.

이며 변혁적 연구사업(Transformative Research Award)으로 알려져 있다. R01 프로그램의 경우 연 50만 달러 이상의 연구비만 사전 승인 대상일 뿐 그 이하의 연구비와 기간이 유동적으로 보통 3~5년을 연구기간으로 정하고, 연구 주제와 대상을 연구자 스스로가 결정하여 제안하는 방식이다. NIH의 연구지원방식인 자율형(Bottom-up) 방식에 부합하는 뛰어난 연구과제를 자유공모방식을 통해 지원한다.

마. 미국 기초연구정책 특징

최근까지 미국에서는 연방정부 차원에서 기초연구 지원의 중요성에 대한 지속적인 강조가 이루어지고 있는 상황이며, 실제로 2016년 예산에서 소폭 감소한 부분을 제외하면 2011년을 기점으로 정부 R&D 투자 예산에서 기초연구가 차지하는 비중도 증가하고 있다. 연방 정부가 기초연구 지원의 필요성을 강조하는 이유는 기초연구와 시작 단계에 있는 응용연구에 장기적인 투자를 강화하고, 연구 결과를 새로운 상품과 산업, 고용시장을 창출하는 효과로 이어지게 한다면, 기존의 과학, 기술의 이론과 실천, 그리고 기술을 넘어서는 혁신이 가능하다고 보기 때문이다. 이는 단순히 응용연구나 개발의 전단계로서의 기초연구가 아닌, 기초연구라는 이름 아래서 수행되는 연구들을 통해 혁신을 가능하게 하는 토대를 구축하려는 것이라 할 수 있다.

이와 같은 맥락에서 미국 연방정부 하에서 기초연구에 대해 가장 많은 지원을 하고 있는 NSF와 NIH의 경우 고위험 혁신연구나 NIH에서 강조되는 중개연구 등이 강조되고 있다. 특히 고위험 혁신적 연구에 대한 범부처적 가이드라인을 만들고, 의회에서는 ‘America COMPETES Act’(07.8)’를 수정하여 고위험 고수익 연구에 투자할 비율을 정하고 매년 의회에 보고할 것을 의무화하기도 하는 등 관련 연구들에 대한 지원을 강화하는 모습을 보이고 있다.²¹⁾

미국은 기초과학 분야에서 글로벌 리더십을 확보하기 위해 다른 국가들이 추격해오는 분야에 대한 전략적 지원강화도 강조하고 있으며, STEM 등 교육을 통한 과학기반 구축 강화를 위해 정책적으로 활발히 지원하고 있다. 최근에는 공공기관이 보유한

21) 차두원·김현철·손병호(2007), p. 24.

연구개발성과의 사업화 촉진을 위해 오바마 정부의 핵심적인 정책 어젠다로 Lab to Market 정책을 추진하고 있다. 기술이전 뿐만 아니라 연구자 창업 등 다양한 연구결과와의 시장화 정책을 추진하고 있으며 NSF, NIH 등 기초연구를 추진하는 기관들에게도 주요 임무로 부여되어 추진되고 있다.

미국은 연방정부가 주도적으로 지원하고 추진하는 기초과학 및 기초연구의 진흥정책의 궁극적인 목적은 국가안보 및 경제성장과 번영을 위한 초석을 다지는 것이라는 점을 강조하고 있다. 즉, 국가의 미래 안보, 경제성장을 통한 번영, 이를 통한 국민의 삶의 질 제고에 두고 있음을 천명하고 있다.

2. 유럽 기초연구정책 개요 및 특징

가. 유럽 기초연구정책 방향

유럽연합(EU)에서는 기초연구라는 용어 대신 프론티어 연구라는 용어를 사용하고 있다. 즉, 미국과 마찬가지로 기초, 응용, 개발의 선형적 연결에서 첫단계에 해당되는 범주를 지칭하는 것이 아니라 새로운 지식의 발견을 중요하게 여기고 있다. 그리고 유럽연합은 이러한 프론티어 연구를 하는데 있어서 유럽의 연구자들의 상호 협력연구를 강조하고 있다. 이를 구체화한 계획이 유럽연구권(the European Research Area, ERA) 구상이다. 이것은 유럽연합(EU)내에서 지식의 자유로운 이동을 가능하게 함으로써 유럽연합의 경쟁력을 강화시키고 연구의 탁월성을 증대하려는 것이다. ERA 구상은 2000년 1월에 유럽위원회에 의해서 제안되었고, 같은 해 3월 유럽 이사회에서 승인되었다. 2008년 5월, EU 이사회는 ERA의 실현을 위해 EU이사회 결의 문서인 「류브라나·프로세스의 시작: 유럽연구권의 완전한 실현을 향해서」를 발간하였고 2008년 12월에는 「유럽연구권(ERA)을 위한 2020비전의 정의」를 채택하였다.²²⁾ ERA의 세부 추진목표와 지원방식은 유럽 2020 전략의 주요 이니셔티브 중 하나인 혁신 연합(Innovation Union)을 통해 구체화 되었다.²³⁾

22) 이민형 외(2013b), pp. 69~70.

23) EUROPEAN COMMISSION (2012. 7. 17.), 「COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT」, <http://bit.ly/2gnw130>(2016. 11. 1.), p. 2.

유럽 연구권 구상이 추진된 이유 중 하나는 이미 유럽연합의 회원국들이 개별적으로 기초연구에 대해 지원을 하고 있는 상황에서 유럽연합의 차원에서 과학기술 영역의 발전을 위해 기여할 수 있는 방법이란 기초연구에 대해서 추가적으로 펀드를 제공하는 것 보다는 프론티어 연구를 지원하는 것이라 여겼기 때문이다. 여기서 프론티어 연구는 바이오테크놀로지, ICT, 나노테크놀로지 등 새롭게 출현하고 있는 과학기술 영역에서 기초와 응용이라는 전통적 구분이 더 이상 유효하지 않다는 점에서 새로운 용어의 필요성이 제기되면서 등장한 용어이다.

구체적으로 프론티어 연구란 첫째, 새로운 지식의 창조와 새로운 이해의 발전을 추구하는 연구와 그것을 발전시키려는 노력을 포함하고 있는 것이며 둘째, 그 성과가 확실하게 주어질 것이라 기대하기 어려운 부분들이 있기 때문에 기본적으로 위험한 연구라 할 수 있다. 셋째, 전통적인 구분인 기초과학과 응용과학은 프론티어 연구에서 더 이상 유효하지 않은데, 그 이유는 프론티어 연구를 수행하는 연구자들에게 있어서 새로운 지식과 그것의 유용성이라는 것이 구분되어 다뤄질 수 있는 대상이 아니라 함께 고민하는 것이기 때문이다. 이 때문에 프론티어 연구는 분과 간의 경계를 중시하지 않으며, 학제적 연구를 지향하고 이질적인 이론적, 기술적, 방법론적 접근을 취하는 서로 다른 분과적 배경을 가진 사람들이 함께 모여 협력 연구를 진행하는 것을 목표로 한다. 이러한 목표를 달성하기 위해 프론티어 연구는 개별 국가단위에서 진행되기 어려울 수 있다. 게다가 이미 유럽 연합국에서는 기초과학에 대한 연구들을 기본적으로 지원하고 있기 때문에 범 유럽적 차원에서 프론티어 연구를 지원함으로써 회원국들 간 협력을 강화시키는 것을 중요하게 여기고 있다. 이러한 역할은 유럽연구위원회(ERC)가 담당한다. 프론티어 연구 지원이라는 목표 하에 유럽연구회(ERC)는 단순히 과학 연구만 지원하는 것이 아니라 사회과학, 인문학적 연구들도 포괄해 지원하고 있다. 즉, 프론티어 연구를 지원하는 유럽연구회(ERC)의 업무는 통합된 유럽에서 상상했던 유럽연구권 구상을 실현하는 것이다.²⁴⁾

ERA 그리고 ERC의 지원은 유럽 2020 전략의 혁신 연합을 지원하기 위한 프레임워크 프로그램(FP)의 일부로 이루어지고 있다. 연구자와 그들이 보유한 지식, 연구 결과

24) European Commission(2005. 2.), 「Frontier Research: The European Challenge, High-level Expert Group Report」, <http://bit.ly/2g5NUCW>(2016. 10. 27.), p. 18.

가 유럽 전역을 자유롭게 이동할 수 있도록 지원하고, 유럽 전역에서 지식과 아이디어의 공유를 보장하는 ERA의 구상 및 지원은 제 8차 FP Horizon 2020 하에 상호 조율 활동을 통해서 이루어진다.²⁵⁾

나. 기초연구 지원체계

1) 유럽 2020 전략(Europe 2020 Strategy)

[그림 3-1] 유럽 2020 전략과 Horizon 2020(8차 FP)의 관계



자료: 한-EU연구혁신센터, <http://kiceurope.eu/horizon-2020/?lang=ko>(2016.11.02.)

유럽 2020 전략은 2010년 3월 유럽집행위원회에서 제안한 「Europe 2020 전략」을 같은 해 6월 17일에 있었던 정상회의에서 채택한 것으로, 이는 과거 10년 동안 유럽이 경제·금융위기로 인해 일자리가 줄어들고 경제성장에 어려움을 겪었을 뿐만 아니라, 향후에도 지속적으로 경제성장을 달성하는 것이 쉽지 않은 상황이라는 전제

25) European Commission(2016. 7. 8.), 「2016 유럽의 과학기술혁신」, <http://bit.ly/2fqAOyd>(2016.11. 3.), p. 49.

에서 유럽의 경제·금융위기를 극복하고 지속적 성장을 달성하기 위한 유럽공동체 차원의 경제발전 전략이었다.²⁶⁾ 구체적으로 유럽 2020전략은 교육, 과학·기술 분야에 대한 R&D에 GDP의 3%를 2020년까지 투자하는 것을 목표로 설정하였는데, 이는 공공부문과 민간부문 모두를 합친 것으로 단기간의 효과를 추구하는 것이 아닌 과학 기술 기초분야의 투자에 초점을 맞추고 장기적인 성과를 목표로 하는 전략이라 할 수 있다. 유럽 2020 전략을 추진하기 전 유럽의 GDP 대비 R&D 투자비율은 2% 이하로 미국의 2.6%, 일본의 3.4%와 비교해 낮은 수준이었다.²⁷⁾

유럽 2020 전략은 “스마트 성장”, “지속적 성장”, “포괄적 성장”이라는 세 가지 아젠다를 기준으로 세부 정책을 설정함으로써 유럽의 경제적·사회적 문제를 달성하기 위한 전략이라 할 수 있다. 기초연구에 대한 지원은 “스마트 성장”을 달성하기 위한 핵심 이니셔티브 중에 하나인 혁신 연합(Innovation Union)을 통해 이루어지며, 혁신 연합이란 기후변화, 에너지효율성 및 건강한 삶과 관련된 과제에 초점을 두고, 기술적 측면뿐만 아니라 비즈니스모델, 디자인, 브랜드, 서비스 등 가치창출과 관련된 모든 영역에 걸친 혁신을 추구하는 것을 목표로 한다. 이를 위한 세부적인 과제들은 다음과 같다.²⁸⁾

<표 3-9> 혁신연합 (Innovation Union) 정책의 핵심내용

순번	대상	내용
1	유럽이노베이션 협력체 가동	지역, 국가, EU, 공공과 민간을 망라한 유럽이노베이션협력체를 가동; R&D 톨 정립, 투자의 중합조정, 표준정립 촉진, 수요 창출 기능
2	이노베이션공동체 평가시스템 운영	인적자원, 연구시스템, 금융지원, 기업투자, 기업가정신, 지적재산권, 혁신적 기업성과, 경제전반 평가를 망라한 25개 평가지표 운영(다음 페이지 표 참조)
3	금융 접근(Access to Finance) 개선	초국경 벤처 캐피탈 활성화, 유럽투자은행(EIB)과 함께하는 위험분담 금융체제(Risk-Sharing Finance Facility) 운용으로 투자자원 조달

26) 주 EU대사관(2010. 12. 31.), 「EU정책 브리핑(2차개정판, 2010), 부록2-유로2020전략」, <http://missiontoeu.mofa.go.kr/korean/eu/missiontoeu/data/book/revision2/index.jsp>(2016. 11. 1.) p. 699.

27) 주 EU대사관(2010. 12. 31.), 「EU정책 브리핑(2차개정판, 2010), 부록2-유로2020전략」, <http://missiontoeu.mofa.go.kr/korean/eu/missiontoeu/data/book/revision2/index.jsp>(2016. 11. 1.) p. 717.

28) 주 EU대사관(2011. 2. 8.), 「Europe 2020전략, 주요내용 및 시사점(실물경제정책 중심)」, <http://bit.ly/2fHz70z>(2016.11. 3.) p. 6.

순번	대상	내용
4	기존 연구체계 개선	유럽과 개별 국가간 리서치정책의 연계성 개선, 복잡한 연구행정절차의 간소화 및 연구자의 국가간 이동 제약하는 장벽의 철폐
5	유럽 디자인 기구(European Design Leadership Board)의 설치	유럽디자인 리더쉽 기구 및 유럽디자인수월성 표시제(European design excellence label)를 출범
6	공공/사회적 이노베이션을 위한 리서치 프로그램 출범	유럽공공부문의 이노베이션 성과를 시범 평가, 유럽사회펀드 프로그램의 혁신을 위한 아이디어를 제시
7	공공부문 조달시 혁신적 제품 및 서비스 구입	별도의 예산 책정 등을 통해 연간 100억 유로 이상의 공공조달에서 혁신적 제품과 서비스를 구입토록 유도
8	표준설정 촉진을 위한 입법	상호호환성과 이노베이션 활성화를 위해 2011년에 표준설정(standard-setting)을 신속하고 현대화하기 위한 입법을 추진
9	유럽의 지적재산권체제를 현대화	EU 특허가 도입되면 연간 2억 5천만유로가 절감됨. 특허 및 면허에 관한 유럽지식시장(European knowledge market)을 제안
10	이노베이션 촉진을 위한 구조펀드와 정부보조프레이밍의 재검토	860억 유로에 달하는 구조펀드 프로그램을 리서치 및 이노베이션을 위해 보다 잘 활용하도록 유도

자료: 주 EU대사관(2011. 2. 8.), 「Europe 2020전략, 주요내용 및 시사점(실물경제정책 중심)」, <http://bit.ly/2fHz70z>(2016. 11. 3), pp. 6~7.

유럽연합에서 기초연구에 대한 지원은 유럽 집행위원회(Europe Commission) 산하의 연구혁신국에서 담당하고 있다. EU의 행정기구 역할을 담당하고 있는 유럽 집행위원회는 EU 예산의 관리 및 집행을 담당한다. EU의 대부분의 예산 집행은 실제로 각 정부와 지방 차원에서 이루어지나, 집행위원회는 회계감사원과 함께 이를 감독하는 책임을 진다. 또한, 집행위원회는 유럽의회와 이사회에 의해 채택된 정책을 이행하는 역할을 담당하며, 경제 정책과 같은 분야에서는 기업간의 합병을 승인하거나 금지하는 권한을 보유하기도 한다.²⁹⁾ 이러한 유럽집행위원회에서 기초연구에 대한 지원을 담당하는 부서는 연구혁신국(Research and Innovation, RTD)이다. 연구혁신국은 과학기술 혁신을 통해 유럽을 더욱 살기 좋고 경쟁력 있는 곳으로 만들기 위한 목표 아래서 과학기술과 혁신관련 정책들을 담당하며 기초연구 지원을 위한 프레임워크 프로그램(Framework Programme, FP) 등을 관리한다.³⁰⁾

29) 주 EU대사관(2010. 12. 31.), 「EU정책 브리핑(2차개정판, 2010), 1부2장-EU일반」, <http://missiontoeu.mofa.go.kr/korean/eu/missiontoeu/data/book/revision2/index.jsp>(2016. 11. 2) p. 61.

다. 프레임워크 프로그램과 관리체계

유럽에서는 1984년부터 연구지원을 위한 펀딩 프로그램인 Framework Programme(FP)을 운영해왔다. 기초연구에 대한 지원도 7년 단위의 연구지원 사업인 FP의 세부 항목으로 추진된다.³¹⁾ EU는 Framework Programme 지원 기금을 계속해서 확대해 왔다. 특히 6차 FP(2002-2006) 이후 그리고 7차 FP 사업이 2013년에 종료됨에 따라 새롭게 시작된 8차 FP 프로그램에서는 지원 기금을 크게 확대하였다.³²⁾

〈표 3-10〉 FP 예산의 변화

순번	연도	예산
1	FP 1984-1987	€ 3,271(million)
2	FP 1987-1991	€ 5,357(million)
3	FP 1990-1994	€ 6,552(million)
4	FP 1994-1998	€ 13,121(million)
5	FP 1998-2002	€ 14,871(million)
6	FP 2002-2006	€ 19,256(million)
7	FP 2007-2013	€ 55,806(million)

자료: European Commission, 「Development of Community research – commitments」, <http://bit.ly/2ftlgMD>(2016. 11. 3.)

현재 진행중인 Horizon 2020은 기존 FP 사업들과 달리 2014년부터 2020년까지 7년간 약 770억 유로 기금이 투입되는 프로그램으로, 단일 프로그램 단위로는 세계 최대 규모라고 할 수 있다. Horizon 2020은 1984년부터 시작된 유럽의 공동연구 프로그램의 전통을 기반으로 하고 있으며 유럽 2020 전략의 7대 이니셔티브 중 첫 번째인 혁신 연합을 실현하려는 목표에서 기획된 것이다. 또한 Horizon 2020은 유럽의 글로벌 경쟁력 확보를 위한 주요 프로그램으로 경제성장, 일자리 창출 등을 위한

30) <https://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=dg> (2016. 11. 1.);

<https://ec.europa.eu/info/departments/>(2016. 11. 3.).

31) European Commission, 「THE SEVENTH FRAMEWORK PROGRAMME(FP7)」, https://ec.europa.eu/research/fp7/pdf/fp7-brochure_en.pdf(2016. 10. 30.) p. 2.

32) European Commission, <http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html> (2016. 10. 27).

수단이며, EU는 이 프로그램을 통해 세계 최고 수준의 기술역량을 확보하고 혁신을 가로막는 요인들을 제거하며 혁신적인 민-관 파트너십의 수립을 목표로 하고 있다.³³⁾ Horizon 2020은 2008년 금융위기 이후 촉발된 유럽의 경기침체를 해소하고, 경제를 단기간에 안정시킴과 동시에, 미래를 위한 경제적 기회 창출이 필요하다는 점에서 도입되었다. Horizon 2020은 과학과 기술을 통해 경제발전, 기후변화, 인구고령화 등의 사회적 과제를 해결하고자 수립했던 유럽 2020 전략, 그 중에서도 혁신 연합을 위한 연구재정 지원 프로그램이라 할 수 있다.³⁴⁾

혁신 연합을 달성하려는 Horizon 2020의 세 가지 중점 지원 분야는 첫째, 과학적 탁월성(Excellent Science) 둘째, 산업 리더십(Industrial Leadership) 셋째, 사회적 과제(Societal Challenges)이다. 이 중에서 가장 많은 비중을 차지하고 있는 지원 사업은 사회적 과제로 297억 유로의 기금이 책정되었으며, 그 다음으로 많은 예산이 책정된 부분이 기초연구에 대한 지원을 포함하고 있는 과학적 탁월성 분야이다. 이 분야에는 총 244억 유로의 기금이 할당되었으며 구체적인 지원 부문은 다음과 같다.

[그림 3-2] Horizon 2020(8차 FP) 조직도



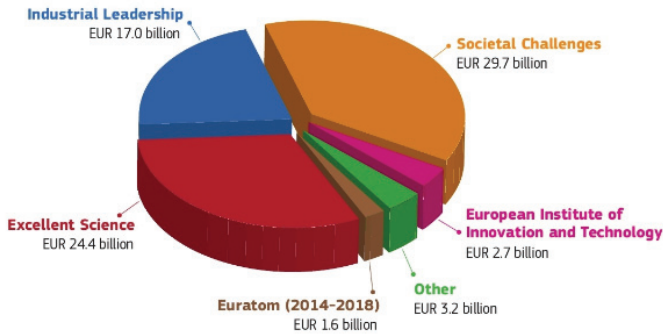
자료: 한-EU연구혁신센터, <http://kiceurope.eu/horizon-2020/?lang=ko>(2016. 11. 2.).

33) 한-EU연구혁신센터, <http://kiceurope.eu/horizon-2020/?lang=ko>(2016. 11. 1.)

34) 한-EU연구혁신센터, <http://kiceurope.eu/horizon-2020/?lang=ko>(2016. 11. 1.)

[그림 3-3] Horizon 2020 프로그램 분야별 기금 지원 비율

HORIZON 2020 BUDGET (in current prices)



자료: European Commission, http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1085_en.htm(2016. 10. 28.).

<표 3-11> 과학적 우수성 지원사업 분야 세부 항목

사업	내용
ERC가 지원하는 프론티어 연구	EU는 ERC를 통해 지적 혁신을 가능하게 할 프론티어 연구에 대한 투자를 진행함. 개별 연구원 또는 팀을 지원 대상으로 하며 선발의 유일한 기준이란 연구과제의 우수성임. 기금: 130억 9,500만 유로
마리 스클로도브스카-퀴리 파견 프로그램	연수 및 경력 개발은 우수 연구원의 양성을 위한 사업으로 신진 및 경력 연구자들에게 타 국가 또는 타 분야에 파견되어 연수를 받을 수 있는 기회를 제공함으로써, 연구기술 역량 개발 및 증진을 지원함. 기금: 61억 6,200만 유로
미래 신생/유망 기술	새롭고 미래 지향적인 기술개발을 위한 다각적 협업이 가능한 최적화된 환경을 조성에 투자하는 기금임. 기금: 26억 9,600만 유로
세계 수준의 인프라	의학, 재료공학, 생명화학과 같은 분야에서 사용하는 고출력 레이저, 전문 하이테크 항공기, 기후변화 관측용 해저 모니터링 스테이션 등 고비용으로 인해 단일 연구팀 혹은 국가에서 단독으로 구축하여 운영하기 어려운 점을 개선하기 위한 기금임. 기금: 24억 8,800만 유로

자료: European Commission(2016. 7. 8.), 『2016 유럽의 과학기술혁신』, <http://bit.ly/2fqAOyd>(2016.11.03.) pp. 31-32.

EU는 사회적 과제, 산업 리더십, 과학적 탁월성 외에 과학적 우수성의 확산 및 참여 확대(Spreading excellence and widening participation, SEWP)를 위한 지원 프로그램을 전개하는데, 그 구체적인 프로그램으로 EU는 역량센터(Center of Excellence, CoE)를 설립해 운영한다. 역량센터는 직원 교류, 전문가 방문, 연수과정

등을 포함한 연구기관 간 교류 협력을 추구하며 연구 잠재력이 풍부한 기관에 우수 학자 영입을 지원하고, 우수 연구자들에게 국제 네트워크 접근성 등을 제공하는 프로그램이다. 이를 위한 기금으로는 8억 1,600만 유로가 할당되었다.

유럽연합의 기초연구를 위한 지원은 ERC(The European Research Council, ERC)에 의해서 관리된다. ERC는 독일 EU 집행위원회가 주최하고 독일 연구재단(DFG)과 유럽 연합위원회(European Commission)가 공동 주최한 베를린의 첫 회의에서 공식 출범하였다. ERC는 과학위원회와 집행 기관으로 구성되고 과학위원회(Scientific Council)는 ERC의 의사결정기구이며 과학적 지원 전략을 설정한다. ERC 집행기관(ERCEA)은 과학위원회가 정한 ERC 전략을 실행하며, 지원금 관리를 담당한다.

ERC(The European Research Council, ERC)는 프론티어 연구를 위한 범유럽적 펀딩기구로 연구분야에 관계없이 과학적 우수성이라는 유일한 기준으로 평가하며, '연구자 리더' 1 인이 이끄는 단일 국적 또는 다국적 연구팀이 수행하는 프로젝트를 지원한다. 국적 및 연구 분야에 관계없이 우수한 신진, 중견, 선임 연구자들을 모두 ERC의 펀딩 프로그램에 의해서 지원한다.³⁵⁾ 또한 ERC는 특히 학문적 경계를 넘어서는 새로운 분야를 개척하는 비전통적이고 혁신적인 접근방법을 가진 아이디어를 장려한다. ERC는 기후변화, 건강 및 노화 및 경제 거버넌스와 같은 연구 과제를 해결하기 위한 유럽의 가장 뛰어난 과학 프로젝트를 지원한다. 이러한 프로젝트 중 상당수는 과학적, 기술적 발견을 이끌어 낼 수 있으며 산업, 시장 및 사회를 위한 새로운 가능성을 열어 줄 것으로 기대하고 있다.

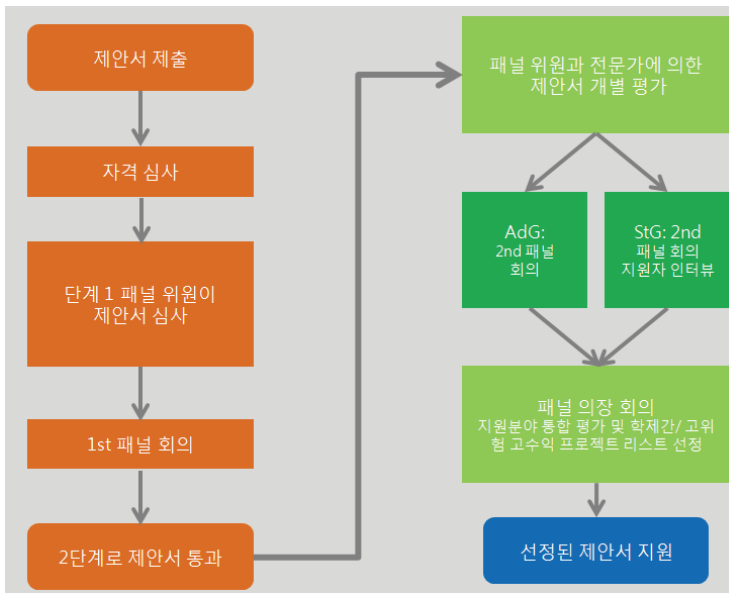
Horizon 2020을 통해 할당된 ERC의 기금은 약 130억 유로로 ERC는 이 기금을 통해 2014년부터 2020년까지 지원프로그램을 운영한다. ERC에서는 연구자의 자율성을 보장하기 위해서 계약 방식(contract-based)이 아닌 지원금(grant) 형식으로 연구비를 지원되고 있다. 연구책임자는 수행 과정 중 언제라도 필요하다면 연구의 목표와 방향을 크게 수정할 수 있으며, 매년 사용하고 남은 금액은 제한 없이 다음 년도로 이월이 가능하다. ERC는 이러한 지원이 특히 창의적 프론티어 연구에는 반드시

35) European Commission(2016. 7. 8.), 『2016 유럽의 과학기술혁신』, <http://bit.ly/2fqAOyd>(2016.11. 3.) p. 42.

필요하다고 강조하고 있다.³⁶⁾

현재 ERC는 신진연구자 지원 (starting grant), 중견연구자 지원(consolidator grant), 우수연구 지원(advanced grant)라는 세 종류의 프론티어 연구 프로그램을 운영하고 있다. 이 지원 프로그램들은 사전에 정해진 어떤 우선순위에도 구애 받지 않는 상향식 기반의 연구비 지원을 원칙으로 하고 있으며, 제안서의 평가는 동료평가 패널을 통해 이루어진다. ERC는 2014년을 기준으로 지원 완료 과제는 500여 개 이상이고 2016년 약 6,500여 명의 연구자들이 지원을 받았다고 발표했다.³⁷⁾

[그림 3-4] ERC 지원 평가 시스템



자료: Slide Share(2010. 7. 30), 「Frontier research and the opportunities of the IDEAS Programme」,
<http://www.slideshare.net/lostmoya/erc-grants-dr-paula-cadima>(2016. 11. 2.) p. 26.

36) 박기범(2009), pp. 40~41.

37) 양현재(2016c), p. 1.

<표 3-12> ERC의 연구지원사업

사업명	내용
신진연구자 지원사업 (Starting Grant)	신진연구자 지원 프로그램은 연구 커리어가 시작단계에 있는 탁월한 연구책임자가 연구팀을 운영하고 독립적 연구성과를 낼 수 있도록 지원함. 본 사업의 지원자는 연구 프러포절을 통해 자신의 계획한 연구가 획기적인 특성이 있으며 실현가능성이 있음을 증명함. 지원 금액은 5년간 최대 150만 유로 수준으로 지원됨
중견연구자 지원사업 (Consolidator Grant)	중견연구자 지원 프로그램은 이미 확고한 연구 커리어를 쌓고서 연구팀을 운영하거나 연구프로그램을 진행하는 중견연구자에게 연구비를 수여함. 중견연구자 지원 프로그램에서도 역시 프로그램에 지원하는 연구책임자는 자신의 연구가 획기적이고 실현가능성이 있음을 연구 프러포절을 통해서 증명해야하며, 지원금액은 5년간 최대 200만 유로 수준임
우수연구자 지원사업 (Advanced Grant)	자신의 분야에서 탁월한 연구성과를 지닌 연구자에게 지원하며 연구 프러포절을 통해서 연구의 혁신적 특성과 실현가능성을 증명해야하며, 5년간 최대 2,500,000 유로 수준 지원함

자료: ERC(2016. 7. 25.), 「ERC Work Programme 2017」, <https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/ERC-Work-Programme-2017.pdf>(2016. 11. 1.), pp. 21-25.

ERC의 핵심적인 역할은 획기적이고, 고위험 고수익(high-gain/high-risk) 연구를 추구하는 연구자나 연구팀에 장기간의 연구재원을 공급해주는 것이다. ERC의 지원으로 수행되는 연구의 지원기준은 다음과 같다. 과학적 탁월성이 지원의 주된 기준이며, 어떤 분야든 상관없이 지원서를 작성할 수 있다. 또한, 연구자는 나이, 경력 등에 상관없이 지원할 수 있으며, 연구책임자의 국적이 중요하지 않기 때문에 한국 내 연구자들도 ERC의 지원프로그램에 지원하는 것이 가능하다. 단, 주관 기관은 연구책임자에게 연구를 수행할 수 있는 적절한 환경을 조성해 주어야한다.³⁸⁾

라. 유럽 기초연구정책 특징

유럽의 기초연구시스템의 특징은 프론티어 연구에 대한 정의에서 드러난다고 할 수 있다. 프론티어 연구란 전통적으로 구분되어 왔던 기초과학과 응용과학의 경계를 넘어서, 연구자들 스스로가 늘 연구의 순간에 새로운 지식의 발견과 그것의 유용성을

38) ERC(2016. 7. 25.), 「ERC Work Programme 2017」, <http://bit.ly/2fTHZ64>(2016. 11. 1.) p. 8.

함께 고민할 것을 요구하는 것이다. 프론티어 연구는 이를 위한 방법으로 분과 간의 경계를 중시하지 않으며 학제적 연구를 지향하는데, 이질적인 이론적, 기술적, 방법론적 접근을 취하는 서로 다른 분과적 배경을 가진 사람들이 함께 모여 협력 연구를 진행하는 것을 목표로 한다. 바로 이 협력연구가 프론티어 연구를 지향하는 유럽의 기초연구시스템의 특징이라 할 수 있다.

ERC에서 제공하는 프론티어 연구지원사업에는 유럽연합에 속하지 않은 국적을 가진 연구자들도 지원할 수 있지만, 지원금을 수령한 연구자들은 연구를 수행할 때에 상당기간을 유럽연합 내에 위치한 연구소에서 연구를 진행할 의무를 갖게 된다는 점은 다국가적, 다분과적 협력을 강조하는 프론티어 연구의 특성을 보여주는 것이라 할 수 있다. 프론티어 연구는 과학과 공학연구만의 협력을 요구하는 것이 아니라 사회과학, 인문학적 연구들도 포괄해 지원할 수 있다.³⁹⁾ 이처럼 유럽의 기초연구 시스템은 ERC의 프론티어 연구, ERA구상 등을 통해 범유럽적 차원에서 회원국과 협력국들을 포함한 협력을 강화하는 방식으로 기초연구를 지원하는 것이라 할 수 있다.

또한 유럽은 미국의 선도적인 기초연구 경쟁력에 맞서 유럽만의 경쟁력 우위방안을 고려한 전략을 추진하고 있다. 예를 들면 유럽국가들을 중심으로 CERN과 같은 대형 연구시설을 설치해 세계 각국의 우수한 연구자들이 연구시설 및 장비 활용을 위해 유럽으로 모여들도록 촉진하고 이들과의 연구네트워크 강화를 통해 유럽의 연구경쟁력을 높이려고 한다. 또한 신진연구자 지원을 강화해 우수한 신진연구자들이 유럽에서 연구활동을 추진할 수 있도록 하는 전략도 중요한 위치를 차지하고 있다.

3. 일본 기초연구정책 개요 및 특징

일본은 자연과학 분야에서 노벨상을 22명이나 배출할 만큼 기초과학 연구를 선도하고 있다. 2000년대 이후에만 총 17명의 노벨상 수상자를 배출하였고 이는 미국에 이어 세계 2위에 해당하는 기록이다.

일본의 기초연구 추진 체계는 두 개의 축을 바탕으로 이루어져있다. 연구자의 자유

39) European Commission(2005), 「Frontier Research: The European Challenge, High-level Expert Group Report」, <http://bit.ly/2g5NUCW>(2016. 11. 1.), p. 19.

로운 발상에 기반을 두어 추진하는 학술연구와 국가 정책에 따라 미래의 응용을 목표로 추진하는 연구로 구분하고 있다. 학술연구는 국립대학법인 운영비 교부금과 사학 조성 등의 기반적 경비를 통해 추진하는 과학연구비보조금제도에 의해 추진되고 있다. 정책적 필요에 의해 추진되는 기초연구의 경우는 경쟁적 자금 등을 활용한 전략적 창조연구추진사업을 통해 추진되고 있다.

가. 기초연구지원 방향

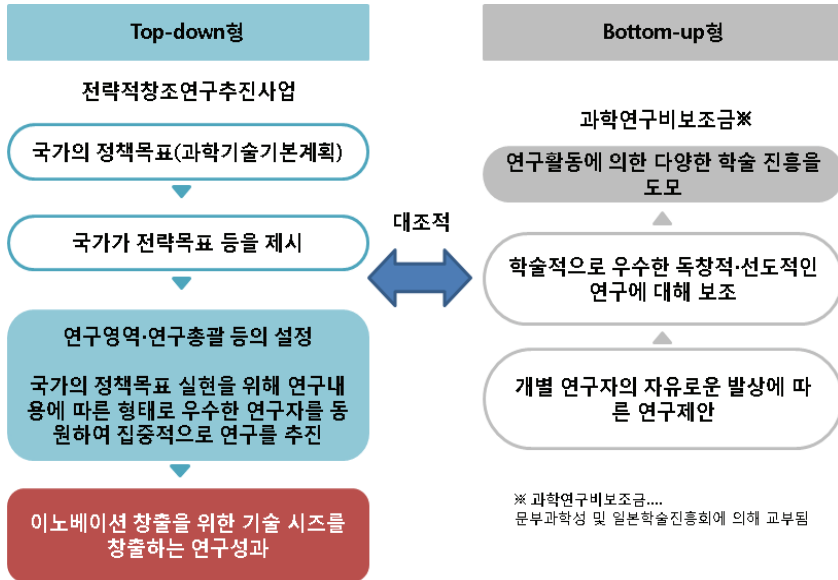
일본의 기초연구 사업은 기본적으로 문부과학성(MEXT)에서 주관하지만, 사업관리 는 기초연구 성격을 고려하여 이원화하여 관리하고 있다. 상향식(Bottom-up) 자율형 연구방식으로 추진되는 과학연구비보조금사업은 일본학술진흥회(JSPS)에서 관리하고 있고, 하향식(Top-down) 전략형 연구방식으로 추진되는 전략적창조추진사업은 과학 기술진흥기구(JST)에서 관리하고 있다.

일본은 기초연구 기반으로서 국립대학에 대한 개혁도 지속적으로 추진하고 있으며 그 일환으로 국립대학에 대학원 운영비 및 연구비 일부를 지원하는 기반적 경비를 삭감하는 조치를 단행하고 있다. 국립대학에 지원하는 기반적 경비(Management expense grants to national universities)는 대학원 직원 인건비와 연구실 관리비로 주로 사용되며 일부 연구비로도 사용되어왔다. 그러나 최근 기반적 경비 지원이 2004년 국립대학 법인화 실시 이후 감소하고 있어 연구비 지원은 사라진 것으로 나타났다. 기반적 경비 예산 규모는 2004년 124,150억 엔에서 2016년 109,450억 엔으로 줄어들었다.⁴⁰⁾

최근 일본 과학기술정책의 최고 조직인 “과학기술혁신회의(CSTI)에서는 전략적혁신창출프로그램(SIP)을 추진하고 있다. 에너지 자원 등 사회적 과제에서 쓸모있는 성과 즉, 제품수준의 연구개발을 위해 과학기술혁신회의가 부처, 분야를 넘어 기초연구에서 실용화, 사업화까지 하나로 연계해 추진하는 프로그램으로, 기초/응용/개발의 선형 모델을 파괴하여 동시적 접근을 하는 프로그램을 추진하고 있다.

40) 문부과학성(2016), 「Change in budget of management expense grants to national universities」.

[그림 3-5] 일본의 기초사업 추진 체계



자료: JST(2016. 9. 7.), 「Over view of Strategic Basic Research Programs」, p. 6.

일본 과학기술지출 규모는 2016년 3조 4,570억엔으로 이중 2/3를 문부과학성이 차지(65%)하고, 경제산업성(16%), 국방(3%), 보건의료(3%) 등 순으로 차지하고 있다. 부문별로는 정부부처가 34%, 독립행정법인 관리 경비 26%, 독립행정법인 장비비 및 보조금 등 4%, 대학 관리운영경비 34%, 대학 장비비 및 보조금 등 2% 등이다. 일본은 연구개발경쟁 환경 조성을 위해 정책적으로 경쟁적 연구비 규모를 증가시키고 있는데 경쟁적 연구비는 연구개발 예산의 12% 수준이며 매년 증가하고 있다. 경쟁적 연구비 중 상향식(Bottom-up) 형태인 과학연구구성사업이 54%이며 하향식(Top-down) 형태의 전략적창조추진사업이 14%를 차지한다.⁴¹⁾

41) JST(2016), p. 2.

나. 기초연구 지원체계

1) 일본 학술진흥회의(JSPS)

일본학술진흥회의(JSPS)는 비영리 재단으로 1932년 설립되었으며 2003년 10월 1일 독립된 행정기관으로 전환되었고, 현재 문부과학성 산하 펀딩기관이며 독립행정법인이다. 2015년도 예산규모는 3,053억 엔이며, 주요 기능으로는 젊은 연구자 육성, 국제 과학 협력 추진, 과학 연구 보조금 지원과 학계와 산업계 간 과학 협력 지원, 과학연구 활동 정보의 수집과 배포 등의 기능을 하고 있다.

JSPS는 대학연구자 기초연구 지원을 위한 과학연구 보조금을 지원한다. 과학연구비(과연비)는 일본정부의 경쟁적 연구자금의 약 50%를 차지하는 최대 규모의 경쟁적 연구자금이다. 과연비의 70%는 기초연구의 지원에 30%는 신진연구자 지원 및 국제 협력지원에 사용된다. 과연비는 문부과학성에서 처음에 시작됐으나 현재는 JSPS에서 대부분이 관리를 하고 있으며 문부과학성에서 일부 관리를 하고 있다.⁴²⁾

가) 과학연구비조성사업

과학연구비조성사업은 인문·사회과학을 비롯하여 자연과학 분야의 기초에서 응용까지 다양하고 독창적·선구적 연구를 조성하는 제도를 말한다. 현재 과학연구비조성사업의 예산 규모는 약 2,300억 엔으로 정부의 경쟁적 자금의 50%를 차지한다. 공공연구기관의 기초연구비와 함께 국가의 기초연구를 지탱하는 이중 지원 시스템 역할을 담당하는 중요한 제도이다. 과학연구조성비의 규모는 매년 증가해왔고, 특히 2011년도 기금제도 도입에 의해 큰 폭으로 증가하였지만 최근 들어서 주춤하는 모습을 보이고 있다.

과학연구비조성사업은 기초연구에서 차지하는 비중이 매우 큰 만큼 기초연구 성과창출에서 기여하는 바도 상당히 크다. 과학연구비조성사업을 통해 도출된 논문(W-K 논문)과 그 외의 논문(W-비K논문)으로 나누어 분석한 결과(2006년~2008년), W-K 논문은 일본 논문 수의 47%, Top 10%보정논문 수의 62%를 차지하고 있다⁴³⁾.

42) 일본 JSPS 관계자 인터뷰(2016. 9. 7. 일본 도쿄).

과학연구비조성사업은 연구의 단계 및 규모에 따라 응모·심사를 효율적으로 진행하기 위해 연구항목을 설정하고 있다. 과학연구비조성사업의 가장 핵심적인 연구지원항목은 「기반연구」로 연구기간 및 연구비 규모에 따라 S, A, B, C의 4가지로 구분하고 있다. 그리고 국제적으로 높은 평가를 받은 연구를 대상으로 하는 「특별추진연구」와 젊은 연구자들의 자립을 지원하기 위해 39세 이하의 연구자를 대상으로 하는 「젊은 연구자 연구」 등을 마련하고 있다. 「젊은 연구자 연구」의 지원은 총 2회까지 가능하며, 이후에 과학연구비조성에 의한 연구를 추진하고자 할 때는 「기반연구」 등으로 지원해야 한다. 한편, 학문의 새로운 영역의 형성 및 도전적 연구를 지원하기 위해 「신학술영역연구」와 「도전적씨앗연구」라는 두 가지의 연구지원항목을 두고 있다. 「신학술영역연구」는 공동연구 및 인력 육성 등을 추진하여 새로운 영역을 형성하고 발전시키기 위한 것으로 2008년도에 마련되었다. 「도전적씨앗연구」는 독창적인 발상에 따라 도전적이며 높은 목표가 설정된 연구에 대해 지원하는 것으로 다른 연구지원항목과는 심사 방법이 다르다.

〈표 3-13〉 과학연구비조성사업의 연구 항목 구분

연구항목	연구항목의 목적 및 내용
과학연구비	
특별추진연구	- 국제적으로 높은 평가를 받은 연구로, 현격히 우수한 연구 성과가 기대되는 1인 혹은 비교적 소수의 연구자로 진행되는 연구 (기간 3~5년, 1과제 5억엔 정도를 응모 총액의 상한을 기준으로 하나, 기본적으로 제한을 두지 않음)
신학술영역연구	(연구영역제한형) - 다양한 연구자그룹에 의해 제안된 것으로 국가의 학술수준의 향상·강화로 연결되는 새로운 연구영역에 대한 공동연구 및 연구인력의 육성, 설비의 공용화 등을 추진 (기간 5년, 1영역에 대해 단년도 당 1000만엔~3억엔이 원칙)
기반연구	- (S) 1인 또는 비교적 소수의 연구자가 수행하는 독창적·선구적인 연구(기간 원칙 5년, 1과제 5000만엔 이상 2억엔 정도까지) - (A) (B) (C) 1인 또는 복수의 연구자가 공동으로 수행하는 독창적·선구적 연구(기간 3~5년)

43) 문부과학성 과학기술·학술정책연구소(2015. 4), 논문데이터베이스(Web of Science)와 과학연구비조성사업 데이터베이스(KAKEN)의 연결에 의한 국가 논문산출구조의 분석

연구항목	연구항목의 목적 및 내용
	(응모총액에 따라 A·B·C로 구분) (A) 2000만엔 이상 5000만엔 이하 (B) 500만엔 이상, 2000만엔 이하 (C) 500만엔 이하
도전적씨앗연구	- 1인 또는 복수의 연구자로 조직된 연구계획으로 독창적인 발상에 따라 도전적이면서 높은 목표 설정을 갖는 초기 연구(기간 1~3년, 1과제 500만엔 이하)
젊은연구자연구	- (A), (B) 39세 이하의 연구자가 혼자서 수행하는 연구 (기간 2~4년, 응모총액에 따라 A·B로 구분) (A) 500만엔 이상 3000만엔 이하 (B) 500만엔 이하
연구활동 스타트 지원	- 연구기관에 막 채용된 연구자 및 육아 휴직 등으로부터 복귀한 연구자 등이 혼자서 수행하는 연구 (기간 2년 이내, 단년도 당 150만엔 이하)
장려연구	- 교육·연구기관의 교직원, 기업의 직원, 그 이외로 학술 진흥에 기여하는 연구를 수행하는 혼자서 수행하는 연구(기간 1년 이내, 1과제 10만엔 이상 100만엔 이하)
특별연구촉진비	- 간급 및 중요한 연구과제의 조성
연구성과공개촉진비	
연구성과공개발표	- 학술 등에 의한 학술적 가치가 높은 연구 성과의 사회로의 공개 및 국제 발신의 조성
국제정보발신강화	- 학술회 등 학술교류를 위해 국제정보발신의 강화를 수행하는 체제 조성
학술정기간행물	- 학회 또는 복수의 학회의 협력체제에 의한 단체 등 학술국제교류를 위한 정기 간행을 위한 학술지 조성
학술도서	- 개인 또는 연구자 그룹 등이 학술연구의 성과를 공개하기 위해 간행하는 학술도서의 조성
데이터베이스	- 개인 또는 연구자그룹 등이 작성하는 데이터베이스로 공개이용을 목적으로 조성
특별연구원장려비	- 일본학술진흥회특별연구원(외국인특별연구원을 포함)이 수행하는 연구의 조성(기간 3년 이내)
국제공동연구가속기금	
국제공동연구강화	- 과학연구비조성사업에 채택된 연구자가 6개월에서 1년 정도 해외의 대학 및 연구기관에서 수행하는 국제공동연구(1200만엔 이하)
국제활동지원반	- 신학술영역연구에 대한 국제 활동 지원(영역 설정기간, 단년도당 1500만엔 이하)
귀국발전연구	- 해외의 일본인 연구자의 귀국 후에 예정된 연구(기간 3년 이내, 5000만엔 이하)
특설분야연구기금	- 최신 학술동향을 바탕으로 기초연구(B), (C)에 특설분야를 설정 (응모연도에 따라 응모가능한 연구기간이 다름)

자료: JSPS, <http://www.jsps.go.jp/programs/index.html>(2016. 10. 10.).

최근 과학연구비조성사업에 대한 개혁이 단행되었다. 학술연구를 국력의 원동력으로 보고 학술 연구에 대한 현황 및 사회의 요구사항을 고려하여 개혁을 추진한 것이다. 정부는 제 5기 과학기술기본계획(2016년~2020년도)에서 과학연구비조성사업 개혁의 실시 방침을 포함하고 성과창출의 극대화를 위한 질적인 개혁과 더불어 양적인 관점에서 신규채택률 30%를 목표로 설정하였다⁴⁴⁾. 2015년 9월에 수립된 과학연구비보조금사업 개혁의 실시방침의 주요 내용은 첫째, 심사시스템 개선 둘째, 연구지원 항목체계의 개선 셋째, 유연하면서 적절한 연구비 사용의 촉진이다. 그리고 2016년에는 도전적 연구에 대한 지원을 강화하는 관점에서 연구지원항목에 대한 검토를 실시하고 있다.

일본은 그동안 국가 보조금제도에서 연구비를 단년도 예산으로 처리해 왔으나 최근 제도개선을 통해 연구비의 유연한 사용이 가능해졌다. 기존의 예산 처리 방식에서는 연구비는 해당 연도에 교부되는 금액의 범위 내에서만 사용할 수 있었다. 그에 따라 선구적이며 독창적 연구를 추진하는 기초연구의 경우 기존에 수립한 연구계획대로 진행하기가 어려워 연구정체 등 여러 문제가 발생하였으며 이에 대한 해결책으로 2011년도부터 일본학술진흥회에 기금을 설치하였다.

과학연구비조성사업의 심사제도는 동료평가(peer review)를 기반으로 하고 있다. 기초연구, 젊은 연구자 연구 등에 대한 심사는 서면 심사 및 합의 심사의 2단계로 진행된다. 그리고 대형 연구지원항목인 특별추진연구, 기반연구(S), 국제정보발신강화(A) 등에 대해서는 인터뷰심사도 실시하고 있다. 심사에는 연간 6,800명 이상의 연구자가 관여하고 있다. 또한 공정하고 투명한 심사평가시스템을 확립하기 위해 학술시스템연구센터를 설치하고 있다. 학술시스템연구센터는 과학기술 연구 분야에서 가장 일선에 있는 연구자 100여명으로 구성되어 있으며, 심사위원의 엄격한 선정 및 심사 결과의 검증을 수행하고 심사 체계 등에 대한 검토 및 개선을 도출함으로써 심사의 공정성 확보를 지원하고 있다⁴⁵⁾.

44) 일본 내각부(2016. 1. 22.), 「The 5th Science and Technology Basic Plan」, <http://www8.cao.go.jp/cstp/english/basic/5thbasicplan.pdf>(2016. 8. 30), p. 35.

45) JSPS, <https://www.jsps.go.jp/english/e-grants/grants03.html>(2016. 10. 10.).

2) 일본 과학기술진흥기구(JST)

과학기술진흥기구(JST)는 정부가 수립한 중장기 목표에 따라 중장기계획을 수립하고 사업을 추진하는 것을 목적으로 하고 있다. 기초연구에서 실용화까지 일관된 연구개발을 지원, 국제적인 과제의 해결을 위한 공동연구 추진, 지역 연구거점 형성 등을 통해 과학기술 이노베이션 창출을 추진하고 있다. 사업 예산의 약 45%가 전략적창조연구추진사업에 해당한다. 특히, 2003년 7월에 국가과학기술이노베이션 정책에 관한 조사분석제안을 중립적인 입장에서 수행하는 조직으로 연구개발전략센터(CRDS)를 설치하였다. 연구개발전략센터에서 제시한 전략적 제안 및 연구개발 관련 보고서 등은 JST외에도 문부과학성, 내각부 등의 관계 기관에 제공되며 정부의 다양한 과학기술정책 수립에 활용된다.⁴⁶⁾

JST의 2015년 총예산은 1,065억 엔(약 1조원)으로 전략기초프로그램 추진 이외에 SIP 펀딩, 인프라 정비, 과학미래관운영, 수퍼사이언스교육, 과학기술특화, 정보 DB 구축 등의 기능을 하고 있다. JSPS가 연구자의 발상과 우수한 제안 등을 중요하게 고려하여 상향식(Bottom-up) 방식으로 연구를 추진하는 반면, JST는 전략적으로 추진해야 하는 연구들을 하향식(Top-down) 방식으로 추진하고 있다.

JST 프로그램 중 전략적 기초연구 프로그램인 전략적창조연구추진사업은 일본이 직면하고 있는 주요 문제에 대한 해결책을 제시하기 위한 기초 연구를 진행하고, 사회·경제적 변화를 선도하는 과학 기술 혁신을 일으켜 새로운 과학적 지식으로부터 혁신적인 기술의 씨앗을 만드는 것을 목표로 하고 있다. JST의 전략적창조연구추진사업(SBRP)은 일본 정부 경쟁적 연구비의 14%를 차지하고 있으며, JSPS의 과학연구보조금(54%) 다음으로 두 번째 큰 규모를 자랑한다. 후생노동성의 일본의료연구개발기구(AMED)가 11% 문부과학성의 AMED가 5%를 차지한다. 전략적창조연구추진사업(SBRP)은 JST 연간 예산의 반을 차지하고 있고 의료부문은 일본의료연구개발기구(AMED)로 이관하였다.

전략적창조연구추진사업(SBRP)은 CREST, PRESTO, ERATO 등으로 구성되어 있다.

46) JST, 「2016 Profile Brochure」, http://www.jst.go.jp/EN/JST_Brochure.pdf(2016. 10. 10.), p. 7.

가) CREST(Core Research For Evolutionary Science and Technology)

CREST는 정부가 지정한 전략적 목표를 달성하기 위해 독창적이고 국제적으로 높은 수준의 과제달성형 연구의 추진을 통해 과학기술 혁신에 크게 기여할 수 있는 결과를 생산하는 것을 목표로 하고 있다. 이 사업의 특징은 첫째, 연구총괄에 의한 연구영역 운영 둘째, 연구대표자의 강력한 리더십 셋째, 과학기술 혁신을 위한 네트워크 형성을 들 수 있다. 연간 3천만엔~1억엔으로 기간은 5.5년을 넘지 않고 총예산은 1억5천만엔~5억엔 사이가 된다.

나) PRESTO(Precursory Reserach for Embryonic Science and Technology)

PRESTO는 정부가 지정한 전략목표의 달성을 위해 독창적·도전적·국제적으로 높은 수준으로 발전이 예상되는 선구적인 목적기초연구를 추진하여 혁신의 원천이 되는 성과를 창출하는 것을 목표로 하고 있다. 개인연구이며 젊은 연구자 중심으로 추진하여 차세대 연구자 육성을 목표로 하고 있다. 이 사업의 특징으로는 첫째, 강력한 연구 추진 지원체제이며 둘째, 영역회의를 통한 이분야간의 교류·인맥형성 셋째, 라이프이벤트(육아 등)에 대한 대비 넷째, 연구기관 소속이 아니라도 응모가 가능하다는 점이 있다. 연간 1천만엔으로 기간은 3.5년을 넘지 않고 총예산은 3천만엔~4천만엔 사이가 된다.

다) ERATO(Exploratory Research for Advanced Technology)

과학기술의 원류(源流)를 만들어, 사회·경제적 혁신을 이끌 과학기술혁신창출에 공헌하는 것을 목표로 하고 있다. ERATO의 특징은 첫째, 자유롭고 기능적인 연구조직 둘째, 폭넓고 개방적인 연구집단 셋째, 기존조직으로부터 독립한 연구거점 넷째, 최대한 활용할 수 있는 연구기간을 들 수 있다는 점에 있다. 연구기간은 5년으로 육성기간을 일반적으로 1년까지 허용하고, 연구기간이 끝난 후 뛰어난 성과나 별도 연구가 필요한 경우에 원칙적으로 5년이 추가될 수 있다.

연구는 대학기업공공연구기관 등의 연구자로 구성된 버추얼 네트워크형 연구소를

구축하여 추진한다. 버추얼 네트워크형 연구소란 조직의 틀을 벗어난 연구체제를 말하는데 프로그램 디렉터(PD)가 제도의 전체를 총괄하고 운영 방침 등을 검토한다. 과제달성을 위한 최적의 연구영역·연구총괄을 설정하고, 이를 바탕으로 선도적·독창적인 연구를 추진할 수 있는 연구자를 발굴하게 된다. 연구총괄의 요건은 해당 연구영역에 있어서 선견성 및 통찰력을 보유하고, 연구과제의 효과적·효율적인 추진을 위한 연구매니지먼트의 경험과 능력이 있어야 할 것을 요구하고 있다. 뿐만 아니라, 우수한 연구실적을 보유하고 관련 분야의 연구자로부터 신뢰가 있는 인물이어야 한다. 그리고 연구총괄(PO)은 연구영역에 따른 과제의 사전·중간·사후 평가에 대한 책임이 있으며, 영역 어드바이저⁴⁷⁾ 선정과 평가 결과에 따른 연구비 배분, 연구진척 현황 파악 및 조언 등을 수행한다.

연구에 대한 평가는 적절한 평가와 투명성 확보를 위해 연구과제의 사전·중간·사후 평가에 있어서 연구총괄과 영역 어드바이저가 함께 평가를 수행하고 있다. 연구영역 및 연구총괄에 대한 사전·중간·사후평가는 외부전문가로 구성된 평가위원회가 추진하며, 특히, 중간·사후평가에서는 연구 성과 및 전략목표의 달성 여부를 파악하고 있다. 그리고 연구 영역 종료 5년 후에는 추적조사를 통해 연구 성과가 사회에 끼치는 영향 등에서도 조사를 실시하고 있다.

전략적·창조·추진사업의 또 다른 특징은 기초연구를 통해 확보된 성과가 사장되지 않도록 다른 사업으로 성과가 지속적으로 전개되어 발전할 수 있도록 하는 프로세스를 갖추고 있다는 점이다. JST-NEDO기술정보교환회를 통해 NEDO사업으로 전개할 수 있도록 하고 있으며, 산업혁신기구(INCJ)와 양해각서(MOU)를 체결하여 투자 안전으로 검토할 수 있는 체제를 구축하고 있다. 그리고, 공동연구 및 특허의 라이선스 실시로 연결될 수 있도록 연구성과에 대해 연구자가 직접 소개하는 JST신기술설명회 등을 실시하고 있으며 JST지식재산전략센터와의 협력을 통해 출원 전 특허의 범위 설정 및 패키지화 등 특허권이 미래에 보다 영향력을 가질 수 있도록 성과에 대한 특허출원을 지원하고 있다.⁴⁸⁾

47) 영역어드바이저의 역할은 연구영역 과제의 사전·중간·사후 평가를 비롯한 연구자에 대한 조언이며, 영역 어드바이저로서 갖춰야 할 요건은 높은 전문성, 공정성, 연구에 대한 풍부한 경험 혹은 제 일선에서 활약하는 전문가여야 한다.

48) JST, http://www.jst.go.jp/EN/operations/operation_a.html(2016. 8. 30.).

다. 내각부 기술혁신 프로그램

1) 전략적혁신창출프로그램(SIP)

전략적 혁신 창출 프로그램(SIP)은 종합과학기술혁신회의(CSTI)가 부처의 틀과 기존 분야의 테두리를 넘어 스스로 주도적인 역할을 통해 과학기술 혁신을 실현하기 위해 새롭게 창설된 프로그램이다. 과학기술 종합 전략(2013년 6월 7일) 및 일본 부흥 전략(2013년 6월 14일)에 따라 종합 과학 기술회의(CSTI의 전신)가 사령탑 기능을 발휘하여 과학기술 혁신을 실현하기 위해 추진을 결정했다. 전략적혁신창출프로그램은 부처와 분야를 넘은 횡단형 프로그램으로, 종합과학기술혁신회의가 과제를 파악하고 예산을 배분하여 과제당 PD(프로그램 디렉터)를 선정하고 기초연구에서 실용화·사업화까지 가능하도록 규제·제도 개혁과 활용 등을 추진한다.

2014년도 예산으로 '과학기술혁신창조추진비'를 내각부가 500억엔을 편성하였고, SIP에 325억엔(65%), 건강 의료 분야에 175억엔(35%)을 할당하고, 건강 의료 분야에 대해서는 건강·의료 추진 본부가 종합 조정을 실시한다. 2015년 및 2016년 예산에서도 동일한 금액을 편성하였다.

프로그램 실시 체계로는 과제당 PD(프로그램 디렉터)를 총리가 종합 과학 기술 혁신회의의 승인을 거쳐서 임명하고, 임명된 PD는 부처의 벽을 타파하고 횡단적으로 사업을 추진한다. 이 때문에 PD가 의장이 되고, 관계부처, 전문가, 관리법인 등이 참여하는 추진 위원회를 설치한다. 또한 예산 배분 및 이슈에 대한 평가·조언을 하는 Governing Board가 있다.⁴⁹⁾

전략적 혁신창출 프로그램(SIP)과 혁신적 연구개발추진 프로그램(ImPACT)은 큰 틀에서는 Top-Down 방식으로 추진하는데, 큰 목표는 주어지지만 큰 목표 주제 안에서는 자유롭게 Bottom-up 방식의 연구를 추구할 수 있다. 과학기술진흥기구(JST)와의 차이는 과학기술진흥기구(JST)는 전략목표를 달성하기 위한 기술적인 측면에서 접근이 이루어지고 있고 SIP와 ImPACT는 경제와 산업, 사회의 미래에 큰 변화를 주기 위한 목표로 진행되는 프로그램이다.

49) 일본 내각부, 「Cross-ministerial Strategic Innovation Promotion Program」, <http://www8.cao.go.jp/cstp/panhu/2015-16/p8-9.pdf>, pp. 8-9.

〈표 3-14〉 전략적 혁신 창조 프로그램 (SIP) 과제 목록(2016년)

과제 분야	배분액	관리 부처
혁신적인 연소 기술	19.0억 엔	JST
차세대 전력 전자	23.0억 엔	NEDO
혁신적인 구조 재료	36.9억 엔	JST
에너지 캐리어	34.9억 엔	JST
차세대 해양 자원 조사 기술	45.6억 엔	JAMSTEC
자동 주행 시스템	26.2억 엔	내각부, 경찰청, 총무성, 경제 산업성, 국토 교통성
인프라 유지 관리·갱신·관리 기술	31.0억 엔	JST, NEDO
재해 방지 및 예방 기능	23.3억 엔	JST
차세대 농림 수산업 창조 기술	26.6억 엔	농업 연구소기구
혁신적인 설계 생산 기술	21.9억 엔	NEDO
중요 인프라 등의 사이버 보안의 확보	25.0억 엔	NEDO

자료: 일본 내각부, <http://www8.cao.go.jp/cstp/gaiyo/sip/index.html>(2016. 10. 28.)

2) 혁신적 연구개발 추진 프로그램(ImPACT)

일본은 1980년대 거품 경제 이후 ‘잃어버린 20년’ 이라고 불리는 장기적인 경제 침체에 시달려 왔다. 그리고 산업 구조와 생활양식이 변화함에 따라 일본 기업은 기존의 전략을 고수 할 수 없으며 산업 경쟁력도 떨어지고 있다. 동시에 기업 경영자와 국민들이 자신감을 잃어 성장을 위한 모험을 감수 할 수 없게 되었다. 이러한 문제를 해소하기 위해 대학과 기업이 실패를 두려워하지 않고 어려운 연구 개발 과제를 과감하게 도전하여 새로운 성장 분야를 개척해 나가는 새로운 과학기술시스템을 필요로 하게 되었다. ImPACT는 정부 과학기술혁신정책의 사령탑인 종합과학기술혁신회의가 고위험 고성파(high risk, high payoff) 연구개발을 촉진하고 지속발전가능성이 있는 혁신시스템 실현을 목표로 한 프로그램이다. 개인 스스로 소유한 자원을 활용하여 연구하는 기존의 연구 개발은 고위험 고성파 대처가 어렵기 때문에 도전적인 연구 개발을 촉진하기 위해서는 개인 위주에서 벗어나 뛰어난 기술을 가진 연구자를 국내 외에서 채용하여 높은 연구개발 목표를 달성하고 기술혁신에 도달 할 수 있도록 해야 한다. 따라서 ImPACT는 기존의 연구들과 다르게 프로그램 매니저(PM)를 채용한다.

PM은 사회와 산업을 변화시키려는 높은 목표를 내걸고 최고의 연구개발 인력을 선발 하며 혁신의 실현을 위해 고위험 고성능 연구개발을 주도한다. PM은 프로듀서로서의 역할을 수행할 뿐 연구자로서의 역할은 수행하지 않는다. PM이 생각하는 아이디어를 실현하는 프로세스가 현재 14개가 운영 중으로 매우 유연하게 프로그램을 운영하며 성과는 목표가 달성되었는지를 중심으로 평가한다. 프로그램 컨셉은 CSTI가 만들었고 미국 방위고등연구계획국(DARPA)처럼 장기적인 목표를 설정하고 PM에게 상당한 자율권을 부여한다. PM은 JST 소속으로 JST에서 관리한다. ImPACT의 경우 PM을 먼저 선정하고 PM이 프로그램을 만들면 이후에 CSTI가 검토하는 과정을 거치게 된다⁵⁰⁾.

ImPACT 주제로는 정보 네트워크 사회를 보다 고급 기능 사회로 실현하기 위한 “사람과 사회를 연결하는 스마트 커뮤니티”, “자원의 제약으로부터의 해방과 제조 능력의 혁신을 위한” “신세기 일본형 가치 창조”, “생활 양식을 바꾸는 혁신적인 에너지 절약 에코 사회의 실현을 위한 “지구와의 공생”, 저출산 고령화 사회에서 세계에서 가장 쾌적한 생활 환경 제공을 위한 “모두가 건강하고 쾌적한 생활을 실현”, 사람의 지혜를 넘는 자연 재해나 위험의 영향을 제어하고 피해를 최소화하기 위한 “국민 한사람 한사람이 실감하는 탄력성을 실현” 등이다.

라. 일본 기초연구정책 특징

일본의 기초연구정책 및 제도에서 나타나고 있는 주요 특징과 시사점은 다음과 같다.

첫째, 일본의 기초연구사업은 성격에 따라 이원화하여 관리되고 있다. JSPS가 관리하는 상향식(Bottom-up) 방식의 자유공모형식에 의한 연구지원과 JST가 관리하는 하향식(Top-down)방식에 의한 연구지원으로 이루어져 있다. 상향식 연구방식에서는 과학적 진보, 인류의 행복과 번영을 지원하는 지식창출, 사회가 직면하고 있는 문제해결을 위한 방향 제시 등의 역할을 강조하고 있다. 이에 반해 하향식 연구방식에서는

50) 일본 내각부, 「Cross-ministerial Strategic Innovation Promotion Program」, <http://www8.cao.go.jp/cstp/panhu/2015-16/p10-12.pdf>, p. 10.

중요한 경제사회문제 해결을 전략적 목표로 제시하고 이를 해결할 수 있는 기술적 측면을 전문가 중심으로 책임있게 추진하도록 하고 있다.

둘째, 고위험 고수익(high risk, high payoff), 리니어 모델의 파괴, 이분야 간의 연구 등 기존의 연구 체제에 없던 프로그램 추진이 강화되는 추세이다. 기초-응용-개발로 이어지는 선형적인 연구모델을 파괴하는 동시적 접근을 적용하고 있으며 기초연구에서부터 사업화까지 전주기 연구가 이루어지도록 부처·분야 간의 협력을 통한 연구개발이 추진되고 있다.

셋째, 사회·경제적 문제들을 해결하기 위한 혁신적 기초연구를 추진하고 있다. JST의 전략적창조연구추진사업이나 내각부의 SIP, ImPACT 프로그램 등은 경제사회문제를 해결하기 위한 혁신적이고 영향력있는 기초연구를 지향하고 있다. 즉, 경제사회 문제해결 나아가 사회변화에 대응한 획기적인 연구성과 창출을 위한 기초연구의 역할을 강화하고 있다.

넷째, 일본의 상향식 기초연구정책에서는 글로벌 협력과 신진연구자 지원을 중요한 정책적 틀로 적용하고 있다. 해외 선진국과의 국제공동연구 추진 등 기초연구의 글로벌화를 강화하고 있으며 새로운 연구의 다양성, 획기적인 연구의 구현을 위해 신진연구자가 독립적인 연구자로 성장할 수 있는 정책적 지원을 강화해 가고 있다.

다섯째, 기초연구성과가 그 상태로 남아있지 않고 시장에서 활용될 수 있도록 기업이 수용가능한 형태로 변환시키는 노력을 기울이고 있다. 기초연구 성과가 사업화를 통해 시장의 혁신적 성과창출에 실질적으로 기여할 수 있도록 기초연구성과를 기업이 수용할 수 있는 형태로 발전시키기 위한 사업을 추진하고 있다.

제2절 기초연구정책 주요 이슈 및 정책 동향

앞서 주요 국가들의 기초연구정책 시스템 및 주요 특징을 살펴보았다. 그리고 앞장에서는 연구개발환경 및 지식생산시스템의 변화에 대해서도 살펴보았다. 본 절에서는 앞서 살펴본 연구개발환경 변화와 주요 국가의 기초연구정책시스템 특징 내용을 기반으로 최근 글로벌 기초연구정책 흐름의 방향 및 주요 이슈들을 살펴보고자 한다.

즉, 혁신환경 변화와 글로벌 시장의 경쟁 심화 등의 환경 변화가 기초연구시스템 및 정책에 미치는 영향 등에 대한 종합적 분석을 토대로 최근 기초연구정책에 대한 방향과 주요 이슈에 대한 분석을 하고자 한다. 구체적으로 기초연구정책 흐름에 영향을 미치는 여러 측면들에 대한 분석을 종합해 최근 글로벌 기초연구정책 방향의 공통성을 도출하고자 한다. 그리고 그와 관련해 가장 두드러진 정책을 중심으로 이슈를 분석하고자 한다.

앞서 살펴본 환경변화와 정책의 특징들을 살펴볼 때 최근 글로벌 기초연구정책의 변화 방향은 혁신환경 변화 및 연구개발환경 변화에 밀접히 관련되어 있다. 그리고 그에 따라 전통적인 기초연구 개념이 변화하고 있으며 사회와의 관련성 제고를 위한 정책들이 확대되고 있다.

이러한 글로벌 기초연구정책들의 공통적인 특징들을 구체적으로 살펴보면 첫째, 혁신환경이 변화함에 따라 기초연구에 대한 개념 및 역할이 변화하고 있다. 즉, 기술혁신의 속도가 가속화되고 그로 인해 글로벌 시장에서 혁신경쟁이 가속화됨에 따라 높은 혁신가치 창출에 기반이 되는 획기적인 기초연구성과 창출을 강조하고 있다. 그에 따라 전통적인 실험실 연구에서 벗어나 개념이 확대되고 획기적인 연구성과 창출을 위한 고위험 고수의 연구가 추진되고 있으며 기초-응용-개발로 이어지는 선형모델의 적용 파괴 등이 나타나고 있다. 나아가 실험실에 머물러 있는 기초연구성과들이 빠르게 시장에 이전되어 가치를 창출할 수 있도록 이를 위한 사업화정책이 강조되고 있다.

둘째, 4차 산업혁명이라는 새로운 기술혁명시대가 전개됨에 따라 연결에 의한 빅데이터 창출과 데이터 기반의 지식가치창출이 중요한 경쟁요소로 등장하고 있다. 이러한 변화는 기초연구활동에도 큰 영향을 미쳐 실험데이터 수준에서의 개방연구 활동을 추진되고 있다. 지식생산방식의 변화에 대응하기 위한 글로벌 수준의 활동이 강화되고 있고 국가 차원의 인프라 개선 정책들이 추진되고 있다.

셋째, 기초연구를 통한 새롭고 다양한 지식창출을 위해 신진연구자들의 확보와 역량 제고 지원을 위한 정책들이 강화되고 있다. 국가간 지식경쟁이 치열해 지는 상황에서 역량있는 신진연구자를 확보하고 뛰어난 독립 연구자로 성장할 수 있도록 지원하는 것이 중요한 기초연구정책으로 추진되고 있다. 또한 국가간 우수한 신진연구자 확

보를 위한 경쟁도 가속화되고 있다.

넷째, 과학기술과 사회와의 연계성이 강화됨으로써 기초연구도 사회의 요구 및 사회문제 해결에 기여하는 연구 활동이 강조되고 있다. 최근 사회에서 요구하는 니드에 대응하기 위한 후행적 과학기술의 역할을 넘어서 바람직한 미래사회를 이끄는 선도적인 역할로서의 과학기술이 강조되고 있으며 이에 필요한 획기적이고 혁신적인 지식창출부문으로서의 기초연구가 강조되고 있다.

이와같이 미래사회 변화를 선도하기 위한 영향력있는 지식창출, 실험실 기초연구 성과의 빠른 사업화 추진, 지식창출경쟁에서 우위를 점하기 위한 인재확보와 지식생산 인프라의 개편 등이 최근 글로벌 선진국 기초연구정책에서 공통적으로 나타나는 특징들이다. 즉, 연구개발환경 변화에의 적극적인 대응과 이와 관련한 기초연구와 사회와의 관계의 밀접성 강화를 고려한 사회적 니드 및 사회문제해결을 위한 기초연구의 역할강화가 글로벌 기초연구정책에서 중요하게 나타나고 있다. 아래에서는 이러한 방향성을 가장 두드러지게 나타내는 특징적인 정책으로 다음의 네가지 정책분야를 살펴보고자 한다. 즉, 일본 슈퍼 스마트 사회 구현과 기반기술 강화, 실험실 결과의 사업화 정책 강화, 우수 신진 연구인력의 확보와 지원 강화, 오픈 사이언스 흐름에 대한 대응 강화 등이다. 최근 주요 선진국들에서 나타나는 기초연구정책의 공통적인 이슈와 관련된 정책들의 특징을 정리하면 다음과 같다.

1. 일본 슈퍼 스마트 사회 구현과 기반기술 강화

일본 정부는 2016년에 발표한 제5기 과학기술기본계획을 통해 일본의 스마트 사회 구현을 제시하고 있다⁵¹⁾. 그 배경에는 최근의 기술발전과 기술발전이 가져온 사회 변화를 넘어서 새로운 기술을 활용한 적극적인 새로운 사회 구현을 하겠다는 의지가 담겨있다. 과학기술의 빠른 발전은 21세기에 들어 더욱 가속화되었고 특히 정보통신기술(ICT)의 급속한 발전은 기술의 융합을 가속화시킬 뿐만 아니라 산업의 경계를 붕괴시켜 산업간 융합도 급격히 확대해 가고 있다. 최근에는 사람, 물건, 정보 등이 연결되

51) 일본 내각부(2016. 1. 22.), 「The 5th Science and Technology Basic Plan」, <http://www8.cao.go.jp/cstp/english/basic/5thbasicplan.pdf>(2016. 8. 30), pp. 12-13.

어 결합되는 새로운 변화들이 나타나고 있다. 이러한 변화는 기존의 산업구조와 기술 분야의 구분과 경계를 넘어서 새로운 비즈니스를 창출하고 사람들의 일하는 방식과 생활방식에도 변화에도 영향을 미치고 있다.

사물인터넷(IoT)을 기반으로 하는 새로운 정보사회에서는 새로운 비즈니스에 의한 경제적 가치 창출뿐만 아니라 사회 곳곳에서 인간의 삶의 질적 수준을 높이는 새로운 가치를 창출해 나간다. 특히 사물인터넷 기술과 함께 앞으로 주요 기술로 등장할 인공 지능(AI), 로봇, 뇌과학, 정밀의학 등이 상호 연계발전하면서 지금까지와는 전혀 다른 혁신과 가치창출이 예견되고 있다. 이것은 지금까지 기술이 발전해 오면서 인간의 삶에 미친 영향보다 훨씬 빠르고 폭넓게 인간의 생활에 큰 영향을 미칠 것이다. 또한 새로운 사회로의 변화는 새로운 가치를 요구하고 이를 위한 새로운 기술발전이 상호 연관 속에서 밀접하게 이루어질 것이다. 즉, 기술의 발전과 새로운 경제, 새로운 가치, 과거와는 다른 사회의 모습 등이 예상되며 기술과 사회의 상호작용은 더욱 밀접하게 대단히 포괄적으로 이루어지게 될 것이다.

일본 정부는 다가올 기술적 대변혁에 의한 사회의 모습이 부정적인 측면보다는 기술변화가 가져올 혁신의 장점을 살리고 이미 구조화된 사회적 현상 특히 저출산 고령화 문제뿐만 아니라 에너지, 교통 등 국민의 실생활과 직결된 문제들을 개선하고 해결함으로써 새로운 기술의 발전이 풍요로운 새로운 사회의 모습을 이끌어 내도록 적극적으로 노력할 것을 천명하고 있다. 그 일환으로 과학기술기본계획의 핵심내용으로 ‘슈퍼 스마트사회의 실현(Society 5.0)’⁵²⁾을 제시하고 있다.

□ 슈퍼 스마트 사회(Society 5.0)에 대한 정의

일본 정부가 제시하는 슈퍼 스마트사회(Society 5.0)란 “필요한 것·서비스를 필요한 사람에게 필요한 때에 필요한 만큼 제공하며 사회의 다양한 요구에 치밀하게 대응할 수 있고, 모든 사람들이 양질의 서비스를 받을 수 있으며 연령, 성별, 지역, 언어

52) 수렵사회, 농경사회, 산업사회, 정보사회와 같이 새로운 사회를 만들어내는 변화를 과학기술 이노베이션 프로그램이 선도해 나가는 의미를 담고 있다.

일본 내각부(2016. 1. 22.), 「The 5th Science and Technology Basic Plan」, <http://www8.cao.go.jp/cstp/english/basic/5thbasicplan.pdf>(2016. 8. 30), p. 11.

등 다양한 차이를 극복하고 활기차고 쾌적하게 살 수 있는 사회”로 정의되고 있다(일본 내각부, 2016: 13). 이러한 사회에서는 사람과 인공지능, 로봇과의 공생, 사용자들의 다양한 요구에 치밀하게 충족하는 맞춤형 서비스의 제공, 잠재적인 요구를 예측해 사람의 활동을 지원하는 서비스를 제공, 지역이나 연령 등에 의한 서비스 격차 해소, 모두가 서비스 제공자가 될 수 있는 환경의 정비 등이 실현된다. 또한 에너지, 교통, 제조, 서비스 등 개별시스템의 결합뿐만 아니라 인사, 회계, 법무같은 조직의 관리기능과 노동력의 제공 및 아이디어 창출 등 사람이 실행하는 작업의 가치도 결합될 수 있다. 그리고 슈퍼 스마트 사회에서는 사이버 공간과 현실세계가 고도로 융합한 사회가 되어 사이버 공격으로 인한 현실세계의 피해가 심각해지고 국민생활과 경제, 사회 활동에 심각한 피해를 가져올 수 있다.⁵³⁾

일본은 슈퍼 스마트 사회 실현을 위해서는 우선 다양한 사물이 네트워크를 통해 연결되고 그것이 고도로 시스템화되는 동시에 서로 다른 시스템을 연계 협력시키는 것이 필요하다고 보고 있다. 즉, 다양한 데이터(웹데이터, 인간행동 데이터, 입체지리데이터, 교통데이터, 환경관측데이터, 제조 및 농작물 등의 생산, 유통 데이터 등)를 수집, 분석하고 여러 시스템들의 연계 협력체계를 통해 새로운 가치와 서비스가 창출된다는 것이다. 그러나 모든 시스템이 연계 협력할 수 있는 시스템을 한 번에 구축하는 것은 어렵기 때문에 단계적으로 연계협력을 추진해 나갈 계획을 하고 있다(일본 내각부, 2016, p.14).

일본이 우선적으로 관심있는 분야들은 여러 시스템간의 연계와 산업경쟁력 관점에서 중요한 분야들이며 지능형 교통시스템, 에너지 밸류체인 프로그램 최적화, 새로운 제조시스템을 개발할 핵심시스템을 설정하고 있다. 이와함께 지역포괄케어시스템⁵⁴⁾, 스마트푸드체인시스템, 스마트생산시스템 등의 다른 시스템과의 연계협력을 도모해 새로운 경제사회적 가치를 창출할 것을 강조하고 있다. 또한 스마트 사회 실현을 위해

53) 일본 내각부(2016. 1. 22.), 「The 5th Science and Technology Basic Plan」, <http://www8.cao.go.jp/cstp/english/basic/5thbasicplan.pdf>(2016. 8. 30) pp. 13-14.

54) 지역포괄케어시스템은 고령자가 익숙한 지역에서 생활을 지속할 수 있도록 일상생활권에서 의료, 사회보험, 예방, 생활지원, 주거등과 같은 서비스를 연계해 종합적, 지속적으로 제공하는 사회시스템이다.
한국보건산업진흥원(2013. 1. 30.), 「일본의 고령사회 니즈에 대응한 제도와 산업에 관한 고찰」, <https://www.khidi.or.kr/board/view?linkId=125941&menuId=MENU00291>(2016. 10. 5.).

사물인터넷(IoT)을 활용한 공통플랫폼 구축을 위한 정책을 추진하는 계획을 세우고 있다. 여기에는 여러 시스템간의 데이터 활용을 촉진하는 인터페이스와 데이터 포맷의 표준화, 전체시스템에 공통되는 보안기술의 고도화 및 사회 구현 추진, 리스크 관리를 적절히 실시하는 기능의 구축 등이 포함되어 있다(일본 내각부, 2016, pp. 14-15).

□ 슈퍼 스마트 사회의 경쟁력 제고를 위한 기반기술

슈퍼 스마트 사회 구현을 위해 필요한 핵심적인 기반기술을 정하고 정책적 의지를 제시하고 있다. 핵심기반기술로는 서비스 플랫폼 구축에 필요한 기반기술과 새로운 가치창출에 필요한 기반기술로 구분하여 제시하고 있다. 우선 슈퍼 스마트 사회 서비스 플랫폼 구축에 필요한 기반기술로는 다음과 같은 기술이 제시되었다(일본 내각부, 2016, p.16).

- 설계부터 폐기까지 라이프 사이클이 긴 사물인터넷(IoT)의 특징을 고려한 안전한 정보통신을 지원하는 사이버 보안기술
- 하드웨어와 소프트웨어의 컴포넌트화 및 대규모 시스템의 구축 운용 등을 실현하는 시스템 구축 기술
- 비구조 데이터를 포함한 다양하고 대규모인 데이터에서 지식가치를 도출하는 빅데이터 기술
- 사물인터넷(IoT)과 빅데이터 분석, 고급 커뮤니케이션을 지원하는 AI기술
- 대용량의 데이터의 고속 실시간 처리를 저전력으로 실현하기 위한 장치기술
- 대규모화하는 데이터를 대용량 고속으로 유통하기 위한 네트워크 기술
- 사물인터넷(IoT)의 고도화에 필요한 현장시스템에서의 실시간 처리의 고속화와 다양화를 실현하는 에지컴퓨팅 등

두 번째 새로운 가치창출을 위해 필요한 기반기술로는 경제사회의 다양한 요구에 대응해 새로운 가치창출에 필요한 기술들로 다음과 같은 기술들이 제시되었다(일본

내각부, 2016 p.17).

- 커뮤니케이션, 복지·작업지원, 제조 등 다양한 분야에서 활용되는 로봇기술
- 사람과 모든 사물에서 정보를 수집하는 센서기술
- 사이버 공간에서의 정보처리, 분석결과를 현실세계에 작동시키기 위한 기구, 가동, 제어에 관한 액츄에이터 기술
- 센서기술 및 액츄에이터 기술을 변화시키는 생명공학
- 증강현실과 감성공학, 뇌과학 등을 활용한 휴먼인터페이스 기술
- 혁신적인 구조 재료 및 신기능 재료 등 다양한 구성요소와 고도화에 따라 시스템의 차별화된 소재 나노기술
- 혁신적인 측정기술, 정보·에너지 전송기술, 가공기술 등 다양한 구성요소들의 고도화에 의해 시스템이 차별화되는 빛·양자기술 등

그리고 이 두 기반기술 그룹간의 연계도 강조하고 있다. 예를들면 인공지능과 로봇을 연계해 인공지능에 의한 인식과 로봇의 운동능력 향상을 위해서는 여러 기술들이 유기적으로 결합하여 상호 기술발전을 촉진시키게 되므로 기술간의 연계와 통합을 강조하고 있다(일본 내각부, 2016, p.17).

이러한 기반기술 분야에 대한 강조이외에 슈퍼 스마트 사회의 전개에 필요한 추진체계의 역할을 강조하고 있다. 즉, 슈퍼 스마트 사회의 전개에 필요한 기술의 목표 달성을 위해 산학연 협동연구를 통한 연구개발체계를 강화하고 있다. 특히 기초연구에서 개발까지 선형모델로 추진하는 것이 아니라 사회 구현을 위한 개발과 기초연구가 상호 자극하면서 서로 나선형으로 연구개발하는 방식을 통해 새로운 과학의 창출, 혁신기술의 실현, 실용화 및 사업화를 동시 병행적으로 추진할 수 있는 환경을 조성할 것을 강조하고 있다(일본 내각부, 2016, p.18). 이러한 방식의 전개는 연구개발의 목표 달성을 위해 기존의 기초, 응용, 개발을 구분하는 연구개발방식 및 단계별 연구개발방식에서 벗어나는 새로운 시도이자 현상이라고 볼 수 있다. 이외에도 연구개발을 통한 인재육성을 강조하고 있으며 융합연구개발을 강조하고 있다. 특히, 인공지능기술

과 보안기술의 영역 등에서는 기술의 진화가 가져오는 사회에의 영향과 인간과 사회의 본연의 자세에 대한 통찰력 심화를 위해 인문사회과학 및 자연과학 분야 연구자간의 연계 융합 연구개발을 강조하고 있다. 또한 뛰어난 지도자 밑에 우수한 인재들을 결집하고 연구개발 프로젝트를 유연하게 운영할 수 있는 체제의 구축도 강조하고 있다. 그리고 상위 컨트롤타워인 종합과학기술혁신회의에서는 각 부처들이 기반기술들을 효율적으로 연구개발을 추진할 수 있도록 선도하고 진행상황에 대한 평가와 그에 따른 탄력적인 추진을 하는 역할을 하도록 제시하고 있다(일본 내각부, 2016, p. 64).

2. 실험실 결과의 사업화 정책 강화

□ 미국 Lab to Market 정책

미국 정부는 연간 연구개발비로 약 1300억 달러(\$130 billion)를 지원하고 있으며 이중 대부분을 대학과 연방 연구기관에서 사용하고 있다. 이러한 투자 지원을 통해 인간 지식의 프런티어를 확장하는 기반연구를 지원하고 새로운 지식의 창출을 통해 장기적으로 경제적 효과를 창출하거나 새로운 산업을 창출하기도 한다. 동시에 일부 발견들은 상업용 제품이나 서비스에 활용되기도 한다. 미국 정부는 산업계와의 밀접한 협력을 통해 실험실에서 나온 기술들이 시장에서 활용되도록 촉진하기 위한 정책을 추진하고 있다⁵⁵⁾.

2014년 오바마 정부는 효율적이고 효과적인 경제성장 지원을 강조하면서 2015년 연방예산요구서의 대통령관리의제(PMA: Presiden's Management Agenda)로서 'Lab to Market' 어젠다를 제시하였다. "Lab to Market" 과정을 통해 기술이전과 R&D 결과의 상업화와 같은 열매를 맺도록 강조한 것이다. 이러한 조치는 이미 2011년 'WHITE House Startup America Initiative'⁵⁶⁾에서 연구시설을 갖춘 모든 연방 연

55) The WHITE HOUSE(2014. 3. 14.), 「From Lab to Market: Accelerating Research Breakthroughs and Economic Growth」, <http://bit.ly/2g6MmZ9>(2016. 9. 29.).

56) 오바마 대통령은 2011년 일자리 창출에 가장 중요한 것이 창업이라고 보고 창업 촉진을 위해 'WHITE House Startup America Initiative'를 통해 민간과 정부가 함께 창업 활성화를 촉진하는 정책을 추진하였다.

미국 오바마 대통령은 2011년 1월 국정연설을 통해 창업 및 중소기업 투자 활성화, 연구개발 촉진, 고성장 기업 육성, 기업가정신 고취 등을 골자로 하는 Startup America Initiative 계획 발표하였다.

The WHITE HOUSE(2011. 1. 31.), 「WHITE House to Launch "Startup America" Initiative」, <http://>

구기관이 공공연구성과 이전을 강조한 것과도 연계되어 있다. 현재 ‘Lab-to-market’ 정책은 범부처 우선순위목표(Cross-Agency Priority Goal)를 설정하여 관리되고 있다. 이 정책이 포괄하고 있는 주요 내용은 다음과 같다.

- 10만개 이상의 연방정부지원 특허에 대한 관리, 발견 가능성, 출원 용이성 등의 최적화
- 창업기업가 및 혁신가에 의한 민간의 연방정부 연구시설의 활용도 확대
- R&D 상용화를 우선으로 하도록 연방기관 및 R&D 종사자에 대한 적절한 보상
- 기업가정신(Entrepreneurship) 교육 기회 확대 등 기술이전 경험을 가진 인적 자원 개발
- 중소기업혁신연구(Small Business Innovation Research; SBIR), 중소기업기술이전(Small Business Technology Transfer; STTR) 사업의 경제적 효과 극대화 등

2015년의 경우 NSF I-Corps프로그램에 2,500만 달러 및 부처 간 ‘Lab-to-market’ 협력을 위해 600만 달러 예산을 지원하였다. 이와 관련하여 현재 주요 부처별로 추진하는 프로그램을 보면 다음과 같다. 우선, 국립과학재단(NSF)의 Innovation Corps(I-Corps)프로그램은 과학자나 엔지니어들에게 기업가 정신에 대해 교육훈련하는 프로그램을 제공하고 있다. 이 프로그램에서는 실험실 업무에서 시장제품으로 이어지는 수요 지향의 길을 찾는 데 초점을 두고 커리큘럼이 운영되고 있으며 사업가 멘토들이 과학자 및 엔지니어와 함께 참여하여 도움을 주고 있다. 이러한 과정을 통해 대학교수들이 창업을 시작하는 사례들이 나타나고 있다. 국립보건원(NIH)에서는 유방암 스타트업 프로그램(Breast Cancer Startup Challenge)을 추진하고 있다. 국립암연구소 등에서 개발되었으나 라이선스를 받지 않은 발명품들을 토대로 다학제적 배경을 가진 팀들의 사업계획을 선정하여 라이선스 협정, 시드 머니 조달 등을 통해 신규 기업을 시작하도록 지원하고 있다. 국방성(DOD)에서는 아리조나 대학에 100만불을 지원하

여 기술이전센터(Pracademic Center of Excellence in Technology Transfer)를 설립하고 국방분야 실험실에서 나온 결과들의 시장에의 이전을 지원하고 있다. 에너지부(DOE)에서는 국립 클린에너지 인큐베이터(National Incubator Initiative for Clean Energy, NIICE) 프로그램을 설정하고 5개의 특화된 인큐베이터를 통해 클린 에너지기술 상업화를 지원한다. 이를 위해 300만불의 예산을 지원하고 있다.⁵⁷⁾

□ 일본 기초연구 사업화 정책

일본은 전략적 기초연구를 추진하고 있는 과학기술진흥기구(JST)의 경우 과학적 발견과 아이디어를 높은 가치를 창출하는 새로운 기술로 전환시키기 위한 프로그램으로 ACCEL(Accelerated Innovation Research Initiative) 프로그램을 추진하고 있다. 이 사업은 전략적 기초연구사업(Strategic Basic research Programs)을 통해 산출된 결과물들 중 세계를 선도할만한 잠재력이 있으나 잠재된 위험으로 인해 기업들이 추진하지 않은 결과물들이 기업 연구개발, 벤처 스타트업, 기타 공공펀드 조달과 같은 다음 단계의 프로세스로 넘어가도록 하는 것을 목표로 하고 있다. 2013년에 시작되었으며 PM 주도로 5년(2+3)간 수행된다. 이외에도 10년 후의 사회상을 그리고 주도해가기 위한 도전적, 하이 리스크 연구개발을 지원하고 있다. Center of Innovation(COI) 프로그램은 연구에서부터 실용화로 나아가는 것이 아니라 사회의 관점에서 출발하여 필요한 과제를 설정하는 방식으로 추진되며 대학과 기업 등이 하나가 되어 연구를 하는 이노베이션 거점을 구축하는 방식으로 추진하고 있다.⁵⁸⁾

일본 JST의 경우 기초연구를 통해 창출된 뛰어난 연구결과들이 노벨상을 수상하고 제품화까지 이어졌다. 2014년 노벨물리학상(Blue LED), 2001년 노벨화학상(Noyori Catalyst)을 수상했으며 2012년에는 야마나카 신야교수가 노벨생리학상(iPS cells)을 받았다(JST, 2016, pp. 23-24).⁵⁹⁾

57) The WHITE HOUSE(2014. 3. 14.), 「From Lab to Market: Accelerating Research Breakthroughs and Economic Growth」, <http://bit.ly/2g6MmZ9>(2016. 9. 29.).

58) JST, <https://www.jst.go.jp/tt/EN/platform/coi.html>(2016. 11. 10)

59) JST, "Research and Industry Links contributing economic growth", <http://bit.ly/2gbipXU>(2016. 11. 10.). pp. 23-24.

3. 우수 신진 연구인력의 확보와 지원 강화

선진국들은 우수한 연구인력 확보를 위해 자국 내의 우수한 연구인력 육성정책 및 해외 우수인력 확보를 위한 이민정책 등 각종 유인정책들을 추진하고 있다. 또한 신진 인력들이 독립적인 연구자로서 성장할 수 있도록 지원도 강화해 가고 있다.

미국의 경우 STEM(Science, Technology, Engineering, and Mathematics) 교육 강화 등 교육지원 뿐만 아니라 이민정책 개혁을 통해 우수한 과학기술 인력을 유지하기 위한 정책을 추진하고 있다. 또한 신기술개발이나 첨단연구를 기반으로 하는 유망 창업가들을 위한 스타트업 비자를 신설하기도 하였다(안형준, 2016, p. 4). 또한 우수한 신진연구자들에게 연구비를 지원하는 많은 프로그램들을 추진하고 있다. 미국 과학재단의 경우 대표적인 신진연구자 지원 프로그램으로 CAREER(Faculty Early Career Development Program)사업이 있다. 대학교수 및 비영리·비학계 연구소 연구원들 모두 지원할 수 있으며 5년간 약 40만 달러를 지원하고 있다. 2015년의 경우 400명의 연구자에게 총 2억2천2백만 달러를 지원하였다. 또한 이 프로그램 수행자 중 혁신적인 연구 분야를 개척하거나 과학적 리더십 및 교육 봉사자 중에서 선정해 상을 주기도 한다. 즉, PECASE상(젊은 과학자에게 수여되는 대통령상)을 수여한다.⁶⁰⁾ NIH(국립보건원)의 경우에도 포닥연구자가 독립적인 연구를 할 수 있도록 5년간 지원하는 NIH Pathway to Independence Award가 있으며 NIH Director's Early Independence Awards (DP2)는 생물의학이나 행동연구(biomedical and behavioral research) 분야에서 창의적인 신진 연구자가 담대하고 혁신적인 새로운 연구 방법으로 잠재성있고 큰 충격(Major Impact)을 줄 수 있는 연구를 지원하고 있다. 다년 150만 달러, 연간 30만 달러에 시설·관리비용은 추가 가능하다.⁶¹⁾ 이외에도 미국의 경우 오랜 전통의 비영리 민간재단에서 기초과학분야 젊은 연구자들에게 지원이 이루어지고 있으며⁶²⁾ NIH(국립보건원) 산하 국립환경보건연구소(NIEHS)의 ONES(Outstanding New Environmental Scientist)사업처럼 분야별로 별도의 신

60) NSF, https://www.nsf.gov/funding/pgm_summ.jsp?pims_id=503214(2016. 10. 9).

61) NIH, <https://grants.nih.gov/grants/guide>(2016. 10. 10.).

62) 카네기 과학연구소(Carnegie institution for Science), 록펠러 재단(Rockefeller Foundation), 카블리재단(Kavli Foundation)등이 대표적인 기관들이다.

진연구자 지원이 이루어지고 있다.⁶³⁾

일본의 경우 개인연구 지원을 담당하고 있는 JSPS의 경우 젊은 연구자 지원과 해외로부터 우수연구자 확보를 위한 지원이 중심적인 역할을 차지하고 있다. JSPS의 대표적인 사업인 과학연구조성사업은 개인의 창의적인 사고를 통한 연구활동을 장려하는 바탕업 개인기초연구사업이다. 과학연구조성사업비의 규모는 미국의 NSF와 NIH 연구개발예산 총합의 약 1/10 수준이다. JSPS 자료에 의하면 2014년 기준 미국 NSF와 NIH의 예산규모는 각각 5,808(백만 달러), 16,077(백만 달러)이지만 일본의 과학연구조성사업비는 2,198(백만 달러) 수준이다⁶⁴⁾. 2015년 일본 정부 연구개발예산 총규모는 3,477(10억 엔)이며 이중 12%인 421(10억 엔)이 경쟁예산이다. 그리고 경쟁예산의 54%(2,273억엔)를 과학연구조성사업비가 차지하고 있다⁶⁵⁾. 즉, 미국의 NSF에 약 1/3, NIH의 약 1/8 수준으로 예산규모는 미국에 비해 절대적으로 적은 수준이다. 그러나 일본 정부연구개발예산 총 규모의 약 6%에 해당하는 규모를 차지하고 있다. 일본정부가 대학에 지원하는 기반적 운영경비가 2016년 기준 10,945(10억 엔)⁶⁶⁾ 수준임을 고려할 때 기초연구 지원 규모가 작지 않은 수준임을 알 수 있다⁶⁷⁾. 일본의 신진연구자지원사업은 39세 이하의 연구자들이 독립적이고 혁신적인 연구를 하도록 지원하고 있으며 과학연구조성비의 약 30%가 신진연구자와 국제협력사업으로 지원되고 있다. 2015년부터는 젊은 우수한 연구자들의 국제공동연구를 지원하기 위한 사업을 새로 시작하고 있다.⁶⁸⁾ 현재 포스닥 과정 및 박사과정 학생 600명을 지원하고 있다.⁶⁹⁾

유럽의 경우 각국에서 신진연구자 지원이 이루어지지만 EU차원에서도 중점적인 지원이 이루어지고 있다. 2007년 설립된 ERC(European Research Council)는 경쟁에 기반을 둔 상향식의 프론티어 연구 추진을 통해 고품질의 연구 및 성과를 창출하는

63) 국민 건강에 영향을 주는 환경에 대한 최신의 연구를 수행하는 연구자들을 지원하는 사업으로 2006년에 시작되었다.

NIEHS, <http://www.niehs.nih.gov/research/supported/training/ones/index.cfm>(2016. 10. 10.).

64) JSPS(2015), 「Grants-in-Aid for Scientific Research 2015」, p. 5.

65) JST(2016), 「Over view of Strategic Basic Research Programs」, p. 3.

66) 일본 정부연구개발예산의 31%('16)를 차지하며 대학원에서 일하는 인력의 인건비, 실험실 연구장비 등을 지원함.

67) 일본 MEXT(문부과학성) 관계자 인터뷰(2016. 9. 5. 일본 도쿄).

68) 일본 JSPS(과학기술진흥기구) 관계자 인터뷰(2016. 9. 7. 일본 도쿄).

69) 일본 JSPS(과학기술진흥기구) 관계자 인터뷰(2016. 9. 7. 일본 도쿄).

데 목표를 두고 있다⁷⁰⁾. 신진연구자 지원을 위한 Starting Grant 사업을 추진하고 있으며 지원기간은 최대 5년, 지원금액은 150만 유로까지 가능하다. 이 사업은 유럽에서 재능있는 신진연구자들이 다른 상위연구자 밑에서의 연구활동에서 벗어나 독립적인 연구자가 되어 경력을 쌓을 수 있도록 지원한다. 그래서 가능성있는 전도유망한 신진연구자를 대상으로 하며 평가기준은 연구자 및 계획서의 탁월성(excellence)을 중심으로 한다. 지원자격은 박사학위후 2년에서 7년까지 해당하는 연구자로 EU안에 위치한 공공 및 민간연구조직이면 가능하다.⁷¹⁾

4. 오픈 사이언스 흐름과 데이터 기반 연구

데이터 기반의 혁신활동이 활발해지는 빅데이터시대에 접어들면서 모든 정보의 생성과 지식의 토대가 데이터 기반 중심으로 변화하고 있다. 즉, 사실에 대한 측정치인 데이터의 양이 폭발적으로 증가하면서 빅데이터를 분석해 새로운 유용한 정보를 창출하고 이를 유용한 지식으로 전환시키는 역량이 중요한 경쟁적 요소로 등장하고 있다. 이러한 데이터 기반의 지식창출활동은 연구개발분야 및 기초연구분야에도 영향을 미치고 있다.

최근 이러한 데이터 기반 지식창출활동의 일환으로 연구개발분야에 나타나고 있는 현상이 오픈 사이언스이다. 즉, 지식창출에서 데이터의 중요성이 강조됨에 따라 연구결과에 대한 공개를 통해 접근성을 높이고 나아가 실험 데이터에 대한 접근성도 높여 지식창출의 데이터 기반을 개방된 시스템으로 전환하자는 움직임이 활발하다. 구체적인 조치는 OECD를 중심으로 한 오픈 사이언스 활동이다. 우선적으로 변화가 나타나는 분야는 논문, 특허정보, 유전분석정보 등 연구관련 정보들의 개방화이다. 논문이 발표되는 저널을 출판하는 기업들이 오프라인에서 온라인 플랫폼을 중심으로 전환되고 연구논문을 공유하는 체제로 전환하고 있다. 이러한 개방화 현상은 공공자금으로 지원된 연구결과에 대한 개방 확대정책을 중심으로 가속화되고 있다.

일본은 오픈 사이언스 흐름의 중요성을 인식하고 정부 차원의 대응을 체계적으로

70) ERC, [https://erc.europa.eu/about-erc\(2016. 10. 12.\)](https://erc.europa.eu/about-erc(2016. 10. 12.)).

71) ERC, [https://erc.europa.eu/funding-and-grants/funding-schemes/starting-grants\(2016. 10. 12.\)](https://erc.europa.eu/funding-and-grants/funding-schemes/starting-grants(2016. 10. 12.)).

하고 있다. 최근 일본 정부는 오픈 사이언스를 과학기술분야에서 지식창출을 통한 혁신의 새로운 접근법이며 새로운 글로벌 트렌드로 제시하고 있다. 오픈 사이언스를 통해 공공자금으로 수행된 연구결과들 즉, 과학논문에 대한 접근과 활용이 활성화되고 과학계, 산업, 그리고 공공부문에서 보유한 데이터들에 대한 접근도 용이해 질 것으로 기대하고 있다. 이렇듯 공공자금으로 수행된 연구결과들에 대한 접근을 개선함으로써 많은 사람들이 연구결과에 대한 이해와 지식을 높여 새로운 발견, 개념, 산업의 창출을 이끌고 나아가 경쟁력 강화, 글로벌 수준의 연구 촉진, 경제성장의 촉진 등을 가져올 것으로 기대하고 있다. 이러한 중요성으로 인해 일본 정부는 종합과학기술혁신회의(CSTI)를 중심으로 오픈 사이언스의 목적과 중요성, 범위, 공공자금과 연구데이터 범위 정의, 연구에 참여하는 기관의 책임 등에 대한 기본 견해를 제시하고 있다. 오픈 사이언스 활성화를 위한 핵심원칙을 연구논문과 연구데이터를 포함한 공공펀드연구의 활용 제고에 두고 있다.⁷²⁾

제3절 주요 시사점

본 장에서는 선진 주요국들의 기초연구정책방향과 기초연구 지원관리체계를 조사하고 최근 주요 선진국들에서 나타나는 기초연구정책의 주요 이슈와 정책 동향의 특징을 정리해 보았다.

과거와 달리 주요국들이 최근에 제시하고 추진하는 정책들의 방향에서 공통적 유사성을 발견할 수 있었고 국가별로 한 나라의 고유한 기초연구시스템의 특징에 따라 구체적인 추진방식이나 접근이 다소 차이가 있음을 파악할 수 있다. 우선 주요국에서 공통적으로 강조하는 것은 기초연구를 기초-응용-개발에서 기초단계에 해당하는 연구가 아니라 근원연구(Fundamental Research)로 인식하고 있으며 이를 통한 고위험 고수익(High Risk High Return)을 지향하고 있는 점이다. 기초연구의 지원방향과 원칙들이 기초연구지원정책에 반영되어 있으며 획기적이고 도전적이며 융합적인 연구를 강조하고 있다. 이를 위해 평가제도 개선 등 제도 개선도 병행해서 추진하고

72) 일본 내각부(2016), 「Science, Technology and Innovation Policy in Japan」, p. 33.

있다.

또 다른 공통 요소는 신진연구에 대한 지원 강화를 대단히 강조하고 있다는 점이다. 젊은 연구자들이 독립적인 연구자로서 성장할 수 있는 토대를 마련하는 것을 강조하고 있으며 대부분 신진연구자 지원을 위한 별도의 사업을 추진하고 있다. 신진연구자의 성장이 새로운 분야에의 도전과 다양성을 기대할 수 있는 중요한 부분으로서 인식하고 있으며 지원 비중과 과제별 지원을 키우고 있다.

이외에도 공통적으로 나타나는 흐름들이 있는데 기초연구시스템의 범위를 넘어서 국가 전체 연구개발시스템과 관련되거나 시장과 연계된 부분에 대해서는 각 나라의 연구개발시스템의 특성에 따라 접근방식이 다소 다르게 나타나고 있다. 예를 들어 미래 사회변화에 대응한 연구개발이 강화되고 있으며 이러한 변화가 기초연구정책에도 반영되는 것으로 볼 수 있다. 그러나 구체적인 반영방식은 나라마다 다르게 나타나고 있다. 즉, 그 나라의 연구개발시스템과 기초연구시스템의 특징에 따라 다소 차이가 나타나고 있다. 사회 변화에의 대응은 대부분 하향식(Top down)시스템에 의한 기초연구구체계를 통해 추진되고 있는데 일본의 경우는 기존의 하향식(Top down) 기초연구 프로그램 외에 정부 연구개발 컨트롤타워에 해당하는 내각부에서 사회변화에 대응한 획기적인 새로운 프로그램 ImPACT(Impulsing PARadigm Change through disruptive Technologies) 및 범부처 차원 프로그램 SIP(Cross-Ministerial Strategic Innovation Promotion Program) 등을 통해 사회수요에 대응한 통합 프로그램을 추진하고 있다.

또 다른 중요한 예는 모든 나라에서 기초연구성과의 사업화가 강조되고 있다는 점이다. 미국은 오바마 정부에 들어서 기초연구성과의 사업화를 주요 국정 어젠다로 설정해서 추진하고 있다. 미국은 공공연구기관이 보유한 기술을 사업화시키기 위한 범부처 정책인 연구결과의 사업화정책(Lab to Market)을 설정하고 연구실에 보유한 기초연구성과들을 빠르게 시장으로 이전시키도록 강조하고 있다. 일본은 국가연구개발에서 혁신을 강조하면서 전반적으로 사업화에 정책의 초점을 모으고 있다. 따라서 기초연구성과의 사업화도 강조하고 있다. 일본의 하향식 기초연구를 추진 및 관리하는 과학기술진흥기구(JST)는 획기적인 기초연구성과들을 기업에서 쉽게 수용해 갈 수 있

는 기술로 개발하는 브릿지 사업으로서 ACCEL(Accelerated Innovation Research Initiative) 프로그램을 적용해서 추진하고 있다. 일본은 앞서 제시한 SIP와 ImPACT 프로그램 모두 사업화를 지향해 기초, 응용, 개발이 통합된 프로그램으로 추진하고 있으며 최근 보건의료분야 통합관리기구로 신설된 AMED(Agency for Medical Research and Development)도 기초에서 사업화까지 원활히 하기 위한 제도개혁의 일환으로 이루어졌다.

가장 최근 글로벌 지식환경을 지배하는 흐름으로 등장하고 있는 것이 오픈 사이언스 활동이다. 이러한 활동은 유럽 특히 OECD를 중심으로 활발한 움직임을 보이고 있다. 이러한 움직임은 빅데이터 시대로의 진입에 따른 새로운 현상이며 앞서 경험한 개방형 혁신 즉, 오픈 이노베이션 현상만큼 앞으로 연구개발 및 지식생산 활동에서 지배적인 흐름으로 자리를 잡을 것으로 예상된다. 일본의 경우에도 오픈 사이언스 활동의 중요성을 인식하고 국가 차원의 체계적 대응 방안을 준비하고 있다.

최근 선진국 기초연구연구정책의 흐름을 요약하면 기술과 사회의 융합화 가속 현상에 따른 새로운 기술 수요의 변화와 글로벌 시장의 경쟁 심화에 따른 혁신 역량과 파괴적 혁신성과 요구 강화 등 사회와 시장의 변화에 따른 혁신환경 및 기술수요 변화에 상당한 영향을 받고 있음을 알 수 있다. 또한 한편으로는 이러한 기술 수요에 대응하기 위한 원천으로서 도전적이고 획기적인 근원적 기초연구의 중요성이 강조되고 있다. 나아가 기초연구성과가 시장까지 빠르게 도달하도록 하기 위한 정책도 한층 강화되고 있다.

이러한 기초연구정책의 최근 특징은 일부 국가가 아니라 선진국들에서 공통적으로 나타나는 주요 현상으로 파악된다. 즉, 글로벌 선진국들의 기초연구정책들이 상호 유사한 방향으로 전개되고 있다. 이러한 글로벌 기초연구정책의 최근 흐름은 글로벌 지식경쟁이 심화되는 상황에서 우리나라의 기초연구정책의 방향 설정에 중요한 시사점을 제공해 주고 있다. 또한 최근 기술의 혁명적 변화와 그에 따른 시장혁신 경쟁양상이 점점 통합화되어 가고 있다는 점에 비추어 볼 때 우리나라도 이러한 흐름을 적절히 수용하는 것이 중요하다. 따라서 선진국들이 공통된 유사성을 갖는 글로벌 정책 방향을 파악해 우리나라 기초연구정책의 방향 설정에 중요한 가이드로 삼는 것이 필요하다.

다. 이를 위해서는 특정 국가의 일부 정책 및 제도만을 파악하고 활용하는 방식에서 벗어나 글로벌 기초연구정책 흐름에 대한 심층적이고 체계적인 분석을 통해 변화의 맥락과 특징을 파악하는 것이 중요하다.

다음 장에서는 글로벌 기초연구정책 분석 및 정보 활용의 중요성을 고려해 우리나라 기초연구정책 수립 과정에서 글로벌 기초연구정책 정보 지원 현황과 문제점을 살펴보고, 글로벌 기초연구정책을 체계적으로 분석하고 분석정보의 데이터 관리 지원을 위한 글로벌 기초연구정책 정보 플랫폼 구축방안을 제시하고자 한다.

| 제4장 | 글로벌 기초연구정책 정보 플랫폼 구축방안

제1절 우리나라 기초연구정책 지원체계

1. 기초연구정책과 글로벌 정책정보의 중요성

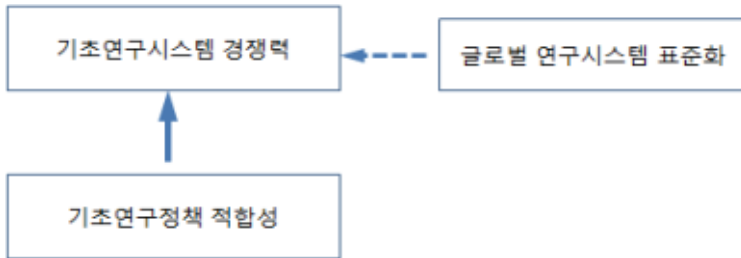
기초연구는 과학적 지식생산을 위한 기본적인 활동이다. 기초연구활동을 통해 유용한 지식의 축적, 숙련된 인력양성, 신규기업의 창출, 환경 및 보건 분야의 문제해결 등이 이루어질 수 있어 그 중요성이 강조되고 있다(Salter et. al., 2000, pp. 59-69). 이러한 기초연구의 효과는 사회적, 공공적 성격이 커서 민간에 의해서 이루어지기 보다는 정부와 공공부문이 중요한 역할을 수행하고 있다. 경제학자들은 그 이유를 기초연구는 공공재적 성격이 강해서 민간에 맡길 경우 시장실패 위험이 있기 때문이라고 하고 있다. 즉, 기초연구결과는 다양하게 응용할 수 있어 연구활동의 결과를 모두 취할 수 없는 외부경제성이 존재한다는 것이다. 다시말해 기초연구 성과는 비용없이 활용할 수 있는 공공재적 성격이 커서 민간이 투자를 꺼리게 된다는 것이다(Nelson, 1959, pp. 304-305; Arrow, 1962, p. 618; 이민형, 2008, p. 32. 재인용). 이외에도 사회적으로 기초연구로부터 얻는 효익이 크다는 점도 정부가 기초연구를 통한 지식생산에 많은 투자를 하고 있는 지원 논거이다.

기초연구분야는 민간보다 정부에 의해서 투자활동이 주도되기 때문에 정부의 정책이 중요한 역할을 하게 된다. 즉, 각 나라의 기초연구시스템의 질적 수준과 경쟁력은 기초연구의 공공재적 성격으로 인해 민간부문에 의해서 자생적으로 만들어지지 못하고 정부가 추진하는 기초연구정책에 의해서 영향을 받게 된다. 즉, 그 나라의 환경과 생태계에 적합한 기초연구정책의 수월성에 의해서 기초연구시스템의 발전이 영향을 받게 된다. 따라서 정부의 기초연구정책을 통한 역할과 기능이 중요하게 작용한다.

또한 과학적 지식생산활동의 결과는 국가에 상관없이 인류 보편적인 지식으로서의 가치를 가진다. 즉, 기초연구의 성과가 한 나라에 국한된 연구성과가 아니라 글로벌

연구성과로서 보편성을 가지게 된다. 따라서 과학적 지식생산활동에서 기본적으로 이루어지는 활동과정은 표준화된 체계로 이루어질 수 있다. 이것은 글로벌 기초연구관리시스템이 어느 정도 보편화된 특성을 가지고 있으며 국가에 상관없이 기초연구정책도 유사성을 가질 수 있음을 의미 한다. 또한 지식의 질적 특성과 창출된 성과의 활용 등 기초연구시스템의 질적 수준을 결정하는 요소와 이에 영향을 미치는 정책의 적합성도 모든 나라에서 중요하게 고려되어야 할 요소이다.

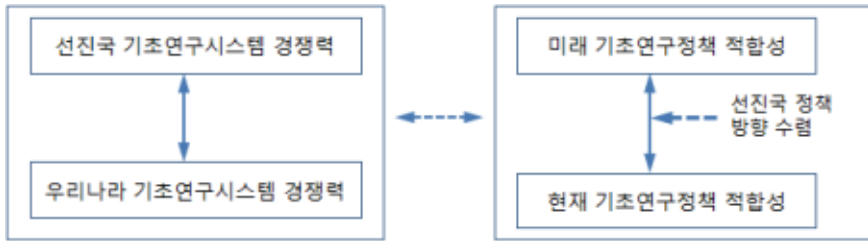
[그림 4-1] 기초연구시스템에서 기초연구정책의 중요성



자료: 연구진 작성

기초연구시스템의 생태계는 정부의 개입과 역할에 의해서 중요한 영향을 받는다. 따라서 기초연구정책의 합리성을 높이고 시스템에의 적합성을 높이려면 선진화된 기초연구시스템을 보유한 선진국들의 기초연구정책의 흐름과 내용을 분석해서 중요한 부분을 적용하는 것이 필요하다. 구체적인 방법이나 수단을 동일하게 할 수 없을 지라도 정책의 흐름의 맥락을 파악하고 새로운 변화되는 정책의 방향을 조사해서 분석하는 것은 기초연구정책 설계를 위한 중요한 사전 활동이다. 아래 [그림 4-2]와 같이 선진국 정책방향에 대한 분석과 방향 수립은 기초연구정책의 정합성을 제고하는데 중요한 부분이라고 할 수 있다.

[그림 4-2] 기초연구정책과 글로벌 정책 정보 역할

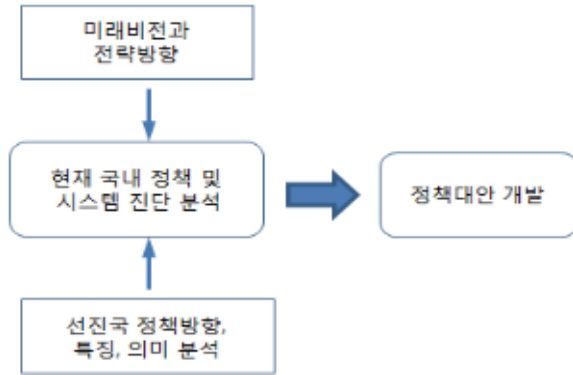


자료: 연구진 작성

최근 선진국들은 도전적인 융합연구의 추진, 기술환경 변화 및 사회문제해결과 미래사회수요에 대응한 획기적인 성과 창출, 유용한 성과창출을 통한 기초연구 성과의 사업화 촉진, 데이터 기반 지식생산을 위한 데이터 관리환경 개선 등을 기초연구정책의 핵심 정책으로 추진하고 있다. 이러한 글로벌 정책 흐름에 대응하기 위해서는 선진국들의 공통적인 정책변화와 흐름을 우리나라 기초연구정책에 적절히 수용하는 것이 중요하다. 이것은 궁극적으로 우리나라 기초연구시스템의 발전 및 경쟁력 제고와 연계되기 때문이다. 나아가 앞으로 이러한 글로벌 기초연구정책 흐름의 수용은 일시적인 접근이 아니라 지속적인 과정으로 이루어질 필요가 있다. 혁신환경이 급변하고 있어 주기적으로 선진국들의 정책방향과 흐름과 변화내용을 파악하고 분석하여 변화의 맥락과 핵심을 파악하는 것이 중요하기 때문이다. 즉, 선진국의 정책과 흐름, 정책의 진화방향 등에 대한 체계적인 분석과 중요한 정책적 의미를 끌어내는 것이 정책 설계를 위한 기본요소로서 중요하다.

요컨대 기초연구정책의 경우 지식생산의 글로벌 보편성과 글로벌 경쟁 심화로 인해 선진국들이 지향하는 기초연구시스템의 변화 방향과 이를 지원하고 촉진할 정책의 방향과 수단들에 대한 공통된 특성을 파악해 우리나라의 기초연구시스템 및 정책에 반영하는 것이 중요하다. 이러한 활동이 효율적, 효과적으로 이루어지기 위해서는 부분적으로 일부 정책에 대한 분석을 하거나 가끔씩 간헐적으로 이루어지는 분석보다는 종합적인 정책범위에서 심층적인 분석과 동향에 대한 주기적인 분석을 통해서 보다 유용한 정보와 지식을 창출해 낼 수 있어야 한다.

[그림 4-3] 정책개발과정과 글로벌 정책 분석 역할

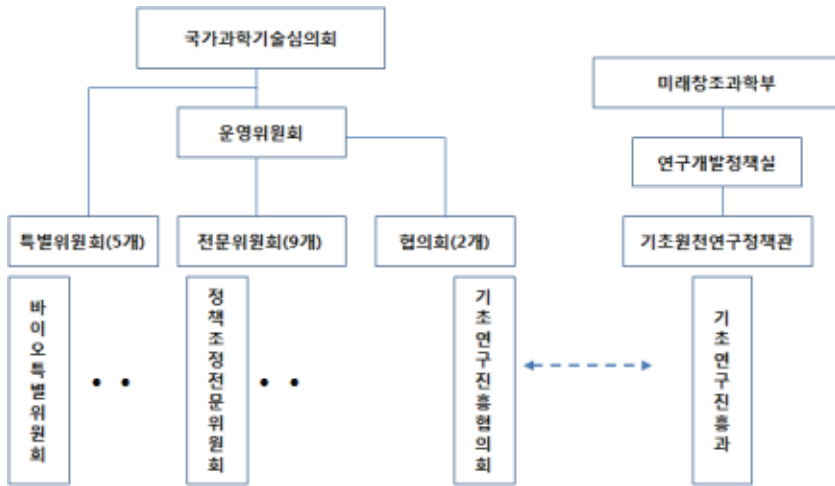


자료: 연구진 작성

2. 기초연구정책 지원체계 현황

현재 기초연구정책은 크게 두가지 트랙으로 이루어져 있다. 즉, 상위 기초연구정책 조정체계와 연구현장에 직접적인 영향을 미치는 기초연구정책을 집행하고 추진하는 부처의 기초연구정책체계로 이루어져 있다. 상위 기초연구정책에 대한 조정은 국가과학기술심의회의 산하 위원회인 기초연구진흥협의회를 통해 이루어지고 있다. 현재 기초연구 지원을 기준으로 실제 기초연구를 수행하는 부처는 21개 부처에 이르고 있어 대부분의 정부부처가 기초연구를 지원하고 있다고 볼 수 있다. 그러나 기초연구 지원을 위한 직접적인 정책개발과 집행에 관련된 부처는 미래부와 교육부이며 이중에서 기초연구정책을 주도하는 부처는 미래부이다. 현재 기초연구 관련 정책체계를 구체적으로 살펴보면 다음과 같다.

[그림 4-4] 우리나라 기초연구정책 체계



자료: 연구진 작성

□ 기초연구진흥협의회의 역할과 기능¹⁾

우선 기초연구 관련 상위 정책조정 주체인 기초연구진흥협의회를 살펴보면, 기초연구진흥협의회는 국가과학기술심의회 산하 위원회로서 과학기술기본법에 따라 기초연구분야의 발전 방안 및 투자 확대 등 주요 기초연구 정책 심의를 주도하는 협의회이다. 기초연구진흥협의회가 속해 있는 국가과학기술심의회는 과학기술 주요 정책·과학기술 혁신 및 산업화 관련 인력정책·지역기술혁신정책에 대한 조정, 연구개발 계획 및 사업에 대한 조정, 연구개발 예산의 운영 등에 관한 사항 심의 등의 기능을 하고 있다. 기초연구진흥협의회도 유사한 기능을 수행하는데, 주요기능으로는 기초연구진흥종합계획 사전 심의·조정, 중앙행정기관 간 기초연구의 역할 정립 및 중복투자 조정, 기초연구비 관련 정부연구개발예산 비율 산정, 기초연구 투자 분석 및 정책방향 등에 관한 조정·심의 등이다. 협의회는 위원장과 부위원장, 그리고 위원들로 구성되어 있으며 위원장과 부위원장은 미래부 장관이 지명한다. 현재 제2기 협의회로 위원이 15명에서 27명으로 확대되었으며 구성은 기초과학 분야 12명, 공학 및 의약한 분야 11명, 정책

1) 기초연구진흥협의회, http://www.nstc.go.kr/c4/sub5_2.jsp(2016. 11. 15.).

분야 4명 등이다. 위원회의 임기는 2년이다. 2016년의 경우 「대한민국 기초연구발전 비전과 목표」, 「'16년도 정부 R&D 기초연구비 비중」, 「기초연구 투자전략」, 「기초연구지원 개선」등 안건 등을 다루었다. 기초연구진흥협의회에 대한 정책지원은 한국과학기술기획평가원(KISTEP)에서 담당하고 있다. 평가원은 기초연구진흥과 관련된 정책을 총괄하기 보다는 종합 심의와 관련된 기능 수행을 지원하는 역할을 담당한다.

□ 미래창조과학부와 연구재단의 역할²⁾

미래창조과학부(미래부)는 「기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률」 제 6조 기초연구사업의 추진에 의하여 기초연구사업을 추진하고 있으며 주요 사업을 개인연구, 집단연구, 기반구축사업으로 구분하여 추진하고 있다. 미래부는 정부의 기초연구정책을 주도적으로 추진하는 주무부처이며 인재양성과 관련된 정책은 교육부에서 추진하고 있다. 이러한 미래창조과학부와 교육부의 기초연구정책 및 사업의 지원관리는 한국연구재단에 의해서 이루어지고 있다.

한국연구재단은 2009년 6월 정부조직개편에 따라 교육부와 과학기술부가 개편되어 교육과학기술부가 신설됨에 따라 관련된 산하의 3개의 연구관리기관인 한국과학재단, 한국학술진흥재단, 국제과학기술협력재단이 하나로 통합되어 재설립되었다. 현재 한국연구재단은 기초연구 정책 집행기관으로 그리고 기초연구사업의 관리주체로 핵심적인 역할을 담당하고 있으며 학술·연구개발 활동 및 관련 인력의 양성·활용 등을 지원하고 있다.

현재 조직구성은 기초연구본부, 인문사회연구본부, 국책연구본부, 학술진흥본부 등으로 이루어져 있으며 정책연구혁신센터를 별도로 두어 정책연구팀과 성과조사분석팀을 운영하고 있다. 정책연구혁신센터를 중심으로 기초연구정책과 관련된 통계 지원 및 조사지원 등이 이루어지고 있다. 기초연구사업의 지원은 기초연구본부를 중심으로 이루어지고 있으며 기초연구본부에 학문분야별 전문성을 지닌 자연과학단, 생명과학단, 의약학단, 공학단, ICT·융합연구단의 5개의 학문단이 구성되어 있으며 기초연구

2) 미래창조과학부, <http://www.msip.go.kr/web/main/main.do>(2016. 11. 15.).

한국연구재단, http://www.nrf.re.kr/nrf_tot_cms/index.jsp?pmi-ss0-return2=none(2016. 11. 15.).

총괄실이 별도로 구성되어 있다.

이와같이 현재 기초연구정책의 주요 결정은 미래부를 중심으로 이루어지고 있으며 교육부 등이 일부 관련되어 있다. 또한 기초연구진흥협의회에서 조정 및 심의기능을 하고 있다. 그리고 한국과학기술기획평가원과 연구재단이 정책의 결정과 추진을 지원하고 있다. 그러나 정책의 설계 및 개선을 위한 심층적이고 체계적인 정책지원 기능은 취약한 상황이다. 지원인력 규모와 정책전문가가 부족한 상황이며 정해진 정책기능에 대한 지원 위주로 이루어지고 있어 체계적이고 심층적인 정보 창출 및 축적에 의한 지원 기능이 부족하다. 심층적 정책 지원 수요가 있을 경우 별도의 정책과제 추진을 통해 해결하고 있으나 간헐적으로 이루어지고 연구팀도 수요가 있을 때마다 별도의 인력으로 구성되고 전문적인 정책연구는 미흡한 상황이다. 특히 정책수요 발생시 대부분 글로벌 기초연구정책정보 수요가 발생하고 있으나 체계적인 정보 수집체계가 구축되어 있지 못해 수요가 있을 때 마다 별도로 간헐적인 조사 분석이 이루어지고 있는 상황이다.

3. 글로벌 기초연구정책 동향 지원 현황과 문제점

가. 글로벌 정책정보 지원을 위한 국내 서비스 현황

현재 국내에서 제공되는 기초연구 관련 글로벌 정책 동향은 글로벌 과학기술정책 및 관련 정보를 제공하는 서비스에 포함되어 이루어지고 있다. 오프라인에 의한 자료 제공보다는 온라인에 의한 정보 제공이 활성화되어 있다. 현재 국내에서 서비스를 활발히 제공하고 있는 정책 정보 포털 자료와 주요 서비스 제공 분야를 조사하여 정리하면 다음과 같다.

□ 글로벌 과학기술정책정보 서비스(S&T GPS)

국내의 최신 과학기술정책 정보를 수집 분석하여 서비스하는 대표적인 자료로서 미래창조과학부와 한국과학기술기획평가원(KISTEP)이 함께 운영한다. 2014년 1월부터 운영 및 관리주체가 KISTI에서 KISTEP으로 변경되었다. S&T GPS는 개방·공유·

소통·협력의 ‘정부 3.0’을 지원하고 정부부처와 기업, 학계, 연구소 등의 지식정보를 효과적으로 연결하여 국가과학기술의 혁신역량을 극대화할 수 있도록 하는데에 운영 목표를 두고 있다.

[그림 4-5] S&T GPS 홈페이지



자료: S&T GPS, <http://www.now.go.kr/index.do> 검색일(2016. 11. 11.).

S&T GPS에서 제공하는 주요 서비스 항목은 해외·국내정책동향, 해외정책이슈 심층분석, 기술혁신사례 분석, 국내정책이슈분석 등이다. 해외정책동향에는 미국, 일본, 중국, EU 등 나라에 대한 과학기술 정보 및 정책에 대한 정보를 제공하며 국내정책동향에는 미래창조과학부, 산업통상자원부, 행정자치부 등 기관에서 과학기술 관련 사업 정보를 제공한다. 해외 정책이슈분석에는 주요국의 과학기술 전략·정책 등이 소개되며, 국내 정책이슈분석에서는 미래창조과학부나 KISTEP 국가과학기술위원회 등의 과학기술 계획 및 발전 전략 등의 정보를 제공한다. 또한 주요 과학기술지표, 세계 혁신 지수(GII), 국제 제조업 경쟁력 지수 등의 통계지표도 공개한다.

<표 4-1> 기초연구 관련 해외정책동향 제공 내용 예시

신경·인지과학 기초연구 투자 지원(NSF funds new integrative approaches to study the brain) ○ 국립과학재단(NSF)은 BRAIN계획의 일환으로 신경 및 인지시스템 관련 기초연구에 1,700만 달러(약 190억 원) 투자 방안 발표 * Brain Research through Advancing Innovative Neuro technologies Initiative ○ NSF의 사회·행동·경제과학부, 컴퓨터·정보과학·공학부, 교육 및 인적 자원부 등이 협력하여 연구 예산을 지원함 - 2년~4년 동안 18개 연구팀이 최대 100만 달러(약 11억 2,000만원)를 지원받으며, 이 중 12개 연구팀은 20만 달러 (약 2억 2,500만원)를 추가로 수혜 - (선정연구주제) ① 신경과학 및 뇌 기반 구상 및 설계 ② 개별성 및 차이점 ③ 복잡한 실제 환경에서 인지 및 신경과정 ④ 데이터 집약적 신경 및 인지과학 - 향후 공간적 이동·기억 최적화·뉴로모픽 컴퓨팅 등 여러 기술 발전에 이바지할 것으로 전망

자료: S&T GPS, <http://www.now.go.kr/index.do> 검색일(2016. 11. 11.).

□ 생명공학정책연구센터(BioIN)

생명공학정책연구센터(Biotech Information Portal)는 2004년 생명공학정책정보지원사업 1단계(2004~2006) 사업 착수를 시작으로 2단계 사업(2007~2009), 3단계 사업(2010~2012)까지 추진 완료하였다. 2013년 부터는 생명공학기술종합정보 및 정책지원사업 1단계 사업(2013~2015)을 착수 하여 2015년 1단계 3차년도 사업까지 추진하였다.

생명공학정책연구센터의 목표는 생명공학 정책정보의 기반조성 및 국가 차원 정책수립이다. 생명공학정책연구센터와 미래창조과학부 생명기술과는 유기적인 협조 아래 정책정보 인프라 구축을 통해서 글로벌 경쟁력 제고에 기여하기 위한 생명공학 정책수립을 지원한다.

국내 바이오 관련 뉴스, 연구 성과와 기업소개 및 관련 사업이 공고되어있으며 BT 동향에는 최신동향, 기술동향, 정책동향, 산업동향, 제도동향, 특허동향 등의 정보를 제공한다. 또한 바이오 관련 지식 및 BT 관계법령·정책, 줄기세포 관련 뉴스, 동향, 관련 사업 소개 등을 제공한다.

[그림 4-6] BioIN 홈페이지



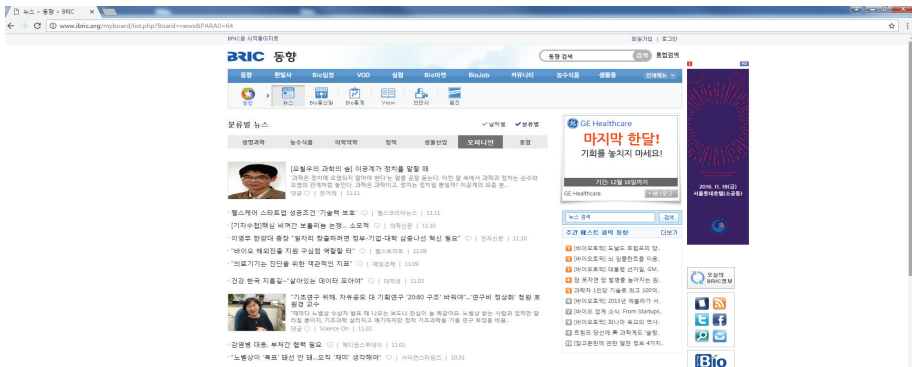
자료: BioIN, <http://www.bioin.or.kr/index.do> 검색일(2016. 11. 11.).

□ 생물학연구정보센터(BRIC)

생물학연구정보센터(Biological Research Information Center, BRIC)는 생물학 분야에서 국가 경쟁력 확보를 위한 정보 및 정보 분석도구의 중요성에 대한 인식을 바탕으로 한국연구재단과 포항공과대학교의 지원으로 1996년 1월에 설립되었고 같은 해 5월에 인터넷 정보 서비스를 시작하였다. 현재 센터는 국내 생물학 연구자들의 정보수집의 장일 뿐만 아니라 서로간의 의견교환이 가능한 상호 토론 포럼의 역할을 하고 있다.

생명과학, 농수식품, 의학약학, 정책, 생물산업 등의 분류별 동향 소식이 제공되고 있으며 기초연구 및 과학 정책에 대한 오피니언도 제공된다. 또한, 생물학 분야 추천 논문과 상위 피인용 논문에 대한 정보가 게재되어 있다. BRIC 커뮤니티 회원들 간의 생물학 분야 및 과학기술정책에 대한 토론이 가능하도록 소리마당 커뮤니티가 개설되어 있다.

[그림 4-7] BRIC 홈페이지



자료: BRIC, <http://www.ibric.org/> 검색일(2016. 11. 11.).

□ 국가나노기술정책센터(NNPC)

국가나노기술정책센터는 정부의 나노기술 정책개발 및 전략수립을 지원하기 위해 나노분야의 정보수집·분석을 통해 정책을 연구·개발하는 기관이다. 정부의 나노기술 관련 정책·전략 개발, 장기적인 계획 수립 과정에서 필요한 정책이슈, 유망기술도출 등 상시 정책 지원을 한다. 또한 주요국들의 나노기술개발 정책 및 투자 동향을 조사·분석하여 미국, 일본, EU 등 주요국 정책 및 전략 동향 보고서를 발간한다. 나노기술 정책 및 해외 정책과 동향 등 나노기술에 대한 정보 뿐만 아니라 미래창조과학부 최종 예산안, 중국제조 2025 내용 및 추진 사항 등 과학기술정책 정보도 제공한다.

[그림 4-8] NNPC 홈페이지



자료: NNPC, <http://www.nnpc.re.kr/main> 검색일(2016. 11. 11.).

□ 혁신정책 플랫폼 (IPP)

혁신정책 플랫폼(IPP: Innovation Policy Platform)은 2010년부터 OECD 과학기술정책위원회 기술혁신정책작업반(CSTP TIP)에서 추진하는 사업으로 과학기술혁신정책의 웹기반 지식서비스 플랫폼 구축에 목적을 두고 있다. 2013년 OECD와 세계은행은 그동안 개발협력을 위해 각각 축적해온 방대한 혁신정책 통계와 자료들을 한 곳으로 모으는 혁신정책 플랫폼 사업의 전략적 제휴를 체결하였다(홍성주, 2014, p. 5).

혁신정책 플랫폼 등장 배경으로는 혁신의 중요성이 증대됨에 따라 혁신성과를 지원하기 위한 정책의 관심 또한 높아졌기 때문이다. 하지만 혁신을 위한 정책대안이나 설정에 대한 이해도는 아직 미흡하므로 정책설계나 평가를 지원하기 위한 OECD 혁신 정책 플랫폼이 만들어지게 되었다.

○ 혁신정책 플랫폼 사업 추진 현황

혁신정책 플랫폼 사업은 1단계로 2010년부터 2012년까지 3년간 사업 개념 및 프레임 개발을 통해 혁신정책의 개념, 이론, 정책수단, 지표, 각국 사례, 방법론, 링크 등을 포괄한 플랫폼을 도출하였다. 2단계인 2013년부터는 사용자들의 가상 테스트를 거치며 완성도를 제고하고 2014년 이후 사업의 지속개발과 운영을 통해 전세계 과학기술혁신정책 종합 포털을 완성하게 되었다.

〈표 4-2〉 혁신 정책 플랫폼 사업 추진단계

구분	연도	내용	
1단계	2010	IPP 개념 및 프레임 개발	IPP 개념 및 원칙 등 기본 모델 도출
	2011		IPP 구조 및 모듈 설계
	2012		파일럿 모듈 제작
2단계	2013	IPP 웹서비스 개발	IPP 웹서비스 베타 버전 론칭
	2014		IPP 웹서비스 완성 및 지속적 확장

자료: 홍성주(2014), 개방형 정책 플랫폼의 新모델, pp. 5~7. 재인용.

혁신정책 플랫폼은 중요한 혁신 관련 지식들을 모으고 조합하여 정리된 내용을 정책 입안자나 분석가는 물론 일반사용자도 사용할 수 있는 형태로 제공하고 있다. 혁신정책 플랫폼은 웹기반으로 구축되어 있으며 구조적으로 모듈화 되어 있어 새로운 정보에 대한 업데이트가 가능하다.

가장 큰 혁신정책 플랫폼의 특징은 의미를 부여할 수 있다는 것이다. 모든 콘텐츠에 자동으로 태그를 달면서 플랫폼 내에서 다른 콘텐츠와 연결된다. 예를 들어 정책 프로파일에 들어가면 전망 보고서에 미출판 자료로도 연결이 된다. OECD 발행 서적으로 출판되었거나 웹자료처럼 IPP에 있거나 이 내용과 상관없이 보이는 통계도 있을 수 있으나 어떤 형태로든 관련 되어 있으며 이 모든 내용에 태그를 달아서 모두를 연결하고 있다.

혁신정책 플랫폼 내의 e-outlook 전용 코너를 통해서는 대부분의 전망 보고서 내용을 볼 수 있다. 과학기술산업전망(STI: Science & Technology Industry) 정책의 다양한 측면들을 포함하는 24개의 정책 프로파일과 45개국 이상의 정보가 있어 정책 데이터베이스에 바로 접근해 국가들의 가장 최근 STI 정책 보고서를 접할 수 있도록 제공하고 있다.

[그림 4-9] Select a Country Menu



자료: IPP, <https://www.innovationpolicyplatform.org/> 검색일(2016. 11. 9.).

국가 프로파일은 2014년 STI Outlook에 나왔던 내용으로 연관 내용이 시맨틱 태그에 따라 나오는 걸 볼 수 있으며 2014년 STI전망 보고서에 나왔던 다양한 정책 프로파일 리스트도 함께 볼 수 있다. 추가적으로는 주요 혁신 정책이나 특허출원, IP시장과 공공 부문 연구와 관련된 정책들도 다루고 있다.

혁신 정책 플랫폼의 특징은 지난 몇 년 간 국가들의 설문조사를 통한 정보를 받아 온라인에 업로드 하여 지금은 아주 거대한 정책 데이터베이스가 되었으며 통계를 대시보드에 올려 특정 지표를 설정할 수 있고 시계열과 원하는 국가를 선택하여 비교할 수 있게 구성되어 있다. 소프트웨어는 새로운 기술을 개발할 예산이 많지 않기 때문에 이미 시중에 나와 있는 소프트웨어(Stateplanet 3.0)를 활용하였다.

[그림 4-10] Statistics Menu



자료: IPP, <https://www.innovationpolicyplatform.org/> 검색일(2016. 11. 9).

2016년부터 달라진 점은 첫째, 2년 마다 시행하는 설문 조사가 유럽위원회와 공동으로 진행하게 되어 정책 데이터베이스도 유럽위원회와 공동 데이터가 된 것이다. 이는 IPP뿐만 아니라 IPP와 비슷한 유럽위원회의 기반 시설에도 통합되어 제공되며 이들은 “연구 혁신 관측소”라 할 수 있다. 국가 프로파일과 정책 프로파일은 IPP에서만 가능하게 하고 출판을 하지 않을 예정이다. 반대로 동향 챗터는 현재 IPP에서 볼 수 없는데 아직 OECD의 많은 정보가 여전히 유료이기 때문에 개방되지 않고 자유롭게 IPP에 자료를 올릴 수 없는 부분이 있다.³⁾

○ 혁신정책 플랫폼 구성 현황

IPP에서 제공하는 주요 서비스 항목은 정책 주제, 국가별 사례, 통계, 커뮤니티 네 부분으로 구성되어 있다. 정책 주제에는 혁신정책의 기초(Basics)와 혁신주체의 대상(Places), 혁신 생태계(Ecosystem), 혁신 협력(Linkages), 테마와 관련된 정보를 제공한다. 혁신정책의 기초에서는 혁신에 대한 기본적인 내용과 정의, 정책에 대한 측정, 공공 정책과 거버넌스에 대한 내용을 담고 있으며 혁신주체의 대상은 기업, 기업가정신, 공공 부문, 대학 및 공공연구기관별로 정보를 제공하고 있다. 혁신 생태계에는 금융 혁신, 지적재산권, 시장의 경쟁과 기준, 혁신을 위한 기술 등이 소개되며 혁신 협력에서는 혁신 네트워크와 클러스터, 국제 연계, 기술이전 및 상용화를 담고 있다. 마지막으로 테마에서는 핫이슈와 분야, 기술에 대한 정보를 제공한다. 커뮤니티에서는 주제, 프로젝트, 행사, 나라, 조직 등 원하는 형태를 선택하여 관련 혁신 정책에 대해 배우고 블로그나 토론 등을 통해 상호작용할 수 있는 공간을 제공하고 있다.

혁신정책 플랫폼은 OECD 자료를 중심으로 이루어지고 있고 비회원국정보도 일부 포함되어 방대한 정보 제공을 시도하고 있다. 그러나 아직은 수요자들이 필요로 하는 정보를 충분히 제공할 만큼 포괄적인 내용이 제공되지 못하고 있으며 일부 정보의 경우는 접근성이 취약한 상황이다. 그리고 다양한 국가를 포괄하는 많은 정보 제공을 중심으로 하고 있어 데이터 분석과 이를 통한 새로운 가치있는 정보를 창출하여 제공하지는 않는다.

다. 글로벌 기초연구정책 정보지원 문제점

기초연구정책에 필요한 글로벌 기초연구정책 정보지원 서비스가 제공되고 있으나 정보의 충분성 및 적합성 측면에서 부족한 점들이 있다. 현재 글로벌 기초연구정책 정보지원과 관련한 문제점을 살펴보면 다음과 같다.

첫째, 글로벌 기초연구정책 정보 지원이 비체계적으로 이루어지고 있으며 전문화된 정보 제공 서비스가 이루어지고 있지 않다. 현재 제공되고 있는 글로벌 기초연구정책

3) Michel Keenan(2015. 8. 26.), 제1회 아시아 혁신포럼 발표내용 정리.

관련 동향 및 분석 내용들은 글로벌 정책 정보를 지원하는 조직 및 포털을 통해 제공되고 있다. 즉, 다른 정책정보들 속에 일부 포함되어 제공되고 있다. 다양한 글로벌 정책 정보가 제공되는 상황 속에서는 기초연구정책에 대한 전문적인 접근이 이루어지기 어렵다.

둘째, 부분적인 접근이 이루어져 종합적인 분석과 정보 제공이 이루어지지 못한다. 관련 정책적 수요가 있을 때 일시적으로 해당 정책수요 부분에 대해서만 동향 조사와 분석이 이루어져 분석의 일관성과 연계성이 부족하다. 또한 해당 관련 정책에 대한 조사분석만 이루어질 뿐 타 정책과의 연관성이나 정책적 맥락관계 파악이 충분히 이루어지지 못하고 있다.

셋째, 역사적 분석과 정보 제공이 이루어지지 못하고 있다. 역사적인 제도 발전 및 제도 변화의 정책적 배경에 대한 충분한 분석이 이루어지지 못해 과거 제도 및 기존 제도와의 연계성 분석 및 추이 분석이 이루어지지 못하고 있다.

넷째, 학술적, 이론적 분석을 토대로 정책동향 분석이 이루어지지 못해 단순 동향정보 제공에 머무르거나 제도의 배경과 의미가 충분히 전달되지 못하고 있다. 그에 따라 선제적인 제도 개선 및 정책 변화를 위한 사전적인 정보 제공이 부족하다.

다섯째, 선진국 기초연구정책에 대한 심층적인 분석이 부족하다. 선진국 정책 및 제도에 대한 분석은 연구과제 형태로 이루어지거나 수요 발생시 간헐적으로 이루어지고 있어 필요한 때에 필요한 분석내용이 창출되지 못하고 있으며, 분석내용의 단절현상으로 심층적인 분석이 충분히 이루어지지 못하고 있다.

글로벌 융합시대에서 글로벌 정책 분석정보 창출은 단순히 해외동향 정보 수집 수준을 넘어 국내 기초연구정책의 적합성 제고 및 글로벌 정책 흐름에의 적절한 수용을 위한 기반적인 활동이 되고 있다. 더구나 데이터에 기반을 둔 지식정보시대로 진입하고 있어 과학기술활동 관련 데이터 뿐만 아니라 정책분석정보도 중요한 데이터로서의 가치가 높아가고 있다. 데이터 기반 가치가 중요해지고 있는 상황에서 글로벌 정책정보 분석 기능의 역할 강화와 이를 위한 글로벌 정책정보 분석 및 정보 서비스의 전문화 및 체계화를 위한 준비와 노력이 필요하다.

제2절 글로벌 기초연구정책 정보 플랫폼 구축방향 및 운영 방안

1. 플랫폼 구축 방향과 범위

가. 구축방향

빅데이터 시대의 전개와 함께 본격적인 데이터 기반 지식정보시대로 진입하고 있다. 데이터 기반 시대의 핵심은 단순한 데이터의 수집 및 축적을 넘어서 데이터에 대한 정확한 분석과 해석역량이 중요하다. 따라서 글로벌 기초연구정책정보지원체계도 데이터 기반 지식정보시대로의 심화에 대응해 글로벌 정책 정보 분석기능의 역할을 강화하고 이에 대응할 새로운 체계로의 변화가 필요하다. 즉, 기존의 글로벌 기초연구정책 정보 서비스의 전문화 및 체계화 그리고 분석정보 축적을 통한 분석역량 및 데이터 해석력 제고 등을 위해 새로운 변화된 접근 방식에 의한 글로벌 기초연구정책 정보 지원체계 구축이 필요하다.

본 고에서는 새로운 글로벌 기초연구정책 정보 지원체계로서 글로벌 기초연구정책 정보 플랫폼 구축을 제안하고자 한다. 이것은 글로벌 정책 정보 분석 및 정보창출을 체계화하기 위한 수단일 뿐만 아니라 우수한 글로벌 정책 정보 데이터 분석 및 해석 역량을 확보한 전문화된 집단 및 조직 육성을 포함하고 있다. 그리고 정책 수요자의 자유로운 접근 확보를 통해 정보의 유통을 원활히 하고 단순 동향 정보 제공을 넘어서 정책변화의 맥락적 의미를 담고 있는 분석보고서 창출도 포함하고 있다. 이러한 글로벌 기초연구정책 정보 플랫폼 구축을 위한 방향을 보다 상세히 제시하면 다음과 같다.

첫째, 글로벌 정책동향 분석을 체계화할 수 있는 시스템을 구축한다. 기초연구정책 분야의 정책 동향 분석을 전문적 지식을 바탕으로 추진하며 정보의 분석을 체계적으로 수행한다. 이러한 활동이 시스템 내에서 체계적으로 이루어지도록 구축한다.

둘째, 분석 조직의 전문화 및 집단지성체계를 형성하도록 시스템을 구축한다. 정책 정보 데이터를 수집하는 전문가뿐만 아니라 정보를 분석하고 해석하는 전문가들이 협업하는 집단지성을 통한 정보창출체계를 구축한다.

셋째, 기초연구정책 학습체계를 형성하도록 시스템을 구축한다. 과학연구활동에서

국가간 장벽과 경계가 낮아지고 있으며 기초연구활동의 글로벌화가 확대되면서 선진국간 기초연구정책의 유사성 및 공통적 속성이 확대되고 있다. 선진국들의 정책 변화 및 여러 국가에서 공통적으로 변화하고 있는 정책요소들에 대한 파악과 변화의 의미, 맥락의 이해 등을 바탕으로 선진국 정책에 대한 학습과 활용가치를 높이도록 시스템을 구축한다.

이러한 방향 하에서 구축된 시스템이 운영과정에서도 적절히 작동되도록 하기 위해 운영을 위한 기본방향 설정이 필요하다. 플랫폼 운영 기본방향은 다음과 같다.

첫째, 분석대상과 범위가 지나치게 넓으면 효율성 및 정확성이 떨어지게 되므로 통계데이터는 검증가능한 정보를 중심으로 구축한다. 가능한 국제 비교를 할 수 있도록 공통요소를 중심으로 구축해 비교가능성 제고를 통한 분석정보의 유효성을 높이도록 한다.

둘째, 글로벌 정책정보 동향 및 정책시스템 분석 뿐만 아니라 글로벌 지식흐름의 큰 변화까지 분석할 수 있는 기능을 포함한다. 이것은 정책영역이 지식흐름과 밀접히 연계되어 설정되기 때문에 정책의 배경에 있는 지식흐름의 변화를 파악할 수 있도록 연구기능을 포함하는 것이 필요하다.

셋째, 글로벌 지식흐름 변화, 정책 동향 뿐만 아니라 관련된 중요한 변화들에 대한 분석을 통해 사전예측 및 준비를 위한 지원기능을 강화한다. 변화가 크게 나타난 다음에 분석하는 후행적 분석이 아니라 사전에 예기되는 큰 변화에 대한 분석정보 창출 및 제공을 통해 변화에 대한 사전적 정보 기능을 확보한다.

넷째, 글로벌 정보 제공 수준을 넘어서 관련 연구를 함께 수행해 변화의 흐름과 변화의 맥락에 대한 심층적 분석을 수행하고 이를 토대로 국내 정책에 활용을 위한 정책의 방향 및 유의미한 부분들에 대한 정확한 가이드를 제시하도록 한다.

다섯째, 글로벌 기초연구정책 정보 플랫폼 구축과 효율적인 운영을 위해서는 단계별로 계획을 수립하여 시스템을 확대해 나가며 전문화된 연구집단에 의한 계획과 설계를 추진한다.

플랫폼의 구성은 주요 국가별 기본 통계 현황과 정책분야별 주요 정책 동향, 그리고 기초연구시스템의 분석 자료들을 기본항목으로 제공한다. 기본 통계에는 국가별 연구 개발 및 기초분야 투자 현황과 성과 현황, 인력현황 그리고 주요 경쟁력 지표들을 제공한다. 주요 정책동향에는 최근에 발표된 주요 정책들에 대해 소개한다. 그리고 해당 국가의 기초연구시스템 및 정책시스템에 대해서 분석 정보를 제공한다.

정책분야별 주요 정책동향 항목에는 각 국가들에서 발표한 정책과 변화들에 대한 종합적인 정보를 제공한다. 우선, 주요 국가들의 정책동향과 주요 변화들에서 나타나는 중요한 현상과 맥락, 의미를 분석해서 제공한다. 그리고 주요 국가들에서 나타나는 정책흐름의 공통성 및 방향성 등에 대해서도 분석 제공한다. 또한 이러한 정책의 흐름에 영향을 미치는 글로벌 지식흐름에서 나타나는 중요한 변화들을 네트워크 분석 등을 통해 정보를 제공한다.

국가별 기초연구시스템 특징 비교를 위한 종합분석도 실시한다. 주요국 기초연구시스템에 대한 특징과 현황을 국제 비교 측면에서 분석을 실시해 나라별 현황과 특징 그리고 중요한 변화내용에 전문적인 분석과 비교 정보를 제공한다.

플랫폼을 통해 창출되는 정책정보의 주기는 단기별로는 동향 분석을 통해 정보를 창출 및 제공하고, 6개월 또는 1년마다 주요 정책분야에 대한 심층분석 보고서 형태로 분석정보 및 해석정보를 창출해 제공한다. 그리고 정책적인 큰 변화 흐름에 대해서는 이슈보고서를 창출해 정책 방향의 전환에 대한 분석과 예측 정보를 제공한다. 또한 국내 이슈분야에 대한 국제비교 분석 및 정책비교 분석 정보를 제공한다.

2. 플랫폼 운영방안

글로벌 기초연구정책 정보 플랫폼은 글로벌 정책 관련 정보지원 서비스의 가치를 높일 수 있는 적합성(relevance)을 확보해야 한다. 이를 위해 몇가지 요소들을 갖추어서 운영해야 한다. 우선, 다른 글로벌 정책정보지원 서비스와 서비스 내용 및 가치의 차별성을 확보해야 한다. 이를 위해 분석의 심층성 및 정책과 변화의 맥락성을 제공할 수 있어야 한다.

둘째는 기초연구정책지원체계와 밀접히 연계되어 추진되어야 한다. 글로벌 동향 정

보 분석과 기초연구정책연구가 별개로 이루어지게 되면 유기적 관계가 낮아져 상호간에 시너지 효과를 창출하기 어렵다. 따라서 글로벌 정책분석 기능과 국내 기초연구정책연구 기능이 밀접히 연계되어 추진되어야 한다.

셋째는 정책연구기능과 연계된 정책정보 지원 서비스 기능이 운영되어야 한다. 그리고 단순히 글로벌 정책 정보를 수집하는 것이 기능이 아니라 수집된 정보를 분석해 의미있는 정책용 정보로서의 가치를 확보한 데이터로서 축적되고 관리되어야 한다. 따라서 글로벌 동향 분석 조직의 구성과 역할도 정보 수집 및 데이터 관리 전문가뿐만 아니라 해당 분야 전문가들이 협업 형태로 참여하는 새로운 운영방식이 적용되어야 한다.

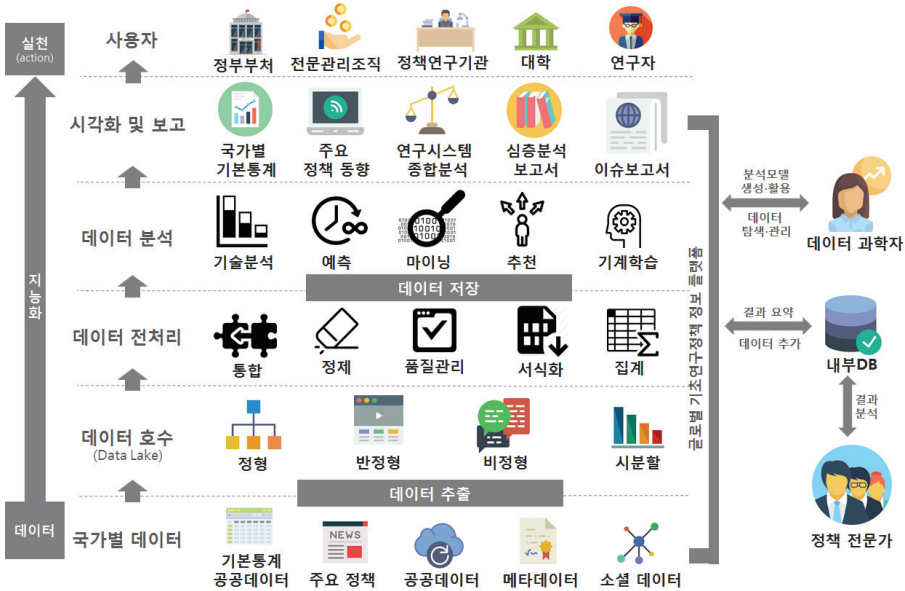
이를 위해 전문적인 인력을 중심으로 하는 조직 구성이 필요하다. 별도의 독립적인 조직을 설치하는 것은 규모의 효율성 및 운영의 효율성 측면에서 바람직하지 않으므로 기존 연구기관에 별도의 전문센터를 두는 방안이 효율적일 것이다. 정보수집 및 데이터 관리의 전문인력이 필요하며 정보의 유효성을 파악할 수 있는 전문가의 참여가 필요하다. 또한 심층분석을 위해서는 기초연구정책 분야의 전문성을 보유한 정책 전문가의 참여가 필수적이다. 구체적으로 창출되는 글로벌 정책동향 정보를 해석하기 위한 정책전문가가 참여하는 주기적인 전문가회의 개최가 필요하며 단순 회의에서의 토론 수준을 넘어 정보의 분석과 해석에 깊게 참여하는 협업체계 구축이 필요하다.

글로벌 정책 정보의 수집과 분석, 심층적 해석을 위한 예산이 필요하며 전문적인 조직 운영의 예산도 필요하다. 이러한 활동은 서비스 수요자 부담원칙에 의한 필요한 재정 충당보다는 정부로부터의 안정적인 예산지원방식이 적합하다. 글로벌 정책 분석 정보 지원은 정부정책의 안정적인 정보 제공을 위한 중요한 인프라로서 기능을 하므로 정보 지원 서비스 기능의 안정적인 운영과 활동을 위한 예산의 확보와 지원이 필요하다.

간헐적이고 비정기적인 정보 분석으로는 전문적인 역량 축적의 기회가 부족하므로 지속적으로 활동하고 학습할 수 있는 지원과 환경 조성이 필요하다. 전문적인 정보 분석 및 서비스 지원 조직으로서의 전문성 및 역량 축적이 이루어지면 별도의 연구 프로젝트나 분석활동 없이 지속적으로 정책설정에 필요한 정보가 도출되고 전문성 축

적에 의해 정보의 적합성 및 신뢰성이 높아질 수 있다. 이것은 기초연구정책설계 및 정책실행상에서 나타나는 오류를 줄이고 효과성을 높이는 데도 기여할 수 있다.

[그림 4-12] 글로벌 기초연구정책 정보 플랫폼 아키텍처



자료: 연구진 작성

글로벌 기초연구정책 정보 플랫폼 아키텍처는 [그림 4-12]와 같이 구성된다. 간략 하게는 전 세계 곳곳에 산재한 데이터를 활용하여 생성한 정보에 가치를 부여함으로써 단순한 지식을 넘어 정책적 대응방안을 이끌어내는 실천의 과정으로 나타낼 수 있다. 아키텍처 하단에 위치한 자료수집 계층에서부터 상위로 이동하며 해당 계층의 기능이 수행된다.

플랫폼 구축을 위한 가장 기본적인 활동은 자료수집이므로 효율적인 자료 수집을 위해 기존의 관련 자료 및 정보원에 대한 사전조사 및 학습과정을 우선적으로 실시한다. 그리고 다양한 검색과정을 통해 추가 자료를 확보하기 위한 방안을 수립한다.

글로벌 기초연구정책 정보 플랫폼이 사용자에게 정책정보를 지원하기까지의 프로세스는 국가별 기본 통계에서부터 연구 성과물을 설명하는 메타데이터 혹은 소셜 데이터에 이르기까지 다양한 형식의 외부 자료를 주기적으로 수집하는 것에서부터 시작된다. 그리고 수집한 자료를 추출기(extractor)로 보내 스트림(stream), 데이터베이스(database), 로그(log) 등의 자료형식에 따라 데이터를 추출한다. 이 데이터는 분석에 활용되기 전에 데이터를 관리하는 대규모 저장소인 데이터 호수(data lake)에 보관된다. 데이터 호수는 스프레드시트와 같이 고정된 필드에 저장된 정형(structured) 데이터, 웹문서와 같이 메타데이터를 포함하는 반정형(semi-structured) 데이터, 텍스트, 음성, 이미지와 같이 고정 필드에 저장되지 않은 데이터를 의미하는 비정형(unstructured) 데이터 등 다양한 유형의 데이터를 관리한다. 보관소 혹은 내부 데이터베이스에 저장된 데이터는 전처리(pre-processing)라는 가공과정을 거쳐야 분석에 활용될 수 있다. 잡음(noise)이 많이 포함된 채로 데이터가 분석에 활용된다면 의도하지 않은 결과를 생성하므로 전처리 과정은 분석 결과의 품질을 좌우한다. 전처리 과정에는 여러 데이터를 결합하는 통합(integration) 혹은 일관된 포맷으로 표현하는 서식화(formatting), 결측치와 모순된 데이터 등을 해결하는 데이터 정제(cleansing), 방대한 자료를 요약하는 집계(aggregation) 등이 포함된다. 정리된 데이터는 목적에 따라 다양한 분석방법이 적용되며 기술(descriptive)분석, 데이터 마이닝, 추천(recommendation) 알고리즘, 기계학습(machine learning) 등이 대표적인 예다. 이렇게 도출된 분석 결과는 내부 데이터베이스에 보관되고, 정책 전문가들의 해석이 덧붙여져 다양한 형태로 출판되는 과정을 거치게 된다.

| 제5장 | 결론 및 종합제언

과학기술의 발전은 인간의 삶에 중요한 영향을 미치는 요소로서 위치하고 있으며 빠른 과학의 발전과 기술혁신의 결과는 세상의 모든 물적 질적 시스템의 변화를 가져오고 있다. 제4차 산업혁명이라고 불리는 앞으로 다가올 새로운 혁명적 변화는 그동안 혁명적 진화를 해 온 ICT기술을 토대로 사람, 사물의 모든 것들을 연결해 초융합적 사회화의 대현상으로 나타날 것이다. 이러한 변화는 시장에서의 기업간 혁신경쟁을 한층 가속화시킬 뿐만 아니라 인간의 삶의 방식에도 큰 변화를 가져올 것이다. 혁신환경의 거대한 변화는 과학기술분야의 새로운 지식생산의 가장 기본 토대를 이루는 기초연구분야에도 영향을 미칠 수 밖에 없다.

세상의 모든 것이 연결되어 수많은 데이터가 형성되고 교류되는 빅데이터 시대에서 새로운 가치의 생산은 수많은 데이터를 확보하고 분석을 통해 이루어지게 된다. 즉, 데이터 기반의 지식생산과 가치창출시대로 접어들게 되는 것이다. 이러한 환경변화와 맥을 같이해서 추진되고 있는 오픈 사이언스 활동은 최근 그 움직임이 활발하며 디지털화된 데이터의 연결과 융합을 통해 기초연구분야에서의 지식생산과 교류방식을 변화시킬 것으로 예상되고 있다.

최근에 움직임이 활발한 오픈 사이언스는 데이터 기반의 지식생산 방식으로의 전환을 예상하게 한다. 그동안 데이터-정보-지식의 관계에서 정보 및 지식을 중심으로 지식이 생산되고 확산되었으나 데이터 기반의 지식생산 방식에서는 데이터의 교류와 활용을 통해 새로운 정보와 지식을 창출하게 된다. 즉, 세상의 모든 것이 연결되어 수많은 데이터가 형성되고 교류되는 빅데이터 시대에서의 과학분야의 지식생산은 데이터 개방을 통한 지식생산방식 즉, 오픈 사이언스 시대가 본격적으로 열리는 것이다. 본 연구의 연구개발에 관한 키워드 분석을 통해서도 데이터라는 단어가 밀접한 연관성을 갖는 것으로 나타나고 있다. 이러한 변화는 국가의 지식생산방식과 관련된 기초연구정책에 변화가 필요함을 시사하고 있다. 이러한 데이터 기반의 지식활동의 변화의 흐름에 대응해 선진국들의 국가 차원의 준비와 대응노력도 본격화되고 있다.

과학기술의 발전과 그에 따른 정보와 지식의 유통이 활발해지면서 기술과 사회의

융합현상도 한층 단단하게 이루어지고 있다. 과학기술이 사회와 분리된 객관화된 세계로서의 과학활동이 사회적 인식에 의해서 영향을 받기 시작했고 이제는 사회의 요구에 의해서 과학기술활동의 방향이 영향을 받는 시대로 진화하였다. 나아가 과학기술과 사회와의 상호작용이 밀접히 이루어지는 하나의 시스템으로서의 사회기술시스템으로 인식되고 있다. 이러한 변화는 과학기술이 사회의 발전 및 변화에 중요한 영향을 미치고 있음을 확인해 줄 뿐만 아니라 사회의 요구 및 조건이 과학기술활동의 방향 설정 및 성과의 조건 등으로 수용되고 있음을 의미한다. 이러한 변화는 그동안 상대적으로 사회의 영향력에서 자유로운 과학활동의 중심으로 여겨졌던 기초연구활동에도 영향을 미치고 있다.

우선 기술의 혁신이 속도의 혁신으로 이어져 모든 변화의 속도가 가속화 됨으로써 글로벌 시장에서 경쟁이 한층 심화되었다. 그에 따라 반복적인 과학적 활동 또는 약간의 응용화된 기초연구활동에서 벗어나 변혁적이고 획기적인 성과창출 위한 도전적인 기초연구들이 강조되고 있다. 즉, 고위험 고수익에 해당하는 연구들을 정책적으로 강조하고 지원하는 변화들이 나타나게 되었다. 최근에는 이러한 움직임에서 더 나아가 미국 정부의 경우 실험실에서 시장으로(Lab to Market)의 슬로건을 내세우며 실험실에서 나온 기술들이 시장에서 활용되도록 기초연구 성과의 사업화로의 성공을 촉진하고자 하고 있다. 일본의 경우는 좀 더 미래사회의 변화에 초점을 두고 기초연구에 개혁적인 접근을 추진하고 있다. 미래사회를 나타내는 슈퍼스마트 사회의 구현을 위해 필요한 기반기술의 발전을 정책적으로 지원하고 있다. 그리고 미래사회 발전을 주도하는 영향력있는 획기적인 연구개발을 전략적으로 추진하고 있다. 이러한 연구개발은 기초-응용-개발로 이어지는 전통적인 선형모델에서 벗어나 연구개발단계에 상관없이 필요한 기술적 수요에 대응한 필요한 연구개발을 추진하고 있다. 즉, 기초, 응용, 개발 단계가 단계적으로 추진되는 것이 아니라 기초이든, 개발이든 필요한 연구개발을 추진하고 있다. 이러한 변화로 선진국들은 선형모델에 의한 기초연구정책에서 이미 벗어나고 있으며 사회에의 책임성에 기반을 둔 기초연구정책이 추진되고 있음을 나타낸다. 즉, 기초연구정책의 방향은 크게 두가지 방향으로 이루어지고 있다. 첫째는 도전적이고 변혁적인 연구를 통해 획기적인 발견과 규명을 위한 연구 즉, 근원적 연구

(Fundamental Research)를 강조하고 있다. 둘째는 사회에서 필요로 하는 나아가 사회의 바람직한 변화를 주도하는 사회에 영향력있는 기초연구를 추진하고 있다. 이러한 정책의 흐름은 우리나라 기초연구정책에서도 중요하게 고려할 필요가 있다. 시장에서의 혁신경쟁이 심화되는 환경 하에서 도전적이고 획기적인 기초연구를 통해 새로운 가치있는 지식의 창출이 요구되고 있으며, 미래사회의 변화를 주도해 가기 위한 사회변화에 중요한 영향을 미치는 새로운 지식의 창출을 필요로 하고 있다. 이러한 변화는 선진국들에서 공통적으로 나타나고 있는 글로벌 혁신환경의 흐름이라 할 수 있다. 따라서 이러한 환경변화에 대응해 새로운 가치있는 지식들을 창출하기 위한 우리나라의 기초연구시스템의 건전성과 유효성을 제고하기 위한 정책개선방안 마련이 앞으로 기초연구정책의 중요한 과제가 되어야 할 것이다.

글로벌 기초연구환경의 변화와 이에 대응한 주요 선진국들의 기초연구정책 정보는 우리나라 기초연구시스템 발전과 변화를 위한 정책방향 설정 및 새로운 기초연구정책 수립에 중요한 가치를 제공해 준다. 그러므로 글로벌 시장에서 기업간, 국가간 경쟁이 심화될수록 글로벌 연구개발시장 변화의 흐름을 탐색하고 중요한 변화의 동인과 요소들을 발견해 정보를 창출하는 것은 국내 기초연구정책의 발전 및 적합성 제고에 중요하다.

그러나 아직까지 글로벌 기초연구정책환경 변화 및 정책 변화의 흐름과 내용에 대한 분석이 체계적으로 이루어지지 못하고 있으며 전문적인 지식을 토대로 한 분석을 통해 변화의 맥락과 의미를 제대로 전달하는 경우도 발견하기 어렵다. 여전히 정책 뉴스 수준에서의 정보 전달이거나 간헐적으로 필요한 부분에 대한 일부 분석적인 정보가 전달되는 수준에 있어 글로벌 기초연구환경 변화 및 정책의 변화에 대한 체계적이고 분석적인 접근이 이루어지지 못해 유용한 정책정보들이 제공되지 못하고 있다.

데이터 기반 지식창출시대에 글로벌 기초연구환경 및 정책에 대한 분석 정보는 중요한 데이터일 뿐만 아니라 데이터의 분석역량과 활용성 수준에 따라 중요한 가치를 창출할 수 있다. 즉, 단순히 주요 각국의 정책정보를 수집하는 것은 큰 의미 없는 단순 수집정보이며, 수집한 정보를 분석해 의미있는 새로운 정책정보 데이터로 구분할 수 있을 때 새로운 정책적 지식을 창출하는데 중요한 정보로서 활용될 수 있다. 따라서

단순히 글로벌 정책 정보를 수집하는 수준에서 벗어나 전문성과 분석력을 보유한 전문가에 의한 정보의 해석과 의미를 창출하는 것이 더욱 중요하다. 즉, 기존의 단순한 정책 정보 수집단계에서 벗어나 전문가들이 참여해 분석역량과 해석력을 갖추는 것이 중요하다. 데이터의 가치창출이 높고 낮음은 전문가의 분석과 해석역량에 의해서 좌우된다.

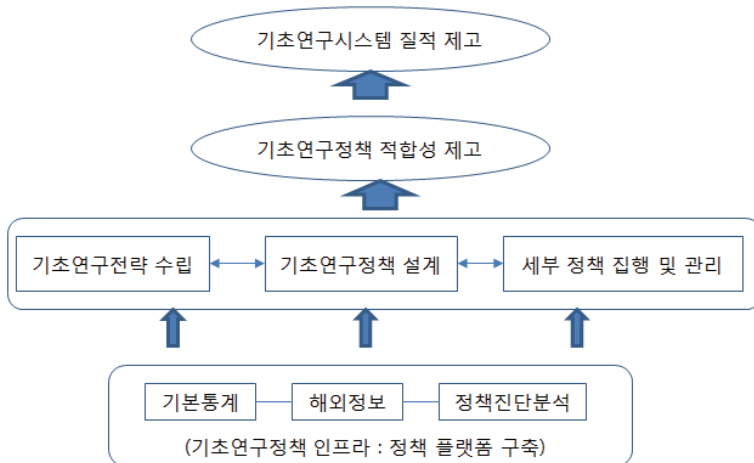
따라서 글로벌 정책 이슈들을 분석해 새로운 정책적 활용가치를 창출해 내는 새로운 접근방식의 글로벌 기초연구정책 정보 플랫폼 구축이 필요하다. 이것은 글로벌 기초연구정책 정보 수집활동을 기반으로 전문적인 분석과정을 거쳐 정책적으로 유용한 정보들을 도출하고 활용을 위한 방향과 가이드를 제공해 주는 역할을 해야 한다. 나아가 일반적인 정보 수준에서 알려진 주요국들의 기초연구시스템에 대한 현황과 특징을 역사적 맥락분석 등 다양한 접근을 통해 핵심적인 요소와 특징들을 제시하고 이를 국제 비교적 측면에서 제공하는 것이 필요하다. 각 나라의 기초연구환경과 특징적 측면을 파악해야 새로운 정책도입의 의미를 정확히 파악할 수 있기 때문이다. 또한 이러한 분석 정보를 확보하고 있어야 글로벌 수준에서의 정책변화의 흐름의 방향과 맥락을 파악할 수 있으며 새로운 가치있는 정책 정보를 창출 할 수 있다. 따라서 미래에 필요한 글로벌 정책 정보 창출 및 정보 제공은 단순히 정보수집 기능 차원에서 벗어나 보다 체계화된 분석기능을 필요로 한다. 이를 위해서는 정보수집 전문가 뿐만 아니라 기초연구분야의 정책 전문가들이 참여한 유연한 협업조직 형태의 정책정보 분석 조직의 구성과 운영이 필요하다. 이러한 글로벌 기초연구정책 정보 플랫폼 구축을 위한 조직의 구축 그 자체도 중요하지만 더욱 중요한 것은 안정적으로 조직이 유지될 수 있는 예산과 인력의 확보이다. 예산과 인력의 안정성이 수반되어야 정책 분석과 가치있는 분석정보 창출이 효과적으로 이루어질 수 있다.

연결과 스마트화, 빅데이터 인공지능 등 앞으로 다가올 4차 산업혁명시대에서 혁신 경쟁력을 확보하는 데에 중요한 것은 수많은 데이터 속에서 새로운 가치있는 정보와 지식을 창출해 내는 것이다. 이것은 기초연구활동과 기초연구정책에서도 중요하게 고려되어야 하는 핵심요소이다. 따라서 비체계적이고 필요에 따라 부분적으로 이루어지는 글로벌 기초연구정책에 대한 분석기능을 체계적이고 전문적인 분석과정을 통해 적

합한 정보를 창출하는 새로운 플랫폼 체계로 전환해 가야 한다. 이것은 기존의 기초연구정책 인프라를 새로운 모습으로 변화시키는 것이라 할 수 있다. 기초연구정책 인프라 개선을 통해 보다 정책에 유용하게 활용될 수 있는 가치있는 데이터 정보들을 창출 하도록 하는 것이다. 즉, 정책 인프라 개선이 앞으로 정부의 기초연구정책의 적합성 및 효과성 제고에 가장 기본적인 혁신과제가 되어야 할 것이다.

정책에 유용한 정책정보 창출을 위해서는 정책정보 분석 수준에서의 접근뿐만 아니라 기존의 정책연구로서 이루어지던 부분들에 대한 협력연구와 분석이 필요하다. 정책정보 분석과 심층적인 분석 연구가 분리되어 별도로 이루어지기 보다는 상호 밀접한 관계 속에서 추진되는 것이 유효한 정책정보 창출이라는 측면에서 적절하다. 따라서 정보 분석과 정책연구 조직 간의 유기적 연계 및 협력을 위한 환경과 조직 구성도 중요하게 고려되어야 한다. 이러한 특성을 반영해 글로벌 기초연구정책 정보 플랫폼은 기초연구정책 인프라로서의 역할을 확고히 해야 하며 단계적 발전과정을 통해 정책연구 기능과의 유기적 협력을 확대해 가는 것이 필요하다.

[그림 5-1] 기초연구정책체계에서 글로벌 기초연구정책정보 플랫폼 역할



자료: 연구진 작성

참고문헌

- 강필현 외(2013), 「기술인문융합 가치창출을 위한 미래예측 프레임워크와 방법론」, 산업통상자원부, 기술인문융합창작소, p. 40.
- 김석관(2013a), 「중개연구 개념 및 해외 연구사례」, 제23회 HT포럼 발표자료, p. 11.
- _____(2013b), 「중개연구의 개념과 성공 조건」, STEPI Insight, 제 119호, p. 6.
- 김인수(1997), 「모방에서 혁신으로」, 서울: 시그마북스, p. 20.
- 문부과학성 과학기술학술정책연구소(2015), 「논문데이터베이스(Web of Science)와 과학연구비 조성사업 데이터베이스(KAKEN)의 연결에 의한 국가 논문산출구조의 분석」.
- 미래창조과학부(2016.4.27.), 「기초연구진흥종합계획 2016년도 시행계획」, pp. 10~15.
- 박기범(2009), 「ERC: 세계 최고를 지향하는 유럽의 창의적 연구지원기관」, 『과학기술정책』, 2009-12, pp. 40~41.
- 송성수(2011), 「과학기술과 사회의 접점을 찾아서」, 한올아카데미, p. 38, p. 221.
- 신은정(2015), 「오픈 사이언스(Open Science)에 관한 OECD 논의 동향과 시사점」, 『동향과 이슈』, 22, 과학기술정책연구원, p. 15.
- _____(2016), 「기초연구 지원 동향 및 시사점(I): 주요 선진국 사례」, 『동향과 이슈』, 24, pp. 1~35.
- 안형준(2016a), 「해외 혁신동향 - 연구자본주의 시대의 과학기술인력」, 『과학기술정책』, p. 4.
- _____(2006b), 「관찰의 이론적재성에 대한 인지과학적 고찰」, 서울대학교 대학원, p. 22.
- 양현채(2016a), 「혁신기업 육성에 중지를 모으다. 유럽혁신위원회 설계에 아이디어 공모」, 『과학기술 정책』, 26(6), 과학기술정책연구원, pp. 12~15.
- _____(2016b), 「키워드 네트워크 분석을 이용한 4차 산업혁명 논의 동향」, 『STEPI WORKING PAPER SERIES』, WP 2016-03, 과학기술정책연구원.
- _____(2016c), 「해외 혁신동향 - 유럽연구위원회(ERC), 기초연구의 학술적·사회적 평가」, 『과학기술 정책』, 2016-9, p. 1.
- 양혜영(2006), 「기초연구 결과물의 활용과정 분석 및 평가방식 개선에 관한 제언」, 한국과학기술기획 평가원, pp. 11~18.
- 외교통상부 주벨기에대사관 겸 주유럽연합대사관(2010), 「Europe 2020 전략」 EU정책 브리핑(2차 개정판), 부록, p. 717.

- 이명화·현재환(2015), 「미국 보건의료 R&D 시스템의 특징과 시사점」, 『STEPI Insight』, 170, pp. 4~20.
- 이민형(2014), 「문제해결 중심 정부연구개발사업 관리체계 구축방안」, 정책연구 2014-11, 과학기술정책연구원, p. 30.
- 이민형·김계수(2008), 「기초연구 투자 확대에 따른 기초연구사업 관리체제 발전 방안」, 과학기술정책연구원, p. 32.
- 이민형 외(2013a), 「정부연구개발사업구조 진단 및 개선방안」, 정책연구, 과학기술정책연구원, pp. 165~205.
- _____(2013b), 「창의적 성과 창출을 위한 기초연구 지원관리제도 개선방안」, 정책연구 2013-22, 과학기술정책연구원, pp. 47~70.
- 이영희(2000), 「과학기술의 사회화: 과학기술과 현대사회에 대한 성찰」, 한울아카데미, p. 29.
- 이윤희(2015), 「과학자들의 페이스북?」, 『Economic Review』, 764호, 주간아시아경제, p. 41.
- 이은민(2016), 「4차 산업혁명과 산업구조의 변화」, pp. 5~6.
- 이장재 외(2011), 「기초연구의 성과 정의 및 성과평가 관리 방안 연구」, pp. 18~25.
- 일본 내각부(2016), 「Science, Technology and Innovation Policy in Japan」, p. 1.
- _____(2016.9.6.), 「Science, Technology and Innovation Policy in Japan」, p. 33.
- 전윤중(2011), 「Europe 2020전략, 주요내용 및 시사점(실물경제정책 중심)」, pp. 6~7.
- 정근하·정철우(2010), 「텍스트마이닝과 네트워크 분석을 활용한 미래 예측방법 연구」, 한국과학기술기획평가원, p. 40.
- 차두원·김현철·손병호(2007), 「주요국의 고위험 혁신적 연구지원 정책 동향 및 시사점」, 『KISTEP Issue paper』, 2007-10, p. 24.
- 하정출(2005), 「제5물결 디지털시대와 지식혁명시대의 지식경영론」, 도서출판 두남, p. 18.
- 홍성주(2014), 「개방형 정책 플랫폼의 新모델」, 『동향과 이슈』, 과학기술정책연구원, pp. 5~6.
- Alan Chalmers(1982), "What is this thing called Science?: An Assessment of the Nature and Status of Science and its Method", University of Queensland Press, 「현대의 과학철학」, 신일철 역, 서광사 1985, pp. 27-28.
- Ammon J. Salter, Ben R. Martin(2001), "The economic benefits of publicly funded basic research a critical review", Research Policy, p. 12.

- Andrew Webster(1991), "Science, Technology and Society New Directions", (김환석, 송성수 옮김. 『과학기술과 사회』, 한울 아카데미), p. 76.
- Arthur Anderson Business Consulting(1999), "Zukai Knowledge Management", TOKYO Keizai, Inc. Tokyo. p. 37.
- Arrow, K. J.(1962), "Economic Welfare and the Allocation of Resources for Invention", The Rate and Direction of Incentive Activity, Princeton Universtiy Press, p. 618.
- Ball, P.(2015), "Open science, opean data, open access", AUKeiG WHITE PARPER, p. 2.
- Bartling, S. and Friesike, S.(2014), "Towards Another Scientific Revolution", Opening Science New York, NY: Springer, pp. 3-15.
- Bjork, B.(2015), "Have the "mega-journals" reached the limits to growth?“, PeerJ, 3, e981, pp. 1-11.
- Brynjolfsson, E. and McAfee, A., "제2의 기계시대", 이한음 역(2014), 청림출판사, p. 84.
- Cabinet Office, Government of Japan(2015a), "Promoting Open Science in Japan: Opening up a new era for the advancement of science", p. 1.
- Cabinet Office, Government of Japan(2015b), "Promoting Open Science in Japan: Opening up a new era for the advancement of science - Executive Summary", p. 2.
- Christian Zellner(2002), "The economic effects of basic research: evidence for embodied knowledge transfer via scientists' migration", Research Policy 32, p. 1881.
- Chunara, R., Andrews, J. R., and Brownstein, J. S.(2012), "Social and news media enable estimation of epidemiological patterns early in the 2010 Haitian cholera outbreak", American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, pp. 39-40.
- Csardi G. and Nepusz T.(2006), "The igraph software package for complex network research", InterJournal, Complex Systems, 1695(5), pp. 1-9.
- Donald MacKenzi(1984), "Marx and Machine" Technology and Culture 25, pp. 473-502.
- Derek deS. Price(1984), "The science/technology relationship, the craft of experimental science, and policy for the improvement of high technology innovation", p. 1.
- European Commission(2005), "Frontier Research: The European Challenge", High-level Expert Group Report, <http://bit.ly/2g5NUCW>(2016.10.27.~11.1.) pp. 18-19.
- _____(2016), "Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data in Horizon 2020", Version 2.1, pp. 3-7.

- ERC(2016), "ERC Work Programme 2017", pp. 21-28.
- Fecher B. and Friesike, S.(2013), "Open Science: One Term, Five Schools of Thought", Opening Science New York, NY: Springer, p. 131.
- Gibbons(2000), "Mode 2 society and the emergence of context-sensitivie science" p. 162.
- Gibbons et al(1994), "The new production of knowledge", The Dynamics of Science and Research in Contemporary Societies, SAGE Publications, pp. 8-10.
- Girvan, M. and Newman, M. E.(2002), "Community structure in social and biological networks", Proceedings of the National Academy of Sciences, 99(12), 7821-7826.
- Harold Brown(1977), "Perception, Theory and Commitment: The New Philosophy of Science", The University of Chicago Press (『논리실증주의의 과학철학과 새로운 과학철학』, 신증섭 옮김, 서광사, 1987), p. 13.
- Harry Colins & Travor Pinch(1998), "The Golem: What you Should Know about Science", Cambridge University Press, (이충형 번역, 골렘: 과학의 뒷골목, 새물결.), p. 3.
- Houghton(2009), "Open Access: What are the Economic Benefits? A Comparison of the United Kingdom, Netherlands and Denmark", Knowledge Exchange, pp. 1-22.
- Hyde, C. L. et al.(2016), "Identification of 15 genetic loci associated with risk of major depression in individuals of European descent", Nature Genetics, 353(6301), pp. 790-794.
- JSPS(2015), "Grants-in-Aid for Scientific Research 2015", p. 5.
- JST(2016.9.7.), "Over view of Strategic Basic Research Programs", pp. 2-6.
- Klaus Schwab(2016), "The Fourth Industrial Revolution", (송경진 역, 클라우드 슈바의 제4차 산업혁명), pp. 36-50.
- Langdon Winner(1986), "Do Artifacts Have Politics" in the Whale and the Reactor, University of Chicago Press, 19-39: p. 21.
- Martin et al.(1996), "The relationship between publicly funded basic research and economic performance: A SPRU review", HM Treasury, London, pp. 25-26.
- Murray-Rust, P.(2008), "Open data in science", Serials Review, 34(1), p. 6.
- Nelson, R.(1959), "The Simple Economics of Basic Science", Journal of Political Economics, 6. pp. 304-305.
- Nonaka, I.(1991), "The knowledge-Creating Company", pp. 164-166.
- _____(1994), "A Dynamic Theory of Organizational Knowledge Creation", Organization

- Science, 5(1), p. 19.
- Nonaka, I., Takeuchi, H.(1995), *The knowledge-creating company. How Japanese companies create the dynamics of innovation*, Oxford University Press, Oxford, p. 6.
- Nonaka, I., Toyama, R., & Byosi re, P.(2001), "A Theory of Organizational Knowledge Creation: Understanding the Dynamic Process of Creating Knowledge", Meinolf Dierkes, Ariane B. Antal, John Child, Ikujiro Nonaka (Hrsg.): *Handbook of Organizational Learning and Knowledge*, Oxford, pp. 491-517.
- NSF(2014), "FY2015 Budget Request to Congress", p. 2.
- _____(2014), "National Science Foundation Strategic Plan for 2014-2018", pp. 5-6.
- NRF(2013), "한국형 그랜트 제도의 개선방향", NRF issue paper, 2013-2호, pp. 5-10.
- OECD(2015), "Making Open Science a Reality", OECD Science, Technology and Industry Policy Papers, No. 25, OECD Publishing, p. 10.
- Open Access Ireland(2012), "National Principles for Open Access Policy Statement", p. 3.
- Open Data Charter(2016), <http://opendatacharter.net> (2016.11.23.)
- Open Science and Research Initiative(2014), "Open Science and Research Handbook. [English version]", <http://openscience.fi/handbook>, p. 3.
- Owen, J. M.(2006), "The Scientific Article in the Age of Digitization", Springer Netherlands, pp. 130-131.
- PCAST(2012), "Report to the President Transformation and Opportunity: The Future of the U.S." Research Enterprise, pp. 101-102.
- Prim, R. C.(1957), "Shortest Connection Networks And Some Generalizations", *Bell System Technical Journal*, 36(6), pp. 1389-1401.
- Rafael, P.(2008), "How are foresight methods selected?", *Foresight*, 10(6), pp. 62~89.
- 강필현 외(2013), 「기술인문융합 가치창출을 위한 미래예측 프레임워크와 방법론」, 산업통상자원부, 기술인문융합창작소, p. 40에서 재인용.
- Robert Merton(1973), "The Sociology of Science: Tjeoretical and Empirical Investigations", university of Chicago Press, p. 153.
- Salter et. al.(2000), "Talent, not Technology: Publicly Funded Research and Innovation in the UK", Committee of Vice-Chancellors and Principals (CVCP), London, pp. 59-69.
- Sa, G and Grieco, J.(2016), "Open Data for Science, Policy, and the Public Good",

Review of Policy Research, 33(5), pp. 526-543.

Sami Kanninen, Tarmo Lemola(2006), "An Analysis of Recent International Evaluation Activity", p. 17.

Shiffrin, R. M.(2016), "Drawing causal inference from Big Data", Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 113(27), 7308-7309.

Technology and Innovation Cabinet Office(2016), "Science, Technology and Innovation Policy in Japan", Bureau of Science, p. 11.

The Royal Society(2012), "Science as an open enterprise", The Royal Society Science Policy Centre report, 02/12, pp. 17-19.

Thomas Kuhn(1962), "The Structure of Scientific Revolution, University of Chicago Press", p. 8.

Thomas Hughes(1994), "Technological Momentum," in Does Technology Drive History? The Dilemma of Technological Determinism, eds. Merritt Roe Smith and Leo Marx, MIT press 1994, pp. 100-114: p. 101.

Toole(2011), "The impact of public basic research on industrial innovation: Evidence from the pharmaceutical industry", Research Policy, p. 3.

Trevor Pinch and Wiebe Bijker(1984), "The Social Construction of Facts and Artifacts: Or How the Sociology of Science and the Sociology of Technology Might Benefit Each Other," in The Social Construction of Technological Systems, eds. W.E. Bijker, T.P. Hughes & T.P. Pinch, The MIT Press, pp. 51-82.

Wooding et al.(2011), "Project Retrosight-Understanding the Returns from Cardiovascular and Stroke Research", Rand health quarterly Vol 1, No. 1, p. 84.

국가나노기술정책센터, <http://www.nnpc.re.kr/main>(2016.11.11.)

기초연구진흥협의회, http://www.nstc.go.kr/c4/sub5_2.jsp(2016.11.15.)

미국 백악관 홈페이지, <https://www.whitehouse.gov/blog/2014/03/14>(2016.9.29.)

미래창조과학부, <http://www.msip.go.kr/web/main/main.do>(2016.11.15.)

한국연구재단, http://www.nrf.re.kr/nrf_tot_cms/index.jsp?pmi-sso-return2=none (2016.11.15.)

CONGRESS(2015.5.21.), 「America COMPETES Re-authorization Act of 2015」
<https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/1806/text>(2016.11.7.)

- 미연방정부 R&D 항목별 투자비중,
https://ncesdata.nsf.gov/fedfunds/2014/html/FFS2014_DST_001.html, (2016.10.27.)
- 박준석(2016.7.11.), 「'연구 사전등록제', 재현성 위기의 제도적 해법」, 『사이언스온』,
<http://scienceon.hani.co.kr/414001>
- 생명공학정책연구센터, <http://www.bioin.or.kr/index.do>(2016.11.11.)
- 생물학연구정보센터, <http://www.ibric.org/>(2016.11.11.)
- 오픈 사이언스 프레임워크(OSF, Open Science Framework) <https://osf.io/>
- 유럽집행위원회 연구혁신국, <http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=dg>(2016.11.1.)
<https://ec.europa.eu/info/departments/>(2016.11.3.)
- 유럽연합 집행위원회(European Commission) OpenAIRE 2016, <https://www.openaire.eu/>
 (2016.11.18.)
- 일본 내각부(2016.1.22.), 「The 5th Science and Technology Basic Plan」,
<http://www8.cao.go.jp/cstp/english/basic/5thbasicplan.pdf>(2016.8.30.), pp. 11-64.
- 일본 내각부, <http://www8.cao.go.jp/cstp/gaiyo/sip/index.html>(2016.10.28.)
- 일본 내각부, 「Cross-ministerial Strategic Innovation Promotion Program」,
<http://www8.cao.go.jp/cstp/panhu/2015-16/p8-9.pdf>, pp. 8-9.
- 일본 내각부, 「Cross-ministerial Strategic Innovation Promotion Program」,
<http://www8.cao.go.jp/cstp/panhu/2015-16/p10-12.pdf>, p. 10.
- 일본 내각부(2016.1.22.), 「The 5th Science and Technology Basic Plan」,
<http://www8.cao.go.jp/cstp/english/basic/5thbasicplan.pdf>(2016.8.30.) pp. 12-13.
- 일본 내각부(2016.1.22.), 「The 5th Science and Technology Basic Plan」,
<http://www8.cao.go.jp/cstp/english/basic/5thbasicplan.pdf>(2016.8.30.) p. 11.
- 일본 내각부(2016.1.22.), 「The 5th Science and Technology Basic Plan」,
<http://www8.cao.go.jp/cstp/english/basic/5thbasicplan.pdf>(2016.8.30.) p. 14.
- 주 EU대사관(2010.12.31.), 「EU정책 브리핑(2차개정판, 2010), 부록2-유로2020전략」,
<http://missiontoeu.mofa.go.kr/korean/eu/missiontoeu/data/book/revision2/index.jsp>
 (2016.11.1.) p. 699.
- 주 EU대사관(2010.12.31.), 「EU정책 브리핑(2차개정판, 2010), 1부2장-EU일반」,
<http://missiontoeu.mofa.go.kr/korean/eu/missiontoeu/data/book/revision2/index.jsp>(2016.11.2.) p. 61.

- 주 EU대사관(2010.12.31.), 「EU정책 브리핑(2차개정판, 2010), 부록2-유로2020전략」,
<http://missiontoeu.mofa.go.kr/korean/eu/missiontoeu/data/book/revision2/index.jsp>(2016.11.1.) p. 717.
- 주 EU대사관(2011.2.8.), 「Europe 2020전략, 주요내용 및 시사점(실물경제정책 중심)」,
<http://bit.ly/2fHz70z>(2016.11.3.) pp. 6-7.
- 지역포괄케어시스템, <http://www.khidi.or.kr/board>(2016.10.5.)
- 한국보건산업진흥원(2013.1.30.), 「일본의 고령사회 니즈에 대응한 제도와 산업에 관한 고찰」,
<https://www.khidi.or.kr/board/view?linkId=125941&menuId=MENU00291>(2016.10.5.)
- 한국정보화진흥원 보도자료(2015.4.13.), 「NIA, NEAR & Future, 현상에서 미래를 보다」.
- 한-EU연구혁신센터, <http://kiceurope.eu/horizon-2020/?lang=ko>(2016.11.1.~2.)
- 혁신정책플랫폼, <https://www.innovationpolicyplatform.org/> (2016.11.9.).
- AAAS(2016.6.), “R&D Budget and Policy Program, Basic Research by Agency, 1976-2017”, <http://www.aaas.org/page/historical-trends-federal-rd>(2016.10.27.)
- _____(2016.6.), 「R&D Budget and Policy Program, “NIH Budget by Funding Mechanism, 1998-2017”」, <http://www.aaas.org/page/historical-trends-federal-rd>(2016.10.27.)
- _____(2016.6.), 「R&D Budget and Policy Program, “National Science Foundation Budget, 2000-2017”」,
<http://www.aaas.org/page/historical-trends-federal-rd>(2016.10.27.)
- Budapest Open Access Initiative(2012), 「Ten years on from the Budapest Open Access Initiative: setting the default to open」,
<http://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-recommendations>(2016.10.29.)
- Cabinet Office(2013), <http://bit.ly/1oP1Fn5> (2016.11.23.)
- DataCite, <http://www.datacite.org> (2016.1.1.)
- DOAJ(2016), <https://doaj.org/> (2016.10.31)
- ERC, <https://erc.europa.eu/about-erc>(2016.10.12)
- _____, <https://erc.europa.eu/funding-and-grants/funding-schemes/starting-grants>
 (2016.10.12.)
- _____(2016.7.25.), “ERC Work Programme 2017”, <http://bit.ly/2fTHZ64>(2016.11.1.) p. 8.
- _____(2016.7.25.), “ERC Work Programme 2017”,
<https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/ERC-Work-Programme-201>

- 7.pdf(2016.11.1.) pp. 21-25.
- European Commission(2016.9.19.), <http://bit.ly/1Osv8Of> (2016.11.1.)
- _____(2016.7.8.), 『2016 유럽의 과학기술혁신』, <http://bit.ly/2fqAOyd>(2016.11.3.) pp. 31-49.
- _____(2012.7.17.), 「COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT」, <http://bit.ly/2gnw130>(2016.11.1.) p. 2.
- _____, <http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html>, (2016.10.27.)
- _____, http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1085_en.htm(2016.10.28.)
- _____, 「THE SEVENTH FRAMEWORK PROGRAMME(FP7)」, https://ec.europa.eu/research/fp7/pdf/fp7-brochure_en.pdf(2016.10.30.), p. 2.
- _____, <http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html>(2016.10.27.).
- _____, 「Development of Community research - commitments」, <http://bit.ly/2ftIgMD>(2016.11.3.)
- Global Forest Watch(2016), “Forest Change”, <http://www.globalforestwatch.org/map> (2016.10.30.)
- HealthMap(2016), <https://www.healthmap.org/en/>(2016.10.29.)
- JSPS, <http://www.jsps.go.jp/programs/index.html>(2016.10.10.)
- _____, <https://www.jsps.go.jp/english/e-grants/grants03.html>(2016.10.10.)
- JST, 「2016 Profile Brochure」, http://www.jst.go.jp/EN/JST_Brochure.pdf(2016.10.10.), p. 7.
- _____(2015), Research and Industry Links contributing economic growth, <http://bit.ly/2gbipXU>, pp. 23-24.
- _____, http://www.jst.go.jp/EN/operations/operation_a.html(2016.8.30.)
- _____, <https://www.jst.go.jp/tt/EN/platform/coi.html>(2016.11.10.)
- Naver(2016), “영화: 네이버 블로그”, <http://bit.ly/2gJI5zf> (2016.10.6.)
- NIEHS, <http://www.niehs.nih.gov/research/supported/training/ones/index.cfm>(2016.10.10.)
- NIH, <https://grants.nih.gov/grants/guide>(2016.10.10.).
- _____(2016), 「Institutes at NIH」, <https://www.nih.gov/institutes-nih>(2016.10.27.)
- Noorden(2014.12.30.), <http://go.nature.com/1AfoZSx>(2016.10.31.)
- NRF(2013), 「한국형 그랜트 제도의 개선방향」, NRF issue paper, 2013-2호 p. 4.

- NSB(2016), "Science & Engineering Indicators 2016",
[https://www.nsf.gov/statistics/2016/nsb20161/#/report\(2016.11.7.\)](https://www.nsf.gov/statistics/2016/nsb20161/#/report(2016.11.7.))
- _____(2016), 「Science & Engineering Indicators, "Federal programs to Promote the Transfer and Commercialization of Federal R&D"」, [http://bit.ly/2g5T9CA\(2016.11.7.\)](http://bit.ly/2g5T9CA(2016.11.7.))
- _____(2016), "Science & Engineering Indicators, Federal obligations for R&D, by agency and type of work: FY 2013",
[https://www.nsf.gov/statistics/2016/nsb20161/#/data\(2016.11.7.\)](https://www.nsf.gov/statistics/2016/nsb20161/#/data(2016.11.7.))
- NSF, [https://www.nsf.gov/funding/pgm_summ.jsp?pims_id=503214\(2016.10.9.\)](https://www.nsf.gov/funding/pgm_summ.jsp?pims_id=503214(2016.10.9.))
- _____(2014.3.), 「National Science Foundation Strategic Plan for 2014-2018」,
[http://bit.ly/2eoibkb\(2016.10.27.\)](http://bit.ly/2eoibkb(2016.10.27.))
- _____(2015), 「FY 2015 Budget Request to Congress」,
[https://www.nsf.gov/about/budget/fy2015/pdf/01_fy2015.pdf\(2016.11.7.\)](https://www.nsf.gov/about/budget/fy2015/pdf/01_fy2015.pdf(2016.11.7.)) pp. 5-7.
- _____(2015.6.26.), "Research, development, and R&D plant, by type of R&D: FYs 1951-2016",
[https://ncesdata.nsf.gov/fedfunds/2014/html/FFS2014_DST_001.html\(2016.10.27.\)](https://ncesdata.nsf.gov/fedfunds/2014/html/FFS2014_DST_001.html(2016.10.27.))
- _____(2016), 「FY 2016 BUDGET REQUEST TO CONGRESS」, [http://bit.ly/2gfYWbC\(2016.10.27.\)](http://bit.ly/2gfYWbC(2016.10.27.))
- _____(2016), 「Research Areas」, [https://www.nsf.gov/about/research_areas.jsp\(2016.11.15.\)](https://www.nsf.gov/about/research_areas.jsp(2016.11.15.))
- _____, [https://www.nsf.gov/about/budget/fy2016/\(2016.10.27.\)](https://www.nsf.gov/about/budget/fy2016/(2016.10.27.))
- OpenAIRE(2016), "OpenAIRE Monitoring" [https://www.openaire.eu/infra-monitoring\(2016.11.1.\)](https://www.openaire.eu/infra-monitoring(2016.11.1.))
- OpenAIRE(2016). [https://www.openaire.eu/\(2016.11.1.\)](https://www.openaire.eu/(2016.11.1.))
- Open Data Charter(2016), "Charter/Principles", [http://opendatacharter.net/principles/\(2016.11.1.\)](http://opendatacharter.net/principles/(2016.11.1.))
- Open Science Framework(2016), "Badges to Acknowledge Open Practices",
[https://osf.io/tvyxz/wiki/home/\(2016.10.31.\)](https://osf.io/tvyxz/wiki/home/(2016.10.31.))
- Oxford living dictionaries,
[https://en.oxforddictionaries.com/definition/knowledge\(2016.10.26.\)](https://en.oxforddictionaries.com/definition/knowledge(2016.10.26.))
- Paula Cadima(2010), European Research Council Frontier research and the opportunities of the IDEAS Programme(2016.11.2.)
[http://www.slideshare.net/lostmoya/erc-grants-dr-paula-cadima\(2016.11.2.\)](http://www.slideshare.net/lostmoya/erc-grants-dr-paula-cadima(2016.11.2.))
- ResearchGate [www.researchgate.net\(2016.11.1.\)](http://www.researchgate.net(2016.11.1.))

- Shaping tomorrow(2016), "Search: basic AND science",
<https://www.shapingtomorrow.com/item/search?mitsu=basic+AND+science&itemtypeid=1> (2016.10.6.)
- Slide Share(2010.7.30), 「Frontier research and the opportunities of the IDEAS Programme」,
<http://www.slideshare.net/lostmoya/erc-grants-dr-paula-cadima>(2016.11.2.) p. 26.
- S&T GPS <http://www.now.go.kr/index.do>(2016.11.11.)
- S&T GPS(2007.8.3.), 「미국과 핀란드의 고위험혁신적 연구 동향」, <http://bit.ly/2gkzsap>(2016.10.27.)
- Taylor & Francis(2014, January 17), "Open access - what do our authors think?",
<http://editorresources.taylorandfrancisgroup.com/open-access-what-do-our-authors-think/>(2016.10.30.)
- The Cost of Knowledge(2016), "The Cost of Knowledge",
<http://www.thecostofknowledge.com/> (2016.11.1.)
- The WHITE HOUSE(2011.1.31.), 「White House to Launch "Startup America" Initiative」,
<http://bit.ly/2goF6bA>(2016.9.29.)
- The WHITE HOUSE(2014.3.14.), 「From Lab to Market: Accelerating Research Breakthroughs and Economic Growth」, <http://bit.ly/2g6MmZ9>(2016.9.29.)
- https://ec.europa.eu/research/era/pdf/era-communication/era-impact-assessment-executive-summary_en.pdf (2016.11.1.)
- <https://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=dg> (2016.11.1.)
- <https://ec.europa.eu/info/departments/>(2016.11.3.)
- 일본 JSPS 관계자(2016.9.7.), 탐방인터뷰.
- 일본 MEXT(문부과학성) 관계자(2016.9.5.), 탐방인터뷰.

Summary

[Title] Analyzing Issues in Global Basic Research Policies and Developing a Policy Information Platform for Global Basic Research

· **Project Leader: Min-Hyung Lee**

With the advent of the Fourth Industrial Revolution, the concept and roles of basic research are changing along with changes in the environment surrounding innovation. Such traditional concepts of basic research as curiosity-based research or pure research without considering the applicability of research outcomes are no longer taken seriously. Instead, greater focus is now being placed on the fundamental research that emphasizes the discovery of breakthrough knowledge or high-impact basic research that can lead changes in the society. Therefore, basic research is now required to play new roles different from the past to effectively cope with changes in the innovation environment.

The advancement in science and technology has accelerated the convergence of S&T-related knowledge activities as well as the transnational globalization of R&D while narrowing the gap between countries in their R&D activities. As result, R&D management system throughout the world is becoming more standardized than before. At the same time, as key environmental factors related to R&D activities are being commonly emphasized by many countries, the overall global R&D environment except for some historical and cultural attributes of respective countries is becoming homogeneous.

In general, basic research remains as an area of market failure where market is not voluntarily formed by the private sector, so the government's dominant role is inevitable in basic research. This explains why basic research activities in many countries are being led by their governments. Accordingly, government's appropriate policies on basic research that are matched well with the capacities of respective countries' basic research system are critical for advancing basic

research system and creating impacts. To ensure appropriate basic research policies, it is important to accept new roles of basic research and effectively respond to the global innovation environment. Especially, the ever-expanding globalization of R&D activities is now highlighting the importance of effective response to emerging trends of global research and innovation.

In this context, information on environmental changes in global basic research and basic research policies of major developed countries responding to these changes serves as a good reference for Korea in setting policy directions for developing and advancing its basic research system and redefining its basic research policies. Under the ever-intensifying competition among countries and companies in the global market, exploring the trends of changes in global R&D market, identifying key factors that drive changes and gathering relevant information is extremely important for advancing Korea's basic research policies and improving its policy appropriateness.

However, in the absence of a systematic analysis on the trends and details of changes taking place in the global environment surrounding basic research, it is difficult to identify the context or meaning of changes through analyses based on expertise. Simple policy news or partial analysis is offered sporadically, making a systematic and analytical approach to the changes in the global basic research environment and policies impossible. As result, useful policy data is not readily available.

In the age of data-based knowledge creation, global basic research environment and policy information are important data themselves. Depending on a country's capacity to analyze or apply these data, an important value as key policy knowledge can be created. Simply collecting policy information of major countries seems meaningless. Collected information can become important data only when they are systematically analyzed and processed into meaningful policy data.

These analyzed data can then be used as an important source for creating new knowledge on policy. Therefore, information analysis and interpretation by experts with expertise and analytical capabilities going beyond simply collecting global policy information becomes crucial. It is critical to move a step forward

from a simple collection of policy data to building up analytical and interpretation capabilities through the participation of experts.

As a new approach to analyzing global policy issues and creating value through the application of policies, it is necessary to build an “information platform of global basic research policy”. This platform should serve as a guide for the entire process of collecting and analyzing policy information on global basic research and identifying useful policy information from the analysis. In addition, critical elements and characteristics of major countries’ basic research system need to be identified and compared through diversified approaches including the analysis of the historical context of respective countries. A clear understanding of the elements and characteristics of respective countries’ basic research environment is important because it will help understand the rationale behind the introduction of new policies. At the same time, the analyzed policy data will help understand the trends and context of policy changes at the global level and thus create valuable new policy information. Therefore, in order to create and disseminate global policy information that is required in the future, systematic analytical capabilities are needed going beyond a simple collection of information. To secure such capabilities, it is necessary to form and operate an organization in charge of policy information analysis that is flexible enough to ensure collaborative work among policy experts in basic research and experts in data collection. To ensure a stable operation of the organization, sufficient budget and personnel need to be secured as well.

In the coming age of the Fourth Industrial Revolution capped with the keywords of connection, smart devices, big data and artificial intelligence, what is critical in securing innovation competitiveness is one’s capabilities to newly create valuable information and knowledge out of countless data. This is a critical element that needs to be taken seriously in basic research activities and basic research policy. For this, a transition needs to be made from non-systematic and partial analysis to a more systematic and specialized handling and analysis of global basic research policies through a new policy information platform.

In order to create policy information useful for policy development, not only the simple policy analysis but also an intensive collaboration is needed in the

existing policy research and analysis endeavor. In this respect, policy information analysis and in-depth policy research should be pursued in parallel through a close coordination. For this purpose, it is important to build an organization as well as environment that can facilitate close linkage and cooperation among key players of information analysis and policy research. In consideration of these needs, the roles of the global basic research policy platform should be solidified as a key basic research policy infrastructure and a close organic cooperation with policy research function should be pursued through a phased development.

Contents

Summary	i
Chapter 1. Introduction	1
1. Background and Objectives of the Study	1
2. Scope and Method of the Study	4
3. Composition of the Study	6
Chapter 2. Changes in R & D Environment and Knowledge Production System	8
1. Changes in R&D Environment and Scientific Knowledge Flow	8
2. Changes in Knowledge Production and Exchanges	26
3. Changes in the Relationship between Science and Technology and Society	47
Chapter 3. Analysis of Basic Research Support System and Policy Issues in Developed Countries	56
1. Basic Research Support System and Policy Features of Developed Countries	56
2. Key Issues and Trends in Basic Research Policy	94
3. Implications	107
Chapter 4. Establishment of a Policy Information Platform for Global Basic Research	111
1. Basic Research Policy Support System in Korea	111
2. Developing a Policy Information Platform for Global Basic Research and Its Operational	127
Chapter 5. Conclusion and Policy Recommendations	134

References 139

Summary 151

Contents 155

연구보고서 발간 목록

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

2013년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 13-01	과학기술혁신 촉진을 위한 부처간 연계·협력 메커니즘	이세준
	정책연구 13-02	저성장시대의 효과적인 기술혁신 자원제도	성지은
	정책연구 13-03	소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 13-04	한국 과학기술혁신정책 장기 추세 분석	홍성주
	정책연구 13-05	미래 신산업의 기술혁신 전망 및 발전전략: 프레임워크 개발 및 탐색적 적용	하태정
	정책연구 13-06	농업의 신성장동력화를 위한 기술혁신의 역할과 기능	이주량
	정책연구 13-07	기술창업의 성공조건과 지원정책	이윤준
	정책연구 13-08	지식재산 인프라 글로벌 경쟁력 제고방안(II)	손수정
	정책연구 13-09	융합연구사업의 실태조사와 연구개발 특성 분석	이광호
	정책연구 13-10	공공서비스와 과학기술의 연계 강화방안	서지영
	정책연구 13-11	사회문제 해결형 연구개발사업 발전방안 연구	송위진
	정책연구 13-12	창조도시의 혁신정책: 지속가능한 도시를 위한 시민참여형 혁신전략	송위진
	정책연구 13-13	혁신 시스템 효율성 제고를 위한 중개기능 개선방안	정미애
	정책연구 13-14	미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환 방향	홍성민
	정책연구 13-15	정부출연연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선방안	민철구
	정책연구 13-16	대학의 지식이전 활성화를 위한 연구자 지원방안: 대학 교수의 산학협력 동기를 중심으로	김형주
	정책연구 13-17	창조경제에의 국민 참여 확대를 위한 과학기술 인프라 구축방안	홍사균
	정책연구 13-18	창의적 연구개발을 위한 K-APPA 시스템 구축방안	송치웅
	정책연구 13-19	지역 과학기술인재의 정주 현황 및 인재-산업 연계방안	박기범
	정책연구 13-20	빅데이터 기반 융합 서비스 산업 창출방안	장병열
	정책연구 13-21	국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 13-22	창의적 성과 창출을 위한 기초연구 지원관리제도 개선방안	이민형
	정책연구 13-23	국가연구개발 시설·장비 관련 법제화 연구	최자선
	정책연구 13-24-01	Diagnosis and Solutions for STI Strategy Development : ASEAN Global Challenges and African Health Innovation	이정협
	정책연구 13-24-02	Innovation System Diagnosis and STI Strategy Development : The Case of Nepal	이정협
	정책연구 13-25	연구개발투자의 경제적 효과 평가 및 예측모형 개발(II)	이우성
	정책연구 13-26	정부 연구개발사업 구조 진단 및 개선방안	이민형 안두현
	정책연구 13-27	청색경제(Blue Economy)의 부상과 과학기술외교의 효율적 대응전략	홍성범 이명진
	정책연구 13-28	과학기술특성화대학 기술사업화 선도모델 구축	김선우
	정책연구 13-29	한국 바이오벤처 20년: 역사, 현황, 발전과제	김석관
조사 연구	조사연구 13-01	정부 과학기술 국제협력사업 구조 진단 및 개선방안	김기국
	조사연구 13-02	통일 이후 남북한 과학기술 통합전략을 위한 사례조사 연구: 독일사례를 중심으로	김종선
	조사연구 13-03	주요국의 창조경제 정책 현황과 사례	김왕동
	조사연구 13-04	국가대형연구시설의 체계적 구축 및 관리 효율화를 위한 실태분석 및 정책제언	조현대
	조사연구 13-05	과학기술 분야 FTA 대응방안 연구	박찬수
	조사연구 13-06	2013년 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 13-07	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 V	박병원
	조사연구 13-08	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(IV)	임채운
	조사연구 13-09	2012 박사인력활동조사	조가원
	조사연구 13-10	한국의 기술혁신통계조사 개선방안 연구	하태정
	조사연구 13-11	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB구축(II)	홍성범
정책 자료	정책자료 13-01	과학기술 및 ICT분야의 국가경쟁력 지수 비교연구: IMD, WEF, ITU를 중심으로	강희종
	정책자료 13-02	국가 미래 메가성장 동력원 발굴사업 사전기획 연구	손수정

I 2014년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 14-01	연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 14-02	원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대
	정책연구 14-03	재정 상황 변화에 따른 연구개발 예산 및 조세지원 대응방안	황용수
	정책연구 14-04	사회문제 해결형 혁신에서 사용자 참여 활성화 방안 -사회·기술시스템 전환의 관점-	송위진
	정책연구 14-05	융합 비즈니스 모델 활성화 방안	이광호
	정책연구 14-06	소프트웨어 활용분야별 혁신 특성 분석	김승현
	정책연구 14-07	바이오 분야 규제형성과정 개선방안	이명화
	정책연구 14-08	기업가정신의 국제 비교를 통한 창업 환경 진단 및 개선방안	김석관
	정책연구 14-09	기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화
	정책연구 14-10	연구공동체의 능동적 역할 제고를 위한 발전전략과 과제	홍사균
	정책연구 14-11	지역의 창조경제활동 현황과 지역혁신 정책 방향	박동배
	정책연구 14-12	사회적 도전과제 해결을 위한 출연(연)의 역할과 과제	김왕동
	정책연구 14-13	전환기 과학기술인재정책의 한계 및 대응방안	박기범
	정책연구 14-14	이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우
	정책연구 14-15	생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구
	정책연구 14-16	글로벌 STI 플랫폼 구축방안: 창조경제와 신뢰외교를 지원하는 현지거점을 중심으로	장용석 이명진
	정책연구 14-17	한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량
	정책연구 14-18	북한 환경기술 연구현황과 남북 과학기술 협력방안	김종선
	정책연구 14-19	역동적 혁신경제 구축을 위한 지식재산 사업화 금융 활성화 방안	손수정
	정책연구 14-20	제조업기반 서비스 산업 R&D 혁신전략 -제조업의 서비스화 R&D-	장병열
	정책연구 14-21	기초·원천연구 투자의 성과 및 경제적 효과분석	이우성
	정책연구 14-22	민간 R&D 투자 활성화를 위한 방안 연구	김승현
	정책연구 14-23	선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안	조현대
	정책연구 14-24	기술가치평가 기반 국가 R&D 사업의 성과평가 및 기술료 연계 가능성 탐색연구	손수정
	정책연구 14-25	위성정보 활용 촉진을 위한 효율적 기반구축 연구	강희종

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 14-26	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업 (4년차) - 개인 유전체 기반 맞춤 의료의 현황과 발전 과제 -	정기철
	정책연구 14-27	STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협
	정책연구 14-28	남북 ICT 협력 추진 방안	이춘근
	정책연구 14-29	대·중소기업 동반성장형 창업활성화 전략 -대기업 벤처링 활동을 중심으로-	이윤준
조사 연구	조사연구 14-01	정부연구개발사업의 기획시스템 개선 방안 -R&D 아키텍처를 중심으로-	안두현
	조사연구 14-02	혁신 정책의 변화와 한국형 혁신시스템의 탐색	이정원 홍성주
	조사연구 14-03	친환경에너지타운 조성을 위한 새로운 정책개입 방안	장영배
	조사연구 14-04	과학기술분야 전략적 아웃소싱 서비스 활성화방안 연구	장병열
	조사연구 14-05	2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 14-06	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 VI	박병원
	조사연구 14-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(V)	임채윤
	조사연구 14-08	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: 신소재 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 14-09	박사인력활동조사의 개선과 활용	조가원
	조사연구 14-10	2014년도 한국기업혁신조사: 제조업 부문	조가원
	조사연구 14-11	문제해결 중심 정부연구개발사업 관리체계 구축방안	이민형
	조사연구 14-12	기업 내·외부 연구개발과 성과와의 관계에 관한 연구	정미애
정책 자료	정책자료 14-01	한국의 Young Innovators 사례 발굴 및 확산: Young Innovators 포럼 경과 보고서	김형주
	정책자료 14-02	대개도국 과학기술정책협력사업	조황희
	정책자료 14-03	2014년도 국제기술혁신협력사업	조황희

I 2015년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 15-01	융합 연구개발사업 평가체계 개선방안	이광호
	정책연구 15-02	인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례 분석 및 활성화 방안	최종화
	정책연구 15-03	전환기의 한국형 과학기술혁신 시스템	이정원 홍성주
	정책연구 15-04	R&D 분야 국가재정 효율화 방안 연구	안두현
	정책연구 15-05	국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대
	정책연구 15-06	지역의 STI 사회자본 진단과 시사점	정미애
	정책연구 15-07	기술규제에 대한 거래비용 접근의 탐색 연구	정장훈
	정책연구 15-08	정부 연구개발사업 예비타당성조사제도 개선방안 - 재정법제를 중심으로 -	양승우
	정책연구 15-09	사회적 경제의 혁신능력 향상 방안: 혁신연계조직을 중심으로	김종선
	정책연구 15-10	기술영향평가의 실효성 제고를 위한 제도 개선방안	이명화
	정책연구 15-11	STI 정책영향평가 탐색연구	황석원
	정책연구 15-12	신기술 발전에 따른 산업 지형의 변화 전망과 대응 전략	김석관
	정책연구 15-13	중견기업의 성장경로 분석과 맞춤형 지원 방안	박찬수
	정책연구 15-14	공공연구기관의 기술사업화 촉진을 위한 C&BD형 사업의 모색	손수정
	정책연구 15-15	중저기술 산업의 혁신특성 분석과 발전방향	김승현
	정책연구 15-16	과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민
	정책연구 15-17	과학기술인력의 정년에 대한 이슈와 정책방안	엄미정
	정책연구 15-18	UN의 Post-2015 개발의제와 과학기술혁신 국제협력 방안	이우성
	정책연구 15-19	유라시아 지역 STI 국제협력 전략	이춘근 이명진
	정책연구 15-20	통일 이후 남북한 과학기술체제 통합방안	이춘근
	정책연구 15-21	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(5차년도) - 바이오 연구 인프라의 관리·활용 실태 및 개선방안 -	신은정
	정책연구 15-22	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(1차년도)	송위진
	정책연구 15-23	안전한 연구개발 환경 조성을 위한 제도 개선 방안	서지영
	정책연구 15-24	우리나라의 과학기술·ICT 외교 거버넌스 구축방안 연구	이우성

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 15-25	국가연구개발 정성평가 현황과 발전방향	조현대
	정책연구 15-26	산업수학 활성화를 위한 국내 산업수학 생태계 분석	박기범
조사 연구	조사연구 15-01	지역 공공연구조직 활성화 방안: 국내외 지역 공공연구 조직 분포 및 현황 조사연구	박동배
	조사연구 15-02	사회문제 해결형 혁신정책의 글로벌 이슈 조사연구	성지은
	조사연구 15-03	노후 산업단지의 재생 전략	이정찬
	조사연구 15-04	2015 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 15-05	2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 15-06	과학기술기반의 국가발전 미래연구 VII	박병원
	조사연구 15-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책 분석 사업(VI)	임채윤
	조사연구 15-08	2015년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: ICT 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 15-09	2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 15-10	박사학위과정 재정지원 실태조사: 대학원지원정책의 중장기 효과분석	조가원
	조사연구 15-11	한국기업혁신조사의 동향과 활용	조가원
정책 자료	정책자료 15-01	2015년도 국제기술혁신협력사업	조황희
	정책자료 15-02	농업분야 신재생에너지 정책방향 연구	박동배

I 2016년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 16-01	연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호
	정책연구 16-02	과학기술인력의 연구환경 진단과 대응 - 출연(연) 연구자를 중심으로 -	홍성민
	정책연구 16-03	정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우
	정책연구 16-04	R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원
	정책연구 16-05	지역 기반의 지식 트라이앵글에서 대학의 역할 강화 방안	김형주
	정책연구 16-06	연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대
	정책연구 16-07	공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범
	정책연구 16-08	오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정
	정책연구 16-09	융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호
	정책연구 16-10	농업과학기술 혁신체계의 진화와 선택: 국가간 비교연구	이주량
	정책연구 16-11	혁신제품 확산효과와 예측모형 연구	정기철
	정책연구 16-12	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼
	정책연구 16-13	기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈
	정책연구 16-14	산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략 - 세계 디스플레이 산업구도 분석 -	조용래
	정책연구 16-15	데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영
	정책연구 16-16	포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석
	정책연구 16-17	북한의 과학기술인력 현황분석과 협력 과제	이춘근
	정책연구 16-18	기술혁신의 패러다임 변화에 대응하는 국가과학기술혁신전략 탐색연구	홍사균
	정책연구 16-19	트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원
	정책연구 16-20	차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현
	정책연구 16-21	미래산업·신산업 분야 인재기반 조성을 위한 인적자원 양성 및 취·창업 지원 방안 연구	홍성민
	정책연구 16-22	국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우
	정책연구 16-23	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화
	정책연구 16-24	국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원
	정책연구 16-25	글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 16-01	전환기 과학기술정책 이슈와 대안 탐색	이세준
	조사연구 16-02	디지털 사회혁신의 활성화 전략 연구	김중선
	조사연구 16-03	SDGs에 대응하는 과학기술 외교전략 - 파리협정을 중심으로 -	이우성
	조사연구 16-04	한국 과학기술 50년, 기획조사 연구 - 과학기술 50주년 성과 분석 및 확산에 관한 연구 -	홍성주
	조사연구 16-05	2016 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 16-06	2016년 과학기술인력 통계조사	조가원
	조사연구 16-07	고령친화 R&D 동향분석	서지영
	조사연구 16-08	2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 16-09	과학기술기반 미래연구사업 Ⅷ	박병원
	조사연구 16-10	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석 사업 Ⅶ	박찬수
	조사연구 16-11	2016년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업 : 환경기술 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 16-12	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(2차년도) - 농업·농촌 사회·기술시스템 전환 연구 -	송위진
	조사연구 16-13	2016년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 16-14	기술사 수급 안정화를 위한 노동시장 분석	홍성민
	조사연구 16-15	2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원
정책 자료	정책자료 16-01	미래전 대응 국방연구개발시스템 발전방안	하태정
	정책자료 16-02	이공계 박사후과정연구원(포닥)의 경력경로 다변화에 따른 새로운 지원 정책 모색	성경모
	정책자료 16-03	G20 정상회의와 과학기술혁신 아젠다 연구	이우성
	정책자료 16-04	연구개발서비스업 혁신역량 강화방안 기획연구	최병삼
	정책자료 16-05	2016년도 국제기술혁신협력사업	임덕순

보고서 판매 안내

우리 연구원은 과학기술정책 분야의 연구를 전문적으로 수행하는 정부출연연구기관으로서 과학기술정책 연구 분야에 관심 있는 분들이 연구 성과물을 널리 이용할 수 있도록 아래와 같이 선별 판매를 하고 있습니다.

■ 판매대상자료목록

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• “과학기술과 사회”의 주요 쟁점 분석 요구	송위진	155	6,000
• 주요 사회적 위험에 대한 기술혁신 차원의 대응방안	이공래	291	8,000
• 신기술의 사회윤리적 논쟁에 관한 정책네트워크 분석 : 생명윤리와 인터넷내용규제의 입법과정을 중심으로	송성수	162	6,000
• 미래선도산업의 육성을 위한 중장기 기술혁신전략	이정원	255	8,000
• 과학기술의 질적 제고 및 불균형 완화: 정책과제 및 개선 방안	조현대	212	7,000
• 한국 과학기술자사회의 특성 분석 - 脫추격체제로의 전환을 중심으로 -	송위진	177	6,000
• 중국의 혁신클러스터 특성 및 유형 분석: 한국 사례와의 비교	홍성범	174	6,000
• 신기술 변화에 대응한 산·학·연 연구개발 파트너십의 강화 방안	황용수	176	6,000
• 한국국가혁신체제 발전방안 연구	송위진	206	7,000
• 개방형 지역혁신체제 구축을 위한 공공연구기관 운영전략	이공래	234	7,000
• 세계1위 상품의 한·중·일 경쟁력 비교와 정책시사점	이정원 송종국	122	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략 1: 지역혁신의 공간적 틀	이정협	350	9,000
• 기술혁신과 구조적 실업에 관한 실증연구	하태정	167	4,000
• BRICs 국가들의 부상과 과학기술정책적 대응방안	임덕순 외	447	11,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 혁신주도형 중소기업 육성을 위한 정책방안: 공급가치사슬 관점에서	민철구 외	203	7,000
• 기술혁신과 경제성장: 요소대체율과 기술진보율에 관한 실증적 고찰	신태영	100	4,000
• R&D 글로벌화: 현황과 수준측정을 위한 지표개발	이정원 외	170	5,000
• 정부출연연구기관의 연구과제중심 운영체제(PBS) 개선방안 연구	김계수 외	248	7,000
• 다분야 기술융합의 혁신시스템 특성	이공래	132	5,000
• 제약산업의 혁신체제 개선을 위한 산학연 협력 강화 방안	김석관	250	6,000
• 고급 과학기술인력 양성 관련 정부지원사업의 성과평가방안	박재민 조현대	175	6,000
• BT분야 혁신기반 실태분석 및 선진화 방안	조현대	379	10,000
• 정부출연 연구기관 연구과제중심 운영제도(PBS) 대체모델 적용 연구	김계수	144	5,000
• R&D 프로그램의 유형별 경제성 평가 방법론 구축	황석원	122	5,000
• 선진 혁신클러스터 구축을 위한 가상 클러스터 활용방안 : 지리적 클러스터의 보완적 관점에서	김왕동	185	5,000
• 과학기술인력의 학교에서 직업으로의 이행과정 및 취업구조 분석	박재민	141	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략: 지역혁신의 유형과 발전경로	이정협	326	8,000
• 지속적 경제성장을 위한 최적 R&D 집약도 도출 : 파레토 최적배분을 위한 탐색적 연구	김병우	59	4,000
• R&D 투자 촉진을 위한 재정지원정책의 효과분석	송종국	101	4,000
• 혁신클러스터의 네트워크 평가지표 개발 및 적용 : 대덕 IT 클러스터를 중심으로	김왕동 김기근	148	4,000
• 기술기반 문화콘텐츠 서비스업의 혁신특성과 R&D 전략 : 온라인게임산업을 사례로	최지선 외	522	6,000
• 지역혁신 거버넌스의 진단과 대안 모색 : 대기업 중심 생산집적지의 전환을 중심으로	이정협 외	290	4,000
• 국내외 공공연구시스템의 변천과 우리의 발전과제	조현대 외	440	6,000
• 미래 환경변화에 따른 HRST 정책진단 및 중장기 정책 방향	진미석 외	400	4,000
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제	송위진 외	333	4,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제: Synthesis Report	송위진 외	92	2,000
• 기초기술 연구개발투자의 경제성 분석	황석원 외	283	4,000
• 제조업 성장에 기여하는 R&D서비스업 육성전략	최지선 외	303	6,000
• R&D 서비스기업 사례연구집	최지선 외	178	
• 출연연구기관의 지속가능성 분석 및 제고방안	조현대 외	376	4,000
• 공공연구조직의 창의성 영향요인 및 시사점	김왕동	98	4,000
• 대학 연구기능 활성화를 위한 교육 연구 연계	민철구 외	184	4,000
• 한국선도산업의 혁신경로 창출능력	이공래 외	328	10,000
• 2005년도 한국의 기술혁신조사: 제조업 부문	엄미정 외	608	30,000
• 한국의 혁신수준 분석: EIS를 토대로	엄미정 외	157	5,000
• 2006년도 한국의 기술혁신조사: 서비스부문	엄미정 외	308	14,000
• 2008년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	김현호 외	501	30,000
• 21세기 과학기술정책의 부문별 과제	이연오	342	9,000
• 일본,미국,유럽 연구개발 프론티어-21세기 국가경쟁력 지침	김갑수	762	50,000
• 탈추격형 기술혁신체제의 모색	송위진 외	447	10,000
• 세계적 과학자의 경력과정분석과 시사점	김왕동	240	4,000
• 통합형 혁신정책을 위한 정책조정 방식 설계	성지은	244	4,000
• R&D 환경변화에 대응한 대학내 연구조직 지원정책 개선방안	엄미정	211	4,000
• 저탄소 녹색성장 종합평가지수 개발 - 국가와 지역 적용을 초점으로	유익선	211	4,000
• 저탄소 녹색성장을 위한 과학기술정책과제	장진규 외	262	4,000
• 공공연구의 산업기술혁신파급정도·효과분석 및 정책제언	조현대	218	6,000
• 과학기술 지표 연구: 기업부문 기술혁신의 투입과 성과	김석현	총4권	12,000
• 녹색기술혁신의 특성·역량분석 및 활성화 방안	장진규	323	8,000
• 기술혁신과 일자리 창출 : 고용확대를 위한 기술혁신 지원정책	이공래	220	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 국가 R&D사업 경제적 타당성 평가 방법론 개선방안	황석원	170	6,000
• FTA 환경변화에 따른 기술 무역장벽 대응방안	하태정	182	6,000
• 미래지향형 과학기술 혁신 거버넌스 설계 및 개선방안	성지은	214	7,000
• 기초연구성과 창출 및 확산 촉진을 위한 연구시스템 개선방안	조현대	218	7,000
• 이공계대학의 구조변화 추세분석과 경쟁력 확보방안	민철구	250	7,000
• 북한의 산업기술 발전경로와 남북 산업연계 강화방안	김종선	160	6,000
• 2010년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	하태정	520	12,000
• 2010년도 과학기술인력 통계 조사·분석 : 박사 및 연구인력의 진로와 경력	엄미정	161	6,000
• 2010년도 기업부문 과학기술혁신 지표연구	김석현	총5권	20,000
• 국가 거대과학기술의 뉴 프론티어 창출 전략	조현대	426	12,000
• 연구개발인력 경력개발과 고용촉진 전략 : 박사학위자의 민간부문 진출을 중심으로	엄미정	175	6,000
• 지역혁신을 위한 지역대학의 역할정립과 활성화 방안	민철구	200	7,000
• 전염성 동물질환에 대한 과학기술적 대응방안	서지영	218	7,000
• 남북한 과학기술 혁신체제 연계 방안	김종선	164	6,000
• 다부처 R&D 사업 기획 및 추진 방안	조현대	200	7,000
• 과학기술혁신기반 모바일생태계 발전 전략	황석원	220	7,000
• 지식재산비즈니스 모델 전망과 성장동력화 방안	손수정	255	7,000
• 스마트 전문화의 개념 및 분석틀 정립	이정협	105	6,000
• 2011년도 한국의 기술혁신조사 : 서비스업 부문	하태정	600	13,000
• 2011 과학기술혁신지표연구	김석현	총5권	20,000
• 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우	304	8,000
• 기업이 정신 고취를 통한 기술창업 활성화 방안	이윤준	264	7,000
• 연구소 중심의 대학연구시스템 활성화 방안	민철구	223	7,000
• 소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안 : 연구개발성과의 활용 및 사업화 법제를 중심으로	양승우	261	7,000
• 미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환방향	홍성민	239	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 정부출연 연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선 방안	민철구	142	6,000
• 국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우	413	8,000
• 연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우	232	7,000
• 원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대	186	6,000
• 기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화	172	6,000
• 이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우	236	7,000
• 생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구	112	6,000
• 한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량	149	6,000
• 선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 자원체계 분석 및 개선방안	조현대	156	6,000
• STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협	168	6,000
• 2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현	총6권	20,000
• 인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례분석 및 활성화 방안	최종화	134	6,000
• 국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대	136	6,000
• STI 정책영향평가 탐색연구	황석원	178	6,000
• 과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민	116	6,000
• 2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	10,000
• 2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우	총2권	20,000
• 과학기술인력의 연구환경 진단과 대응	홍성민	216	7,000
• 정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우	271	7,000
• R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원	529	10,000
• 연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대	234	7,000
• 공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범	110	6,000
• 오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정	110	6,000
• 융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호	298	7,000
• 혁신제품 확산효과와 예측모형 연구	정기철	91	4,000
• 글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼	130	6,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈	166	6,000
• 산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략	조용래	199	6,000
• 데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영	156	6,000
• 포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석	225	7,000
• 트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원	164	6,000
• 차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현	132	6,000
• 국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우	382	8,000
• 바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화	326	8,000
• 국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원	148	8,000
• 글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형	156	6,000
• 2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	12,000
• 2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원	총2권	14,000



STEPI 자료 판매코너

- 교보문고 정부간행물 코너 ----- (02-397-3628)
영풍문고 정부간행물 코너 ----- (02-399-5632)
북스리브로 정부간행물 코너 ----- (02-757-8991)
정부간행물판매센터 총판 ----- (02-394-0337)